

정책연구 2023-08

공공연구기관 기술스케일업(Scale-up) 펀드 도입에 관한 연구

Study on Technology Scale-up Fund
by Public Research Organizations(PROs)

손수정 · 임채윤 · 김승현 · 김학효 · 김명순 · 여인국 · 유영복 · 오승환

내 부 저 자

연구책임자

손수정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

임채윤 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

김학효 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

여인국 | 신기술사업화연구소 소장

유영복 | Northeastern University, 교수

오승환 | 경상국립대학교 조교수

자 문 위 원

홍서경 | 세종대학교 산학협력단 기술이전센터장/변리사

정책연구 2023-08

공공연구기관 기술스케일업(Scale-up) 펀드 도입에 관한 연구

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-897-1 93300

비매품

| 목 차 |

국문요약	i
------------	---

영문요약	I
------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	5
제2절 연구구조 및 전개	8

제2장 기술스케일업(Scale-up)의 이해	10
--------------------------------	----

제1절 기술스케일업	10
1. 기술스케일업의 개념 및 특징	10
2. 기술스케일업의 유형 및 특징	18
제2절 기술스케일업 펀드	25
제3절 시사점	28

제3장 기술스케일업 펀드의 현황	32
-------------------------	----

제1절 국내 스케일업 지원	32
1. 스케일업 지원 프로그램	32
2. 국내 혁신펀드 운용 현황	38
제2절 국내 공공연구기관 스케일업 펀드 운용 사례	53
1. 대학	53
2. 출연(연)	67
제3절 해외 공공연구기관 스케일업 펀드 운용 사례	75

1. 미국	75
2. 영국	92
3. 프랑스	102
4. 독일	108

제4장 기술스케일업 펀드의 도입 모델 117

제1절 기술스케일업 펀드 도입을 위한 환경	117
1. 기술스케일업 펀드의 기능	117
2. 기술스케일업 펀드의 조성 한계	122
제2절 기술스케일업펀드 지원을 위한 정책제언	126
1. POST(Proof Of Scaling possibiTy) 매칭 프로그램	126
2. 공공연구기관 기술스케일업 재원 확보	130
3. 기술스케일업펀드의 외부화: 브릿지 기업의 육성	139

제5장 결론 및 시사점 142

참고문헌 145

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background and objectives	1
2. Research structure	8
Chapter 2. Understanding Technology Scale-Up	10
1. Technology scale-up	10
2. Technology scale-up fund	25
3. Implication	28
Chapter 3. The Status of Technology Scale-Up Funds	32
1. Technology scale-up programme in Korea	32
2. Cases of operating scale-up funds by public research organizations in Korea	53
3. Cases of operating scale-up funds by public research organizations in other countries ...	75
Chapter 4. Introduction Models of Technology Scale-Up Fund	117
1. The environment for introducing technology scale-up funds	117
2. Policy recommendations for supporting technology scale-up funds	126
Chapter 5. Conclusions and Implications	142
References	145

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 연구의 구조	9
〈표 2-1〉 공정스케일업의 지식창출 계획 방법	16
〈표 2-2〉 공공연구기관 연구성과(기술) 관점의 TRL 단계별 특징	19
〈표 2-3〉 공공연구기관 연구성과(기술) 관점의 스케일업 구간 자원	19
〈표 2-4〉 미국 연구기관 깎펀딩 자원 출처	27
〈표 2-5〉 Tech Nation의 스케일업 프로그램	29
〈표 3-1〉 혁신 지원을 위한 자본 개요	32
〈표 3-2〉 기술스케일업 지원 가능 부처 주요 사업	34
〈표 3-3〉 혁신생애주기 단계별 자원 : 대학	35
〈표 3-4〉 혁신을 위한 공공펀드 유형별 특성 개요	36
〈표 3-5〉 혁신생애주기 단계별 자원 : 과학기술계 출연(연)	38
〈표 3-6〉 모태펀드 중 스케일업 접근 가능 펀드	41
〈표 3-7〉 2022년 모태펀드 계정별 중점지원분야	43
〈표 3-8〉 스케일업 단계 및 자원 접근	44
〈표 3-9〉 성장사다리펀드의 출자목적별 자펀드 결성현황	46
〈표 3-10〉 스케일업 단계 및 자원 접근	48
〈표 3-11〉 기술사업화 관련 공공펀드 운영현황	50
〈표 3-12〉 스케일업 단계 및 자원 접근	52
〈표 3-13〉 모태펀드 계정(한국벤처투자)에 의해 조성된 펀드	55
〈표 3-14〉 모태펀드 계정(한국벤처투자)에 의해 조성된 펀드	58
〈표 3-15〉 모태펀드 계정(한국벤처투자) 외 조성된 펀드	59
〈표 3-16〉 서울대학교 시흥캠퍼스 창업지원 전략	65
〈표 3-17〉 서울대학교 산학협력예산 구성개요	67
〈표 3-18〉 기술의 예비스케일업을 위한 자본 조성 및 운영 관련 내부 규정/규제 ...	70
〈표 3-19〉 실용화기술지원사업 단계별 전담조직 및 규모	74
〈표 3-20〉 기술실용화 기술지원사업 운영실적	75

〈표 3-21〉 STTR 방식	77
〈표 3-22〉 STTR 단계	77
〈표 3-23〉 정부기관별 STTR 수여건수 및 금액(2015년, 2022년)	82
〈표 3-24〉 Ignite Gap funding의 구간별 개요	91
〈표 4-1〉 간접비 지출내역 중 성과활용지원비 집행에 따른 가점표: 간접비	125
〈표 4-2〉 연구지원체계평가결과와 간접비 연계	130
〈표 4-3〉 간접비 지출내역의 성과활용지원(지식재산, 예비스케일업) 집행에 따른 가점표 수정(안)	131
〈표 4-4〉 출연(연) 기부금 관련 조항	134
〈표 4-5〉 2013년 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 개정 이유	135
〈표 4-6〉 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제6조의5(2013년 신설) ...	135
〈표 4-7〉 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제19조의2(2013년 신설) ...	135
〈표 4-8〉 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 시행령」 제15조의2(2013년 신설) ..	136
〈표 4-9〉 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제5조 개정(안)	137
〈표 4-10〉 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제5조의3 신설(안)	137
〈표 4-11〉 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제33조 신설(안)	138
〈표 4-12〉 「기부금품법」제5조 개정(안)	138
〈표 4-13〉 NCInnovation의 보조금 지급 대상 기술 단계	140

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구배경 및 연구질문의 전개	7
[그림 2-1] 수직적 스케일링업과 수평적 스케일링업	13
[그림 2-2] 스케일링업 요소	15
[그림 2-3] 농업 분야 R&D 스케일링업 과정의 주요 단계	22
[그림 2-4] 스케일업 펀드 재원의 구조	26
[그림 2-5] 연구계와 산업계가 바라보는 스케일업 전개의 시각	31
[그림 3-1] MassVentures의 자금 운용 개요	86
[그림 3-2] 이그나이트 단계별 전개	92
[그림 4-1] 한국의 1단계 혁신생태계 환경	118
[그림 4-2] 한국의 2단계 혁신생태계 환경	119
[그림 4-3] 한국의 3단계 혁신생태계 환경	120
[그림 4-4] 한국의 현재 혁신생태계 관점	121
[그림 4-5] 주요 연구기관들의 기술스케일업 지원 기본 구조	123
[그림 4-6] 국내 연구기관들의 기술스케일업 지원 기본 구조	124
[그림 4-7] POST 개요도	129
[그림 5-1] 사업화 합의에 이르는 관점의 차이	144

| 요약 |

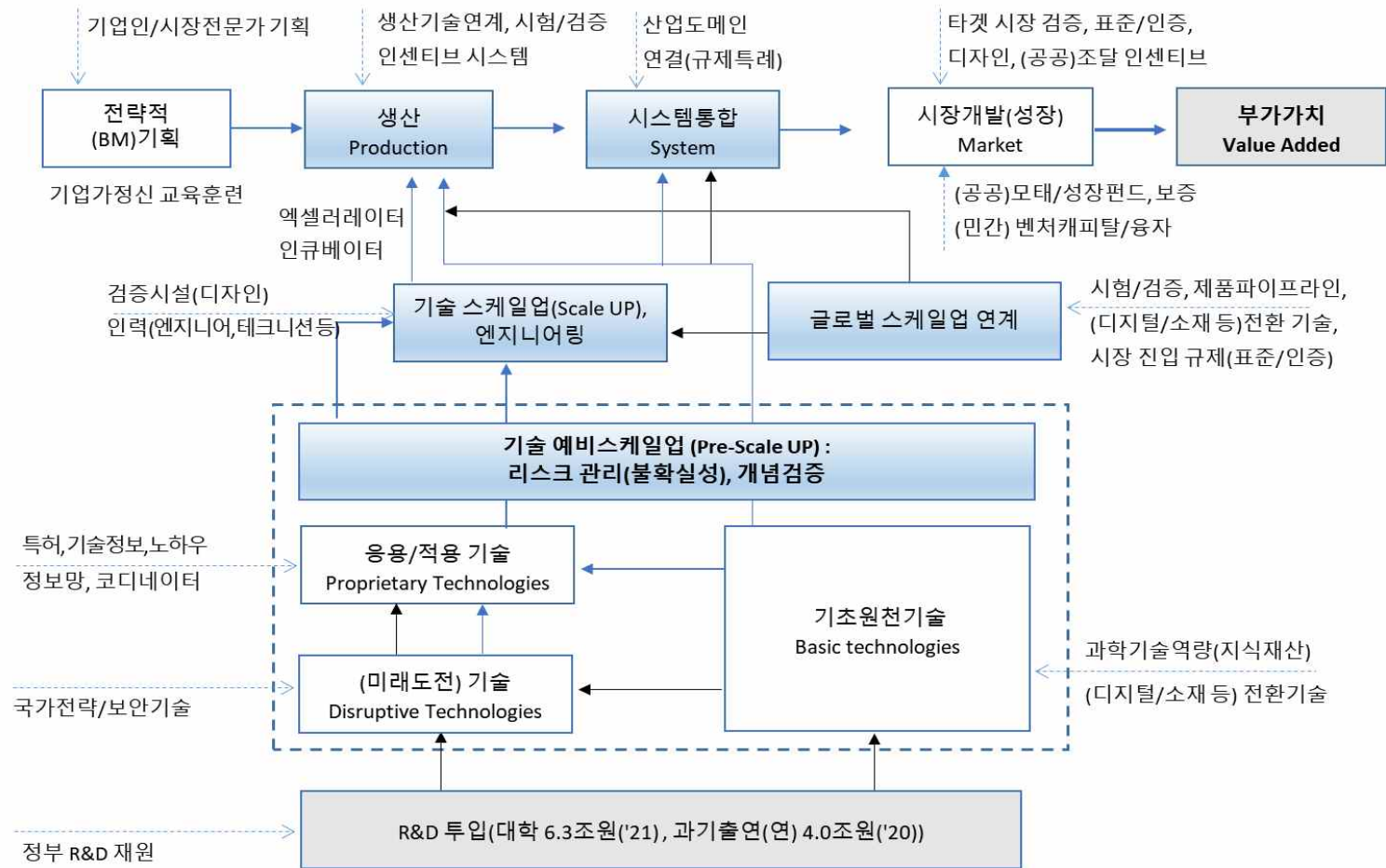
1. 기술스케일업은 왜 필요한가?

□ R&D생태계와 벤처생태계를 잇는 사업화 생태계의 필수 구간

- R&D 생태계와 벤처생태계를 잇는 사업화 생태계의 고도화를 통해 혁신생태계 완성이 가능
 - 실험실과 현장, 기술(개요도)과 제품(설계도), 부품과 모듈, 모듈과 시스템 등 점증적 연결, 잇는 과정을 필요로 하는 구간은 복잡하고 광범위하며, 그러한 복잡성과 범위는 분야(sector)에 따른 차이 존재
 - 이처럼 ‘잇는 과정’은 기술적 해법 및 비즈니스적 해법, 이러한 해법들의 숙성 과정을 필요로 하며, 이를 ‘스케일업(Scale-up)’으로 접근
- 복잡화된 혁신생태계 내에 R&D성과의 경제·사회적 부가가치 창출 전인을 위해 실험실 기술을 현장 적용 기술로 활용하기 위해 고도의 스케일업 필요
 - 고도의 스케일업은 필요 기술간 결합 및 성능 검증, 시스템 중심의 자원들 연결, 분야 특성에 따른 엔지니어링 환경 조성, 전문화된 엔지니어링 주체의 매칭, 글로벌 스케일업 기능의 협력적 연계 등이 필요
- 기술의 리스크를 낮춤으로써 보다 더 도전적 비즈니스 수행이 가능하도록 기술 (예비)스케일업/글로벌 스케일업-생산-시스템 등을 잇는 구간 지원
 - 기술 관점의 스케일업, 시장/산업 관점의 시스템 통합 등을 하나로 연결하고, 산학 연관이 혁신을 위한 협력, 공동의 타겟을 위한 역할 수행 필요
 - 다만, 이 과정은 많은 자원 투입에도 불구하고 시장 불확실성에 따른 높은 리스크가 존재하며, 이러한 리스크를 낮추기 위한 예비 보육 과정이 중요

ii 공공연구기관 기술스케일업(Scale-up) 펀드 도입에 관한 연구

[요약 그림 1] 혁신생태계 관점에서 스케일업 중점 구간



□ 기술수급 격차(Gap)를 좁히기 위한 검증 과정

- R&D 성과로 창출된 지식과 산업계가 제품 및 서비스 공급을 위해 필요한 기술은 성숙도 또는 리스크 수준에 차이(Gap)가 존재
- 기술과 제품 간에 존재하는 기술적 불일치를 좁히기 위한 과정으로서 ‘스케일업’ 필요하며, 이를 위한 산학연관의 역량 고도화 및 협력이 필요
 - 설계된 목표 솔루션의 빠른 확보를 위해 연구활동-연구성과-상업적 활용 등을 잇는 세부 구간별 목표 성능에 대한 검증 및 보완 과정
- 기술별, 산업별 특성에 따라 스케일업 구간 및 특성, 소요자원 등에 차이가 존재하며, 주체별 관점의 차이도 존재

2. 기술스케일업 주체는 누구인가?

□ 기술스케일업의 점증적 전개

- 실험실에서 생성된 기술의 적정 권리화 설계 과정(Patenting), 기술 기반 시제품 제작 과정(Prototyping), 성능 구현 가능성 실험 과정(Validating) 등
 - 각 과정이 요구하는 활동에 최적의 대응 가능한 주체 및 자원 매칭
- * Basilio, Murray & Frolund(2022)는 딥테크 분야 스케일업은 높은 수준의 정보 및 자본 관련 장벽으로 인해, 경로 및 제품의 불확실성 큼을 강조

<요약 표 1> 공공연구기관 연구성과(기술) 관점의 스케일업 구간 자원

단계	TRL	개요	검증(Proof)		주요 자원
1단계 (Phase 1)	1	기술의 기본 원칙 단계			연구계 (기본사업, 수익재투자 등)
	2	기술 개념화/권리화, 실행가능성 검토	PoC (Concept)	Patenti ng	
2단계 (Phase 2)	3	분석 및 실험과정을 통한 기능 검증, 개념증명	PoP (Product)	Prototy ping	학연관 공동(매칭)투자
	4	실험실 환경에서 구성요소 및 실험용 증명			
	5	적용 유사 환경에서 구성요소 및 시제품(prototype 1) 검증	PoM (Manufac turing)		산업계-학연관 공동(매칭) (조건부)투자
	6	관련 환경에서 시제품(prototype 2) 시연 및 시스템 검증			
	7	관련 환경에서 통합 시스템 시연	PoS (System)	Validati ng	
3단계 (Phase 3)	8	검증 및 시연 등을 통한 실제 성능 구현 확인(표준/인증 확보)			산업계(투융자, 보증 등)
	9	시장 구현 확인, 양산 진입			공공펀드(모태, 성장사다리 등)

□ 정책 개입의 한계

- 지식창출을 위한 정부의 개입(지원의 축: R&D, 성과지표: 논문, 특허 등의 지식), 스타트업 활성화를 위한 정부의 개입(지원의 축: 초기기업 지원, 성과지표: 일자리, 창업기업 수 등)이 진행
- 반면, 스케일업을 위한 정부의 개입은 대상의 광범위한 정도, 과정 상 존재하는 수많은 불확실성 등에 따라 지원의 축 및 성과지표 설정이 어려움
 - * 미국 ARPA-E의 'SCALEUP'은 기술의 개념증명, 프로토타입 검증 등을 통해 상업적 확장 가능 버전의 기술로 전환하는 것을 지원하는 프로그램
- 부처별 관련 지원 사업의 적정 규모 조성 및 지속성 확보의 어려움, 국가 단위 거시적 브랜드 형성 부족 등으로 해당 구간의 시스템화 어려움

□ 초기검증을 위한 연구기관의 적극적 개입

- R&D성과의 후속 중개/보육 R&D 연결을 통해 이전받는 기업이 직면하는 기술적 리스크를 낮추고 비즈니스 성공 가능성을 높이는 전개 필요
 - 연구자 참여에 의한 스케일업은 특허 뿐 아니라 연구자의 암묵지(tacit knowledge) 적용을 통해 보다 나은 결과로 유인
- * 미국의 37개 주(州), 97개 연구기관들은 2016년 이후 현재까지 약 176개의 갭펀드를 운용하며, 7,370여개 기술과 관련 스타트업에 약 6억6천5백만달러 투입하여, 개념증명, 전환연구 등을 수행
- * 미국의 경우, 대학이나 연구소가 갖는 기술펀드의 유형은 그랜트(Grant), (조건부) 투자, 특정사업 등의 형태를 가지며, 재원은 기술료 및 내부사업 재투자, 기부금, 공공사업 등을 통해 조달

〈요약 표 2〉 미국 연구기관 갭펀딩 자원 출처

내역	비중	세부내역	비중
기관 내부 자원(재투자)	41%	기술료	20%
		지분수익	3%
		연간사업비	18%
기부금	28%	동문/개인	13%
		기부	5%
		재단	7%
		기타	3%
공공	26%	Local	2%
		State	18%
		Federal	6%
민간	4%	협력기업	<1%
		엔젤	1%
		벤처	3%

자료: innovosource(2023), "The Technology and Startup Gap Funding and Accelerator program report"

- 기술스케일업 과정의 초기단계를 주도적으로 이끌어가야 할 공공연구기관의 관련 구간 전용 프로그램 및 재원 확보를 위한 역할 및 행동의 변화 필요
 - 정책 역시 이러한 변화를 유인할 수 있는 방향으로의 접근 필요
- 특히 초기 단계 기술 스케일업(Pre-Scaleup) 구간은 정부 차원의 지원에 앞서 연구기관 자체의 기준과 재원에 의한 주도적 전개가 중요
 - 현재 국내 연구계의 환경은 이러한 필요성, 중요성에도 불구하고 정부 지원사업에 의존하면서 해당 과정의 지속성 유지, 전문성 축적 등이 제한

3. 국내외 공공연구기관의 기술스케일업 재원은 어떻게 다른가?

□ 해외 공공연구기관의 기술스케일업 전개

- 기술사업화 전담조직은 R&D성과 관리(등록, 유지, 보호, 이전 등), 기업 매칭·협력, 스타트업 성장 프로그램 등을 통합 관리
 - 관련 시장과 정부의 재원 연결을 위한 다양한 네트워크 활동 수행
- 특히, 예비 검증을 위한 특화 프로그램 운영을 통해 이전 기술의 구현성을 높이기 위한 과정, 즉 실험실 기술의 현장 적용을 위한 스케일업 진행
 - 운영 자금은 기술료, 기부금 등이 중심축이 되며, 정부의 해당 프로그램들과 연결하는 구조
 - 전담조직은 이러한 자본 운영을 위한 전담팀/인력을 배치하고 연구자 및 기업과의 소통채널로서의 기능을 수행

[요약 그림 2] 주요 연구기관들의 기술스케일업 지원 기본 구조



- 해외 공공연구기관들은 내부 기술의 스케일업 전개의 주도권 확보 및 적정 프로그램 운영을 위해 자체 기술스케일업 펀드를 운용

<요약 표 3> 해외 공공연구기관들의 기술스케일업 펀드

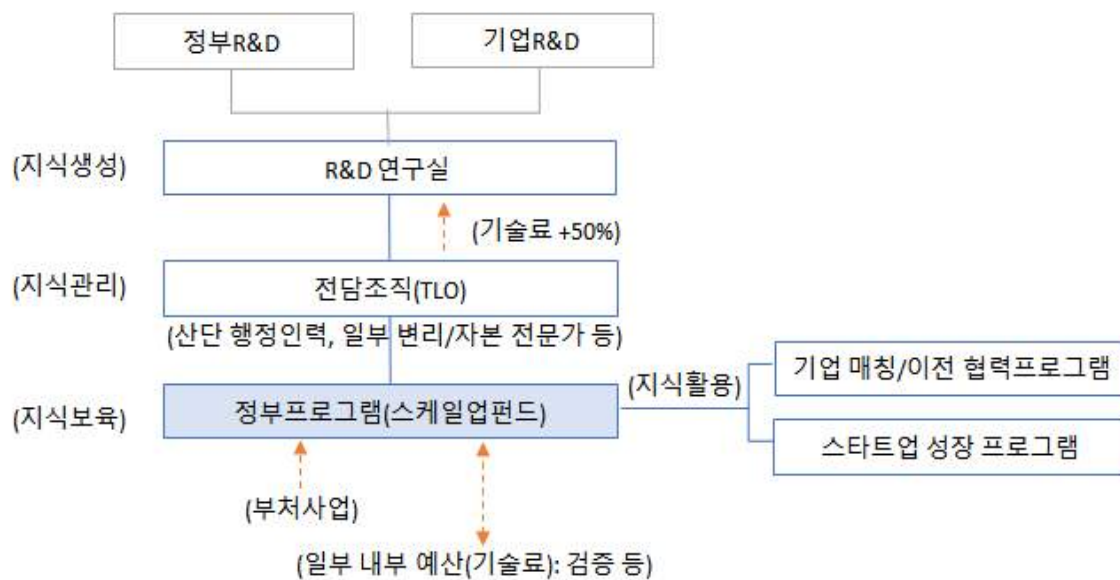
국가	기관	펀드명	개요
미국	MIT	'Sandbox'	시드펀딩(non-dilutive), 아이디어당 누적 기준 최대 25천달러까지 제공
	Northeastern University	'Spark Fund'	발명의 상업적 이용가능성(시제품 제작, 동물데이터 실험, 적용 최적화, 산업니즈 대응) 검토 연간 \$50,000
	Stanford University	'HIT Fund'	산업전문가 자문, 시제품 제작, 파일럿 연구, 샘플제작을 위한 소재 구매 및 제조, 제품-시장 맞춤(Product-Market Fit), 네트워크, 규제 컨설팅 등 최대 \$250,000 (기본 12개월)
	NYU	'MedTech Venture Prototyping Fund'	시제품 개발 및 평가 등 평균 \$25,000(외부 서비스 계약 필요한 경우 최대 \$75,000까지 가능)
	Cornell University	'Ignite Gap Funding'	기술 보육(구현성 검증), 벤처 창출 등 연간 최대 3백만달러

국가	기관	펀드명	개요
영국	Plymouth University	Proof of Concept Fund	시제품 제작 및 검증, 규제 검토, 컨설팅 서비스, 마케팅 보고서 제작 등 프로젝트 당 평균 5천파운드
	University of York	Proof of Concept Funding	초기단계 비즈니스 아이디어 개발, 고객 피드백 수집
	Warwick University	Warwick Impact Fund Proof of Concept Awards	기술타당성, 시장잠재력 증명
	UCL	PoC/early stage commercialisation funding	아이디어의 상업적 가능성 확인, 시제품 제작, 외부 컨설팅 등
	Oxford University	Oxford Invention Fund(OIF)	추가 개발, PoC, 프로토타입 제작 및 기타 관련 활동 등을 지원 1만~25만 파운드, 6~12개월
프랑스	Université Paris-Saclay	PoC in Labs	PoC, 경제/법적 요인 확인 프로젝트 당 최대90천유로 지원
	Inserm (Inserm Transfert SA)	PoC Fund	PoC, 파트너십, 마케팅 등
	PSL 대학	PSL Valorisation and Qlife	기술성/시장성 증명, 법적 연구(IP, 규정 등), 마케팅 연구 등 최대 12만 유로
독일	Helmholtz	Validation Fund	시제품 개발, 실증(의료분야 (사전)임상연구) 최대 200만 유로, 2단계 구성
	KIT(Karlsruhe Institute of Technology)	Innovation Fund	시제품 개발, 시장조사, 파트너발굴, 법적 이슈 등 프로젝트 당 최대 10만 유로(1~2년)
	Max-Planck Institute	KHAN Technology Transfer Fund I	PoC, 예비 시드 및 시드, 검증 대상 또는 기술부터 약품 후보 지명 최대 6백만 유로

□ 국내 공공연구기관의 기술스케일업 전개

- 한국의 연구기관들은 기술갭에 따른 문제 및 전용 사업의 필요성 인식에도 불구하고, 관련 자원(자금, 전문가 등) 조성에 어려움 직면
 - 연구자 및 경영진의 인식 차이 및 이해 부족 등은 전담조직 설치 및 전용사업의 기획, 도입, 수행, 유지 등을 어렵게 함
 - 특히, 대학은 학령인구감소, 등록금 동결 등의 재정 이슈, 출연(연)은 PBS 예산 시스템, 정책 기조에 따른 R&D 주제 변화 등 관련환경 또한 어려움
- 결과적으로 해당 프로젝트 진행은 대부분 정부 사업에 의존하고 있으며, 정부 사업을 확보하지 못한 기관들은 (예비)기술스케일업 과정 수행이 어려움
- 따라서 부처의 ‘스케일업’ 관련 사업을 중심으로 공공연구기관의 관련 사업이 이루어지며, 특히, 부처 사업은 분산되어 행정소요 비용 부담 가중

[요약 그림 3] 국내 연구기관들의 기술스케일업 지원 기본 구조



- 기술사업화를 위한 스케일업 자본 지원은 기술 스케일업 관점 보다는 기업 스케일업 관점의 지원 중심이며, 투자, 융자, 보증 등의 형태
 - 투자 지원의 대표적인 공공 재원은 모태펀드와 성장펀드가 있으며, 보증의 경우 기술보증기금이 주도

<요약 표 4> 혁신생애주기 단계별 주요 자원

구분	운용주체	출자자	지원
한국모태펀드	한국벤처투자	12개 정부부처, 공공기관	기술개발, 시제품 제작, 시험인증, 판로개척, 제품판매 등 기업 경영활동 전반에 광범위하게 사용 (2005년~현재) 8조 2,153억원('22, 누적출자)
성장(사다리) 펀드	한국성장금융	정부, 공공기관	중소·중견기업의 R&D 활동에 대한 중점적인 투자, 성장단계별 지원 (2013년~현재) 1조 520억원('23, 누적출자)
부처별 펀드	공공모태펀드관리기관(한국산업기술진흥원, 농업정책보험금융원, 한국벤처투자 등)	산업부(산업기술사업화펀드), 농림부(농림수산물식품모태펀드), 지자체(지역혁신벤처펀드), 한국전력(한국전력모펀드), 하나은행(하나-KVIC유니콘펀드), 한국벤처투자(R&D매칭펀드)	기술 개량 및 개선에 필요한 시제품 제작 및 시험/검증

- 기술스케일업의 경우 투자나 보증 형태의 금융 관점의 접근보다는 부처별 전용 사업을 통해 R&D 지원 관점의 접근

* 관계부처합동(2023.2.2.) ‘스케일업 R&D전략’을 민간참여 확대, 범부처 함께 달리기, 지원방식다각화, 생태계 중심의 지원을 제시하고, 특히 기술스케일업을 위해 유망기술 선별, 글로벌 우수특허 확보, 시작품·시제품 연계 지원을 강조

□ 공공연구기관 기술스케일업 펀드 조성의 한계

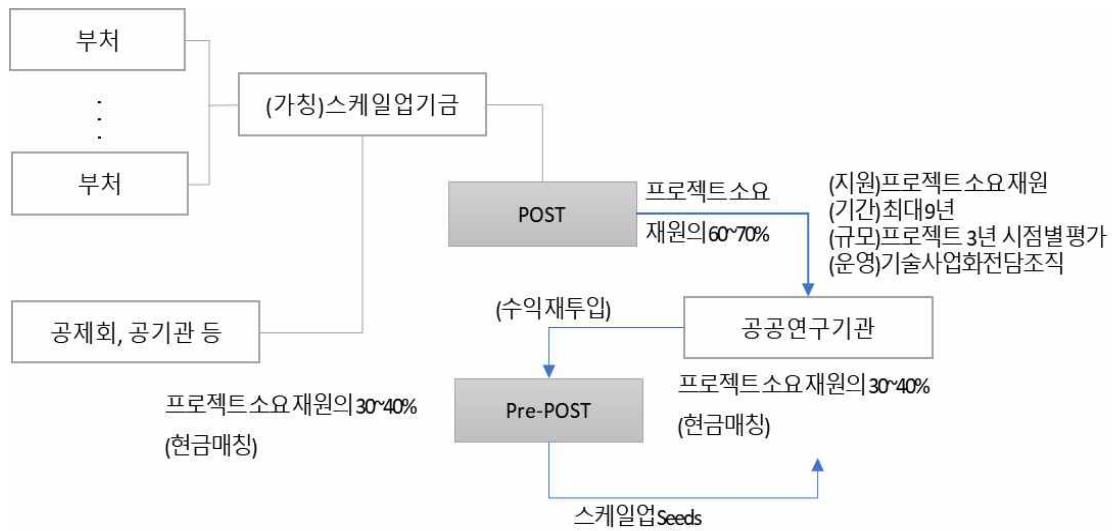
- 자체 재원 조성에 있어서 관련 법제는 수익의 재투자, 보육의 필요, 협력의 이행 등이 명시되어있어 해당 구간 지원의 근거는 존재
- 관련 재원은 ‘기술료’ 수입 기반으로 조성할 것을 명시하고 있으나, 연구자 보상 등을 제외하고 해당 구간의 지원을 위한 자본 적립은 어려움
- R&D 수행에 따른 ‘간접비’는 이미 지출 항목들이 설정되어 있어 (예비)기술스케일업 구간으로의 투입 재원 조성은 현실적으로 한계 존재
- 또 다른 재원으로 ‘내부 사업비’ 또는 ‘기부금’은 자본 조성, 투입 구간 합의 등의 어려움, 유연한 운용의 제한 등으로 활용이 제한적

4. 공공연구기관의 기술스케일업 펀드 조성 방안은 무엇인가?

(정책제언 1) POST(Proof of Scaling possibiTy) 매칭 프로그램

- (프랑스) Investments for the Future Programme (PIA, 장기적 성장 가능성을 위한 투자 프로그램): 혁신주체들이 불확실한 기술 스케일업에 도전할 수 있도록 출연금, 보조금, 조건부 투자 등을 활용하며, 현재 PIA4(2021~2025, 200억 유로) 기간
- (영국) Research Partnership Investment Fund(UKRPIF, 파트너십 투자 기금): 자금 지원 받는 대학은 의무적으로 1파운드 당 2파운드의 민간 자본을 유치해서 자금을 조성
- 기술스케일업 관련 역량과 의지 갖는 연구기관에 적정 규모의 중장기 운용 자금을 매칭하고, 기관 자율적인 판단과 운영이 가능하도록 유연성을 부여
 - 정부의 관련 재원은 ‘국가기술스케일업기금(가칭)’으로 조성하고, 지속적이고 일관적으로 POST로 유입하여, 기관의 스케일업 투자 규모에 매칭

[요약 그림 4] POST 개요도



(정책제언 2) 공공연구기관 기술스케일업 자원 확보

① 간접비 활용 유인

- 「국가연구개발혁신법」 제25조에 따르면, ‘연구지원체계평가’를 통해 기관별 원가 산출 간접비 비율에 평가등급 결과에 따른 간접비 비율 가·감율 적용
 - 간접비* 중 연구성과활용 지원을 위해 특허권 및 과학문화활동 등에 대한 예산 투입이 가능하도록 하고 있으며, 이를 연구지원체계평가에 반영
- * 2021 년 기준 산학협력단의 운영수익은 약 9.3 조원, 이 중 간접비는 1조 578억원
- 정부R&D 수행 수익인 간접비를 연구개발에 재투자하는 활동 중 ‘예비기술스케일업 자원’ 조성 항목 삽입 또는 성과활용지원과 별도로 관련 항목 도입

<요약 표 5> 간접비 지출내역의 성과활용자원(지식재산, 예비스케일업) 가점표 수정(안)

구분	평가지표	세부지표	가점
IV. 연구제도 운영의 합리성(23)	8.국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 준수 여부 (23(+3))	① 직접비 관리의 적절성	15(+1)
		② 간접비 관리의 적절성	8(+6)
		간접비 수익 대비 지식재산 관리 집행 비율이 6% 이상인 경우	2점
		간접비 수익 대비 지식재산 관리 집행 비율이 4% 이상~6%이하인 경우	1점
		간접비 수익 대비 지식재산 관리 집행 비율이 4% 미만인 경우	0점
		간접비 수익 대비 예비기술스케일업 비용 집행 비율이 6% 이상인 경우	4점
		간접비 수익 대비 예비기술스케일업 비용 집행 비율이 4% 이상~6%이하인 경우	2점
		간접비 수익 대비 예비기술스케일업 비용 집행 비율이 4% 미만인 경우	0점
		소계	23(+7)

② 기술료 사용 용도 수정보완

- 도출된 연구성과의 자체 스케일업을 위한 투자를 '2. 연구개발에 대한 재투자' 사용내역에 포함
- 또한 기술료 사용내역에 대한 전환적 접근으로 투입 비중 수정
 1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이하
 2. 연구개발 재투자 관점의 (예비)기술스케일업: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
 3. 2항에 따른 스케일업 투자 외 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
 4. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
 5. 기관운영경비 등: 제1호부터 제4호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액

③ 기부금의 연구개발재투자 연계

- 「기부금품법」 개정을 통해, 혁신 재원의 순환 관점에서 성장을 이룬 기업인이 다음 세대 기업 성장을 위해 출연(연) 스케일업에 기부 경로를 마련
- 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 관련 조항을 명시
 - 특히, 출연(연) 연구소기업, 실험실창업 등의 (정부지분)기술료 납부와 기부금을 연동하고, 기업의 기부금에 대한 세액 공제 등을 검토

(정책제언 3) 기술스케일업펀드의 외부화: 브릿지 기업의 육성

- 기술과 시장을 잇는 스케일업 구간에 제3의 전문주체가 개입해서 자본 또는 정보를 공급하고, 엔지니어링 활동을 수행하는 전문브릿지 기업 육성
 - * 미국 NCInnovation은 기부금을 통해 대학 기술스케일업 지원하는 비영리 기업으로, 기술성숙도 TRL 기준 3~6단계에 보조금 제공
 - * 미국 Halo는 기업의 기술 수요와 연구자 간 정보 갭 해소를 위한 네트워크 플랫폼 기업으로서, 공공연구기관 연구자와 기업간 R&D협력망 지원
- 지역별 스케일업 전문기업을 지정하고, 이들에게 해당 지역 공공연구기관 기술의 엔지니어링 관점의 스케일업 기획, 수행 등의 임무를 부여하는 모델
 - 기존 구축되어있는 ‘강소연구개발특구’ 14개 지역, ‘창조경제혁신센터’ 및 ‘테크노파크’ 등 19개 지역 등과 연결하여 재원간 시너지 창출 유도
 - * 프랑스 SATT는 13개 지역에 설치된 공공의 성격(예산)을 갖는 기술 브릿지 전문기업(활동)으로서 기술이전, 보육, 투자, 스타트업 등 지원

Summary

Study on Technology Scale-up Fund by Public Research Organizations(PROs)

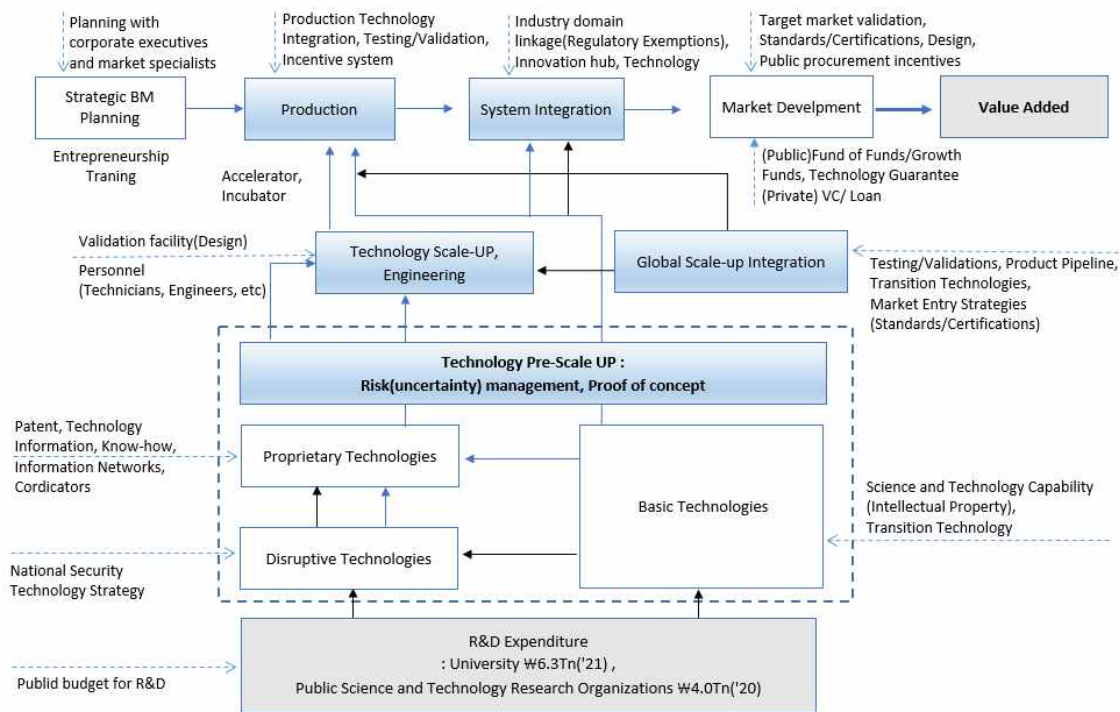
- **Project Leader: Soo J. Sohn**
- **Participants: Myungsoon Kim · SeungHyun Kim · Hakhyo Kim · Chae Yoon Lim · In-Gook Yeo · Youngbok Ryu · Seunghwan Oh**

1. Necessity of Technology Scale-up

The innovation ecosystem can be enhanced through an advanced technology commercialization system that connects the R&D and venture ecosystems. The technology ecosystem requires an effective bridging system to connect labs (where technologies are created) and sites (where technologies are used). This "bridging process" demands solutions from both technological and business perspectives, along with maturing steps for these solutions. This study aims to approach the process as a 'scale-up' concept.

As is known, there are gaps in maturity or risk levels between technologies demanded by the market and technologies supplied by labs. The scale-up process is necessary to narrow the technological mismatch between technology and a market-ready product. It involves various tools, resources, and functions, such as cooperation mechanisms, technology pooling, feasibility tests, engineering infrastructures, and professional engineers. Particularly, there is a high risk due to market uncertainty, even with significant resources invested in the process. Therefore, the collaborative effort of researchers, enterprises, and public sectors is crucial.

[Figure 1] Key segments for scale-up in the innovation ecosystem



2. Function of preliminary scale-up

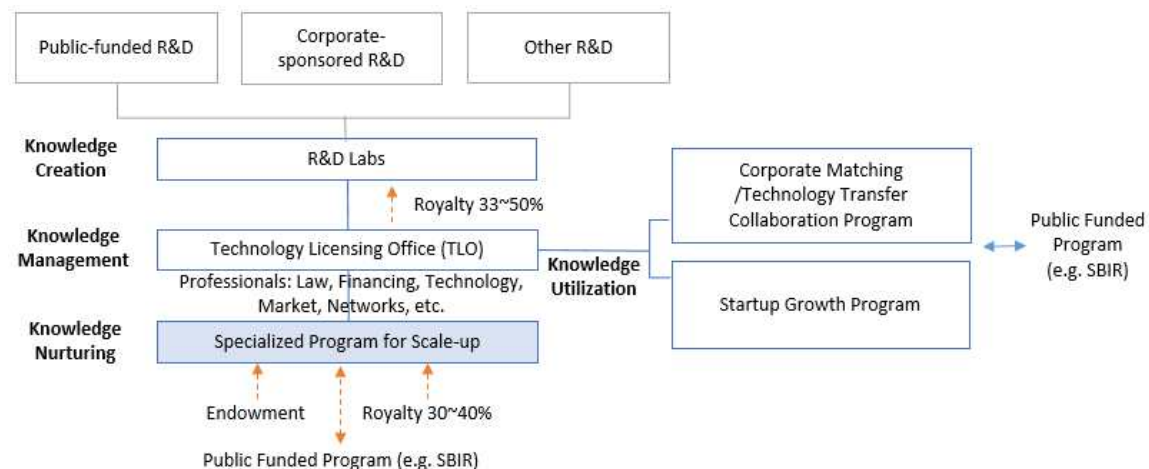
The fundamental approach to mitigate the risks associated with technology scale-up involves a preliminary scale-up—a pre-verification process to assess its suitability and feasibility before actual implementation. Leading global innovation organizations have specific programs dedicated to this preliminary scale-up.

The primary driver in the initial stages is often the lab that originated the technology, as it possesses an in-depth understanding of its characteristics. Scale-ups with direct researcher involvement tend to yield more valuable outcomes due to the tacit knowledge held by the researchers.

This implies that public research institutions should take a proactive role in scaling up internal technologies. It means having an organizational structure that allows researchers to actively participate in the scaling-up process and having stable financial support through various resources. As an example, the United States operates approximately 176 gap funds through 97 research institutions across 37 states. Universities and research institutes support the scaling-up process through various forms such as grants, conditional investments, and specific

projects. In addition, funding is sourced through various sources, including technology fees, reinvestment in internal projects, endowment, and public projects, to enable flexible responses to changes in both domestic and international environments. Like United States, public research institutions of leading innovation countries such as France, United Kingdom and Germany are internally branding and operating initiatives for scaling up as well.

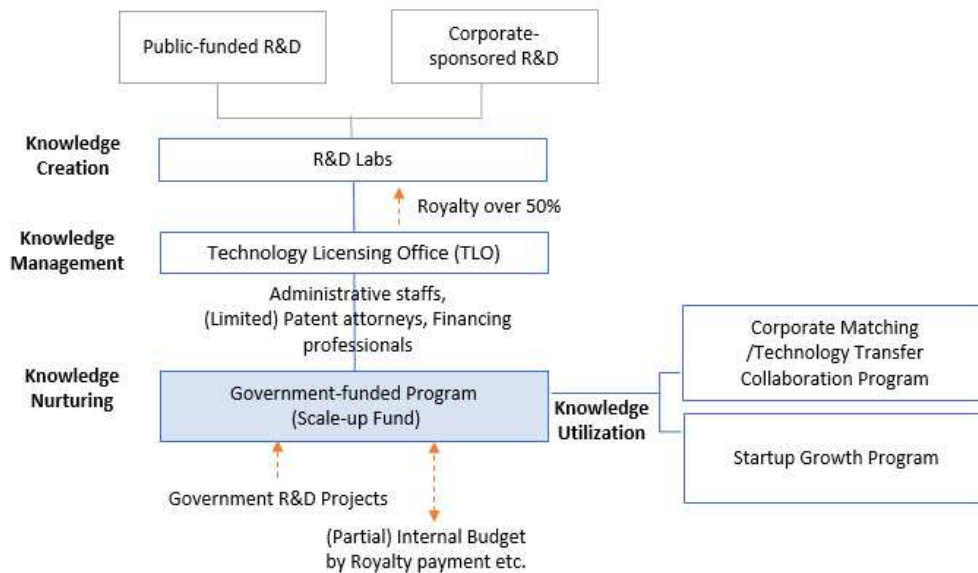
[Figure 2] Structure of technology scaling-up support in public research institutions in leading innovation countries



Despite the consensus on its necessity and importance, research organizations in Korea tend to rely heavily on government programs, which can be influenced by the current political regime. Funding is primarily composed of public funds such as Fund of Funds(FOF) and growth funds with a focus on supporting enterprise scaling-up rather than technological scaling-up. Regrettably, as the ministry's scale-up programs operate sporadically, administrative costs increase, and effectiveness becomes insufficient. Public research institutions face a challenge in establishing a stable business and funding structure internally, leading to the variability of scaling-up feasibility each year based on the availability of government-supported projects. Consequently, sustaining professionalism and ensuring the longevity of the scale-up process become challenging. Due to the nature of public research institutions, there are few instances of securing separate funding, such as donations. Above all, there are limitations in flexible budget

management, leading to a passive approach to internal fundraising for scaling up within research institutions. A lack of awareness and understanding within research organizations makes it difficult to establish dedicated teams and programs using their own financial resources.

[Figure 3] Structure of technology scaling-up support in public research institutions in Korea

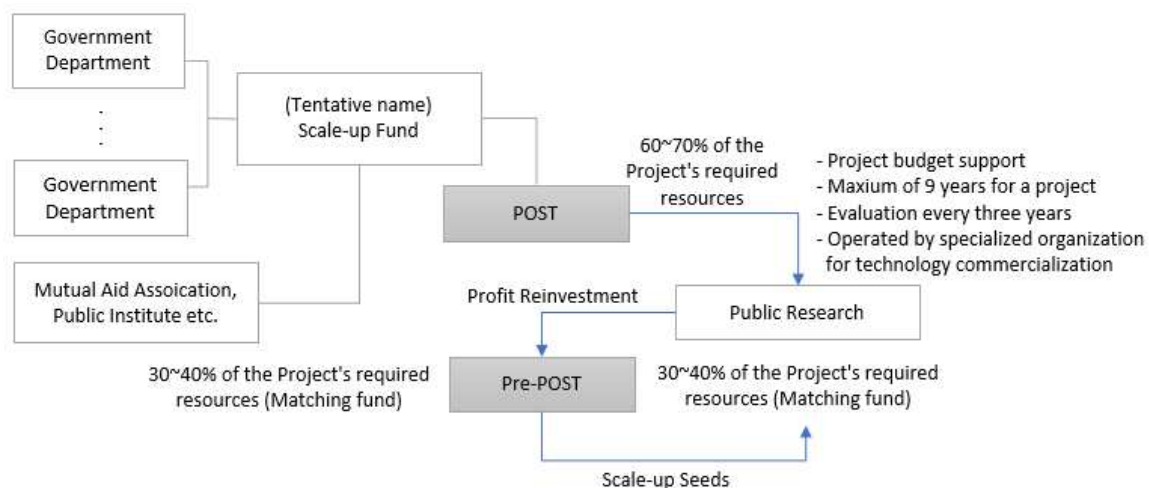


3. Policy Suggestion

First, a national program, POST (Proof Of Scaling possibiLiTy), should be introduced to efficiently operate the scale-up process. The aim is to realize economies of scale and scope by integrating pan-ministerial programs centered on POST. Funding is provided through the establishment of a 'National Technology Scaling-up Fund (tentative name)' by relevant ministries, public investment institutions, etc. The fund serves as the foundation for operating the POST program. The POST program obligates public research institutions to establish internal systems for technology scaling-up and provides matching funds for up to nine years upon selection. Through a triennial assessment, it can be determined whether the research institution has secured internal necessary budgets and expert personnel for the long-term and stable operation of the scaling-up process. Additionally, it assesses whether the institution is running programs to mitigate

technological risks. Through POST, the program can be designed, and stages for scale-up can be flexibly managed from the perspective of the technology commercialization ecosystem. Examples of similar programs include PIA (Investments for the Future Programme) in France and UKRPIF (UK Research Partnership Investment Fund) in the UK.

[Figure 4] Overview of POST program



Second, the method for obtaining internal resources for scale-up should be carefully designed. For instance, models utilizing R&D overhead, royalties, donations, etc., may be considered.

Additionally, specialized bridge companies should be fostered as externalized models for scale-up. These companies operate as bridges, supporting the transition of resources between technology and the market or creating prototypes. Benchmarking models, such as NCInnovation, Halo, etc., exist in the US.

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 목적

1. 연구의 배경

독일 University of Stuttgart에 있는 연구소 ‘Materials Testing Institute(MPA)’의 설립자 Carl von Bach는 “prevailing principle of the contrast between theory and practice”에 대한 솔루션을 찾기 위한 시도로서 1884년 MPA를 설립했다¹⁾. 이때부터 지금까지 MPA는 실험실에서 창출된 무형의 기술의 현장 구현가능성을 검증하기 위한 다양한 실험, 인증 등의 역할을 수행하고 있다. 1945년 Vannevar Bush에 의해 발표된 “Science: The Endless Frontier” 역시 과학의 실용성, 실험실과 현장 간 존재하는 간극(Gap)과 이를 좁히기 위한 산학연관 협력의 필요성을 전달한다²⁾. 이처럼 R&D활동을 수행하고, 그에 따른 지식을 창출하는 연구실이 공급하는 ‘기술’과 비즈니스 활동을 수행하고, 그에 따른 부가가치를 창출하는 기업이 필요로 하는 ‘기술’과는 다르다는 문제 인식은 어제, 오늘 일이 아니며, 세기를 거슬러 올라가 이미 오래전부터 존재한다. 그 문제를 풀기위해 혁신주체들은 오랜 시간과 재원 투입을 통해 매년 혁신을 일으키며 성장해왔다. 결국 연구실과 기업 간 존재하는 기술의 격차(Gap) 존재는 당연한 것이며, 이 당연한 사실을 ‘문제’로 설정하고 그 문제를 풀기 위한 경로, 과정이 결국은 ‘스케일업(Scale-up)’의 과정이 될 것이다. 따라서 이 경로, 과정을 효율적이고 효과적으로 수행해서 기술 구현의 불확실성, 시장 생성의 리스크를 최대한 낮추는 노력이 필요하다.

이러한 노력의 주체가 결국 산, 학, 연, 관이므로 이들의 역량 고도화와 이들 간의 협력이 중요하게 다뤄지는 것이다. 영국 Imperial College London의 HEPI(Higher

1) Wikipedia(2023.2.7.편집), “Carl von Bach”, https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Bach (검색일: 2023.8.1)

2) NSF, “A report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945”, <https://www.nsf.gov/od/lpa/nsf50/vbush1945.htm> (검색일: 2023.8.1)

Education Policy Institute)³⁾는 이러한 맥락에서, 영국의 혁신 문제 해결을 위해서는 혁신과 기회를 주도할 아이디어를 대학의 실험실과 연구실에서 찾을 수 있어야 하며, 혁신을 촉진하고 미래를 준비하기 위해서 필요한 대학의 역할을 강조하고 있다. 특히 이처럼 혁신의 규모를 키우고, 더 많은 기회를 창출하기 위해서 대학은 우선 지식재산권(IPR)을 효과적으로 생성·관리해야 하며, 이러한 연구 결과물을 상업적으로 실행 가능한 수준까지 제고하기 위한 일정 수준의 역할 수행이 핵심이라고 주장한다. 다만, 한국의 경우 이러한 활동 수행의 필요성에 대한 공감에도 불구하고, 소요되는 많은 비용과 자원을 대학 자체적으로 확보하는 부담은 관련 활동 수행에 제약요인으로 작용한다. 특히 한국의 경우 학령인구 감소, 등록금 동결 등 대학 재정 상황이 여의치 않은 현실적 제약요인들이 작용하고 있다.

이와 같이 굳이 열거하지 않더라도 이미 혁신 주체들은 공공연구기관(대학, 국가연구기관 등)이 장기간 동안 광범위한 영역에 걸쳐 실패의 위험이 큰 연구를 지속해야 하며, 이러한 연구 활동이 기존에 설계된 목표 솔루션으로 빠르게 이어지지 않을 수 있기 때문에 연구활동-연구성과-상업적 활용 등을 잇는 과정이 중요하다는 것을 강조하고 있다. 실험실에서 창출된 기술은 아이디어의 구현이며, 이것이 실제 산업 현장에서 결과물(제품 또는 서비스)로 구현되기 위해서는 그 이상의 과정을 필요로 한다는 이해의 출발이다. 미국은 이러한 구간의 전개를 위해 기본적으로 요구되는 실험실과 시장의 갭(gap) 극복을 위한 초기 자본으로서 갭펀드(gap funds)를 적극적으로 조성 및 활용하고 있다. innovosource(2023)에 따르면, 2016년 이후 현재까지 미국 37개 주의 97개 연구기관들이 176개의 갭펀드를 운영하고 있으며, 7,370여개 기술과 관련 스타트업에 약 665백만달러가 투입되었다. 갭펀드는 주로 개념증명, 전환연구 등에 투입되었으며, 이러한 활동은 결과적으로 1,469개의 스타트업과 16,757개의 새로운 일자리를 창출했다고 보고하고 있다. 윤석열 정부 역시 국정과제 추진전략으로 ‘과학기술이 선도하는 도약의 발판을 놓겠습니다’를 명시하며, ‘초격차 전략기술 육성

3) HEPI(2023.3.27.), “STEM innovation in constrained economic times – the UK in an international context by Professor Ian Walmsley, Provost of Imperial College”,
<https://www.hepi.ac.uk/2023/03/27/stem-innovation-in-constrained-economic-times-the-uk-in-a-n-international-context-by-professor-ian-walmsley-provost-of-imperial-college/> (검색일: 2023.8.1.)

으로 과학기술 G5 도약을 위한 기술스케일업 중요성을 명시하고 있다. 이는 R&D를 통해 확보한 기술이 곧 제품 또는 서비스화 가능한 기술을 의미하는 것은 아니며, 지식으로서의 기술이 적용 가능한 기술로 전환하는데 요구되는 성숙 과정의 필요성을 강조하는 것으로 이해할 수 있다.

스케일업(Scale up)에 대한 현대의 개념이 소개된 것은 1981년 미국 경제학자 David Birch가 제시한 ‘일반기업에 비해 두 배 이상의 매출 성장을 보이는 기업’에서 출발한다고 알려져 있다(강희일 외, 2017). 이를 통해 이후 관련 접근은 주로 기업의 성장 관점에서 스케일업 접근이 이루어져 왔다. 하지만 R&D생태계와 벤처생태계를 잇는 혁신생태계의 관점에서 보면, 스케일업에 대한 접근은 기술스케일업과 기업스케일업의 두 경로가 가능하다. 기술스케일업의 경우 기술성숙도(TRL: Technology Readiness Level)를 중심으로 접근이 이루어져 왔으며, 기업스케일업의 경우 스케일업 대상 기업에 대한 다양한 정의가 존재한다. 예를 들어 OECD는 직원이 10명 이상 이면서 최근 3년간 연평균 매출 또는 고용이 20% 이상 성장한 기업, EU는 설립 이후 100만달러 이상의 투자금을 유치한 기업, NESTA는 10인 이상의 기업으로 최근 3년간 연평균 20% 이상의 고용성장률을 이룬 기업으로 설정하고 있다(정보통신기획평가원, 2018). 종합해보면, 창업(Startup) 이후 단기간(주로 3년 시점 기준)에 도약, 성장한 또는 성장 가능성 있는 기업을 스케일업 기업으로 지정하고 이에 대한 후속 지원 관점에서 접근이 이루어져왔다.

기술스케일업에 대한 투자 규모는 정확한 데이터가 존재하지 않지만, 대부분 R&D와 연결해서 접근하고 있다. 특히 미국의 STTR의 Phase 0과 Phase I의 경우 기술의 개념검증에서 보완 등의 기술스케일업에 집중 투입하는 것을 알 수 있다. 반면 기업스케일업에 대한 투자 규모는 대부분 민간 시장을 중심으로 하는 VC 투자로 대표된다. 미국의 경우, 2022년 기준 2,350억달러⁴⁾(딥테크 투자 440억달러)이며, 영국은 302억달러(딥테크 투자 47억달러), 프랑스 149억달러(딥테크 투자 23억달러), 독일 115억달러(딥테크 투자 22억달러), 스웨덴 56억달러(딥테크 투자 21억달러), 스위스 49억달러(딥테크 15억달러), 스페인 37억달러, 아일랜드 21억달러, 핀란드 19억달러,

4) dealroom.co, "USA", <https://dealroom.co/guides/usa> (검색일 2023.11.2.)

노르웨이 18억달러 등의 순으로 제시되고 있다⁵⁾. 이러한 VC투자는 민간 투자자 기반 VC 뿐 아니라 최근 국내에서도 주목받는 CVC(Corporate-based VC)가 있고, 정부 중심의 GVC(Government-based VC)도 있다. Cumming, et al.(2017), Quas, et al.(2022) 등 많은 기존의 연구들은 GVC의 긍정적 역할로서 민간 VC에 시그널로 작용하여 VC 시장 활성화를 전인한다는 연구결과를 제시하고 있다. 물론 GVC의 활동은 오히려 민간 VC에 대한 구축효과를 일으킨다는 연구결과도 있으나, 궁극적으로 시장으로 유입되는 투자자본의 확대는 벤처기업의 스케일업을 통한 출구(exit) 접근 역량을 높인다는 것이 일반적인 공감이다.

Djavanshir(2016)에 따르면, 기술적 활동들은 기업가정신 관점의 수요를 창출하고, 기업가정신 관점의 활동 역시 기술적 활동들을 일으킨다. 즉 기술적 활동과 비즈니스 접근이 상호 연결될 수 있다는 것이다. 이들 관계에서 형성되는 R&D정책과 벤처정책은 여러 자원들이 복잡하게 연결되며, 단순한 선형도 아닌 복잡한 비선형관계에 따른다. 이러한 복잡한 관계를 제도적 시스템하에 구조화하는 것은 상당히 중요할 수밖에 없으며, 제도적 시스템은 결과적으로 공식적 제도와 비공식적 제도로 구분할 수 있다. 공식적 제도는 대표적으로 익히 알려진 바와 같이 R&D, IPR, 기업가정신교육 등에 대한 게임의 규칙(rule)을 정하는 ‘법률’이다. 비공식적 제도는 말 그대로 게임의 보이지 않는 규칙을 정하는 것이다. 즉 문화, 인식, 수용 가능한 합리적 행동, 행동의 양식 등으로 대표될 수 있다. 다만, 비공식적 제도는 정책에 의해 조정되기 쉽지 않다. 다만 이러한 행동의 변화를 유인할 수 있는 방향으로의 정책접근이 가능하며, 필요하다.

이처럼 본 연구는 실험실 기술과 현장 적용 기술이 갖는 기본적인 격차(Gap)의 존재에 대한 이해를 기반으로, 이 격차를 좁히고, 비즈니스 관점에서 갖는 기술에 대한 리스크를 낮추기 위해 요구되는 스케일업 과정에 주목한다. 무엇보다 영국의 HEPI가 강조한 바와 같이, 그 과정의 초기단계를 주도적으로 이끌어가야 할 공공연구기관의 역할 및 행동의 변화를 유인할 수 있는 방향으로의 정책접근, 이를 위해 요구되는 제도적 보완, 유인 등을 찾아보고자 한다.

5) <https://technation.io/uk-tech-a-year-in-review/#highlights> (검색일 2023.5.19.)

2. 연구의 목적

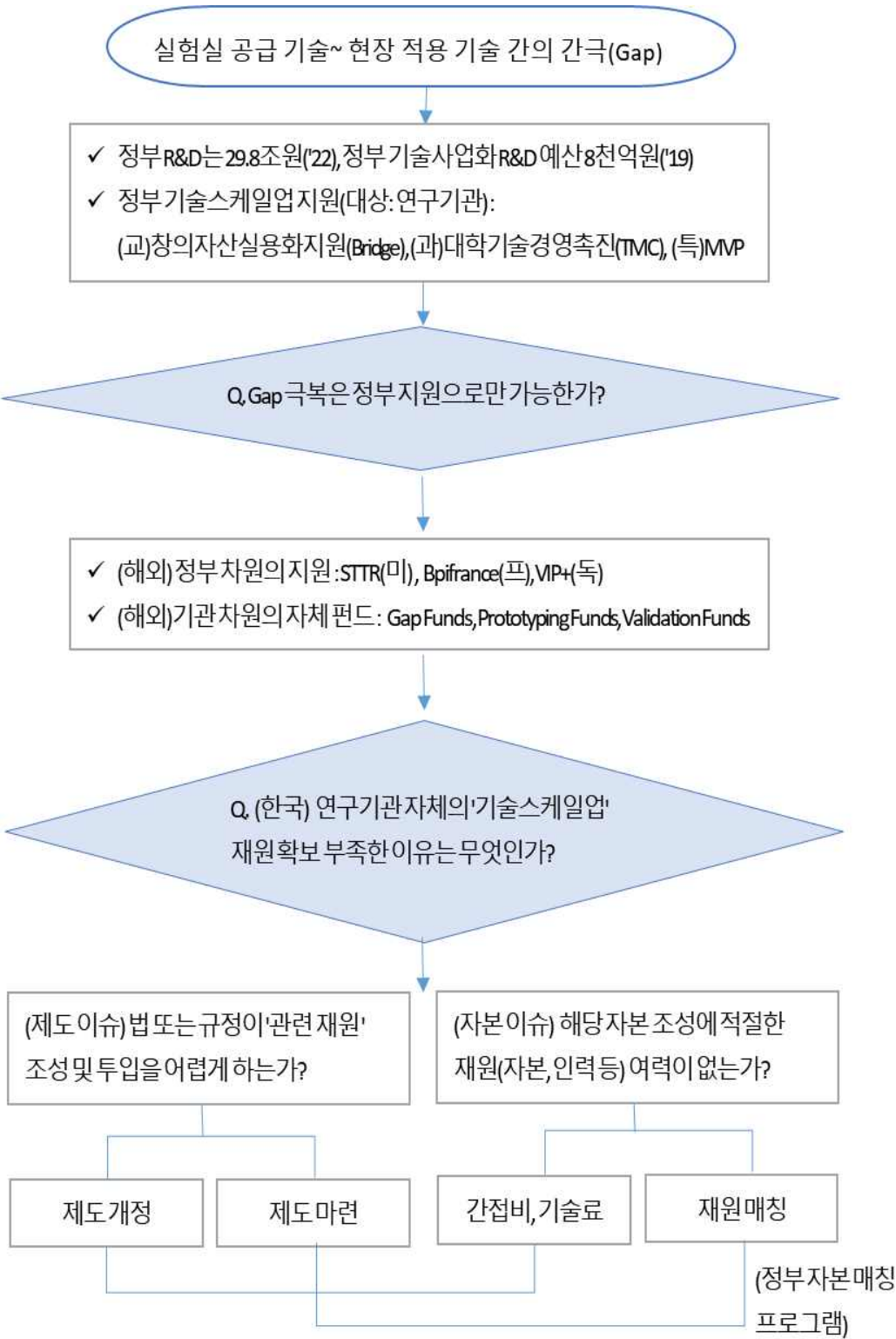
본 연구는 실험실 기술과 현장 적용기술 간에 존재하는 기술적 격차에 대한 이해를 기반으로 한다. 격차가 존재한다는 것은 격차를 좁히기 위한 유인책, 지원책 등을 필요로 하며, 이미 국내 기술사업화 정책은 이러한 격차를 좁히기 위한 이전기술실용화 지원사업, 사업화연계기술개발사업, 창의자산실용화지원사업 등 관련 부처의 다양한 사업들을 전개해 왔다. 이러한 정책의 접근은 기본적으로 정부R&D 투입을 통해 개발, 확보된 기술이 갖는 초기 성숙도를 인지하고, 이러한 초기 값을 높이기 위한 노력, 예를 들어 TRL 3 내외의 기술을 후속R&D, 검증 등의 보육을 통해 TRL 5 내외 수준으로 올리는 등의 시도를 전개해왔다. 이는 아이디어 기반의 정부R&D 지원과 그에 따라 도출된 기술적 성과의 후속R&D지원 연결을 통해, 기술을 이전받는 기업이 직면하는 기술적 리스크를 낮추어 비즈니스 성공 가능성을 높이기 위한 지원이다. 결국 정부R&D를 수행하는 연구기관은 R&D 수행 뿐 아니라 그 성과로서 도출된 기술의 갭(gap) 극복을 위한 일정 부분의 역할 수행을 필요로 한다. 관련해서 Arora(1995), Maurseth & Svensson(2020) 등이 제시하는 바와 같이, 연구자 참여에 의한 스케일업은 결과적으로 연구자가 갖는 암묵지(tacit knowledge) 활용을 통해 보다 나은 결과로 유인할 수 있다. 즉, 실험실 공급기술과 현장 수요기술 간에 존재하는 개념, 구현성 등의 간극을 잇는 과정은 이전기업 단독으로 진행하는 것이 아닌 해당 기술을 발명한 연구자 참여가 필요하다.

이러한 전개에 있어서 본 연구는 연구기관 자체의 주도적인 갭 극복을 위한 자원 조성 역량 및 환경에 대한 질문을 갖는다. 앞서 강조한 바와 같이, 이전 기술의 파급효과, 안정적인 제품 내재화 등을 위해 실험실에서 생성된 기술에 대한 적정 법적 권리화에서 개념검증, 초기단계 시제품 제작 및 기본 기능 구현성 확인 등에 이르는 초기 스케일업 과정은 기업으로 이전에 앞서 연구성과 생성 주체가 직접 검증 할 수 있어야 하며, 이를 위한 자원은 연구기관과 공공자본 간의 적정 포트폴리오가 필요하다는 접근이다. 현재는 이러한 활동에 소요되는 자원 대부분을 정부 사업에 의존하는 구조로서, 정부 지원이 없으면, 해당 기술의 초기 스케일업 과정의 수행에 어려움을 갖고, 이전없이 휴면특허 상태로 머물거나, 이전이 되더라도 기업이 해당 기술의 스케일업

을 위한 재원 및 리스크에 대한 부담을 갖게 된다.

따라서 본 연구는 이러한 전개를 위해 [그림 1-1]에서 제시된 바와 같이, 연구기관 자체의 ‘초기 스케일업’ 재원이 부족한 이유를 제도적 이슈와 자본 관점의 이슈에서 확인해보고, 필요한 제도 개선 및 적정 제도의 마련을 제안해보고자 한다.

[그림 1-1] 연구배경 및 연구질문의 전개



자료: 연구진 작성

이러한 구조를 위해 본 연구가 갖는 기본 질문은 공공연구기관 기술의 초기 스케일업을 위한 자본, 즉 펀드 조성은 가능한가에서 시작한다. 다만 여기에서의 펀드는 자본시장법 제6조(금융투자업)의 “집합투자” 개념의 펀드로 국한하는 것이 아닌 주요 혁신국가들이 일반적으로 사용하는 개념과 같이 연구활동에서 필요로 하는 자본, 예산 등을 포함하는 개념으로 해석한다. 따라서 정책적 질문은 공공연구기관의 기술스케일업 추진을 위해 요구되는 자원 운용에 필요한 환경은 무엇인가, 즉 현재 어떤 제약이 작동하고 있으며, 이러한 제약을 해소하기 위해 어떠한 변화를 필요로 하는가에 초점을 맞추었다.

[연구질문]

[기본질문] : 공공연구기관의 기술스케일업을 위한 자본 조성(관련 펀드)은 가능한가?

[정책질문] : 공공연구기관의 기술스케일업 자원 운용을 위한 필요한 제도정비는 무엇인가?

자료: 연구진 작성

제2절 연구구조 및 전개

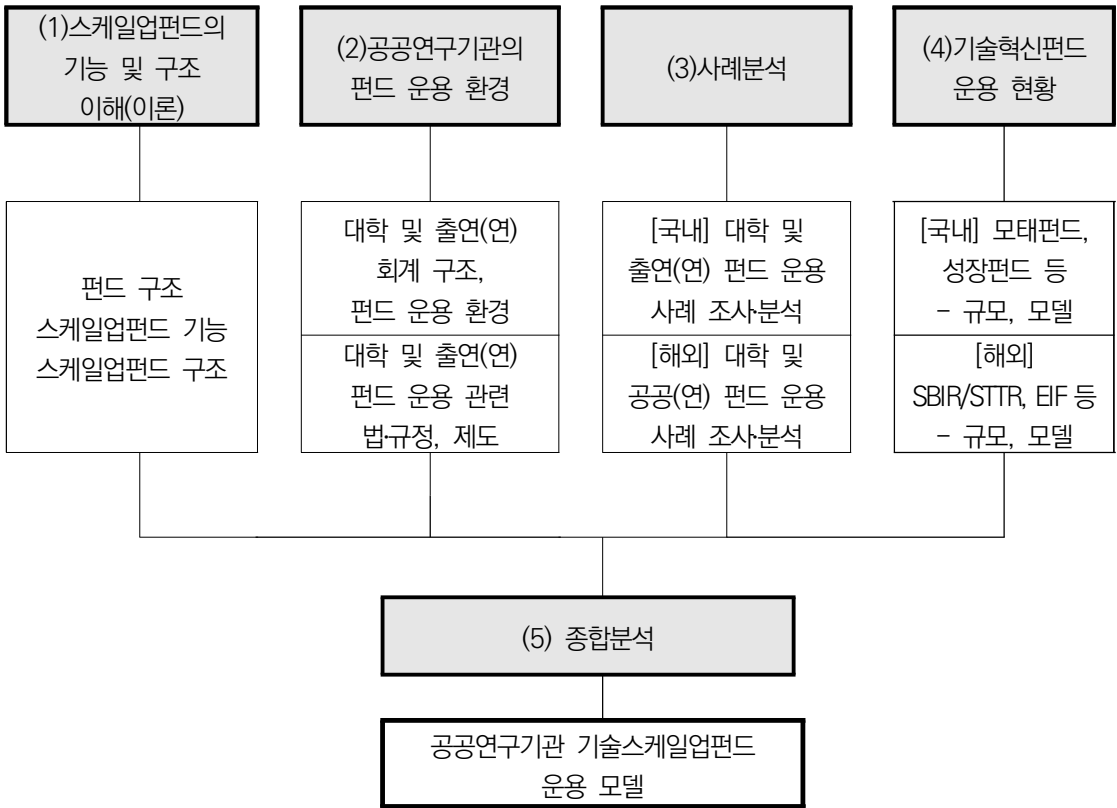
본 연구는 앞서 제기한 바와 같이, 공공연구기관은 R&D를 통해 확보한 연구성과에 대한 초기 검증 및 보완 등의 수행을 통해 이전 기술이 갖는 불확실성, 비즈니스 리스크를 낮추어 성공적인 사업화를 유인하는 역할의 필요성을 기반으로 한다. 이러한 역할 수행을 위해 기본적으로 요구되는 자본 형성이 기존에는 정부 사업 중심으로 전개되었다면, 본 연구는 정부 사업 중심이 아닌 자체 자원 조성 및 스케일업 수행 등 공공연구기관 내부의 자생적이고 주도적인 역량 강화에 중점을 두고 있다. 이를 위해 우선 본 연구가 제시하는 스케일업이 무엇인지, 이를 위한 펀드의 성격은 어떠한가 등을 기존 문헌 및 관계자 등의 통합적 시각을 통해 접근해보고자 한다.

다음은 공공연구기관의 환경에 대한 이해를 필요로 한다. 이를 위해 현재 대학 및 과학기술분야 정부출연연구기관들이 갖는 관련 자원 조성 및 사업 수행 상황에 대해

확인하고자 한다. 이는 현재 공공연구기관이 갖는 기술스케일업에 대한 이해, 이를 위한 역할 수행에 대한 인식, 재원 조성을 위한 내부 환경 등에 대한 조사를 필요로 한다.

또한 기술스케일업 수행을 위해 기존에 구성되어있는 국내외 관련 펀드, 프로그램 등 현재 조성된 재원을 통해 활용 가능한 가용 범위의 확인, 현재 운영 중인 재원 또는 프로그램이 갖는 한계 등을 인식하고, 보다 적극적인 스케일업 수행을 위한 방향을 모색해보고자 한다. 특히 ‘공공연구기관’의 ‘자생적 모델’, ‘자체 재원 조성’ 등의 관점에서 글로벌 선진 모델들이 갖는 특징을 통해 국내에 주는 시사점, 관련 모델 설계에 반영 가능한 특징, 향후 협력 가능한 방향 등에 대한 모색 등을 접근해보고자 한다.

〈표 1-1〉 연구의 구조



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 기술스케일업(Scale-up)의 이해

제1절 기술스케일업

1. 기술스케일업의 개념 및 특징

혁신은 시장의 니즈 또는 기회를 기반으로 하는 문제의 설정과 이에 대한 솔루션 도출을 기본 축으로 한다. 특히 이러한 문제의 설정과 솔루션의 도출을 잇는 과정은 분야가 갖는 기술 및 시장의 특성에 따라 그 복잡성과 필요 자원의 규모 또한 차이를 갖는다. 결국 R&D 생태계와 벤처생태계를 잇는 사업화 생태계의 고도화를 필요로 하며, 이는 기술과 시장을 잇는다는 간단한 구조가 아니라, 실험실과 현장, 기술(설계도)과 제품(설계도), 부품과 모듈, 모듈과 시스템 등 점증적 연결을 필요로 하는 구간이 상당히 복잡하고 광범위하다. 또한 그러한 복잡성과 범위는 분야(sector)에 따른 차이를 갖는다. 이처럼 ‘잇는 과정’은 기술적 해법 및 비즈니스적 해법, 이러한 해법들의 숙성을 필요로 하며, 이를 본 연구에서는 ‘스케일업(Scale-up)’으로 표현하고자 한다. 이러한 스케일업은 기본적으로 과학기술 자체에 대한 지식 뿐 아니라 엔지니어링 과정의 전문적 경험과 지식을 필요로 한다(Basilio, Murray & Frolund, 2022).

스케일업(Scale-up)이 갖는 기본적인 접근은 ‘수요(처) 니즈에 부합하는 수준’까지의 확장을 의미한다고 볼 수 있다. 이런 관점에서 기업스케일업이라고 하면, 제조, 시장, 매출, 고용 등의 확장으로 해석가능하므로 기업의 성장, 고성장기업 등으로 접근 가능한 것이다. 이는 현재 대기업, 중견기업들이 초기 스타트업 이후 지속적인 스케일업을 통해 현재의 규모까지 성장한 것과 같다. 즉 현재의 대기업과 중견기업들은 성공적인 기업스케일업의 결과물인 것이다. 또한 이러한 맥락에서 기술스케일업의 경우 기술의 확장을 의미하며, 이는 양적 규모 관점의 확장이 아닌 최종 성능 구현에 부합하는 질적(적정 크기, 적정 기능 등) 규모의 확장으로 해석할 수 있다. 즉, 기술스케일업은 실험실에서 창출된 초기 단계 기술이 실제 현장에서 요구하는 성능 구현이 가능하도록 필요 조건들을 고도화시키는 것이다. 이처럼 최종 수요처가 필요로 하는 기능

의 구현이라는 관점에서 보면, 적용 분야의 특성에 따라 해당 기술 적용 구간(면적)이 확대(Scale-up)되는 경우와 적용 구간이 축소(Scale-down)되는 모든 경우가 해당한다.

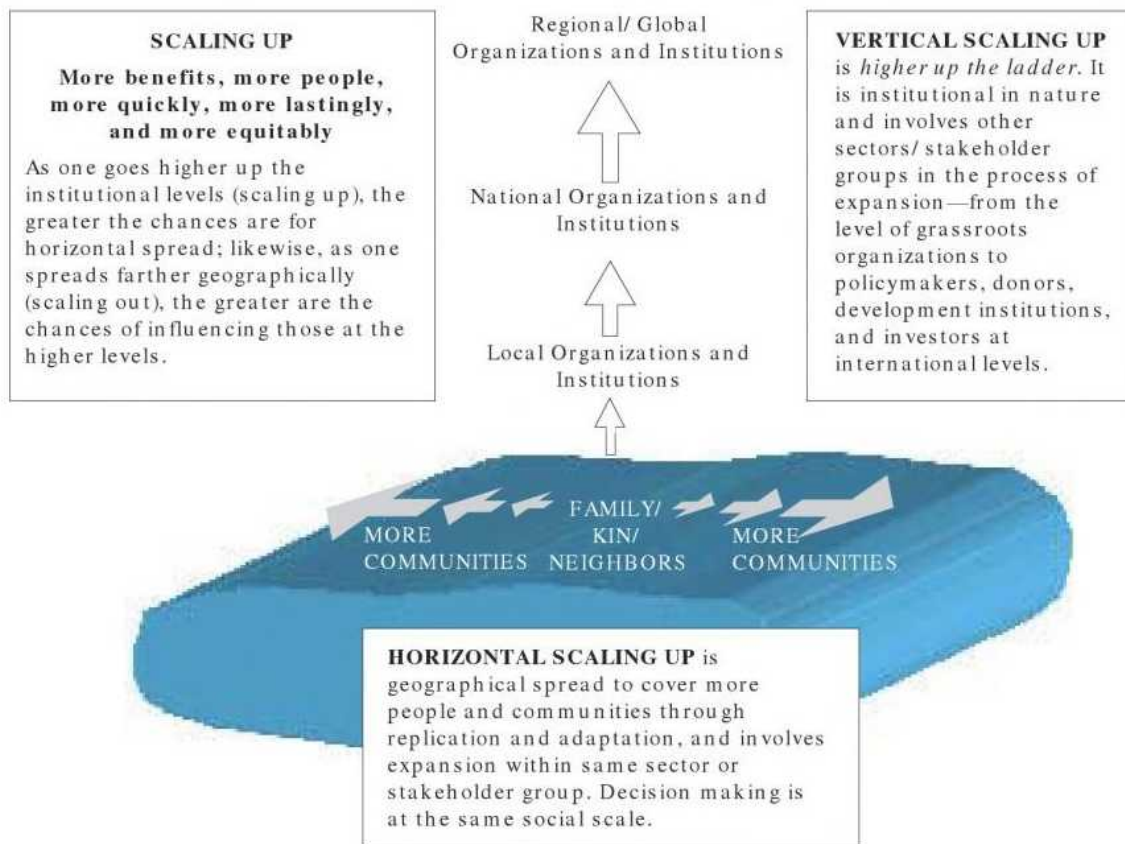
새롭고 창의적인 지식창출을 위한 정부의 개입(지원의 축: R&D, 성과지표: 논문, 특허 등의 지식)과 도전적 스타트업 활성화를 위한 정부의 개입(지원의 축: 초기기업 지원, 성과지표: 일자리, 창업기업 수 등)과 달리, 중개연구/후속연구/브릿지연구 등으로 불리는 스케일업을 위한 정부의 개입은 대상의 광범위한 정도, 과정 상에 존재하는 많은 불확실성 등으로 인해 지원의 축 및 성과지표 설정의 어려움이 존재하며, 적절한 지원 모델 설계에 있어서도 고려해야 하는 요인이 많다. Cumming, Johan & Zhang(2018)은 스케일업 과정에 요구되는 자본갭 극복을 위한 공공정책의 개입(정부 주도 VC, 세제 지원 등)이 갖는 양면성을 보여주고 있다. 즉, 갭 지원을 위한 공공정책의 개입이 기업의 특허, 수출, 인력 확보 등의 어려움을 지원함에 따라 기업스케일업을 유인하는 한편, 일부에서는 오히려 구축효과에 의해 기업 스스로의 자생력을 잃게 할 수 있음을 제시한다. 특히 이들은 기업 스케일업에서 직면하는 단계별 특성에 따른 차별화된 재원의 매칭 필요성 또한 제기한다. 이는 창업에서 성장에 이르는 성공적인 생애주기 전개를 위해 각 단계별 특성에 부합하는 자원 공급(그랜트, 크라우드펀딩, 엔젤/VC 투자 등) 및 관리 주체들의 필요로도 해석 가능하다. 특히 이들은 스케일업 과정에서 해당 기술 분야 연구자들과의 협력이 스케일업 과정에서 요구되는 시간을 줄일 수 있다는 점에서 그 중요성을 강조하고 있다. Howell(2017)은 미국 정부의 SBIR 그랜트 지원이 기술의 시제품 작업(prototyping)을 적절하게 유인하는 특성으로 인해 스케일업에 긍정적 영향을 준다고 보고 있다. 이처럼 그랜트 지원은 시제품 제작 및 디자인에 효과적이며, 특히 외부 후속 자본을 유인하는데 있어서 긍정적 시그널로서 작동하고 있다.

가. 연구 관점의 스케일업

미국의 ARPA-E가 시행하는 SCALEUP은 기술의 개념증명, 프로토타입 검증 등을 통해 상업적 확장 가능한 버전의 기술로 전환하는 것을 지원하는 프로그램으로 기업의 참여를 필수조건으로 설정하고 있으며, 스케일업 수행팀은 과제 종료 후 상용화를 위한 파트너를 제안할 수 있어야 한다(한국연구재단, 2022).

가장 널리 쓰이는 스케일업 개념은 농업 분야의 IIRR(2000) 연구에서 엿볼 수 있다. IIRR(2000)은 스케일업을 스케일링업(scaling up) 과정으로서 “보다 넓은 지리적 영역에서, 보다 많은 사람들에게, 보다 양질의 혜택을, 보다 빠르고 공정하게, 보다 지속적으로 가져다줄 수 있는” 활동으로 정의하였다. 이 정의는 공정과 속도를 강조하였고, 스케일업 활동에 품질, 규모, 지속가능성의 개념을 포함한다. IIRR은 기술스케일업을 수평적 스케일링업(horizontal scaling up)과 수직적 스케일링업(vertical scaling up)으로 구분하였는데, 수직적 스케일업은 일반적으로 스케일링업(scaling up), 수평적 스케일업은 스케일링아웃(scaling out)으로 분류하기도 한다. 수직적 스케일링업은 활동이 보다 상위조직의 어젠다로 이동하여 확산하는 것을 의미하며, 이 과정에서 정책결정자, 기부 및 투자자, 발전기구 등이 참여할 수 있는 단계로 확산하게 된다. 한편 수평적 스케일링업은 어젠다가 지역적으로 확산되는 것으로 유사한 형태의 복제, 적용 등을 통해 보다 많은 관계자, 커뮤니티로 활동범위가 넓어진다. 지리적 확산을 통해 물리적으로는 더 넓은 지역에 도입 및 적용되나, 적용 주체의 규모는 여전히 소규모 단위에서 벗어나지 않는 특징이 있다. 하지만 IIRR은 농촌연구에 특화된 비영리기구로서 기술적인 스케일링업 개념과는 다소 차이가 있다.

[그림 2-1] 수직적 스케일링업과 수평적 스케일링업



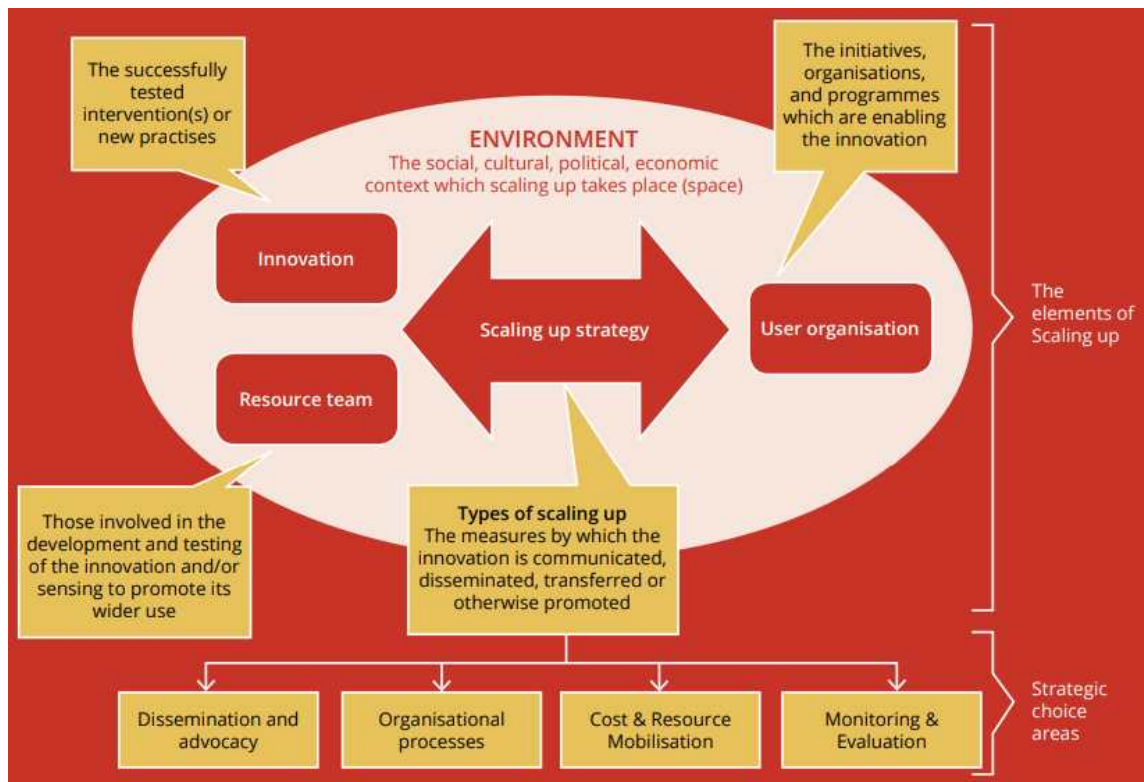
자료: IIRR(2000: 17); Menter et al.(2004: 15) 재인용

한편 World Bank(2004)는 스케일링업을 “성공적인 프로그램, 정책, 프로젝트를 도입하고 시간 경과에 따라 다양한 공간에서 이를 확산하고 조정하며 지속하는 것”으로 정의하였다. 이는 영향의 질(quality of impact) 또는 성공에 초점을 두어, 규모의 확대 및 지속성을 강조하였다는 특징이 있다. 또한 프로젝트 단위를 넘어 프로그램, 정책 단위까지 스케일링업 활동을 포괄하였다. 이 밖에도 Hancock(2003)은 동 보고서에서 스케일링업을 “사회경제적 영향이 작은 규모의 범위에서 큰 규모의 범위로 효율적으로 증가하는 것”이라고 재정의하였고, WHO/ExpandNet(2012)는 보건 분야의 스케일링업을 “보다 많은 사람들에게 혜택이 주어지고 지속적으로 정책 및 프로그램 발전을 촉진하는 것을 목적으로, 파일럿, 실험 프로젝트에서 성공적으로 시험된 의료서비스 혁신의 영향을 증가시키기 위한 의도적인 노력”으로 정의하였다.

스케일링업 활동의 정의 및 범위는 분야, 관점에 따라 차이가 있지만 다섯 가지의

공통된 특징을 내포한다(Anandajayasekaram et al., 2016). 첫 번째는 성공적으로 검증된 개입(successfully tested intervention)이다. 성공적으로 검증된 개입은 파일럿 시험 및 실험 프로젝트를 통해 창출한 효과성 및 실현가능성의 근거를 바탕으로 다음 단계에 진입함을 의미한다. 이때의 ‘성공적인’의 의미는 혁신이 충분히 현실적으로 수행 가능하고, 관련성이 높으며, 가치있음을 검증했다는 의미이다. 즉, 검증을 통해 혁신을 바탕으로 한 개입이 잠재적 사용자에게 실질적인 혜택을 창출할 수 있음을 증명한 것이다. 이렇듯 스케일업 단계에서의 성공은 스케일업이 최종적으로 도달하고자 하는 목표(시장 등)를 향한 세부목표에 적용할 수 있는 수준으로 실현가능성, 효과성을 검증했다는 것을 의미한다. 두 번째는 ‘혁신(innovation)’이다. 정의에 따르면 혁신은 성과가 경제적 측면에서 성공적으로 활용되는 것을 의미한다. 성과란 인식된 문제에 대한 해결책으로서, 이러한 성과가 실제 확산되고, 적용되고 활용되었을 때야 비로소 성공이라고 평가할 수 있다. 세 번째는 의도적인 노력(deliberate efforts)이다. 스케일업은 자발적인 확산이 아닌 관리된 과정 내에서만 가능하기 때문이다. 네 번째는 지속적인 정책 및 프로그램 개발(policy and programme development on a lasting basis)이다. 이는 정책적 지원, 관리적 구조, 인적·물적 자원의 배분, 서비스 요소 등이 개발되고 구축, 지속되어야 스케일링이 가능하다는 의미로, 관리 및 지원의 지속성을 강조한다. 지속적인 조직 역량이 뒷받침되어야 스케일업이 가능하다고 보는 것이다. 다섯 번째는 혁신의 영향(impact of innovation)이다. 최종 목표에 도달하는 것 외에도 개발 과정에서의 시점별(프로젝트 직후, 중간, 최종) 예상 결과 측면에서 발전 중인 목표를 다루고 활용하는 것이 중요하다. 스케일업 과정은 최종 목표에 도달하기 위한 단계별 시점에서 세부 목표를 설정하고 검증하며 평가하는 단계를 반복하여 나아가는 것이기 때문이다.

[그림 2-2] 스케일링업 요소



자료: WHO/ExpandNet(2011); Anandajayasekeram et al., (2016), p.14 재인용

나. 산업관점의 스케일업

산업계의 공정 스케일업은 공공 기구나 조직의 스케일링업 관점보다 리스크 관리에 초점이 맞추어져 있다. Harmsen(2019)은 산업계의 공정 연구에서 리스크 감소는 필수적인 연구 목적과 같은 수준이나 연구계에서는 리스크라는 개념을 거의 고려하지 않는다고 지적하였다. 연구계의 연구 목적은 지식의 이해 및 이론의 창출이며, 공정 혁신을 다루는 연구조차도 혁신의 목적을 경쟁력 강화 등으로 언급할 뿐 리스크 감소는 전혀 다루지 않기 때문이다. 하지만 실제 산업계의 공정 스케일링업 정의 및 방법론을 살펴보면, 앞선 스케일링업 특징이 실제 기술개발 및 시장출시를 위한 리스크 감소 목적으로 반영되는 것을 확인할 수 있다. Harmsen(2019)은 공정 스케일업이란 ‘아이디어를 성공적인 상업적 이행으로 전환하기 위해 지식을 창출하는 것’이라고 정의하였다. 지식 창출은 기존문헌습득, 자문, 실험, 디자인, 모델링을 모두 포함한다.

지식 창출의 핵심 목적은 리스크를 평가하고 상업적 규모에서 성공적으로 실행하기 위해 감당 가능한 수준까지 리스크를 낮추는 것이다. 정의에서 언급한 ‘아이디어’는 구체화 과정을 통해 컨셉 수준으로 발전하는 것으로 스케일링업은 완전히 초기 구상 단계부터 상업 수준까지 이어지는 긴 과정을 의미한다. 연구실의 실험도 스케일업 과정의 한 부분으로 이해할 수 있다. 정의 상 ‘성공적인 이행’이란 상업 규모의 공정이 계획된 착수시기(start-up time)까지 설계목표(design targets)를 만족하는 지를 기준으로 한다. 공정 스케일링업 방법론은 리스크 파악, 평가, 감소를 위한 지식창출을 기반으로 한다. 지식창출 계획은 지식격차 유형에 따른 리스크 유형에 맞게 설계해야 한다. 프로젝트 기간동안 리스크 파악, 평가, 감소를 위한 실험은 반복적으로 수행되고, 매 시점 지식 격차 인지 수준에 따라 리스크 대응 계획을 유동적으로 기획한다. 단계가 진행될수록 지식이 축적되고 그 만큼 파악할 수 있는 리스크 요소가 많아지기 때문에 리스크 평가 수준은 더욱 높아진다. 리스크가 감당 수준 이상이라고 판단되면 차기 단계에서 해당 리스크를 감소시키기 위한 계획을 수립한다.

〈표 2-1〉 공정스케일링업의 지식창출 계획 방법

지식격차 유형	리스크 유형	지식창출 계획
부족한 지식에 대한 인지 (I know what I don't know)	구체적이고 제한적 (Specific and limited)	구체적인 연구 (Specific research)
부족한 지식에 대한 미인지 (I don't know what I don't know)	알 수 없음 (Unknown)	융합 공정 시험 (Integrated process test)

자료: Harmsen(2019), p.4

산업계의 스케일업 정의를 통해 스케일업 과정에서 기술제공자와 기술수요자가 달라지는 시점의 인식 차이도 엿볼 수 있다. 기술수요자가 기업일 경우에 리스크는 곧 잠재적 비용이며, 리스크가 파악되지 않을 경우에는 향후 비용 및 위험 강도를 예측할 수 없기 때문에 기술 수용이 불가능하다. 한편 리스크가 파악될 경우에는 리스크 범위를 설정하고 구체적인 리스크 검증 연구를 통해 위험을 감소시키는 노력이 필요하다. 이 때 해당 검증 과정을 기술수요자가 수행한다는 것은 기업이 해당 기술을 수용하고

자 하는 적극적인 의지가 전제되어야 하며, 현재 수준의 리스크를 감당하고 절감하는 노력을 할 수 있을 만큼 기업의 여건이 갖추어져 있어야 함을 의미한다. 따라서 기술 수요자의 입장에서는 구매하고자 하는 기술이 리스크를 감당할 수 있는 수준인지 파악할 필요가 있으며, 기술제공자에게 현 수준의 리스크 수준을 요구하는 것이 필수적이다. 즉, 기술제공자는 현 기술수준에 예측가능한 리스크 검증을 통해 기술수요자에게 차기 리스크 관리 계획을 위한 근거자료(검증 결과)를 충분히 제공할 수 있어야 하는 것이다.

이와 같이 스케일업 개념은 분야별, 영역별로 해석에 다소 차이가 있으나, 공통적으로는 성공적인 활용을 목적으로 세부목표를 설정하고 지속적이고 의도적인 개입을 통해 각 단계별 실험을 수행함으로써 차기 단계로 나아가는 과정으로 이해할 수 있다. NGO나 국제기구의 경우 상위 조직의 의제로 끌어올리고 수평적으로 의제를 확산시키는 것을 세부 목표로 정하고 있는 반면, 산업계는 리스크 감소를 세부 목표로 정하는 등 수행 주체에 따라 단계별 목표에 차이를 발견하였다. 그러나 궁극적인 스케일업 목적은 수행 주체 모두 성공적인 활용을 통한 경제적 이익 창출, 더 많은 사람들에게 혜택이 주어지는 것으로, 결국 스케일업 성과가 시장에서 부가가치를 창출할 수 있는 수준까지 성장해야 하는 점은 동일하였다. 또한 연구들은 지속적이고 반복적인 검증 과정이 가능하도록 수행 주체가 관련 자원을 충분히 보유하고 있어야 하며, 이를 위해서는 조직 역량이 뒷받침되어야 한다고 지적하였다. 스케일업 과정의 성공은 결국 지속적인 지원이 가능한 수준의 충분한 자원 보유, 지속성을 유지하기 위한 의지를 가진 조직 역량에서 비롯한다고 볼 수 있다.

2. 기술스케일업의 유형 및 특징

스케일업에서 기술스케일업의 목적은 사업화이다(Crater & Lievens, 2018). 기술스케일업을 통해 궁극적으로 시장 및 고객에 최선의 제품을 제공하고 투자자의 재정적 리스크를 낮추는 것이기 때문이다. 스케일업의 단계, 구간의 전개는 여러 가지 시각에서 설계 가능하며, 기술의 분야에 따른 차이도 존재한다. 그럼에도 불구하고, 가장 기본적으로는 실험실에서 생성된 기술의 적정 권리화 설계의 과정(patenting), 이를 토대로 유형의 대상으로 객체화하는 시제품 제작의 과정(prototyping), 이를 토대로 현장이 필요로 하는 성능 구현 가능성 실험의 과정(validating) 등으로 구분가능하다.

Basilio, Murray & Frolund(2022)는 딥테크 분야의 스케일업은 높은 수준의 정보 비대칭성과 자본집약도라는 장벽을 갖는다고 보고 있다. 생명과학, 에너지, 소재, 화학 등의 딥테크 분야 스케일업은 경로의 불확실성 뿐 아니라 최종재로 특징지어지는 제품군의 불확실성이 높아 적정 규모의 기술스케일업이 진행된다고 해도 실질적인 제품군에 이르는 결과는 불확실함을 강조하고 있다. 이는 딥테크 분야 기업 역시 유사한 상황으로 기업스케일업에서 직면하는 장기간의 시간 투입과 불확실한 시장 상황에 대한 리스크 관리 또는 시장실패의 위험을 감수할 수 있어야 한다.

기술스케일업을 설명하는데 있어 가장 유용한 기준은 NASA에 의해 1980년대에 제시된 TRL(Technology Readiness Level)이 가장 널리 활용되고 있다. 이에 따르면, 기술의 성숙도는 크게 9단계로 구분가능하며, 손수정 외(2017)는 이를 3개의 영역으로 나누고, 연구실 중심의 구간, 현장 중심의 구간, 그리고 이를 잇는 공통의 브릿지 구간 등으로 설명하였다. 연구실 중심의 구간은 소요 재원의 중심도 연구실이며, 현장 중심의 구간은 소요 재원의 중심 또한 시장 중심으로 이루어질 수 있다. 다만, 이들을 잇는 브릿지 구간은 Arora(1995), Maurseth & Svensson(2020) 등이 강조하는 바와 같이 연구실 참여도 중요하고, 적용을 위한 현장, 수요처의 참여도 중요하기 때문에 이들의 공동 협력을 유인할 수 있는 재원의 유입 및 유인책 설계가 중요하다. 따라서 이 구간을 위한 공공펀드 조성의 중요성이 강조되어왔으며, 국내 또한 대부분의 경우 이 구간은 정부사업에 의존하며 성장해왔다.

<표 2-2> 공공연구기관 연구성과(기술) 관점의 TRL 단계별 특징

단계	TRL	개요	중심추진주체	주요 투입자본
1단계 (Phase 1)	1	관찰 보고된 기술의 기본 원칙 단계	기술개발주체/실험실	연구계 (기본사업, 수익재투자 등)
	2	기술 개념화/권리화, 실행가능성 검토		
2단계 (Phase 2)	3	분석 및 실험과정을 통한 기능 검증, 개념증명	인큐베이션 거점 (시설/장비, 전문가, 규제대응 등)	산학연관 공동(매칭)투자
	4	실험실 환경에서 구성요소 및 실험용 증명		
	5	적용 유사 환경에서 구성요소 및 시제품(prototype 1) 검증		
	6	관련 환경에서 시제품(prototype 2) 시연 및 시스템 검증		
	7	관련 환경에서 통합 시스템 시연		
3단계 (Phase 3)	8	검증 및 시연 등을 통한 실제 성능 구현 확인(표준/인증 확보)	기업	산업계 (벤처캐피탈, 금융권 투자 등)
	9	시장 구현 확인, 양산 진입		

자료: 손수정 외(2017) 수정인용

<표 2-3> 공공연구기관 연구성과(기술) 관점의 스케일업 구간 재원

단계	TRL	개요	검증(Proof)		주요 투입자본
1단계 (Phase 1)	1	관찰 보고된 기술의 기본 원칙 단계	PoC (Concept)		연구계 (기본사업, 수익재투자 등)
	2	기술 개념화/권리화, 실행가능성 검토			
2단계 (Phase 2)	3	분석 및 실험과정을 통한 기능 검증, 개념증명	PoP (Product)	Prototy ping	학연관 공동(매칭)투자
	4	실험실 환경에서 구성요소 및 실험용 증명			
	5	적용 유사 환경에서 구성요소 및 시제품(prototype 1) 검증	PoM (Manufac turing)		산업계-학연관 공동(매칭) (조건부)투자
	6	관련 환경에서 시제품(prototype 2) 시연 및 시스템 검증			
	7	관련 환경에서 통합 시스템 시연	PoS (System)	Validati ng	
3단계 (Phase 3)	8	검증 및 시연 등을 통한 실제 성능 구현 확인(표준/인증 확보)			산업계(투·융자, 보증 등) 공공펀드(모태, 성장사다리 등)
	9	시장 구현 확인, 양산 진입			

자료: 연구진 작성

또한 기술별로 기술의 스케일업을 구분하는 단계와 단계별 목적은 상당한 차이가 있고, 각 단계 및 목적은 기술의 수요 시장, 공정 규모 및 정밀성에 따라 결정된다. 이러한 이유로 분야별로 스케일업 단계를 개념적으로 나누는 명칭에 차이가 있다.

예를 들어 화학분야는 기술스케일업 단계를 발굴(discovery), 개념 및 컨셉(concept), 실현가능성(feasibility), 개발(development), 구체적인 비즈니스 기획(detailed design including procurement and construction), 스타트업(start-up)으로 구분한다(Harmsen, 2017). 한편 식품분야는 오리엔테이션(orientation), 생성(creation), 준비(preparation)로 성장 단계를 구분한다. 오리엔테이션 단계에선 아이디어 및 컨셉을 창출하며 기술개발을 기획한다. 생성 단계는 본격적인 연구개발 및 공정개발 단계로, 연구실(lab-scale), 벤치(bench-scale), 파일럿 공정(pilot plant)이 차례로 이루어진다. 이어 준비 단계는 사업화 준비 단계로, 공학, 건설, 시운전 스타트업(commissioning start-up)을 실행한다(Verver, 2018). 제약 분야의 기술스케일업은 크게 발굴(discovery), 임상(clinical), 승인(approval), 제조(manufacturing) 단계로 나뉜다. 발굴 단계에서는 신규 분자(molecule) 등을 평가하여 임상 여부를 결정하고, 임상 단계 돌입 전 사전임상단계(pre-clinical stage)를 거쳐 신규 활성화 분자를 제품 수준으로 정의한다. 이후 임상 단계는 다시 세 단계로 세분화된다. 1임상단계(clinical phase I stage)에서는 시험을 위한 소규모의 파일럿 공정을 가동한다. 이는 신제품 및 제품 형태에 대한 시범적 적용으로 소규모 공정을 통해 제품을 구체화하는 단계이다. 2임상단계(clinical phase II stage)는 추가 임상시험을 위해 중간 규모의 파일럿 공정에서 신제품을 제작한다. 3임상단계(clinical phase III stage)는 적용대상 확대를 목표로 대규모 환자 대상 임상시험을 위해 대형규모의 플랜트에서 신제품을 제작한다. 세 차례의 임상 단계가 종료되면 승인단계(approval stage)에 이르러 규제 부처로서 신제품을 승인 받고, 상용화 스케일의 제품 제작을 결정하고, 이어 제조(manufacturing) 단계에서 본격적인 신제품 양산 및 판매가 이루어진다(Levin 2006; Kane 2016). 정유분야는 대규모 설비투자가 동원되기는 하지만, 기술스케일업 단계 자체는 간단하게 발굴(discovery), 개발(development), 실증(demonstration), 배치(deployment) 단계로 구분한다. 앞선

에너지 분야의 스케일업 개념과 마찬가지로 각 단계는 향후 발생가능할 것으로 예측되는 리스크의 최소화를 목적으로 점차 상용화 단계로 진입한다(Bos, 2014).

가. 농업

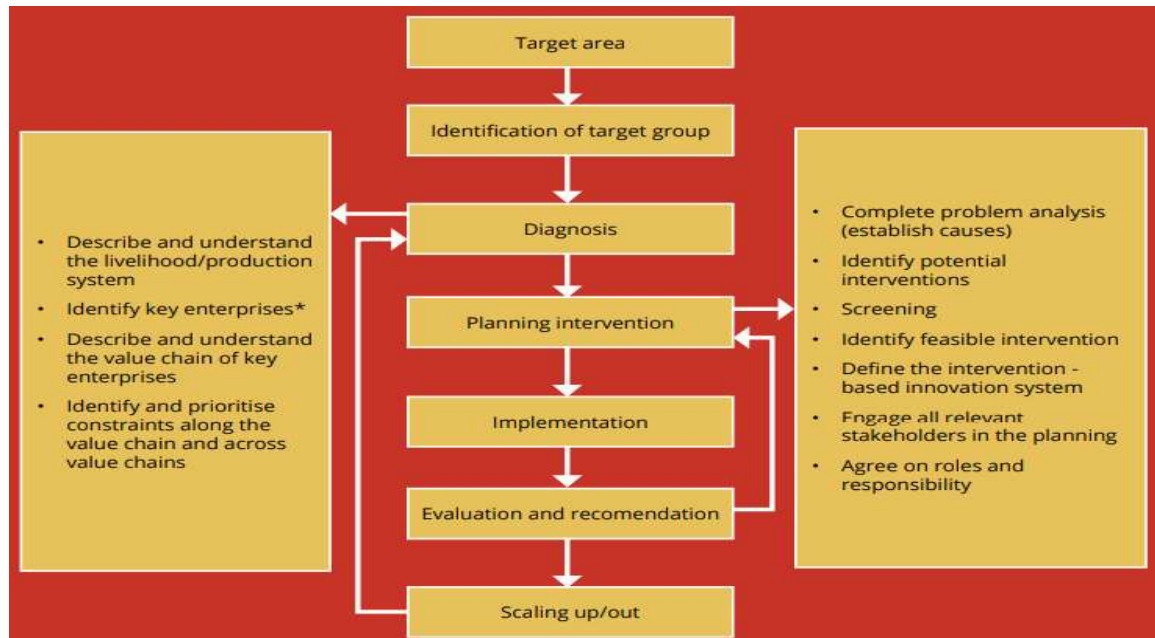
농업 분야는 스케일업 개념이 일찍이 정착된 분야로서, 농업R&D 스케일링업 개념은 19세기부터 등장하였다(Anandajayasekeram et al., 2016).⁶⁾ 식량생산량 증가를 위한 연구개발 프로젝트에서 스케일링업은 필연적인 요소였으며, 성공적인 작물 정착 및 확산, 재배방식의 발전이 곧 스케일링업의 결과였다. 농업 기술 연구개발의 궁극적인 수혜자이자 수행자는 작물을 재배하는 ‘농부(farmer)’이므로, 농부의 성향과 농작지 특성을 파악하여 연구개발 계획을 수립해야 한다. 따라서 유사한 환경을 가진 수혜자(농부) 집단을 ‘목표집단(target group)’ 또는 ‘권고분야(recommendation domain)’로 나누어 연구개발을 수행한다. 유사한 환경 및 자원, 재배 패턴을 가진 목표 집단은 스케일링업 과정을 통해 파일럿 시험, 다중장소 시험 및 실증, 적용처 확산 및 적용 등의 단계를 거치게 된다(Harrington et al. 1984).

한편 농업 분야에서는 적용처 확산 차원에서 파급효과(spillover effects)도 중요한 스케일링업 단계로 본다. 파급효과는 연구성과가 지역 및 국가 단위를 넘어 더 넓은 적용성을 갖는 효과를 의미하는 것으로, 파급 범위에 따라 네 가지 단계로 구분할 수 있다(Evenson, 1987). 작은 단위부터 지역 간(inter-locational), 초점 간(inter-foci), 작물 간(inter-commodity), 분야 간(inter-sectoral) 파급이 그것이다. 농업 분야 스케일링업에 있어서 가장 중요한 것은 지역 간 파급으로, 유사한 지리적 특성, 농업 생태, 기반시설을 가진 두 지역 간의 파급은 작물에 따라 약 64~82%의 성공을 보이는 것으로 나타나 적용성 확대를 가늠하는 중요한 기준이 된다.

6) Anandajayasekeram, P. et al. (2016). "Scaling Up and Scalability: Concepts, Frameworks and Assessment". Vuna Research Report.

https://beamexchange.org/uploads/filer_public/2d/dd/2dddf2a-8715-42c8-9c21-b0819356d8ed/scaling-up-and-scalability-concepts-frameworks-and-assessment-report-anandajayasekeram-p_compressed.pdf (검색일 2023.4.27.)

[그림 2-3] 농업 분야 R&D 스케일링업 과정의 주요 단계



자료: Anandajayasekaram et al.(2009)

나. 산업공정

한편 산업공정 분야의 스케일업의 목적은 공정상의 리스크를 감소하는 것이다(Harmsen, 2019). 산업 현장의 기술 제공자들은 일반적으로 자신들이 제공하는 기술의 TRL 수준을 실제보다 높게 측정하는 경향이 있기 때문에, 외부 기술을 활용하여 다음 단계의 기술로 스케일업하려는 경우 리스크 감소를 위해 스케일업 전 품질 검증을 필수적으로 시행한다. 기술 제공자에게 기술 개발에 대한 문서를 요청하고 실험 결과를 도출한 시험 시설을 방문하여 유효성 검증을 시행하는 등의 검증절차를 통해 기술이 이전되고 스케일업 이후의 예방가능한 리스크를 제거하며 향후 발생가능한 리스크를 최소화하는 것이다(Harmsen, 2019:19).

다. 산업용 미생물 공정

산업용 미생물 공정(industrial microbial process)에서 스케일업 단계는 연구실 단계와 산업공정 단계로 분류할 수 있다. 연구실 단계는 0.5~10L 발효기의 공정을 기준으로 하며, 연구실 단계의 스케일업은 제조 공정 수준(2만~200만L 발효기)으로 변화하는 과정을 의미한다. 이 때 모든 요소들 역시 천 단위에서 백만 단위로 스케일업이 필요하다. 두 번째로 산업 공정단계는 파일럿 단계와 실증 단계로 구분할 수 있다. 파일럿 스케일은 100~1만L 발효기 수준의 파일럿 공정(plant)에 적용할 수 있으며 후속 공정과의 매칭을 확인하는 것이 주요 임무이다. 연구실 수준의 공정을 실제 제조공정의 낮은 버전으로 전환하는 것이 본 공정의 목적이며, 이 단계에서 대부분의 많은 공정이 정확하게 융합하는 것을 기대하지는 않는다. 파일럿 스케일은 축소된 대표장비의 크기, 가용성, 비용과 필요한 제품의 샘플 사이즈 등을 고려하여 선택할 수 있다. 이어 실증 스케일(demo plant)은 1만~10만L 발효기 수준으로 후속 공정과 매칭되는 지 확인한다. 공정과 공급망, 시장 수요의 유효성을 검증함으로써 실제 제조 단계의 대형 자본투자의 리스크를 최소화하는 것이 목표이다. 실증 단계에서는 재활용 단계까지 전 공정을 운용하며, 신규성이 낮은 제품의 경우에는 실증 스케일을 생략하기도 한다. 이럴 경우에는 1~2단계 모두 파일럿 단계로 칭하기도 한다.

보통 제조 단계에서는 미생물 개발 및 연구실 단계의 공정보다 더 큰 비용이 발생하며, 일반적으로 약 1억에서 10억 달러 규모의 비용이 투입된다. 이는 유효성 검증 단계, 설비 건설, 제조플랜트 시행 등을 포함하며 연간 운용비용으로 유사한 수준을 투입한다. 연구실에서 제조공정까지는 최소 3년에서 10년까지 소요되는 것으로 알려져 있다. 스케일업 단계의 성과 악화는 큰 비용적 리스크를 수반하며, 이는 높은 확률로 프로젝트 실패를 유발하기도 한다. 스케일업 단계에서 흔히 발생할 수 있는 점진적인 성능 저하(약 5~10%)나 공정 지연(3~12개월)은 투자자의 재정 수익을 악화시키며, 이는 이해관계자 및 고객의 신뢰 저하 효과를 유발하기 때문에, 기업은 해당 단계에서 차기 리스크를 감소시키고 일정지연을 최소화하기 위한 유인을 갖는다. 파일럿 단계는 보통 기존 인프라 구축 여부에 따라 약 6개월에서 3년 가량이 소요되며, 파일럿 단계의 비용은 전체 프로젝트 비용의 약 5~20%를 차지한다.

라. 에너지

에너지 분야의 스케일업은 데모 플랜트(demo plant)를 운영하는 단계로서, 개발단계에서 도출된 기술 성능이 규모 확대 시에도 정상적으로 발휘되는지, 투입(input)과 결과물(output)의 조건이 현실에 부합하는 지, 공정 규모가 커지더라도 건설 및 운영이 가능한지, 기술로 인한 유해조건은 없는 지 등을 확인하는 일련의 리스크 검증 과정을 의미한다.⁷⁾

7) SK E&S 인터뷰 (2023.4.21.) 내용 참조

제2절 기술스케일업 펀드

한국에서 ‘펀드’는 일반적으로 자본시장법 제6조(금융투자업) “집합투자”에서 명시하는 개념으로 활용되고 있다. 이는 ‘2인 이상의 투자자로부터 모은 금전 등을 투자자로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자에게 배분하여 귀속시키는 것’으로 정의한다. 하지만, 본 연구의 목적에 따른 스케일업 펀드는 글로벌 주요 혁신주체(대학, 연구기관 등)들이 접근하는 것과 같이, 자본시장법에서 명시하는 집합투자뿐 아니라 과학기술기본법 제15조(도전적 연구개발의 촉진), 동법 시행령 제24조의4(혁신도전형연구개발사업의 포상금 등 지급 방식 추진 등) ‘포상형연구방식’, 제16조의3(연구개발성과의 확산, 기술이전 및 실용화) 출연/보조 그리고 국가연구개발혁신법시행령 제17조(연구개발과제의 평가에 따른 조치) 등에서 명시하는 그랜트 지원 방식의 후속연구 재원을 포함한다. 즉, ‘기술스케일업펀드’는 기술스케일업 과정에 투입되는 자금으로서, 투입 구간의 특성에 따라 그랜트, (조건부)투자 등의 방식을 취할 수 있다.

운용주체는 공공연구기관의 기술사업화전담조직이며, 스케일업 활동을 위해 지원되는 집합투자이든 그랜트이든 중심 주체는 공공연구기관으로 두고 있다. 이는 정부의 특정 사업 지원에 의해 해당 활동이 진행되는 것이 아니라 기관 자체적으로 관련 펀드를 조성하여 초기 기술의 리스크를 낮추고 기술수요자와의 정보 비대칭성을 낮추기 위한 일정 수준의 스케일업 과정을 진행한다는 것이다. 따라서 정부 사업의 의존성을 낮추고, 이전 기업과의 유기적 관계를 더욱 강화함으로써 더 나아가 실질적인 산학연협력을 활성화한다는 기대를 갖고 있다.

펀드의 재원은 가장 이상적으로는 공공연구기관이 갖는 기술료 수입의 일부가 관련 예산 계정으로 유입되는 구조이다. 이러한 구조는 연구성과의 활용에 따른 수익창출, 해당 수익을 기반으로 하는 이전 성과의 고도화, 그리고 고도화된 성과를 기반으로 하는 확산(이전, 스타트업 등)을 통한 보다 나은 수익의 창출이라는 선순환을 의미한다. 또 다른 재원으로 고려 가능한 것은 연구기관의 간접비이다. 연구기관이 수행하는

R&D 중 일부(약 30% 수준)는 간접비 명목으로 기관으로 흡수되며 이렇게 흡수된 간접비는 R&D 수행, 성과 관리 등의 다양한 용도로 지출된다. 이 지출 항목 중 하나로 기술스케일업 초기 단계를 위한 전용 사업으로 투입을 명시하는 것이다. 다만, 간접비의 경우 기관 재정 및 관련 환경과 연동되어 그 구조가 복잡하고 민감한 측면이 있다. 또 다른 재원의 출처로 고려되는 것이 기부금이다. 해외 연구기관들의 경우 이러한 기부금 문화가 한국과 달리 보편화되어있는데 반해, 한국의 기부금은 활성화 정도도 여전히 부족하고, 그 쓰임에서 공간 조성이 아닌 무형의 스케일업에 지원한다는 것이 낮은 것이 사실이다.

[그림 2-4] 스케일업 펀드 재원의 구조



자료: 연구진 작성

관련 재원의 조성이나 쓰임에 있어서 가장 성숙된 환경을 갖는 것으로 알려진 미국

의 경우, 기본적인 문화, 조직의 형태, 성과에 대한 접근 등 여러 가지 측면에서 한국과 단순 비교는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 성숙된 환경이 갖는 특징을 확인하기 위해 미국의 경우를 살펴보면 다음과 같다. 대학이나 연구소가 갖는 기술펀드의 유형은 그랜트(Grant), (조건부) 투자, 특정사업 등의 형태로 구분가능하며, 용도에 따라 개념증명(PoC), 전환연구(TR), 벤처지원 등의 펀드로 구분가능하다. 기관 내부 자체 재원의 경우 대부분은 개념증명(PoC)펀드로 투입되며, 전환연구펀드, 창업/벤처펀드 등으로도 형성된다. 또한 기부금이나 공공재원 대부분은 개념증명(PoC) 펀드로 투입된다. 민간재원 중 협력기업에 의한 재원 조성의 경우 그 비중은 작지만, 주로 개념증명 펀드로 자본을 투입한다. 엔젤이나 벤처의 경우 대부분 벤처/스타트업 지원 펀드로 투입한다. 이들의 주요 재원 출처를 보면, <표 2-4>에서와 같이, 기관은 기술료, 사업비 등을 활용하며, 기부금의 경우 동문이나 개인 기부가 가장 큰 비중을 차지한다. 정부로 보면, 주(state) 정부 중심의 재원 조성이 이루어지고 있다.

〈표 2-4〉 미국 연구기관 갭펀딩 재원 출처

내역	비중	세부내역	비중
기관 내부 재원(재투자)	41%	기술료	20%
		지분수익	3%
		연간사업비	18%
기부금	28%	동문/개인	13%
		기부	5%
		재단	7%
		기타	3%
공공	26%	Local	2%
		State	18%
		Federal	6%
민간	4%	협력기업	<1%
		엔젤	1%
		벤처	3%

자료: innovosource(2023), "The Technology and Startup Gap Funding and Accelerator program report"

미국 뿐 아니라 글로벌 혁신국가와 기관에서 활용하는 기술스케일업펀드는 일반적으로 조성된 스케일업 전용 자본(기금)을 중심으로 하나의 대표 브랜드를 설계하고 지

속적으로 유자성장을 위한 노력을 투입하고 있다. 자본 투입의 범위는 이전 관점의 특허 관리(출원 및 매칭 등)에서 초기 스타트업 지원까지 가능하도록 하고 있으며, 투입 형태 역시 그랜트 방식과 조건부 투자방식을 병행해서 필요에 따라 활용하고 있다.

제3절 시사점

미국의 NASA는 TRL(Technology Readiness Level)이라는 기술 성숙도 기반 9 단계 구조를 설계하여, 초기 기술에서 응용, 적용 가능한 후기 기술로의 전개 중요성을 강조하였다. 또한 일자리 창출, 경제적 임팩트 확대의 필요성에 기반하여 성장잠재력을 갖는 기업에 대한 지원을 위해 2014년 ‘Scale Up America Initiative’를 발표하였다. 유럽은 주로 기업성장의 관점에서 스케일업을 강조하였으며, ICT 스케일업 지원의 필요성 인식 하에 2016년 ‘the Start-up and Scale-up Initiative’를 수립하고 이를 지원하기 위해 유럽투자기금(EIF), Venture EU 프로그램 등을 추진하였다. 영국은 스케일업 육성 전담기관으로서 Scale Up Institute를 2014년에 설립하고, 창업 클러스터 기관으로 2011년 설립된 Tech Nation과 함께 기업의 성장단계별(Rising Star→Upscale→Future Fifty) 지원을 추진하였다(정보통신기획평가원, 2018). 이에 따르면, <표 2-5>에서 제시된 바와 같이, 기업스케일업의 단계별 특화된 프로그램을 구성하고 있다.

<표 2-5> Tech Nation의 스케일업 프로그램

단계	초기	중기	후기
프로그램	Founders' Network Rising Stars LIBRA	Upscale Net Zero X	Future Fifty
대상	ICT 기술 기반 업력 3년 미만,	고성장기술기업 시리즈 A 진입 수익 1.5m~5m파운드 본사가 영국에 위치 기후 관련 기업(직간접 탄소저감 기여 기업)	시리즈B+ 펀딩단계 연간 수익 5m 파운드 이상 전년 대비 성장률 50% 본사가 영국에 위치
지원	관계자 네트워크 투자자 연계, 국내외 홍보, 워크숍, 파트너 매칭 등 소기업의 네트워킹 기회 제공	6개월 간 60시간 이상의 팀 코칭/멘토링 커뮤니티 참여(160명 이상의 Upscale 졸업 기업인 등) 재원 연계(서비스, 투자 등)	글로벌 코칭(심층마스터클래스) peer to peer 학습 제공 정책 주요 인사들과의 원탁회의 Tech Nation Visa 지원

자료: <https://technation.io/programmes/libra/>, <https://technation.io/programmes/future-fifty/> 기반 작성
(검색일 2023.5.19.)

이처럼 주요 혁신국가들은 혁신의 성공적인 전개를 위해 기술 및 기업의 스케일업이 갖는 중요성을 인지하고, 해당 구간의 자원 투입 및 환경 조성을 강조하고 있다.

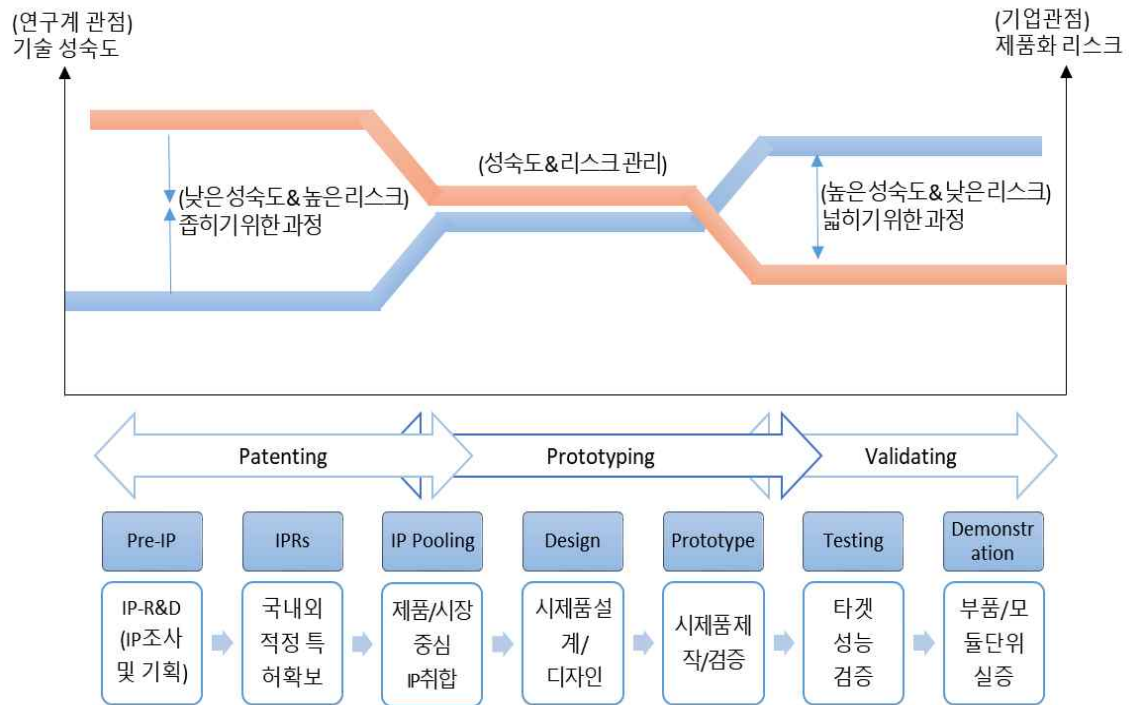
기본적으로 스케일업에 대한 개념이나 범위를 특정하기는 어렵다. 분야, 주체에 따라 인지 또는 필요로 하는 바가 다를 수밖에 없다. 유승남(2022)⁸⁾은 스케일업을 설계, 개발 및 운영의 관점에서, 소규모로 운영되던 기존 실험 및 시연을 상용 규모 장치 수준으로 확장함과 동시에 이를 성공적으로 운영하는 것이라 정의한다. 이에 따르면, 화학공정 설비의 경우, 실험실 반응기는 0.7L 규모이고, 상용 반응기 7,000L 규모이다. 즉 실험실 반응기에서의 성능이 상용반응기에서도 구현된다는 것을 보장하기는 어렵다. 이것이 실험실 기술을 이전받은 기업이 해당 기술을 활용하여 곧바로 사업화하기 어려운 이유이다. 따라서 기업은 보다 상용 성능에 근접한 성능 검증을 주도하고, 초기 단계의 성능 검증은 실험실 성능에 대한 이해도가 높은 연구실 주도로 진행하는 것이 적절하다. 이들의 성능 검증 후 일정 수준 가능성에 대한 확인이 이루어진 후

8) 유승남(2022), “화학공정 설비의 스케일업 기술” 한인과학기술자네트워크 KOSEN
https://kosen.kr/info/kosen/REPORT_0000000002170 (검색일 2023.6.20.)

이전계약을 체결하고, 이 경우 성능 검증을 통해 기업의 리스크를 낮춘 효과를 기술료 계약(경상기술료율)에 반영할 수 있는 구조가 필요하다.

결국 기술스케일업은 기술과 현장의 차이를 잇는 전반의 과정이다. 다만 차이를 바라보는 인식은 [그림 2-5]에 도식화된 바와 같이, 연구계의 관점과 기업의 관점이 차이를 갖는다. 즉, 연구계는 기술스케일업을 수요기업이 수용 가능한 수준까지 기술의 성숙도를 높인다는 관점에서 접근하고, 기업은 기술 기반 비즈니스 수립에서 직면하는 리스크를 감당할 수준까지 낮춘다는 관점의 접근을 갖는다. 연구계는 ‘기술’의 관점에서 바라보고, 기업은 ‘비즈니스’의 관점에서 바라보기 때문에 기술스케일업이라는 것 자체도 또 다른 차이(Gap)가 존재할 수 있다. 다만, 그림에도 불구하고 이러한 과정을 기술 중심의 Patenting 과정, 제품 중심의 Prototyping 과정, 성능 중심의 Validating 과정 등으로 구분하고, 기술 중심의 과정은 실험실 주도의 예비 기술스케일업, (예상)매칭기업 설정 후 해당 제품 니즈를 반영해서 산학연 공동의 과정으로 이루어질 수도 있는 기술스케일업, 이후 기업 주도로 현장의 성능 구현, 새로운 시장동력 확보 관점에서 이루어질 수도 있는 기업스케일업 등으로 점진적 고도화를 기대해볼 수 있다. 그러나 이러한 전반의 과정은 R&D 외에 추가적인 자원 투입을 필요로 하지만, 연구계는 자원 부족의 이유로, 산업계는 불확실성의 이유로 투입을 회피하는 경향이 있다. 이러한 연구계와 산업계의 격차에 따른 투입의 사각지대를 시장실패로 보고 정부의 개입(지원사업)이 이루어져 왔다. 다만, 개입의 적정 규모나 전략에 대해서는 부정적 시각이 있다. 예를 들어, 스케일업 구간에 대한 적정 재원이 투입되었는가, 스케일업 사업의 특성에 따른 평가지표가 설계되었는가, 관련 분야 전문 인프라는 구축되었는가, 재원의 성격이나 지속성은 적절한가 등으로 이에 대한 긍정적 평가는 부족하다. 따라서 현 시점에서 기술스케일업 지원의 특성, 재원의 다양성 및 지속성 확보 등의 관점에서 관련 사업들에 대한 거시적 관점에서 전환적 접근이 필요하다.

[그림 2-5] 연구계와 산업계가 바라보는 스케일업 전개의 시각



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 기술스케일업 펀드의 현황

제1절 국내 스케일업 지원

1. 스케일업 지원 프로그램

기술사업화를 위한 공공의 스케일업 지원은 기술 스케일업보다는 기업 스케일업 관점의 지원을 수행하고 있으며, 그 형태는 투자, 보증 등의 형태를 갖는다. 투자 지원의 대표적인 재원은 모태펀드와 성장펀드가 있으며, 보증의 경우 기술보증기금이 주도하고 있다. 이들은 해당 기술 또는 보유 기업의 성장가능성, 도전성 등에 대한 (가치)평가를 기반으로 일정 규모의 투자와 보증을 수행한다.

기업이 아닌 기술스케일업의 경우 투자나 보증 형태보다는 부처별 전담기관을 통해 수행가능 대상을 설정하고, 이들이 수행 가능한 일정 수준의 프로그램 운영을 지원한다.

<표 3-1> 혁신 지원을 위한 자본 개요

구분	주 부처	전담기관	규모	주요 기능	중점
모태펀드	중소벤처기업부	한국벤처투자	8조 2,153억원('22)	교육부, 과기부, 특허청, 문광부, 고용노동부, 보건복지부 등 출자, 연구개발특구계정, 혁신모험계정 등 운영	기업보육
성장사다리펀드	금융위원회	한국성장금융	1.8조원('22)	기업 창업 및 성장 자금 지원	기업보육
기술보증	중소벤처기업부	기술보증기금(KIBO)	24.7조원('22)	기술혁신형 기업의 기술경쟁력 제고 지원	기업보육
IP금융	특허청	한국발명진흥회	2.5조원('21)	등록 지식재산의 사업화 과정에 필요한 자금 담보대출	기업보육
기술사업화 지원	R&D 수행 범부처	부처별 전담기관	1조원 미만 (R&D 대비 5% 내외)	후속R&D, 시제품/ 파일럿테스트/실증 등 실험실 기술의 시장 진입 가능성 검증	기술보육
	산업기술 진흥 및 사업화 촉진자금	한국 산업기술 진흥원 (KIAT)	1,770억원 ('22) (사업화 지원 390억원)	기술사업화 및 기술진흥 지원	기술보육

자료: 손수정(2023)

스케일업 R&D 투자전략(관계부처합동, 2023.2.2)에 따르면, ‘출연금 위주 지원, 성장단계별 지원 불균형 등 정부R&D의 민간 투자 마중물 역할 부족’에 대한 문제인식 공유를 기반으로 민간참여 확대, 범부처 함께달리기, 지원방식다각화, 생태계 중심 지원 등의 추진을 제시하였다. 특히 기술스케일업을 위해 유망기술 선별, 글로벌 우수특허 확보, 시작품시제품 연계 지원을 강조한다. 기업스케일업의 경우 혁신역량진단, 민관 합동 프로그램 기반의 지원을 통해 글로벌 경쟁력 있는 기업성장 지원을 명시하였다.

중소벤처기업부는 주로 기업 중심의 스케일업 지원을 강조한다. 대표적으로 ‘스케일업 팁스’의 경우 2021년부터 운영사 통해 총 46개 기업에 기업당 평균 15.2억원, 총 702억원을 투자해왔으며, 2023년 예산 1,922억원을 조성했다. 지원기업의 업종은 56.5%가 제조하드웨어 분야, ICT 서비스 분야 30.4%, 유통 및 서비스 분야 8.7% 등이며, 수도권 65.2%, 비수도권 34.8% 등으로 구성되었다(중소벤처기업부, 2023.2.). 그리고 최근 「중소기업진흥에 관한 법률」 제66조 및 제67조에 따른 “2023년도 중소벤처기업부 소관 제1차 스케일업금융 발행계획(전담기관: 중소벤처기업진흥공단)을 발표했다(중소벤처기업부, 2023.3.6.). 동 계획은 성장잠재력 높은 중소기업의 유니콘기업으로의 성장을 지원하기 위해 조성된 자금지원이다. 발행규모는 약 1,300억원 내외이며, 기업당 신용평가등급에 따라 60~120억원 발행이 가능하며, 발행기업을 위해 글로벌 진출 및 후속투자 유치 등 연계 지원 프로그램 지원을 명시하고 있다.

이처럼 기업스케일업을 위한 금융 접근이 이루어지고 있으나, 본 연구가 제기하는 기술의 갭(gap)을 잇기 위한 지원은 직접적인 자본의 투입보다 일반지원사업 형태로 성장해왔다. 산업부의 기술사업화 이어달리기 사업을 비롯해, 교육부의 브릿지, 과기부의 TMC 등의 사업은 실험실과 기업이 직면하는 기술에 대한 이해와 기대를 줄이기 위해 조성된 사업이다. 최근 특허청의 MVP 사업은 모듈을 M(Managing), V(Value-up), P(Pioneer)로 구분하고, M을 통해 발명심의, 국내외 출원, IP조사분석 등을 지원하며, V를 통해 특허패키징, IP검증, 후속 출원 등의 지원이 가능하며, P를 통해 이전 특허의 가치평가, BM 개발, IP검증, IP기반 창업을 위한 투자연계컨설팅 등이 가능하다⁹⁾. M, V, P 모두 공통적으로는 마케팅, 조사분석, 연구자 및 TLO 관계

자 인식제고 등의 활동 지원이 가능하다.

〈표 3-2〉 기술스케일업 지원 가능 부처 주요 사업

사업명	부처	규모	지원대상	지원내용	중점
대학창의자산 실용화지원 (브릿지3.0)	교육부	‘23~’25 (2+1) 168억원(‘23) 대학 당 7억원 내외	24개 대학의 사업화 가능한 연구성과	- 기술거점형(중대형 기술이전 활성화) - 지역거점형(지역 내 기술사업화 중심 역할(지역특화산업육성) 수행)	사업화 가능 기술탐색 및 보육
대학기술 경영촉진사업 (TMC)	과기부	‘22~24’ 3년간 대학당 12억원	대학 기술사업 화 조직	- 도약형/성숙형/리더형 - 우수 IP 창출, 이전 및 실험실창업 지원	대학 기술 이전 및 창업
지식재산창출· 활용 지원사업 (MVP)	특허청	기관당 연간 5천~2억원 5년(3+2)	대학 및 공공(연) 기술사업 화 조직	- Managing Module : 유망기술 출원, 기술마케팅 지원 - Value up Module: 수요 맞춤형 기술패키지, 사업화 검증 및 마케팅 지원 - Pioneer Module: 기술기반 창업 지원	우수 IP 생성 및 활용
기술가치기움 프로젝트	과기부	53억원 (‘23)	산학연 컨소시엄	- 응용분야별 기술실용화 전략 수립 - 시장과의 Gap 보완을 위한 기술 지원 - 기술이전/검증, 후속R&D, 시제품 제작 등 R&BD 지원	기초원천 연구성과
범부처 연계형 기술사업화 이어달리기 사업	산업부	75.5억원 (‘23), 17개 과제, 1년, 과제당 4.4억원	산학연 컨소시엄	- BM개발, 시제품 고도화, 신뢰성 평가, 시험인증/표준화 등 지원 - 총 사업비 20% 이상 민간부담금 매칭	신산업, 신시장, 전략분야 육성
산학연 Collabo R&D	중기부	331억원(‘23) 8개월(최대 0.5억원)+2년(최대 3억원)	산학연 컨소시엄	- 기술검증, 선행기술조사, 사업수요조사, 후속R&D 등 지원	중소기업 기술역량 강화

자료: 한국산업기술진흥원 사업안내¹⁰⁾, 한국특허전략개발원 사업정보¹¹⁾, 중소벤처기업부(2022.12) 재구성

9) 한국특허전략개발원, 「지식재산의 전략적 사업화 지원 사업」,

<https://www.kista.re.kr/user/businessView.do?seq=69> (검색일 2023.9.2)

10) 한국산업기술진흥원, 「사업안내」,

https://kiat.or.kr/front/board/boardContentsListPage.do?board_id=81&MenuId=5b1f360bd3544901a0df8fc28970d36b (검색일 2023.9.2.)

11) 한국특허전략개발원, 「사업정보」,

대학의 기술이전사업화전담조직은 기술스케일업 구간의 활동을 위해, 교육부 브릿지(Bridge)사업, 과기부 TMC 사업 등을 신청하고, 선정되는 과정의 역할은 일반적으로 산학협력단¹²⁾을 중심으로 진행한다. 대학 기술사업화 거버넌스에 있어서 산학협력단과 기술지주회사¹³⁾가 분리되어 상호 협력적 관계 형성이 어려운 경우, 브릿지 사업이나 TMC 사업의 지원 범위에 기술지주회사가 스케일업 하는 기술을 포함하는 것은 쉽지 않다.

<표 3-3> 혁신생애주기 단계별 자원 : 대학

단계	R&D	기술스케일업	창업	기업스케일업
자원	정부R&D 6.3조원 기업R&D 3조원	(교)브릿지사업 (과)TMC사업 (과)차세대 유망 SEED 기술실용화 패스트트랙사업 (과)가치창출 기술키움사업 (과)지역산업연계 Open-Lab육성사업 (특)MVP사업 (산)범부처기술사업화이 여달리기	(과)창업지원사업 실험실 특화형 창업선도대학사업 (과)산학연협력 기술창업법인 육성 (특) MVP사업 (산)범부처기술사업화 이어달리기지원	공공펀드(모태펀드, 성장사다리 펀드 등), 금융 네트워크 활용연계
특징	정부 R&D: 자유응모형 (57.7%), 품목지정형 (13.6%), 하향식(28.7%)	기술사업화 전담조직 성장지원 포함 시제품 제작, IP고도화 등	실험실창업, 학생 창업, 교원창업 등 이행 자회사(기술지주회사), 연구소기업 (연구개발 특구) 등 활용	일부 대학은 기술지주회사를 중심으로 모태펀드 계정 운용 TIPs 운용

자료: 연구진 작성

https://www.kista.re.kr/user/board.do?bbsId=BBSMSTR_000000000382 (검색일 2023.9.2.)

12) 2022년 기준 산학협력단은 「고등교육법」에 근거한 394개 학교, 그 밖에 다른 법률에 근거한 19개 학교 등 총413개 대학이 설립 대상이 되며, 이 중 358개(86.7%)가 산학협력단 운영(교육부·한국연구재단, 2022)

13) 2021년 기준 기술지주회사 83개, 자회사 1,156개(교육부·한국연구재단, 2022)

이들 사업의 세부내역을 보면, <표 3-4>와 같다. 일부 대학은 중소벤처기업부의 TIPs 운용사로 선정되어 관련 사업을 이용한 창업기업 지원이 가능하다.

<표 3-4> 혁신을 위한 공공펀드 유형별 특성 개요

유형	사업명/펀드명	부처	전담 기관	규모	특징
기술 스케일업	대학 창의적 자산 실용화 지원 사업 (BRIDGE 3.0)	교육부	한국연구재단	24개 대학 (2+1년) 168억/年	대학·지자체·기업 간 협력을 통한 대학 자산 실용화 확대, 융·복합 프로젝트 등을 통한 중·대형 기술의 이전(건당 1억 원 이상) 및 사업화 촉진
	대학기술경영촉진사업	과학기술정보통신부	과학기술사업화진흥원	15개 과제 56억/年 (리더형,도약/성숙형 사업비 차등) 대학 당 연 5억원	대학이 보유한 공공기술을 토대로 연구개발 가치 제고를 통한 신산업·일자리 창출을 위해 산·학 협력생태계를 구축 유망기술발굴 BM설계 시제품제작 국내외 기술마케팅 예비창업발굴, R&BD 지원 투자유치 등
	차세대 유망 SEED 기술실용화 패스트트랙사업			1단계(2년) 14개 과제당 4.6억/年 2단계(2년) 7개 과제당 4.6억/年	기초연구사업을 통해 창출된 연구성과를 연구자 주도로 빠르게 기업이 활용할 수 있는 수준까지 기술고도화를 추진 기초연구성과 → 연구자 주도 기술고도화·스케일업 → 연구자+기업공동 기술이전·사업화 대학+출연연+IP R&D 컨설팅기관 컨소시엄 필수
	가치창출 기술키움사업			사전기획(3개월) 4개 과제당 0.325억/年 1단계(2년) 2개 과제당 18억/年 2단계(1년) 2개 과제당 18억/年	기초·원천 기술을 다양한 기술분야로 분화*(연쇄파생)하는 기술실용화 종합지원을 통해 기업이 활용 가능한 수준으로 기술키움 추진 ※ OSMU(One Source Multi Use) : Seed기술을 다양한 분야에 동시 기술실용화 사전기획 : (과제별 3개월) 기술키움 : (과제별 최대 3년(2+1)) 사전기획 : 기술보유자·중개연구자(대학/출연연)·수요기업·TLO 등이 컨소시엄 구성을 통해 기획부터 실용화까지 전주기 협력체계 구축 및 사전 타당성 검증(Feasibility Study) 추진 기술키움 : 사전기획이 우수한 과제(경쟁형

유형	사업명/펀드명	부처	전담 기관	규모	특징	
					2:1)에 대해 수요기업(시장)의 요구수준에 부합 할 수 있도록 기술키움(기술성숙) 종합* 지원 ※ 기술이전 · 검증, 후속 R&D(기술성숙) 시제품 제작, 시험 · 인증 등	
	지역산업연계 Open-Lab 육성사업			사전기획 3개월 14개 과제 42억/年 본사업 18개월 42억/年	대학 산학협력단을 중심으로 Open-Lab*을 구성하고, 지역 기업에 대학 보유기술 이전 및 사업화를 지원하여 속도감 있는 기술사업화 달성 * 후속연구 등 기술 고도화를 통해 지역 기업에 대학 보유기술을 이전하고 사업화 활동을 지원하는 공동연구실, 대학별 6개 내외 Open-Lab을 구성 · 운영 <table><tr><td>사전 기획</td><td>지역별 기술-기업수요 매칭, 지역혁신기관 등 참여기관 네트워크 구축·역할 정립, 지역주력산업 기반 Open-Lab 구성·운영 전략 수립 등 사전 종합 기획 추진</td></tr><tr><td>본 과제</td><td>대학 Open-Lab이 지역 기업과 공동연구, 기술전수 등 상용화를 위한 후속연구를 추진하여 기술 이전·사업화를 지원</td></tr></table>	사전 기획
사전 기획	지역별 기술-기업수요 매칭, 지역혁신기관 등 참여기관 네트워크 구축·역할 정립, 지역주력산업 기반 Open-Lab 구성·운영 전략 수립 등 사전 종합 기획 추진					
본 과제	대학 Open-Lab이 지역 기업과 공동연구, 기술전수 등 상용화를 위한 후속연구를 추진하여 기술 이전·사업화를 지원					
기업 스 케 일 업	실험실 특화형 창업선도대학 사업	과 기 정 통 부	과학 기술 사업화 진흥원		실험실 창업 활성화를 위해 대학이 논문 또는 특허형태로 보유하고 있는 과학기술 기반 창업 (Lab to Market)을 지원(2+1년)	
	산학연협력 기술창업법인 육성				공공연구성과의 사업화 성공을 위해 민간의 기술창업화 기획역량을 활용하여 산학연협력 기술창업법인 설립 및 운영 기술기획(1단계, 6개월, 8천*10개), 인큐베이팅(2단계, 2년: 3억*8개), R&BD(3단계, 3년 이내: 5억*5개)	

자료: 각 사업 내용을 요약·정리하여 연구진 작성

과학기술계 출연연구기관의 기술사업화전담조직은 기관장의 기술사업화 이해도에 따라 조직의 규모, 미션, 수행 역할 등에 변화를 갖는다. 결과적으로 기관장 임기(3년)에 따라 관련 환경의 변화를 경험하면서, 실제 해당 분야에서 지속성, 전문성 등을 축적하는 것은 일부 기관의 시도를 제외하고는 전반적으로 한계가 있다.

<표 3-5> 혁신생애주기 단계별 자원 : 과학기술계 출연(연)

단계	R&D	기술스케일업	창업	기업스케일업
재원	정부R&D 3.9조원	(과)TMC사업 (과)차세대 유망 SEED 기술실용화 패스트트랙사업 (과)가치창출 기술키움사업 (과)지역산업연계 Open-Lab 육성사업	(과)산학연협력 기술창업법인 육성	-
특징	정부 R&D 유형: 자유응모형 (4.8%), 품목지정형 (12.7%), 하향식(82.5%)	기술사업화 전담조직 성장지원 포함	실험실창업 중심의 전개, 연구소기업(연구 개발 특구) 등 활용	ETRI홀딩스, KST 등 일부 기술지주 회사 중심의 스타트업 투자펀드

자료: 정부R&D규모(국가과학기술연구회(2022), R&D유형(NTIS))(검색일: 2023.5.20.)

2. 국내 혁신펀드 운용 현황

기업스케일업이나 기술스케일업에 목적을 두고 조성된 혁신펀드는 크게 세 가지 모델로 구분해볼 수 있다. 우선 가장 널리 알려진 대표적인 공공펀드로는 (i)‘한국모태펀드’와 (ii)‘성장펀드’가 있다. 그리고 부처별 특화된 목적을 갖고 별도로 운용 중인 모태펀드 성격을 갖는 (iii)‘부처별 펀드’가 있다. 한국모태펀드는 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 근거하여 2005년에 결성된 펀드로서, 기존 공급자 위주의 투자정책으로 매년 예산배정 결과에 맞추어 투자금액이 결정되는 한계를 극복하고 시장 수요를 반영한 회수재원의 재순환 방식을 통해 안정적으로 벤처투자재원 공급체계를 마련하기 위한 방안으로 조성되었다. 약 18년간 운영 중에 있으며, 2020년 「벤처투자 촉진에 관한 법률」이 제정됨에 따라 조성의 근거가 변경되고, 펀드의 명칭도 중소기업모태펀드에서 한국모태펀드로 변경되었다. 한국모태펀드는 부처별로 소관법률이 명시하는 목적에 부합하는 투자분야 및 대상을 설정하고, 계정별 펀드를 조성하고 한국벤처투자가 운용하는 형태를 갖는다. 성장펀드는 중소·중견기업의 R&D 활동에 대한 중점적인 투자를 통해 국내 기업의 기술경쟁력을 강화하는 데에 목적을 두고 2013년 8월 출범한 민관합동 모태펀드의 성격을 갖는다. 현재 기술혁신전문펀드와 GIFT¹⁴⁾ 펀드

가 운용되고 있다. 또한 이들과 별도로 정부 부처가 별도의 모태펀드 관리기관을 설치·운영하는 경우가 있다. 대부분 공공기관의 형태로 펀드 관리기관이 설립되는 점, 정부는 직접 기업에 투자를 실시하지 않고 펀드만 조성해 주는 점 등을 고려하여 펀드의 명칭을 공공모태펀드(public fund of funds)라고 지칭할 수 있으며, 단순 펀드의 관리에서 탈피, 관련 산업육성 정책 수립 등을 지원한다는 장점 때문에 정부부처는 별도의 공공모태펀드관리기관을 설치하는 것을 선호한다.

가. 한국모태펀드

앞서 언급한 바와 같이 한국모태펀드는 시장 수요를 반영한 회수재원의 재순환 방식으로 안정적 벤처투자자원 공급체계를 마련하기 위해 결성되어 운영 중인 대표적인 정책금융이다. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 중소기업투자모태조합의 투자관리전문기관으로 지정되고 「상법」에 따라 설립된 주식회사 ‘한국벤처투자’는 2020년 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제정¹⁵⁾에 따라 소관 법률이 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에서 「벤처투자 촉진에 관한 법률」로 조정되었다¹⁶⁾. 정책효율성 제고를 위해 투자자원 공급은 정부가 하되, 투자의사결정은 전문기관인 한국벤처투자가 담당하고 있으며, 출자자로서 총 12개의 정부부처 및 공공기관¹⁷⁾이 참여하고 있다.

1) 운용구조

모태펀드의 운용구조는 정부부처 및 공공기관의 출자금을 통해 모펀드(Fund of Funds)를 결성하고, 이를 통해 결성된 투자조합을 벤처캐피털이 중소·벤처기업에 투자하는 방식의 재간접 펀드이다. 즉, 정부가 기업에 직접 투자를 하는 대신 하나의 펀드(모태펀드)를 조성한 후, 이를 개별 투자펀드에 출자하는 방식으로 정부가 투자자원

14) Governmental Industrial Fund for new Technology & Commercialization

15) 기존 벤처투자 제도는 투자주체별로 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 및 「중소기업창업 지원법」에 각각 분산되어 있어 혼란을 야기했으며, 투자대상 등을 제한적으로 규정하고 있어 벤처투자 시장의 환경 변화에 탄력적으로 대응하기 어려운 문제점을 내재하고 있어, 「벤처투자 촉진에 관한 법률」을 통해 투자 활성화 기반을 조성하고 벤처투자 산업을 종합적·체계적으로 육성하기 위하여 개별법에 따라 각각 운영되어 왔던 벤처투자에 관한 사항을 동 법에 통합(국가법령정보센터 www.law.go.kr; 검색일 2023.10.3.)

16) 국가법령정보센터, www.law.go.kr (검색일 2023.10.3.)

17) 중소벤처기업부, 중소벤처기업진흥공단, 문화체육관광부, 특허청, 영화진흥위원회, 과학기술정보통신부, 고용노동부, 보건복지부, 국민체육진흥공단, 교육부, 환경부, 국토교통부

의 일부는 공급하되, 투자 의사결정은 민간이 직접 하도록 함으로써 시장왜곡을 최소화하는 방식을 취하고 있다. 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합, 「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 및 일반 사모집합투자기구가 주요 출자대상이 된다. 그리고 이러한 모펀드의 운용계획 수립 및 변경, 심의의견 등 운용과 관련된 사안은 한국벤처투자에서 담당하고 있다. 펀드의 운영기간은 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 시행령에 따라 30년 이내로 한정하고 있으며, 펀드별로 7년에서 30년까지 다양하다. 2005년 중소벤처기업부(당시 중기청)에서 재원을 마련한 중진계정이 첫 모태펀드의 시작으로 볼 수 있으며, 그 이후 특허청, 문체부, 과기부 등의 부처들이 모펀드를 결성하면서 모태펀드를 통한 벤처투자가 활성화되기 시작하였다.

2022년도를 기준으로 조성된 모태펀드 현황을 살펴보면 8조 2,153억원의 모태펀드가 누적 조성되었으며¹⁸⁾, 외부출자자가 25조 369억원을 투자하여 총 37조 4,470억원 규모의 출자펀드가 결성되었으며, 이중 운용중인 펀드는 30조 7,753억원이며, 9,154개사에 투자되었다¹⁹⁾. 벤처투자의 불모지에 가까웠던 국내 상황을 고려하면 벤처투자시장 활성화에 있어서 모태펀드는 매우 중요한 역할을 수행하였음을 확인할 수 있다.

모태펀드 계정은 기본적으로 창업기업의 초기 성장을 위한 투자 목적을 갖는다. 이에 따라 대학이 접근 가능한 대부분의 계정 역시 창업 초기에 대한 지원을 명시하고 있다. 다만, <표 3-6>에 제시된 바와 같이 대학에 요구하는 GP로서의 의무 비중은 교육부 계정을 제외하고는 대부분 1%로 설정하고 있어, 실제 대학의 부담이 크지는 않다. 반면, GP의무 비중을 15%로 설정하고 있는 교육부 계정의 경우 매칭 지원 비중이 높아 추가 LP 모집에 부담이 상대적으로 낮을 수 있다.

18) 한국벤처투자 https://www.kvic.or.kr/business/business1_1_1 (검색일 2023.6.18.일자)

19) 한국벤처투자 <https://kvicnewsletter.co.kr/page/view.php?category=1&idx=546> (검색일 2023.6.18.일자)

<표 3-6> 모태펀드 중 스케일업 접근 가능 펀드

계정	지원 비중(%)	GP 의무 비중(%)	활용처
교육부 계정	75	15	대학창업, 학생창업기업 투자
중기부 계정	60	1	창업초기 지원
과기부 계정	60	1	방송통신사업분야에 투자
청년 계정	60	1	청년창업기업 투자
혁신모험계정	60	1	창업초기기업 투자
특허계정	60	1	우수발명 이전알선, 사업화 지원
연구개발특구계정	60	1	특구 기업 지원

자료: 한국벤처투자 홈페이지 각 계정 출자사업 사업공고 및 질의응답 자료²⁰⁾(검색일 2023.6.5)

모태계정 펀드 수수료의 경우 관리보수율은 300억원 미만은 2.5%, 그 이상은 2% 미만으로 설정된다²¹⁾. 다만, 이 비율은 실적 평가에 의해 일정 수준 변경가능하다. 수수료는 운용주체의 매출액으로 잡히고, 투자행위를 위한 제반비용(기업실사, 분석 등), 인건비 등으로 활용된다.

주요 LP는 금융기관, 공제회, 대기업 등이 참여하고 있으며, 대학이 GP인 경우 접근 가능한 주요 LP는 특허사무소, 엑셀러레이터, 연구개발서비스업, 타대학 산단(GP로 펀드운용할 수 있는 역량은 부족하다는 판단하에 타 대학 펀드에 출자하고 간접적 경험 및 투자수익 기대) 및 본교 산단, 지자체, 동문기업 등이라 할 수 있다. 금융기관이나 공제회 등 대형자본을 갖는 기관들의 경우 투자 규모 자체가 커서 GP의 운용실적 등을 요구하기 때문에 대학과 같이 규모가 작은 펀드를 운용하는 경우는 접근하기 쉽지 않다. 대학 중 포항공대의 경우 모기업을 통해 자금 확보 가능하며, 서울대의 경우 초기부터 기술사업화/창업보다는 펀드운용자산(AUM) 확대에 집중한 모델로서, 다른 대학들보다는 큰 규모의 펀드 운용이 가능하다. 연세대의 경우 특허청 직접수익화 펀드(300억원) 선정(2023년 펀드 결성²²⁾)되어, 벤처투자 시장 위축 등의 이유로 LP 모집에 어려움을 겪었음에도 불구하고 대학의 적극적인 투자에 힘입어 목표 펀드를 조성할 수 있었다.

20) 한국벤처투자 홈페이지 출자사업별 질의응답자료, “모태펀드(문화계정) 2023년 5월 수시 출자사업 질의응답” (검색일: 2023.6.5.)

21) 한국벤처투자 홈페이지 각 계정 출자사업 사업공고 및 질의응답 자료

22) https://www.yonsei.ac.kr/sc/intro/pressrel.jsp?article_no=220832&mode=view (검색일 2023.8.5.)

2) 펀드용도

각 부처별로 부처 특성에 맞게 다양한 계정이 운영되고 있는 모태펀드는 부처별 산업정책 기조에 의거 중점 투자분야 및 대상을 특정하고 있으나, 투자금의 용도에 대해서는 특별히 제한을 두지는 않는다. 다만, 투자대상 기업의 업종(산업분야), 업력, 매출규모, 기업형태(창업기업, 중소기업, 벤처기업, 경영혁신기업 등), 소재지역(비수도권)을 정하여 약정총액의 일정 비율 이상을 투자토록 조치하고 있다.

매년 중점투자 분야를 지정하여 투자하는 방식을 취하고 있는데, 투자금이 기술개발, 시제품 제작, 시험인증, 판로개척, 제품판매 등에 걸쳐 광범위하게 사용된다. 연도별 중점투자분야를 살펴봄으로써 기업스케일업 펀드와 기술스케일업 펀드로 구분이 가능하다. 특히, 최근 들어 각 부처별로 중점투자 분야를 설정함에 있어 기업에 대한 투자가 아닌 기술에 대한 투자펀드가 늘어나는 특징을 보이고 있다. 실제 2022년 각 부처별로 중점투자 분야를 살펴보면 기술스케일업을 위한 투자펀드가 상당수 포함되어 있음을 확인할 수 있다. 2022년 39개 주요투자대상 중 특정 기술 분야가 지정된 경우는 총 12개로 나타나는데, 여기에는 중진계정의 스마트 대한민국, R&D 매칭, 소재부품장비계정, 국토교통혁신계정의 특화분야, 특허계정, 과기계정, 환경계정, 해양계정 등이 있다. 중소벤처기업부 청년계정, 혁신모험계정, 엔젤계정, 교육부 교육계정은 창업을 투자대상으로 특정하고 있는 바, 투자금의 상당액이 창업지원에 사용되며, 소재부품의 경우, 시제품에 대한 신뢰성 검증이 대단히 중요한 바, 수차례 반복되는 시험/인증에 상당액의 투자금이 사용되는 것으로 알려져 있다. 해양수산부가 출자한 해양계정은 프로젝트를 투자대상으로 제시하고 있는 바, 시제품 제작에 많은 투자금이 투입되는 것으로 평가받고 있으며, 특허청 특허계정 및 과학기술정보통신부 과기계정은 개발된 기술의 사업화를 투자대상으로 특정하고 있는 바, 시제품 제작, 검증지원 등에 많은 투자금 배정이 가능하다. 기타 중소벤처기업부 중진계정, 과학기술정보통신부 연구특구계정, 환경부 환경계정, 국토교통부 도시재생계정 및 국토혁신계정은 펀드조성의 배경과 투자대상이 광범위하거나 평이하게 설정되어 있는 바, 여러 용도로 투자금이 사용된 것으로 예상된다.

<표 3-7> 2022년 모태펀드 계정별 중점지원분야

계정	출자대상	주요 투자대상
중진	스마트대한민국	비대면 기업 등에 투자
		백신·바이오 기업 등에 투자
		그린뉴딜 기업 등에 투자
		멘토기업 매칭출자
	스케일업	중소·벤처기업의 스케일업에 투자
	지역뉴딜 벤처펀드	지역뉴딜 벤처펀드(자펀드) 출자
	글로벌펀드	해외VC가 결성하는 역외펀드 출자
	R&D 매칭펀드	하이테크에 대한 상용화 기술개발을 하고자 하는 기업 등에 기관투자자와 매칭투자
	일자리창출펀드	일자리창출 성과 우수기업에 기관투자자와 매칭투자
	버팀목	재기기업 및 코로나19 피해기업에 투자
	소셜임팩트	소셜벤처기업에 투자
	여성기업	여성기업에 투자
	광고·마케팅	광고·마케팅 수요 기업에 투자
	ESG	ESG 우수기업에 투자
	LP지분유동화	벤처펀드 유한책임조합원 지분 인수
	벤처재도약세컨더리	벤처펀드 보유 투자자산 인수
	M&A	중소·벤처기업의 M&A 등에 투자
혁신 모험	창업초기	창업초기기업에 투자(벤처투자조합)
		창업초기기업에 투자(개인투자조합)
청년	청년창업	청년창업기업에 투자
엔젤	창업초기 (지역엔젤징검다리)	비수도권 창업초기기업 등에 투자
	기술지주	창업초기기업에 투자
소재부품 장비	소재부품장비	소재·부품 등 전문 중소·벤처기업에 투자
문화	모험투자	기획개발 등 제작초기분야 및 투자 소외분야 프로젝트 및 기업에 투자
	드라마	드라마 제작 프로젝트 및 관련 중소·벤처기업에 투자
	아시아문화 중심도시육성	광주지역에 본사 또는 주된 사무소를 둔 문화콘텐츠 기업 및 프로젝트 등에 투자
영화	한국영화메인투자	순제작비 74억원 이하의 한국영화에 메인투자
	중저예산한국영화	중예산 및 저예산 한국영화에 투자
관광	관광기업육성	관광 관련 중소·벤처기업 및 프로젝트에 투자
스포츠	스포츠산업육성	스포츠산업 및 연관 산업에 해당하는 기업 및 프로젝트에 투자
국토 교통 혁신	국토교통혁신(일반)	국토교통 산업 및 연관 산업 중소·벤처기업
	국토교통혁신(특화)	드론, 스마트물류, 자율주행차, 스마트시티, 스마트건설, 그린 리모델링 분야 중소·벤처기업

계정	출자대상	주요 투자대상
특허	특허기술사업화	우수특허 보유기업 IP출원지원에 투자
	IP기반창업기업	IP기반 초기 창업기업에 투자
과기	메타버스	메타버스 관련 기업 등에 투자
	공공기술사업화	공공기술을 사업화하는 기업 등에 투자
환경	미래환경산업	환경산업 영위기업 및 탄소중립·녹색전환 기여하는 미래환경산업 기업에 투자
교육	대학창업	대학창업기업 등에 투자
해양	해양 신산업	해양 신산업 및 첨단 기술 융합 분야 중소·벤처 기업 및 프로젝트에 투자

자료: 한국벤처투자(<https://kvic.or.kr>) 소관별 '모태펀드 정시 출자사업 계획' 공고문

이처럼 모태펀드 세부계정별 주요 투자대상을 살펴보면 기존의 기업스케일업 중심에서 기술스케일업까지도 투자 대상으로 확대하고 있음을 확인할 수 있다. 다만, 전체 모태펀드 중 기술스케일업과 관련된 투자 비중이 여전히 적으며, 엄밀한 기준에서 보았을 때 산업과 기술에 대한 투자의 구분이 명확하지 않고, 기본적으로는 기업의 성장을 견인하고 있어 기업스케일업으로 구분하는 것이 적절하다.

〈표 3-8〉 스케일업 단계 및 자원 접근

구분	권리화 지원 Patenting	시제품화 지원 Prototyping	검증 지원 Validating	(초기)창업 지원 Startup
중진계정	○	○	○	△
청년계정	△	○	○	◎
혁신모험계정, 엔젤계정, 교육계정	○	○	△	◎
소재부품계정	△	○	◎	△
문화계정, 관광계정, 스포츠계정, 영화계정, 해양계정	△	◎	○	△
특허계정, 과기정통계정	△	◎	○	△
연구특구계정, 환경계정, 도시재생계정, 국토혁신계정	○	○	○	△

주: 중점지원(◎), 보통지원(○), 지원가능(△), 지원불가(×)

자료: 연구진 작성

나. 성장펀드

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 2013년 8월 정책금융과 민간자금 공동출자(총1.85조원: 산은 1.35조, 기은 0.15조원, 은행권 청년창업재단 0.35조원)된 민관합동 모태펀드로 출범한 성장사다리펀드는 기업의 성장단계별 지원에 중점을 둔다. 17조원 출자 규모의 주요 분야별 출자규모는 성장(11.4조원), 기술혁신(3.0조원), 재도전(1.4조원), 창업(0.7조원), 회수(0.6조원) 등의 순이다(금융위원회, 2023.9.25.).

1) 운용구조

산업은행, 기업은행, 은행권 청년창업재단의 자금을 출자 받아 구성된 펀드로서, 벤처캐피털이 운용하는 펀드에 출자하는 재간접 펀드(fund of funds)이다. 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합, 「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합, 「중소기업창업지원법」에 따른 중소기업창업투자조합, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 사모집합투자기구가 주요 출자대상이 된다. 투자기간은 10년, 존속기간 20년의 기간을 설정하고 있으며, ‘한국성장금융’에서 운용하고 있다. 다만, 금융위원회(2023.9.25.)는 ‘성장사다리펀드2’를 통해 공모방식의 모펀드 운용사 선정을 명시하고, 기존의 펀드기간 역시 투자기간 5년, 존속기간 15년 등의 개편안을 발표하였다.

2023년 9월 기준 271개 자펀드를 결성하여 4,190개 기업에 총 15.2조원을 창업, 성장, 회수, 재도전, 산업정책지원, 기술/혁신금융, 사회정책지원, 지역경제, 기타 등 8개 분야에 투자(기업당 평균 36.2억원 투자)한다. 기술스케일업과 관련된 창업, 산업정책지원, 기술/혁신금융 3개 분야는 총 98개 자펀드로 구성되어있다. 3분야 펀드의 규모는 기술/혁신 금융이 출자규모(6,060억원) 및 조성규모(30,035억원) 면에서 가장 큰 규모를 보이고 있다. 반면, 조성대비 투자금액 면에서는 창업이 83%로 가장 높은 비율을 보이는 가운데, 기술/혁신금융과 산업정책지원이 각각 70% 및 69%로 뒤를 잇고 있다.

<표 3-9> 성장사다리펀드의 출자목적별 자펀드 결성현황

(단위: 건, 억원)

대분류	소분류	자펀드 수	출자규모 (모펀드 약정액)	조성규모 (자펀드 결성금액)	투자금액
창업	FRONT1	5	450	1,006	569
	스타트업	11	1,695	3,629	3,360
	K-클라우드	6	205	553	311
	창조경제	6	725	1,581	1,416
	소 계	28	3,075	6,769	5,656
산업정책 지원	신산업육성	3	400	3,230	3,036
	핀테크혁신(블라인드)	11	240	2,764	921
	소부장기업성장	9	295	1,151	672
	반도체	4	250	1,663	1,494
	시스템반도체성장	4	200	1,201	782
	소 계	31	1,385	10,009	6,905
기술/혁신 금융	IP	2	460	1,060	1,035
	기술금융	29	4,600	21,909	16,182
	GIFT	5	750	5,185	2,853
	혁신성장전략투자	1	50	750	441
	과학기술성장펀드	1	150	331	227
	기술혁신	1	50	800	391
	소 계	39	6,060	30,035	21,129
합 계		98	10,520	46,813	33,690

자료: 금융위원회(2023.9.25.)

2) 펀드용도

성장사다리펀드는 한국모태펀드와 마찬가지로 중점 투자분야 및 대상을 특정하고 있으나, 투자금의 용도에 대해서는 특별히 제한을 두지 않는다. 다만, 중점 투자대상 기업의 업종, 업력, 매출규모, 기업형태(창업기업, 중소기업, 중견기업, 벤처기업), 소재지역(비수도권) 등 다양한 형태를 지정하여 약정총액의 일정 비율 이상을 투자토록 조치하고 있다. 급속도로 빨라지는 기술혁신 환경에 따라 정부의 직접적인 R&D 지원 외에도 시장 메커니즘을 활용해 기업의 다양한 기술혁신 활동을 효과적으로 지원하기 위해 결성되었다는 측면에서 기술스케일업 펀드의 기능을 수행가능하다. 세부적으로 IP, 기술금융, GIFT, 혁신성장전략투자, 과학기술성장펀드, 기술혁신 등의 구분을 갖고 투자가 이루어지고 있다.

기술혁신전문펀드의 경우, 국내 기업의 기술혁신을 돕기 위해, 산업기술자금 전담 은행인 기업은행, 신한은행이 출자하는 모펀드이다. 기술혁신전문펀드는 국내에서 처음으로 중소·중견기업의 연구개발(R&D) 활동에 투자하는 펀드로서, 기술개발, 시제품 제작, 시험인증, 판로개척, 제품판매 등에 걸쳐 광범위하게 사용된 것으로 평가받고 있다. 산업정책지원 분야 자펀드, 기술/혁신금융(혁신성장전략투자), 기술/혁신금융(기술혁신) 자펀드의 경우, 미성숙된 기술의 사업화가 주된 목표인 바, 시제품 제작 등에 상당액이 사용 가능한 것으로 평가(단, 소부장의 경우는 신뢰성 검증에 상당액을 투자)받고 있다. 또한 기술/혁신금융(IP), 기술/혁신금융(기술금융) 자펀드의 경우, 지식재산권을 확보하고 이를 활용 및 보호한다는 측면에서 권리화에 많은 재원이 사용되고 있다. 기술/혁신금융(GIFT: Governmental Industrial Fund for new Technology & commercialization), 기술/혁신금융(과학기술성장펀드)의 경우, 개발된 기술 또는 이전 받은 기술의 사업화를 위한 것으로 이 역시 시제품제작에 많은 자본투입이 가능하다.

<표 3-10> 스케일업 단계 및 재원 접근

구분		권리화 지원 Patenting	시제품화 지원 Prototyping	검증 지원 Validating	(초기)창업 지원 Startup
창업	FRONT1	○	○	△	◎
	스타트업	○	○	△	◎
	K-클라우드	○	○	△	◎
	창조경제	○	○	△	◎
산업정책지원	신산업육성	○	◎	○	△
	핀테크혁신(블라인드)	○	◎	○	△
	소부장기업성장	○	○	◎	△
	반도체	○	◎	○	△
	시스템반도체성장	○	◎	○	△
기술/혁신금융	IP	◎	○	△	△
	기술금융	◎	○	△	△
	GIFT	△	◎	○	△
	혁신성장전략투자	○	◎	○	△
	과학기술성장펀드	△	◎	○	△
	기술혁신	○	◎	○	△

주: 중점지원(◎), 보통지원(○), 지원가능(△), 지원불가(×)

자료: 연구진 작성

이상 살펴본 바와 같이, 성장펀드 중 기술/혁신펀드의 경우 기업의 R&D 활동을 유인하고, 기술사업화를 촉진한다는 측면에서 기술스케일업펀드에 가까운 특성을 가지고 있다. 다만, 펀드 운용이 이루어진 시점이 5년 미만이라는 측면에서 투자 규모가 작다는 한계를 가지고 있으며, 기술력이 우수한 기업에 투자하고 있기 때문에 엄밀한 기준에서는 오히려 기업스케일펀드로 구분하는 것이 적절하다.

다. 공공 사업화펀드

정부가 모태펀드를 조성하여 민간 벤처캐피탈에 출자를 하는 한국모태펀드, 민간이 주도하는 펀드에 정부가 매칭 방식으로 참여하는 성장사다리펀드와 달리 정부부처가 별도의 모태펀드 관리기관을 지정하고 운영하는 경우이다. 대부분 공공기관의 형태로 펀드 관리기관이 설립되는 점, 정부는 직접 기업에 투자를 실시하지 않고 펀드만 조성해 주는 점 등을 고려하여 펀드의 명칭을 공공모태펀드(public fund of funds)라고 지칭할 수 있다. 단순 펀드의 관리에서 탈피, 관련 산업육성 정책 수립 등을 지원한다는 장점 때문에 정부부처는 별도의 공공모태펀드관리기관을 설치하는 것을 선호하는 경향이 있다.

1) 펀드 운용구조

정부, 공공기관 등이 재원을 마련하여 공공모태펀드관리기관에 출자하면, 공공모태펀드관리기관은 이를 활용, 민간이 자금을 출자하여 자펀드를 결성하고 투자를 실시토록 조치한다. 공공모태펀드관리기관은 펀드 관리업무의 일부 또는 전부를 한국벤처투자(주)에 위탁하는 경우도 있다. 한국모태펀드와 유사하게 자펀드별로 출자사업 계획을 공고 후, 접수된 제안서의 운용사 역량, 운용인력, 펀드 운용계획 등을 평가하여 운용사를 선정한다.

「벤처투자 촉진에 관한 법률」에 따른 벤처투자조합, 「여신전문금융업법」에 따른 신기술사업투자조합, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 및 일반 사모집합투자기구가 주요 출자대상이 된다. 다만, 예외적으로 하이테크기술개발사업화펀드는 자펀드를 결성하지 않고 운영기관이 민간 투자기관과 매칭방식으로 기업에 직접투자를 실시할 수 있다.

2) 펀드용도

중앙정부부처를 비롯한 지방자치단체, 공기업, 은행이 펀드를 조성하고, 이를 기반으로 자펀드를 결성하고 있다. 이 밖에도 글로벌인프라펀드, 글로벌플랜트건설스마트

시티펀드(이상 국토교통부, 한국해외인프라도시개발지원공사), 여객선현대화펀드, 원양어선안전펀드(이상 해양수산부, 세계로선박금융) 등이 있으며, 이들은 각각 건설, 선박건조에 필요한 자금을 지원하는 것을 주된 목적으로 설정한다. 기술사업화 관련 주요 펀드는 <표 3-11>에 제시된 산업기술사업화펀드(신성장동력펀드), 농림수산물식품모태펀드(농식품), 지역혁신벤처펀드 등 8개의 펀드가 있다.

〈표 3-11〉 기술사업화 관련 공공펀드 운영현황

부처명	펀드명칭	사업기간	출자규모(억원)*	운용기관
산업통상 자원부	산업기술사업화펀드(신성장동력펀드)	2009~	420	한국산업기술 진흥원 ²³⁾
	산업기술사업화펀드(기술사업화펀드)	2013~	200	
농림축산 식품부	농림수산물식품모태펀드(농식품)	2010~	847	농업정책보험 금융원 ²⁴⁾
	농림수산물식품모태펀드(수산물투자계정)	2010~	80	
지자체	지역혁신벤처펀드	2021~	2,283	한국벤처투자 25)
한국전력	한국전력모펀드	2015~	250	
하나은행	하나-KVIC 유니콘펀드	2018~2028	300	
한국벤처 투자(주)	하이테크기술개발사업화펀드 (R&D매칭펀드)	2020~	직접투자	

주: *출자규모는 최근 특정년도 금액임

자료: 펀드별 출자공고문

23) 한국산업기술진흥원(2014), 『2014년 산업기술사업화펀드 출자금 운용계획』 공고.

24) 농업정책보험금융원(2023a), 『2023년 농림수산물식품모태펀드 정기 출자사업 계획(농식품투자계정)』 공고.; 농업정책보험금융원(2023b), 『2023년 농림수산물식품모태펀드 정기 출자사업 계획(수산물투자계정)』 공고

25) 한국벤처투자(주)(2022), 「(동남권, 대구·제주·광주, 전북·강원) 지역혁신 벤처펀드 2022년 출자사업 계획」 공고.; 한국벤처투자(주)(2023), 「(충청, 부산, 대구·제주·광주) 지역혁신 벤처펀드 2023년 출자사업 계획」 공고.; 한국벤처투자(주)(2016), 「한국전력 모펀드 2016년 출자사업 계획」 공고.; 한국벤처투자(주)(2020), 「하나 유니콘 모펀드 출자사업 계획」 공고.; 한국벤처투자(주)(2022), 「하이테크 기술개발 사업화 펀드 2호 (투자형 R&D 일반) 투자계획」 공고.

정부 부처가 특정의 정책적 목표를 가지고 펀드를 조성하는 만큼 투자분야 및 대상은 더욱 명확하나, 투자금의 용도에 대해서는 타 펀드와 마찬가지로 특별한 제한을 두지 않는다. 따라서 투자금은 기술개발, 시제품 제작, 시험인증, 판로개척, 제품판매 등 기업 경영활동 전반에 광범위하게 사용 가능하다. 산업기술사업화펀드(신성장동력펀드)는 신기술의 개발 및 사업화를 위하여 조성된 펀드인 만큼 권리화 및 시제품 제작에 적극적인 투자가 이루어질 수 있으며, 산업기술사업화펀드(기술사업화펀드)는 개발된 기술의 사업화 촉진을 목적으로 하는 바, 권리화보다는 기술 개량 및 개선에 필요한 시제품 제작 및 시험/검증에 더 많은 재원이 투입되었을 것으로 평가(기술지주회사의 출자회사 설립 등 창원지원에도 사용 가능)할 수 있다. 농림수산물식품모태펀드(농식품, 수산투자계정)의 경우, 그린, 스마트 등 첨단기술을 활용하여 자동화, 지능화를 구현하는 것이 목표인 바, 장치의 개발 및 설치 등을 위한 시제품 제작에 많은 투자금이 사용되었을 것으로 예상된다. 지역혁신벤처펀드의 경우, 지역 소재기업의 역량 상 혁신기술의 개발보다는 기존 기술의 개량, 개선, 활용이 더 시급할 것인바, 시제품 제작에 상당액의 투자금이 사용되었을 것이다. 한국전력모펀드는 전력 및 에너지 관련 신기술 사업화를 투자 대상으로 설정하고 있는 바, 시제품 제작 및 시험/검증에 집중 투자가 예상된다. 하나-KVIC 유니콘펀드는 유니콘 기업으로 성장할 가능성이 높은 기업에 투자를 하는 것인 바, 기술개발 이후 단계(글로벌 시장진출을 위한 현지화, POC, 지재권획득 등)에 투자되었을 것이다. 하이테크기술개발사업화(R&D매칭펀드)는 기술개발 기업에 투자를 하는 것인 바, 투자금의 상당액이 지식재산권 확보, 시제품 제작에 사용되는 것으로 예상 가능하다.

〈표 3-12〉 스케일업 단계 및 자원 접근

구분		권리화 지원 Patenting	시제품화 지원 Prototyping	검증 지원 Validating	(초기) 창업 지원 Startup
산업통상자 원부	산업기술사업화펀드 (신성장동력펀드)	○	◎	○	△
	산업기술사업화펀드 (기술사업화펀드)	△	◎	○	○
농림축산식 품부	농림수산식품모태펀드 (농식품)	△	◎	○	△
	농림수산식품모태펀드 (수산투자계정)	△	◎	○	△
지자체	지역혁신벤처펀드	△	◎	○	△
한국전력	한국전력모펀드	△	◎	○	△
하나은행	하나-KVIC 유니콘펀드	○	○	◎	△
한국벤처투 자(주)	하이테크기술개발사업화 펀드(R&D매칭펀드)	◎	○	△	X

주: 중점지원(◎), 보통지원(○), 지원가능(△), 지원불가(×)

자료: 연구진 작성

제2절 국내 공공연구기관 스케일업 펀드 운용 사례

1. 대학

가. 부산대학교의 스케일업²⁶⁾

1) 재원의 도입과 성장

부산대학교는 2010년대 초반 지주회사 기반 구축을 시작하였다. 산업부의 자회사 기반 구축 사업(1년 5억)에 선정되면서 기술지주회사에 전담인력이 유입되고, 자회사 설립 등이 본격화되었다. 교수의 연구성과로 착수된 1호 자회사는 교수의 안식년 및 관련 보육 지원 등의 한계로 인해 사실상 중단되었으며, 러시아 대학 기술(면상발열체)을 활용하여 2호 자회사가 설립되었으나, 자회사 설립 이후 재원 및 인력 등의 한계로 실질적인 보육 지원은 어려웠다. 이후 2010년대 중반까지 지주회사의 성장은 정체되었으며, 자회사 설립 또한 중단되는 등 기술지주회사 기반의 대학 기술 및 기업 스케일업은 미흡한 시기였다.

2010년대 후반 들어, 부산대 기술사업화 거버넌스에 큰 변화가 일어났다. 새롭게 구성된 산학협력단은 기술지주회사 재역할 찾는 것의 중요성을 인식하고 TLO와 기술지주회사 거버넌스의 변화를 시도했다. 당초 시도 모델은 TLO 중심의 기술지주회사 흡수 통합 모델이었으나, 부처의 관련 펀드(대학창업펀드), 사업(브릿지) 등의 운용 가능성, 효율성 등을 고려하고, 연세대학교 모델 벤치마킹 등의 과정을 통해 현실적으로 가장 적합한 모델로서 기술지주회사 중심의 TLO 흡수 통합 모델을 2017년에 도입하였다. 조직개편 후 기술지주회사의 운용재원은 현금 3천만원 수준으로 스케일업 지원을 고려할 상황이 되지 못했다. 이에 보육, 투자 등의 기술지주회사 역할 수행을 위해 시드머니 확보의 시급성을 인지하고, 자회사 중 CEO 교수가 타 대학으로 이직한 기업을 해당 교수와 협의 후 3억에 매각하면서 기본적인 시드머니를 마련하였다. 이후 기술이전 기업이었던 신라젠이 2016년 기술특례 방식으로 코스닥 시장에 상장하면서

26) 부산대학교 기술지주회사 인터뷰 (2023.5.16.)

보유 지분 매각을 통해 30억원을 회수하는 기회를 잡았다. 이 중 연구자 보상금 10억원을 지불하고, 남은 금액과 기타 매각 가능한 지분들을 매각함으로써 35억원 정도의 현금 자본을 마련하였다. 확보한 자본과 은행 대출 등의 자본을 기반으로 보육공간 및 기술지주회사의 상징적인 랜드마크가 되는 PNU AVEC을 설립하고, 창업기업의 초기 보육 지원의 플랫폼 기능을 수행할 수 있도록 하였다.

기술지주회사가 도전적인 스케일업 지원을 적시에 수행하기 위해 무엇보다 중요한 것은 자본력이다. 이를 위해 부산대학교 산학협력단은 기술지주회사와 기술이전사업화 관련 업무 위탁계약을 체결하고, 기술료의 25%를 수수료로 지급하도록 하였다. 관련해서 운영비 유동성을 위해 2023년부터는 수수료 중 50%는 산단으로부터 선불로 받는 모델을 도입하였다. 이러한 전반의 활동은 기본적으로 산학협력단장의 임기가 안정적으로 유지되면서 큰 변동없이 상호 이해와 신뢰를 구축할 수 있었으며, 산학협력단 구성원과 기술지주회사 구성원들 간의 원활한 유대관계, 소통 등이 큰 영향요인이 되었다.

2) 유형 및 구조

TIPs운용사로 선정된 후, 지역거점 대학으로서의 기능 수행을 위해 협력기관으로 지역 부울경 대학(창원대, 경상대, 인제대, 동아대, 해양대, 울산대 등)과 협력함으로써 지역의 슈퍼TLO로 도약하기 위한 노력과 기대가 높아졌다. 이러한 역할 수행의 가능성은 기술지주와 TLO 간의 관계, 2018년 이후 지속적으로 조성해온 모태펀드 출자에 의한 펀드 운용 경험 등이 뒷받침된다. 특히 2023년에는 모태펀드(교육부) 20억, GP 6억, 산단 6억 매칭을 통해 총 40억원의 창업 펀드를 조성하면서 지역 거점대학의 성과에 대한 선도모델로서 주목받고 있다.

<표 3-13> 모태펀드 계정(한국벤처투자)에 의해 조성된 펀드

연도	계정	펀드명	주목적	총 규모	모태매칭 비중	운용 기간	LPs	학교 비중
2018	교육부	하이파이브대학창업개인투자조합	대학 창업	30억	53.33%	2018~ 2025	대전대학교기술 지주(주), 세종대학교기술 지주(주), 숙명여자대학교 기술지주(주), 인제대학교 산학협력단	23.33%
2019	교육부	부산대대학창업 제2호 개인투자조합	대학 창업	42억	71.43%	2019~ 2029	숙명여자대학교 기술지주(주), 경상국립대학교 산학협력단	21.43%
2020	중기부	BS 다이나믹 스타트업 개인투자조합 (부산연합 기술지주 Co-GP)	지방 소재 창업· 벤처 기업	50억	60%	2020~ 2027	(주)부산은행, 동아대학교기술 지주(주), 창원대학교기술 지주(주), 한국해양대학교 기술지주(주)	6%
2022	교육부	부산대대학창업 제3호 개인투자조합	대학 창업	35억	57.14%	2022~ 2032	대전대학교기술 지주(주), 세종대학교기술 지주(주), 숙명여자대학교 기술지주(주), 인제대학교 산학협력단, (주)아이티엘, (주)티랩	20%

자료: 부산대학교 내부자료

나. 연세대학교의 스케일업²⁷⁾

1) 재원의 도입과 성장

연세대학교는 2000년대 후반부터 기술이전을 위한 기술스케일업(인큐베이션) 필요성 인식이 시작되었다. 이러한 인식은 기술이전전담조직이 기술이전 마케팅 과정에서 기업이 학교 기술에 대한 최소한의 검증 필요를 제기함에서 비롯되었다. 하지만, 이 시점에서는 관련 재원이나 교내 공감대 형성이 쉽지 않았다.

2010년대 들어서 기술지주회사는 대학 기술이전 활성화를 위해 기술스케일업 필요성을 강조하였으며, 교내 일정 수준 공감대는 형성되었으나 재원의 한계가 있었다. 당시 기술지주회사는 동문 기부금 기반의 펀드 조성을 제안했다. 기부금을 내는 동문에게 돌아가는 혜택이 세제혜택 외에 기술스케일업 펀드 조성을 통해 해당 펀드 수익 발생 시 동문에게 수익을 배분 가능성하다는 관점이었다. 대학 스스로 자본을 조성하면 은행권에서 매칭하는 모델을 제시하였다. 관련해서 개념과 취지 모두에 대해 교내 공감대는 형성되었으나, 기부금을 기반으로 대학 인프라 조성 사업을 진행하고 있었던 시점이라 기부금 활용에 대한 부담이 있어 기부금 기반 펀드 조성은 실현되지 못했다.

다만, 2013년에 연세대 기술사업화 거버넌스에 큰 변화가 이루어졌다. 2011년 설립된 기술지주회사를 중심으로 대학 기술사업화 전담조직(TLO)이 통합된 것이다. TLO 인력이 기술지주회사로 이동 통합되었으며, 관련 업무 또한 이관되었다. 기술지주회사가 해당 업무 수행을 위한 비용은 학교로부터 일정 금액을 지원받는 것으로 설정되어있었으나, 회계 상의 문제(부당행위 불인정) 발생 소지에 따라, 산학협력단의 업무를 기술지주회사가 수행하는 위임계약을 체결하고, 기술료의 30%를 위탁수수료로 받도록 설정하였다. 이후 자연스럽게 산학협력단은 교원주도의 기술이전 진행 업무 지원, 기술지주회사는 대형 기술이전, 해외 기술이전 등을 전담 지원하는 구조를 갖게 되었다.

이후 발명자 기술료 보상 비율을 80%로 높이면서, 기술지주회사가 30% 수수료를

27) 연세대학교 기술지주회사 인터뷰 (2023.5.16.)

받을 수 없는 상황이 되면서 수수료 규정이 최대 15%로 조정되었다. 하지만, 기술지주회사가 수익구조가 다양화 되면서 재정적 부담은 완화되는 순효과가 나타났다. 결국 위탁수수료를 기반으로 교육부 대학창업펀드(기술지주회사 투자), TIPs 운용사로 서 지분투자 등 펀드 운용이 가능하게 되었다.

2023년 모태펀드 특허계정 기반의 300억원 펀드 운용을 통해 기술지주회사는 새로운 스케일업 투자의 발판을 마련하였다. 주요 출자자는 특허청(모태) 60%, 연세대학교 60억(20% 학교법인: 산단), 대기업 10%, 지자체(인천창조경제혁신센터 15억 5%), 기술지주회사 6억, 대학(세종대, 국민대), 특허사무소 등이다.

2) 유형 및 구조

매칭 기업이 없으면 단순히 시제품 제작에 불과하기 때문에, 스타트업 또는 이전기업을 매칭파트너로 두고 기술스케일업을 진행한다.

무엇보다 스케일업의 규모가 대량으로 갈수록 비용효과를 거둘 수 있어 kg단위에서 톤단위 제작으로 확대 가능한 규모의 실증이 필요하며, 이러한 실증 수행을 위해서는 대학 단독 실증은 불가능하고 매칭 기업이 있어야 실효성 있는 실증과 그에 따른 검증 데이터 확보가 가능하다. 특히 기술지주회사가 VC로부터 관련 자본을 확보하기 위해 일정수준(예를 들어 성능구현을 kg단위에서 1톤 단위로 진행해서 가능성을 확인) 검증해주어야, 이후 단계에 VC 자본의 유입을 통한 기업스케일업을 고려해 볼 수 있어 이를 위한 스케일업을 진행한다.

창업한 이후에도 기술스케일업은 계속 진행이 되어야 한다. 바이오의 경우 동물실험까지 포함해서 효과와 독성 정도 확인한 후에 창업하고 전임상 단계 진입한다. 바이오 외의 제조분야의 경우도 유사하게 창업 이후에도 기술의 스케일업이 진행된다. 사이즈 확대를 통한 스케일업이 필요하고 최종 대량생산을 위해 공정효율 관점에서 기술스케일업을 계속 진행한다.

현재 대학의 시각에서 바라보는 적절한 스케일업은 기업스케일업을 진행하면서, 그 내부에 기술스케일업이 포함되는 모델이다. 기술의 수요주체가 설정되지 않은 상황에서 기술기반 시제품을 만들고 시험검증한다는 것은 현실적으로 쉽지 않다. 즉, 이전기

업의 매칭 또는 창업을 통해 기업이 필요로 하는 기술의 성숙도 및 기능을 확인하고 이에 부합하도록 기술을 실험보완하는 과정이 필요한 것이다. 자회사를 예로 들면, 대학 기술을 기반으로 창업하고, 해당 기업이 제품을 적절하게 시장에 출시할 수 있도록 기술검증 및 보완 등의 스케일업 과정을 진행하고, 양산화를 위해 비용효율적인 규모의 기술로 진화하는 과정을 지속해야 하는 것이다. 이 과정에서 기업의 관리 시스템이 정착되고, 이를 위해 회계, 경영, 마케팅 등의 전문인력 확대가 동반되는 것이다. 즉 기업스케일업 단계에서는 기술스케일업 뿐 아니라 적정 인력의 확보 또한 중요한 과정으로 요구된다. 실험실 기술의 경우, 해당 기술의 비즈니스를 수행하는 파트너 기업 대부분이 초기 창업기업이거나 중소기업이기 때문에 금융권이 필요로 하는 투자실적 대응이 쉽지 않다. 따라서 연세대학교 기술지주회사는 실험실 기술이 갖는 일정 수준 리스크를 낮춤으로써 외부 투자자금 조달의 문턱을 낮추고자 노력하고 있으며, 관련 펀드가 주요 재원으로 투입되고 있다.

〈표 3-14〉 모태펀드 계정(한국벤처투자)에 의해 조성된 펀드

연도	계정 (부처)	펀드명	주목적	총규모	모태 매칭 비중	운용 기간	LPs	학교 비중
2017	교육 부	YUTH 대학창업기업 개인투자조합	대학창업	30억	75%	2018~ 2025	와이앤아처(주)	20%
2019	교육 부	연세대학교 기술지주 대학창업기업 개인투자조합 YUTH 2호	대학창업	35억	75%	2019~ 2029	(주)클읏, (주)와이드애파트너스, (주)에스와이피, 이성윤	15%
2020	교육 부	연세대학교 기술지주 개인투자조합 YUTH 3호	대학창업	50억	75%	2020~ 2027	(학)연세대학교, (주)아이티엘, 로우파트너스, 특허법인 다나, (주)에프엔피파트너스	20%
2021	교육 부	연세대학교 기술지주 개인투자조합 YUTH 4호	대학창업	44억	54.5 4%	2022~ 2032	(학)연세대학교	45.45 %

연도	계정 (부처)	펀드명	주목적	총규모	모태 매칭 비중	운용 기간	LPs	학교 비중
2023	특허 청	연세대학교 기술지주 IP펀드	IP프로 젝트	300 억	60%	2023~ 2031	세종대학교기술지주 (주), 인천혁신모펀드제2 호, (주)연세대학교 바이오헬스기술지주 회사, (주)엘지에너지솔루션 , (주)시공아이피씨, (주)인트로매그나, (주)밸류키움, (주)아이피온, (주)이산컨설팅그룹, (주)국민대학교기술지 주, 특허법인 다나	22%

자료: 연세대학교 내부자료

<표 3-15> 모태펀드 계정(한국벤처투자) 외 조성된 펀드

연도	펀드명	주목적	총규모	운용 기간	LPs	학교 비중
2016	연세기술지주회사 공과대학 투자조합 1호	연세대 동문 창업기업	1.03 억	2016 ~ 2021	연세대 공과대학 교수 19인	7.77%
2021	연세대학교 기술창업 벤처투자조합	연세대 교원 창업기업	32.16 억	2021 ~ 2031	(학)연세대학교, (주)에이티넘파트 너스	96.89%

자료: 연세대학교 내부자료

다. 한양대학교의 스케일업²⁸⁾

한양대학교는 2008년 국내 1호로 기술지주회사를 설립하고, 2009년 기업가센터 설립기금 10억원을 바탕으로 국내대학 최초로 글로벌기업가센터를 설립하여 재학생 대상의 기업가양성교육을 운영하는 등 기업가 정신과 학생창업 부문에서는 국내에서 가장 빠르게 인프라를 구축한 대학으로 꼽힌다.

한양대학교 산학협력단은 크게 연구지원과 기술사업화, 창업보육 조직으로 구성되어 있다. 기술사업화를 담당하는 기술사업화센터는 지식재산관리 및 기술이전 계획 수립, 보유기술 분석, 사업화 수요 조사 및 마케팅 업무를 수행하고 있으며, 창업보육을 담당하는 글로벌기업가센터(창업지원단)에서는 재학생을 대상으로 창업 강좌, 창업 훈련(창업경진대회, 캠프, 인턴십 등), 멘토링 기업가정신 확산 등의 네트워킹, 창업동아리 및 학생 창업자를 발굴, 창업 보육 및 투자 연계 등의 업무를 수행한다. 한양대 창업지원단의 특징은 학부 및 대학원 재학생을 대상으로 정규 커리큘럼을 통해 창업 교육 프로그램을 제공하는 것으로, 창업융합전공과는 물론 미신청 재학생도 교양으로 강의를 들을 수 있게 하여 체계적인 기업가정신 커리큘럼을 운영하고 있다. 교원 대상의 창업교육도 진행하는데, 대학원의 실험실 기술 중 창업에 적합하며 가능성이 우수하여 1년 내 실제 창업이 가능한 기술들을 선정하여 실험실 창업을 지원하고 있다. 또한 교원 창업포럼을 연 2회 개최하여 교내 실험실 예비창업자, 초기 창업자 등을 대상으로 네트워킹 기회를 제공하고, 멘토링, 문제해결방안 모색 등 실무적인 교육을 제공한다. 또한 산학협력단 서울공동기기원, 팹랩(Fablab) 등 실험실 인프라 공동사용, 메이커 스페이스 활용 등을 적극 지원하여 재학생 및 예비 창업자, 초기 창업자의 시제품 제작, 실증 활동의 접근성을 제고하였다.

이렇듯 한양대의 적극적인 창업 보육 및 지원은 실적으로도 반영되고 있다. 2020년 기준 한양대에서 배출한 7년 미만 초기 창업기업은 약 2,286개사로 주요 대학 대비 1.4배 높은 수준이었으며, 한양대 출신 CEO 기업은 11,071개, 매출합계는 약 602조원에 달하는 것으로 나타났다. 이렇듯 강력한 네트워킹은 재학생들의 창업보육

28) 한양대학교 내부자료 참조

시 멘토링 등을 제공하는 데 선순환이 되고 있으며, 재학생 대상의 체계적인 창업교육을 통해 2020년 기준 연간 449개의 창업교과가 운영되어 총 11,970명이 교육을 이수하는 성과를 기록하였다.

한편 한양대학교 ERICA캠퍼스는 안산에 위치하여 학연산 클러스터 모델을 지향하고 있으며, 이에 맞추어 산학협력 모델, 연구소 및 기업과의 공동연구, 현장실습을 전략적으로 추진하고 있다. 다양한 창업 교육과 지원의 결과로 창업 실적의 양적 성과는 점진적으로 증가하고 있다. 교원 창업은 증가추세가 완만하였으나, 2021년 ‘실험실 특화 창업 선도대학 지원사업’으로 선정되면서 교원창업제도 관련 내규를 정비한 결과 2021년 17개사 창업 성과와 비교해 2022년에는 26개가 창업을 기록하였다. 이러한 사업 증가 및 인프라 정비로 인해 우수인력이 증가하고 성과창출이 확산될 것으로 기대되나, 상대적으로 아직은 기술 기반의 대학원생 창업이 학생 창업에 비해 10% 수준으로 낮은 편이고 창업 성과 대비 기업의 성장지표는 아직 미흡한 수준이므로, 질적 성장을 통한 창업 성과가 장기적인 기업 성과로 이어질 수 있는 안정적인 투자환경을 조성의 필요성이 제기되었다.

이에 ERICA캠퍼스 산학협력단은 기술사업화와 연구지원, 창업지원의 역할을 수행하면서도 대학 내외부 환경 변화에 맞추어 R&D 성과의 질적 제고의 필요성을 인식하여, 2022년 ERICA 산학협력활성화 중장기 계획을 통해 핵심 아젠다를 설정, 이에 맞춘 단계별 추진 전략을 수립 및 수행하였다. 에리카 산학협력단이 논의 주체가 되어 수립한 핵심 아젠다 중 하나는 ‘ERICA 투자환경 조성’으로 산학협력단이 투자지원체계를 갖추어 투자환경을 조성하고, 기업발굴-성과지표관리-성장관리까지 관리할 수 있는 역량을 갖추는 것을 목표로 한다. 산학협력단이 추진하는 투자환경은 연구개발 지원과 함께 지식재산 관리를 담당하는 산학협력단이 사업화 가능성이 높은 기술을 대상으로 실험실 기반의 예비창업, 초기 창업을 발굴하고 외부 투자가 진입하기 어려운 예비창업, 초기 창업 구간에 마중물로서 기술창업자들에게 자금을 지원하는 것이다.

이러한 투자환경 조성 전략의 세부계획으로 조성한 것이 ERICA캠퍼스의 ERICA 이노베이션 펀드(ERICA Innovation Fund)이다. ERICA 이노베이션 펀드는 교원 및 대학원생이 설립한 대학 내 실험실 창업 및 기술창업을 대상으로 창업 초기의 운영자

금 조달을 목표로 하며, 산학협력단이 창업기획자로서 직접 투자하는 형태를 가진다. 펀드는 지식재산권관리규정에 따라 매해 적립된 기술이전기금을 재원으로 한다. 기존 「한양대학교 기술이전기금 관리규정」(2015)²⁹⁾ 제3조에 의거하여 ‘기술이전 활성화를 위한 지원사업’, ‘교내 우수연구 지원 사업’, ‘기타 기금의 목적 달성에 필요한 사업’을 추진할 수 있었으나, 그간 별도의 적립 및 사용규정이 부재하였기에 기술이전기금의 전략적 적립 및 활용계획 수립이 어려웠다. 그러나 펀드의 체계적 조성 및 활용을 위해 기술이전기금에서 재투자 목적으로 일정부분 펀드로 적립할 수 있도록 기술이전기금의 적립 및 사용 규정을 제정하여 기금 적립 근거를 마련하였다. 에리카 이노베이션 펀드는 2022년 전략계획 수립 후 2023년 첫 해에 4억 규모로 조성되었다.

장기적으로 투자성과를 관리하기 위해 기간별 성과지표를 설정하였다. 단기성과지표로는 5년 내 투자기업의 70%가 틱스프로그램에 선정되는 것을 목표로 한다. 틱스프로그램에 참여하는 기업은 상대적으로 후속투자 가능성이 높기 때문에 현실적으로 기업성장보육 및 후속 투자 가능성이 높이는 다음 단계의 프로그램을 지표로서 의미가 있다. 중장기 성과지표로는 후속투자 VC투자가 참여할 경우 보유지분을 매각하는 것으로, 성과에 따라 구체적인 지표 목표는 설정할 것으로 예상된다.

기금 규모를 고려했을 때 투자목표는 1차년도에 교원창업 2개사, 학생창업 2개사를 목표로 약 1억 5천 규모의 투자를 계획하고 있으며, 보통주, 우선주, 상환전환우선주 등 다양한 투자형태를 적용하여 기업성자에 적합한 투자 방식으로 투자를 계획하고 있다. 이러한 투자의사결정 절차의 공정성과 객관성을 위해 산학협력단 투자업무 운영규정을 제정(‘22.1.)하였으며, 이를 통해 투자심의위원회를 거쳐 투자기업, 투자조건, 투자형태를 결정하도록 하였다. 장기적으로는 대학 직접 투자와 함께 개인투자 조합GP/LP로 투자규모 및 성과 확대를 극대화할 예정이며, 그 외 대학과 연계된 다양한 투자자(스타트업 지원자금 ERICA TMC, 한양엔젤클럽, 전문 VC, 기보 등)를 통해 후속투자 기회 마련까지 목표로 하고 있다.

29) 한양대학교 산학협력단, “본교 연구규정 및 지침: 한양대학교 기술이전기금 관리규정”,
<https://research.hanyang.ac.kr/support/rule1.php?ptype=view&idx=1683&page=1&code=rule1>
 (검색일 2023.11.1.)

라. 서울대학교의 스케일업

서울대학교는 사업화 관련 조직이 완전하게 분리되어있다. 산하 조직으로 창업지원단을 두고 있으며, 비영리 법인기관으로서 산학협력단, 영리법인으로서 기술지주회사를 두고 있다. 산학협력단의 주요 미션은 연구 및 지식재산관리로, 대학 연구비 수입 및 지출, 성과 관리, 지식재산권 및 상표권 관리를 총괄한다. 이를 위해 연구관리와 지식재산 및 사업화, 창업 관리를 분리하고 있으며, 산학협력단 사업부단장은 창업지원단장을 겸하여 지식재산, 사업화, 창업 활동을 함께 추진한다. 산학협력단 사업부는 지식재산 관리 및 기술이전 사업화에 특화한 ‘SNU Tech-biz Innovation Platform(SNU TIP)’ 홈페이지를 별도로 운영하면서, 보유기술을 대상으로 기술설명회 등 기술마케팅, 기술 공개 및 특허 매칭서비스를 제공하여 연구진, 기업 대상의 기술이전 파트너십 활동을 수행한다.³⁰⁾

한편 창업지원단은 대학 내 창업 생태계 활성화를 미션으로 교원 및 학생 창업 지원을 수행하고 있다. 창업지원단은 창업보육, 관련 특강 및 교육, 멘토링, 창업 경진대회 및 시제품 제작을 지원하고, 관련 업계의 중견기업이나 투자자를 연결 등의 네트워크 기회도 제공한다. 창업사업화 지원 프로그램 중 초기창업패키지 프로그램은 서울대가 주관기관 중 하나로 참여하는 중소벤처기업부 사업으로, 시제품 제작, 마케팅, 지식재산권 관리 등으로 사용할 수 있는 사업화 자금을 지원하고 있다. 설립 3년 이내의 창업기업을 대상으로 연 1회 공고하며 지원 후 평가 결과에 따라 차등하여 최대 1억원(평균 0.7억원)까지 사업화 자금을 지원한다.³¹⁾³²⁾ 사업화 자금 외에도 서울대 창업기업은 창업준비공간이나 테스트베드 등의 인프라를 사용할 수 있어, 초기 기술의 스케일업 테스트를 위한 인프라 활용 여건이 마련되어 있다. 창업지원단은 자율 프로그램

30) SNU Tech-biz Innovation Platform, <http://techbiz.snu.ac.kr/stbp/greeting.php> (접속일: 2023.10.10.)

31) 서울대학교 창업지원단, “창업사업화 지원”, <https://startup.snu.ac.kr/front/support/item> (접속일: 2023.10.10.)

32) 중소벤처기업부(2023.2.23.), “2023년도 초기창업패키지 창업기업 모집 공고”, https://kpdf.k-startup.go.kr:8443/SynapDocViewServer/viewer/doc.html?key=7b27757e550e4aa38502b68e330e62e4&convType=html&convLocale=en_US&contextPath=/SynapDocViewServer/ (접속일: 2023.10.10.)

램의 일환으로 시제품 제작지원, IR 자료 제작 지원, 네트워킹 및 컨설팅 지원 등을 운영한다. 시제품 제작 지원의 경우 예비창업자가 사업 아이템 구현을 위해 시제품 제작을 할 수 있도록 공간 및 장비를 지원하는 것으로, 공과대학 내 조직된 SNU 공학 컨설팅센터를 활용할 수 있다. SNU 공학컨설팅센터는 공과대학의 산학협력 및 기술 어려움 해소를 위해 조직된 센터로, 공학 분야의 기술컨설팅, 기업 협력, 예비창업 지원 등의 업무를 수행한다. 특히 해동아이디어팩토리는 교육 측면에서 새로운 문제 발굴 및 정의, 설계교육 및 연구를 제고하고 나아가 독창적인 기술이전 및 사업화를 목표로 설립된 메이커 스페이스로³³⁾, 산업부, 한국기술산업진흥원, 해동과학문화재단의 지원으로 설립되어 공학 교육, 융합 기반 제품 기획, 공학 설계, 시제품 제작 등을 수행할 수 있게 구성되었다.

특히 서울대학교 시흥캠퍼스는 기술 기반 창업에 특화된 캠퍼스로, 2007년 수립한 장기발전계획에 근거해 글로벌 리더십 캠퍼스를 비전으로 구축한 공간이다. 미래모빌리티, 지능형 무인이동체, 조선해양 관련 시험수조 등을 주력 연구분야로 설정하고 미래 핵심전략산업 중심의 창업산학협력을 주요 목표로 하고 있다. 시흥캠퍼스는 10개 유니콘기업, 100개 강소기업, 1000명의 스타트업 CEO 육성을 목표로 창업지원시스템(LTS)을 구축하여 0에서 3단계까지 단계별로 타겟형 지원을 추진하고 있다.

33) SNU 공학컨설팅센터, “서울대학교 해동 아이디어팩토리”,

<https://snuecc.snu.ac.kr/main/ideafactory/%ed%95%b4%eb%8f%99%ec%95%84%ec%9d%b4%eb%94%94%ec%96%b4%ed%8c%a9%ed%86%a0%eb%a6%ac-%ec%86%8c%ea%b0%9c/> (접속일: 2023.10.10.)

<표 3-16> 서울대학교 시흥캠퍼스 창업지원 전략

구분	0단계	1단계	2단계	3단계
	LET THEM SEED	LET THEM START	LET THEM SURVIVE	LET THEM SUCCEED
목적	창업 아이디어(수요) 발굴	특허와 기술이전에 의한 창업 지원	영속성있는 사업화 기반 구축	성공적인 벤처기업으로 졸업(spin off)
대상	잠재 창업자	기술창업(희망)자	사업성 검증, 보완이 필요한 기업가	글로벌 경쟁력을 보유한 사업모델
방법	론치패드 (IGNITE-Venture Builder) 의료바이오, 모빌리티 특화	연구자-기업가 매칭, 스타트업 육성공간, 멘토링 제공	보유기술 검증 및 지원금 활용, 공간, 멘토링, 투자자연결 지원	기술경영진 매칭-EIR Program, 엑셀러레이팅 프로그램 연계지원, VC 연계후속지원

자료: 서울대학교 시흥캠퍼스 홈페이지³⁴⁾

창업지원사업의 세부 프로그램 중 주목할 것은 잠재적 창업자, 즉 기업가정신 함양을 위한 론치패드(LaunchPad) 프로그램이다. 론치패드 프로그램은 교육을 통한 창업 동기 부여, 창업 아이디어 발굴을 위한 캠프, 멘토링 등을 통해 잠재 창업자를 발굴 및 육성하기 위한 프로그램으로, 대학원생을 포함한 팀 베이스로 운영한다. 상반기에는 교육 및 캠프, 멘토링 위주의 이그나이트(SNU IGNITE) 프로그램을 운영하고, 하반기에는 유망한 아이디어를 보유한 이그나이트 참여자 및 잠재창업자 발굴, 육성을 위한 엑셀러레이팅 프로그램인 벤처 빌더 프로그램(SNU Venture Builder)을 중심으로 운영한다. 벤처빌더프로그램은 창업을 위한 보다 실무적인 교육으로 창업보육센터 공용공간 지원, 사업화 지원금 등을 지급하며, 컨설팅 및 투자상담 멘토링, 선배 창업자나 비즈니스 모델에 관한 특강, IR 자료 제작 및 피칭 훈련을 위한 모의 IR 데이 등으로 구성된다. 벤처빌더 프로그램에 참여한 팀들은 시흥캠퍼스 내 입주공간을 지원받을 수 있고 상위 3개 팀에게는 사업화 지원금 3천만원이 차등 지급된다.

창업보육센터에 입주한 기업을 대상으로는 창업지원 프로그램인 스타트업 육성 프로그램을 제공한다. 창업수요 발굴을 위한 멘토링 프로그램, 시흥캠퍼스의 특화연구분야인 의료바이오 분야를 대상으로 한 의료바이오 특화창업 지원, 창업보육센터 입주 기업 육성, 지역정주를 위한 지원 등으로 구성되어 있다. 2023년 10월 기준, 12개사

34) 서울대학교 시흥캠퍼스, “사업소개: 창업 산학협력”, https://siheungcampus.snu.ac.kr/sub1_3_c.php
(접속일: 2023.10.10.)

가 창업보육센터에 입주하여 있고, 창업지원 프로그램을 통해 신규 입주기업이나 사업화 가능성이 높은 기업을 대상으로 시제품 제작, 판로개척 마케팅, 시험분석 등을 지원한다.

창업멘토링 프로그램은 관악캠퍼스 창업지원단과 함께 미래기술 기반의 창업을 위한 멘토링을 지원하는 것으로, 경기도 내 잠재, 예비, 3년 미만의 초기 창업자를 대상으로 한다. 잠재 및 초기 창업자를 대상으로 하는 만큼 기술이전, 경영, 법률, 회계, 세무, 투자, 초기아이디어 구체화 등 스타트업 시작 시 겪을 수 있는 어려움에 대한 멘토링에 집중하고 있으며, 담당자와의 상시 상담을 통해 신청자가 필요로하는 상담 내용을 멘토링으로 연계하여 제공한다.

이러한 활동의 바탕이 되는 서울대의 산학협력팀 예산을 살펴보면, 2022년 기준(2022.3.1.~2023.2.28.) 산학협력 수익은 총 2,331억원으로 그 중 기술이전수익은 약 90억원 정도로 공시되었다. 기술이전수익 중 지식재산권 이전수익은 약 78억원, 노하우이전수익은 약 12억원 규모이다. 한편 연구수익과 교육운영수익을 합한 지원금 수익은 약 5,049억원이며, 기부금 수익은 약 26.8억원, 간접비 수익은 약 1,332억원으로 나타났다. 비용 항목을 살펴보면, 2022년 발생한 비용 중 산학협력비는 약 2,233억원이며, 이 중 지식재산권 비용은 55억원 발생하였는데, 이는 지식재산권 실시 및 양도비 4.1억원과 산학협력 보상금 50억원이 포함되어 있다. 간접비 사업비로 지출한 약 831억원 중 지식재산권 출원 및 등록비는 약 23억원이 지출되었다.

서울대는 국립대의 특성 상 산학협력과 같은 수익 측면에서는 보수적으로 운영되는 특징이 있다. 기술료에서 연구개발 재투자 개념으로 일정부분을 적립하여 운영하고 있으나, 그 규모는 서울대가 수행하는 전체 R&D 예산에 비해 매우 적은 규모로 운영된다.³⁵⁾ 또한 산학협력단이 관리하는 R&D 사업 규모가 크고 행정소요가 상당하여 산학협력단이 투자와 연계할 수 있는 스케일업 활동을 주도하여 개발할 수 있는 시간 및 인력이 충분하지 않다는 한계가 있다.

35) 서울대학교 관계자 인터뷰(2023.5.16.) 내용 참고

<표 3-17> 서울대학교 산학협력예산 구성개요

	수익	비용
내역	1. 산학협력수익 : 연구수익(정부, 산업체), 교육운영수익, 기술이전수익, 설비자산사용료 수익, 기타 산학협력수익 2. 지원금수익 : 연구수익, 교육운영수익, 기타지원금수익 3. 간접비수익 : 산학협력수익, 지원금수익 4. 전입 및 기부금 수익 5. 운영외수익	1. 산학협력비 : 연구비(인건비, 시설장비비, 연구활동비, 재료비, 수당, 위탁개발비 등), 교육운영비, 지식재산권비용(실시, 양도비, 보상금 등), 학교시설사용료 2. 지원금사업비: 연구비, 교육운영비, 기타 지원금사업비

자료: 서울대학교 산학협력단(2023)

한편 투자 기반의 스케일업 활동은 서울대 기술지주회사가 전담한다. 서울대 기술지주회사는 2022년 기준, 900억원 이상 규모의 10개 펀드를 운용하고 있으며, 국내 372개 엑셀러레이터 중 최다 규모의 벤처펀드를 운용하고 있다. 서울대 기술지주회사는 2021년 약 300억원 규모의 벤처펀드 2개(한국성장금융 펀테크혁신 벤처펀드-190억원, 한국모태펀드 창업기획자 벤처펀드-101억원)를 조성하였고, 2022년에는 SNU 공학기술유니콘발굴투자조합 1호 펀드(53억원)를 결성하였다(서울대학교 기술지주회사, 2022). 이는 투자이익의 일부를 학교 창업발전기금으로 기부하는 최초의 펀드유형으로 의미가 있다.

2. 출연(연)

가. 한국기계연구원

한국기계연구원(KIMM)은 기계분야의 연구개발, 성과확산, 신뢰성평가 등을 통해 국가 및 산업계 발전을 미션으로 하는 공공연구기관으로서, 한국기계연구원 본원과 기술연구센터 2개, 시험인증센터 1개를 두고 있다. 주요 연구분야는 제조장비연구(첨단생산장비연구, 나노융합장비연구), 탄소중립기계연구(고효율에너지기계연구, 친환경에너지변환연구), 기계시스템안전연구, AI로봇연구 등이 있으며, 분원연구센터들은 의료기계 및 로봇, 실용화연구에 중점을 두고 연구를 수행하고 있다.

2022년 기준 한국기계연구원에서 수행한 사업예산은 약 1,911억원 규모로, 이 중 정부수탁이 985억원, 기본사업이 685억원, 공공수탁이 79억원, 자체사업이 92억원, 민간수탁이 38억원, 시험평가가 32억원 가량인 것으로 나타났다. 기술료는 2022년 한 해동안 약 53.8억원이 발생하였으며, 이는 연구직 1인당 약 1,470만원 수준이다. 기술료 수입은 일정부분 발명자 보상으로 사용되며, 일정부분은 연구개발 재투자 명목으로 누적되는데, 기계연의 경우 매년 차이는 있지만 평균적으로 기술료 수입의 약 15% 정도를 연구개발 재투자 예산으로 확보하고 있다(한국기계연구원, 2023).

한국기계연구원의 특성 상 기본사업 등으로 TRL 5~7단계 수준의 기술을 개발하고, 기술이전이나 창업 등 사업화 단계로 넘어가기 위해 TRL 수준을 높이는 기술스케일업은 필요 시 수행한다. 연구개발사업 외 매해 기획사업으로 진행하는 신진연구자 지원, 기획연구사업, 시험검사 인프라 구축 및 보안, 유지보수 등의 연구개발은 대부분은 자체 연구사업 재원을 활용하는데, 당해 결산 규모에 따라 필요 시 기술료 재원에서 부족분을 사용하기도 한다. 이렇듯 기존에는 기술료에서 연구개발 재투자를 위한 적립금은 특정 프로그램을 목적으로 활용하기보다는 연구원에서 자체 판단 하에 활용 여부를 결정하고 필요에 의해 활용여부를 결정하는 경향이 컸다. 그러나 2022년 연구원의 전략적 판단에 의해 연구개발 재투자 전용 프로그램을 기획하고 수행하기 시작하였는데, 바로 ‘민간수탁 마중물 사업’과 ‘킴투마켓(KIMM to Market)’이 그것이다.³⁶⁾

민간수탁 마중물 사업은 민간기업과 연구원이 예산을 50%씩 매칭하여 기술교류회를 통해 기술개발 아이템을 발굴하고 과제화로 연계하는 프로그램이다. 2022년 처음 시행되어 사업 참여 기업과 각각 5억원씩 매칭하여 10억 규모의 펀드를 만들어 운영하고 있다. 일반적으로 연구원이 기술교류회를 통해 기술을 소개하면 기업이 필요에 의해 일방적으로 펀딩을 진행하는 경우가 대부분이다. 이럴 경우 기업이 영업기밀 등의 이유로 실제 수요를 밝히지 않고 기술을 구매하는 경우가 대부분이므로 밀접한 수요 매칭이 어려울 수 있다. 그러나 본 협력사업은 공동펀딩 후 수요를 발굴하기 때문에 양측의 열린 교류협력이 선행되어야 하므로 상호 연구제안을 통해 기업의 수요에

36) 한국기계연구원 관계자 인터뷰(2023.10.30.) 참조

맞는 기술개발을 진행할 수 있다는 장점이 있다.

김투마켓(KIMM to Market)은 기술료 재원으로 운영하는 자체 연구사업으로, 연구원 창업, 연구소 기업과 같이 직접사업화를 목적으로 하는 연구개발을 지원한다. 김투마켓은 두 트랙(two track)으로 구성되어 있다. 첫 번째 트랙(track 1)은 약 3천만원 규모의 컨설팅 지원사업으로 창업 아이템 발굴, 비즈니스 모델 개발 등을 목적으로 한다. 두 번째 트랙(track 2)은 실증 및 시제품 제작 지원으로, 연구소 기업 중 새로운 사업 아이템, 비즈니스 모델을 발굴하고 실증을 희망하는 연구소기업을 대상으로 약 1억원 규모의 시제품 제작 비용을 지원한다. 김투마켓은 수시지원 형태로 연간 약 5억 규모로 사업을 기획하고 있어, 매년 1~2개 정도의 사업을 지원할 수 있을 것으로 예상된다.

한편 기술료 재원은 아니지만 기술스케일업을 희망하는 연구자가 신청할 수 있는 연구개발사업으로는 ACE 사업이 있다. ACE사업은 기업이 기술이전을 조건으로 연구개발비로 약 5~10%를 매칭하고 이후 투입된 출연금의 약 20%를 기술료로 납부하겠다는 약정을 한 뒤 연구개발을 수행하는 프로그램이다. ACE 사업은 기업의 수요가 명확한 기술을 발굴했을 때 활용할 수 있는 사업으로, 기본사업 내 내역사업 등 활용 가능한 다양한 재원을 활용하여 운영한다.

기업의 수요와 관련없이 연구자가 기술이전을 목표로 기술을 보다 고도화하고 싶을 경우 BKT(By KIMM Tech) 사업을 활용할 수 있다. 이 역시 수시로 신청하고 발생할 수 있는 사업 형태이므로, 기본사업 내 활용가능한 자원, 적립금 등 다양한 재원을 활용하여 지원한다.

앞서 언급한 바와 같이 기술스케일업 또는 연구개발 재투자를 목적으로 다양한 사업을 운영하고 있으나, 실제 수시형태로 사업수요가 발생하기 때문에 별도의 예산 확보 없이 연구자나 연구소 기업이 필요할 경우 상시적으로 가능 재원을 활용하여 운영하는 것이 대부분이었으며, 기술료 재원을 재투자 목적으로 사용하기 위해 프로그램이 기획되고 정기적으로 운영되는 것은 2022년부터라고 볼 수 있다.

한국기계연구원의 경우 별도의 기술지주회사를 운영하고 있지 않기 때문에 연구소 기업을 통해 10%의 지분을 확보하고 한국과학기술지주(KST)를 통해 연구소기업에 투자하는 방식을 선택하고 있다. 김투마켓과 같이 직접 사업화 대상의 프로그램을 기

술료 재원으로 정기적으로 운영함으로써 연구소 기업 창업 및 성장을 중요한 미션으로 여기는 기조를 엿볼 수 있다. 연구소 기업의 기술을 지원하는 것은 기업가치 제고와 성장을 기대하고 그만큼 연구자에게 금전적 보상 외 사업화로 인한 기술의 시장 적용이라는 무형의 인센티브를 제공하는 효과가 있기 때문이다.

나. 한국원자력연구원

한국원자력연구원은 ‘KAERI WAVE 기술마케팅 강화’에 따른 기술사업화 선순환 구축을 위해 2012년 도입된 ‘실용화기술지원사업’을 통해 연구원의 기술의 스케일업을 위한 기본 과정을 진행한다. 이는 콜마BNH의 주식매각수익금(기술료) 기반의 자본 형성 및 재투자 방안에 따라 도입되었다. 추진근거는 『국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정』 제23조(기술료의 사용)에 따르며, 세부적으로 『자체연구개발사업관리 지침』 제2조(중점지원대상분야) 등에 따른다. 관련해서 도입 당시 예산은 2.4억원으로 시작해서, 2023년 기준 5.5억원이 조성되었다³⁷⁾. 현재 2023~25년도 기관운영계획서 『KAERI WAVE 기술 마케팅 강화』, 2023년도 자체연구개발사업 시행계획(안)(연구평가팀, 2023년 4월) 등에 따라 본 사업이 진행 중이다.

기본적으로 실험실 기술과 시장수요 기술간의 차이와 개발자 참여 중요성에 대한 인식을 기반으로 하는 실용화기술지원은 시장수요 기반 추가 연구 및 기술 업그레이드를 통해 기술완성도(TRL)를 높이고, 산업체 활용 가능 기술을 제공한다는 취지를 갖는다.

〈표 3-18〉 기술의 예비스케일업을 위한 자본 조성 및 운영 관련 내부 규정/규제

구분	관련 법제	관련 규제/내부규정
자본 조성 sources	기술료 국가연구개발혁신법 제18조 제1항	〈기술실시관리지침〉 제14조(기술료의 사용) ①제11조의 규정에 의해 수입된 기술료(세금 및 필요경비(수수료 등), 각 정부부처별 사업처리규정에 따른 선공제 항목을 제외한 기술료)는 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 다만, 이 경우 제1호 및 제3호에

37) 한국원자력연구원 관계자 인터뷰(2023.9.25.) 참조

구분	관련 법제	관련 규제/내부규정
		따라 사용하는 기술료는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다.(개정 2005.12.28) (개정 2016.7.29) 1. 정부 출연금 지분의 5% 이상: 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용(개정 2016.7.29) 2. 정부 출연금 지분의 50%: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금(개정 2016.7.29) 3. 정부출연금 지분의 10% 이상: 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비(개정 2016.7.29) 4. 정부출연금 지분의 10% 이상: 연구개발 재투자(개정 2016.7.29.)
	이익배당 기술이전법, 혁신법	〈기술출자관리지침〉 제9조(수익금 등의 사용) ①기술출자에 의해 발생한 '수익금 등'에 대해서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용하되, 제1호부터 제4호까지의 용도에 우선 사용하여야 한다. (개정 2014.10.14) (개정 2016.7.29) 1. 연구개발에 대한 투자 (신설 2016.7.29) 3. 연구개발성과의 사업화에 필요한 경비 (신설 2016.7.29.)
	기부금 「기부금품법」 제5조(국가 등 기부금품 모집·접수 제한 등)	〈원자력기술진흥기금운영지침〉 2006 제3조(재원) 기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 창업보육센터 입주기업에서 기부하는 현금 또는 주식형태의 발전기금 등 2. 연구원 기업 등 연구원 출자기업(한국전력기술(주), 한전원자력연료(주) 및 기보 캐피탈(주) 불포함)으로부터 발생하는 배당금 및 지분 처분 수입액 중 정부 규정을 포함한 다른 규정에서 사용용도가 이미 정해져 있는 의무사용분을 제외한 수입금 3. 기타 원자력 연구성과물의 산업화와 관련된 국내·외 단체(기업 포함) 및 개인의 기부금 제11조(기금의 용도) 기금은 위원회의 심의를 거쳐 다음 각 호의 용도로 사용한다. 3. 원자력 기술진흥 및 연구개발 능력 강화를 위해 원장이 필요하다고 인정하는 용도
스케일업 대상	연구개발성과 국가연구개발혁신법 제18조 제1항 공공기술 기술이전법	〈자체연구개발사업관리지침〉 제1조 (목적) 정부주도 연구개발사업 수행에 따라 지급되는 연구개발비로부터 발생하는 연구기간 중 예금이자, 기술실시계약 등에 의거 징수된 징수기술료중 연구개발 재투자비 및 기타 재원 등으로 수행하는 연구원 자체연구개발사업의 효율적 추진·관리에 필요한 제반 사항을 정함을 목적으로 한다.

구분	관련 법제	관련 규제/내부규정
	제24조 제4항	제3조 (재원) 다음 각호를 본 연구개발사업의 재원으로 한다. 2. 기술료 수입액 중 연구개발 재투자비
스케일업 주체	연구개발성과소 유기관 국가연구개발혁 신법 제18조 제1항 공공연구기관 기술이전법 제24조 제6항	
성과	기대기술료 확대	-
배분	보상금(연구자/ 기여자), 연구개발 재투자 등 (1) 국가연구개발혁 신법 제18조 제5항, 동법 시행령 제41조 제1항 및 제2항 (2) 기술이전법 제19조 제2항 및 제24조 제6항, 동법 시행령 제24조 제2항 및 제26조 제6항 (3) 산학협력법 제35조 제5항 및 제36조의6(이 익배당의 사용제한) 제1항 내지 제2항, 동법 시행령 제22조 제1항 및 제46조 (4)	〈기술실시관리지침〉 제14조(기술료의 사용) ①제11조의 규정에 의해 수입된 기술료(세금 및 필요경비(수수료 등), 각 정부부처별 업처리규정에 따른 선공제 항목을 제외한 기술료)는 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 다만, 이 경우 제1호 및 제3호에 따라 사용하는 기술료는 별도 계정을 설치하여 관리하여야 한다.(개정 2005.12.28) (개정 2016.7.29) 1. 정부 출연금 지분의 5% 이상: 지식재산권의 출원·등록·유지 등에 관한 비용(개정 2016.7.29) 2. 정부 출연금 지분의 50%: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금(개정 2016.7.29) 3. 정부출연금 지분의 10% 이상: 개발한 기술을 이전하거나 사업화하기 위하여 필요한 경비(개정 2016.7.29) 4. 정부출연금 지분의 10% 이상: 연구개발 재투자(개정 2016.7.29) 5. 정부출연금 지분의 0~10%: 기술이전기여자 등에 대한 보상금(개정 2016.7.29) 6. 제1호 내지 제5호까지의 금액을 제외한 나머지 금액: 기관운영경비 등 기타 원장이 정하는 용도(개정 2016.7.29) 7. (삭제 2016.7.29) 〈기술출자관리지침〉 제9조(수익금 등의 사용) ①기술출자에 의해 발생된 '수익금 등'에 대해서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도에 사용하되, 제1호부터 제4호까지의 용도에 우선 사용하여야 한다. (개정 2014.10.14) (개정 2016.7.29) 1. 연구개발에 대한 투자 (신설 2016.7.29) 2. 연구소기업 또는 출자회사에 대한 재출자 (신설 2016.7.29)

구분	관련 법제	관련 규제/내부규정
	연구개발특구법 제9조의3 제4항, 동법 시행령 제14조 제1항	3. 연구개발성과의 사업화에 필요한 경비 (신설 2016.7.29) 4. 기술개발 및 사업화에 기여한 인력에 대한 보상금 (신설 2016.7.29) 가. 제3조제8호의 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금: 기술출자에 의해 발생된 수익금 등의 50% 나. 제3조제9호의 기술사업화기여자에 대한 보상금: 기술출자에 의해 발생된 수익금 등의 0~10%
	시험제품 개발에 필요한 자금 지원 등 기술이전법 시행령 제23조 제2항 내지 제4항	

자료: 한국원자력연구원 내규 자료

기술료 기반 재투자 사업은 하나의 팀에서 운영하는 것이 아니라 관련 팀의 성격에 따른 맞춤형 지원을 수행하고 있다. 조성되는 재원규모 역시 해당 연도 기술료 수입에 따라 변동한다.

수행주체의 경우, 연구기획팀에서는 1, 2단계 아이디어 및 개념검증 등의 지원으로 과제당 5천만원 미만 규모로 진행한다. 기술사업화 팀은 3, 4단계 기술성 강화 및 시제품 제작 검증 등을 위해 과제당 1억원을 지원한다. 이는 최대2년까지 1+1 접근 구조를 갖는다. 마지막 5단계는 기업지원팀에서 지원한다.

이러한 사업들은 관련 정부 사업(재원의 안정성, 스케일업 가능성 등) 매칭도 연결해서 지원 가능하다. 예를 들어, 과학기술일자리진흥원 지원 사업(테크BM)과 연결해서 BM검증 및 실증 등에 추가로 소요되는 자본을 매칭하며 지속적인 스케일업 지원이 가능하다. 다만, 대학의 기술지주회사와 같이 모태펀드 계정 기반의 공동출자사업 등에는 참여 경험을 갖고 있지 않다.

<표 3-19> 실용화기술지원사업 단계별 전담조직 및 규모

[1단계]기술 권리화	[2단계]활용 가능 여부 확인(이전, 창업) PoC	[3단계]기술성 강화(관련 전후방 기술매칭-IP pooling)	[4단계] 시제품 검증(초기단계 시제품)	[5단계]이전계 약 체결 또는 (예비)창업지 원
(연구기획팀) 수행 과제당 5천만원 미만		(기술사업화팀) 수행 과제당 1억원, 최대2년 1+1 지원		(기업지원팀) 수행

자료: 한국원자력연구원 관계자 인터뷰(2023.9.25.) 기반 연구진 작성

과제 목표에 따른 2 Track(소규모/중규모) 지원 구조를 갖고 있으며, 소규모과제의 경우 3개 과제(50백만 원, 최대 2년)를 지원한다. 중규모과제는 4개 과제(100백만 원, 최대 2년)를 지원한다. 적합한 소규모과제가 없을 경우, 소규모과제 축소 및 중규모 과제 추가 지원하고 있으며, 최대 2년까지 할 수 있고, 1차 년도 과제진행 중 중간평가를 통하여 차년도 수행 여부를 결정한다(한국원자력연구원, 2023).

과제 선정에 있어서 연구소기업/연구원창업을 목표로 지원할 경우 우대 가점을 부여하며, 기술이전 미완료 시, 3년간 과제 지원이 불가능하다. 또한 기술이전(연구소기업 또는 연구원창업) 지연 시, 매년 사유서를 제출해야 하며, 3년간 추적관리 대상이 된다. 과제 수행시 내부인건비 계상은 불가하며, 간접비 및 연구활동비 또한 계상 불가하다.

한국원자력연구원(2023)에 따르면, 주요 평가기준은 연구개발의 필요성 및 수행방법의 적절성, 예산 편성의 적정성, 기술성숙도 및 지식재산권 유무, 기술이전 가능성, 수요기업의 수익성 및 성장 가능성 등을 평가한다.

주요 성과는 연구원 창업, 기술이전, 과제완료 등으로 구분가능하며, 2012년 시작 이후 2023년 현재까지 53개 과제를 지원했으며, 이전완료 16건, 연구소기업 창업 6건 등의 실적을 확보했다.

<표 3-20> 기술실용화 기술지원사업 운영실적

구분	사업비 [백만원]	과제수		기술이전 완료	연구소기업 및 창업
		신규	계속		
2012년	240	6		3	1
2013년	1,715	8		3	1
2014년	360	9		1	2
2015년	140	5		3	-
2016년	400	6		2	1
2019년	140	3		1	-
2020년	150	2	(1)	-	-
2021년	395	4	(1)	2	-
2022년	600	3	(3)	1	1
2023년	550	7			
계	4,690	53(5)		16	6

자료: 한국원자력연구원(2023), '2023년 실용화기술지원사업 운영 계획(안)'

제3절 해외 공공연구기관 스케일업 펀드 운용 사례

1. 미국

가. 개요

미국은 연방정부, 주정부, 연구기관 주체별 기술스케일업 관련 펀드를 갖고 있다. 이들의 펀드는 기본적으로 그랜트, (조건부)투자 등을 명시하고 있으며, 투자의 경우도 가능한 지분회식을 최소화하는 방법을 취한다. 즉, 투자 모집자, 출자자, 운영자 등 GP-LP 관점의 접근이라기보다는 기업 및 일자리 성장의 관점에서 투자하는 경향이 강하다. 이러한 특징은 해당 재원의 조성을 위해 주로 주체간 협의된 재원 분담, 자체 수익, 기부금, 투자금 등을 활용하는 것에서도 확인 가능하다. 연방정부 차원에서 STTR이라는 큰 틀을 갖고 있고, 주정부는 주의 혁신 환경에 부합하는 관련 재원 조성을 통해 주의 경제, 산업, 기업 그리고 일자리 등의 성장을 견인한다. 무엇보다

innosource(2023)에 따르면, 미국 50개 주 중 37개 주의 97개 연구기관들이 176개의 관련 펀드를 운용하고 있으며, 이들 재원의 70%가 내부 자원(기술료 등) 및 기부금으로 조성된다. 이들은 주정부의 관련 펀드, 그리고 STTR 등으로 연결되는 구조를 갖는다.

나. 펀드운용사례

1) 연방정부의 스케일업 펀드: STTR

STTR프로그램은 SBIR과 함께 사업화(Commercialization)를 위한 잠재력을 갖는 연방정부R&D 기반의 소기업 육성을 위한 민관파트너십 중심의 경쟁 프로그램이다. 근거법 Title 15 Commerce and Trade, U.S. Code §638. Research and development, 정부 그랜트(Grant Programs) 7개 분야³⁸⁾ 중 Research Grants 11개 중 하나(R41/R42)로 작동한다. 연간 10억달러 이상 예산을 갖는 부처³⁹⁾ 예산의 0.45%, 매년 최소 450백만달러가 적립되는 구조라 할 수 있다.

기본적인 목적은 일정 수준의 R&D 역량을 갖는(qualified) 소기업(미국 기업, 미국내에서 비즈니스 활동 수행, 500인 미만)의 하이테크 혁신을 전인하는 것이다. 주요 기능은 기초과학 성과와 사업화 간의 차이(Gap)를 극복(bridge)하는 것으로서 소기업(Small business)과 연구기관의 파트너링을 위해 그랜트(Grants)와 계약(Contracts) 등의 방식을 활용한다.

38) Research Grants(R series), Career Development Awards(K series), Research Training and Fellowships(T&F series), Program Project/Center Grants(P series), Resource Grant(various series), Trans-NIH Programs, Inactive Programs(Archive)

39) Department of Defense(DoD), Department of Energy(DoE), Department of Health and Human Services(HHS), National Aeronautics and Space Administration(NASA), National Science Foundation(NSF)

<표 3-21> STTR 방식

Contracting Agencies	Granting Agencies
에이전시에서 계획, 프로토콜, 요구사항 등 설계	PI 주도
특정 주제 집중도 큼	특정 주제 심화 낮음
공공구매 메커니즘	지원 메커니즘
재정적 요구사항	유연성
Invoiced on progress	선결제(upfront payment) 허용
구매자와 판매자간의 구속력 있는 계약	공공목적으로 최선의 연구 유도
DoD, DHS, NASA, EPA, DOT, DoED	NSF, DoE, USDA, NIST
HHS/NIH, NOAA	

자료: SBA(August 2020), "Leveraging America's Seed Fund"

프로그램 운영을 위해 PI(Principal Investigator)를 두며, PI는 소기업에 의해 고용된 전문가로서 프로젝트에 대해 과학적, 기술적 검토가 가능한 전문가이다. 이들 PI와 팀의 전문성은 주요 평가요소로 알려져 있다. 지원 받는 기업에 대해 지분요구를 하지 않는 Non-Diluted capital(자본희석없음) 성격을 가지며, 일정기간(5년 또는 4년) 기업의 보고서 또는 데이터를 다른 주체에게 제공하지 않는다는 IP/Data Rights protection 규정을 적용하고 있다.

<표 3-22> STTR 단계

단계	Phase0	Phase I	Phase II	PhaseIII
		(Concept Development)	(Prototype Development)	(Commercialization)
개요	PoC partnership Pilot Program	기업과 연구기관의 협력 기술적 유인, 제안된 연구질문 적정성(feasibility) 확인 평균 1년, \$150,000	기업과 연구기관의 협력 궁극적인 사업화를 위한 기술의 성숙도 개선 평균 2년, 평균 \$1,000,000	non-SBIR/STTR funds 기반 제품의 출시
				Phase IIB

자료: NIH, "Types of Grant Programs"⁴⁰⁾ 재구성

40) NIH, "Types of Grant Programs",
https://grants.nih.gov/grants/funding/funding_program.htm#RSeries (검색일 2023.8.1.)

Phase0의 경우, the National Defense Authorization Act for 2012에 근거하여 착수되었으며, 이후 the John McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019를 통해 재인가되었다. PhaseII의 경우, PhaseIIA, PhaseIIB로 2단계 구분 가능한데, 바이오기술과 같이 Phase III으로 전이되는 과정에 투자확보의 갭(죽음의 계곡)으로 시장실패 우려되는 분야에 PhaseII와 PhaseIII 중간단계로 해석가능한 후속투자자 PhaseIIB 있으며, 많은 NIH Institutes and Centers(ICs)들이 PhaseIIB 프로그램에 참여한다.

단계별 특성을 고려해서, CRP(Commercialization Readiness Program)는 PhaseII 기술의 후속개발, 테스트, 평가, 사업화 지원 등을 위한 프로그램(Research Projects)이며, FAST(Federal And State Technology) Partnership Program은 대학, 공공경제성장진흥기관, 지역기관, 엑셀러레이터 등의 기관이 STTR 지원 관련 교육, 훈련, 멘토링 등을 수행할 수 있는 펀드를 제공한다.

일반적으로 알려진 STTR 단계와는 달리, STTR의 Phase0(Proof of Concept Partnership Pilot Program)의 경우 Proof of Concept Partnership Pilot Program을 위해 경쟁을 통해 선정된 대상자에게 그랜트(grants)로 수여하는 형태를 취하고 있다(SBA, 2020). 개념증명(PoC) 또는 연구성과의 이전을 위해 필요한 사업화 멘토링(기술검증, 시장확인, 지식재산권 확보 및 전략, 사업화 또는 비즈니스 기회 확인을 위한 투자 등)에 활용한다. 지원내용은 연간 1백만달러, 전체 4년까지 pilot program grants가 있다. 지원조건은 (i)기술이전 또는 사업화 지원을 위한 적정 조직이 설립되어 해당 프로그램 이행, (ii)지역 및 지역경제 개발에 대한 기여, (iii)지역 확장성 인정되는 경우, (iv)산업계, 스타트업계, 벤처캐피탈, 기술/금융/비즈니스 전문가 등으로 구성된 프로젝트 관리 위원회 구성, (v)지식재산권 전략 또는 관련 전담조직을 설치, (vi)자금지원 기간 이후의 사업지속성 계획을 입증 등을 요구한다.

전체 과정의 전개를 위해 다양한 분야 전문가로 구성된 위원회 운영, 시장 타당성/경제성 중심의 기술검증, 보고체계의 간소화, 프로젝트 성과가 적절하지 않다는 판단이 있는 경우 다른 프로젝트로의 재원 투입 조정, 개별 프로젝트에 대해 10만달러 이상 수여하지 않는다.

또한 해당 교육 자원과 지침을 제시하고자 하며, 프로그램 관리자는 사업화를 추진하는 연구자에게 교육 및 지침 등을 제공한다. 이에 따르면, 해당 프로그램은 기초연구를 위해 사용하거나 사업화 활동과 관련없는 연구장비 획득에 사용할 수 없으며, 해당 자금은 개념증명 연구, 시제품 개발, 사업화 경로 개발에 필요한 활동(기술 평가, 시장조사, 지식재산권 강화, 사업화 및 비즈니스 기회 조사 등)에 사용 가능하는 등의 환경 인식 차이가 존재한다.

SBIR과 STTR프로그램은 상당부분 유사하지만, STTR 프로그램이 연구기관과의 파트너십을 요구한다는 점에 차이가 있다. SBIR 프로그램도 소기업이 주도가 되어 대학과 국립연구소와 같은 연구기관과 협력할 수 있지만 의무사항은 아닌 반면, STTR 프로그램은 연구기관을 반드시 포함하도록 하고 있다. 이는 STTR 프로그램의 목적에도 잘 나타나 있는데, SBIR 및 STTR 프로그램의 시행규칙(SBA, May 3 2023; 4)에 의하면, “STTR 프로그램의 목적은 혁신적인 소기업과 비영리 연구기관간의 아이디어 및 기술의 파트너십을 촉진하는 것”이다.⁴¹⁾

또한, SBIR 프로그램에는 1억 달러가 넘는 외부 연구개발예산을 가진 모든 연방정부기관이 참여하고 있는 반면, STTR 프로그램에는 10억 달러가 넘는 외부 연구개발예산을 가진 5개 기관만이 참여하고 있다. 여기에는 국방부(Department of Defense, DoD), 보건복지부(Department of Health and Human Services, HHS), 에너지부(Department of Energy, DOE), 국립과학재단(National Science Foundation, NSF), 국립항공우주청(National Aeronautics and Space Administration, NASA)이 포함된다(SBA, May 3 2023).

SBIR 및 STTR 프로그램의 특징 중 하나는 지원방식이 단계별로 구분되어 있다는 점이다. 1단계(Phase I)에서는 연구개발의 실험 및 이론의 실현가능성 확보를 중점으로 한다. 따라서 주어진 문제에 대한 다양한 해결책을 제시하는 여러 제안서에 대해 지원이 이루어질 수 있으며, 지원 금액은 10만~15만 달러수준이다. 선정기준에는 과학/기술적 우수성, 제안서의 실현가능성, 사업화 잠재력 등이 포함되며, 일부 참여기

41) “[T]he statutory purpose of the STTR program is to stimulate a partnership of ideas and technologies between innovative SBCs [small business concerns] and non-profit Research Institutions.”

관은 1단계 지원결과물로 2단계 제안서를 요구하는 경우도 있다.

2단계(Phase II)는 1단계에서 완료된 연구개발을 지속하도록 하는 목적을 가지고 있다. 지원 금액은 75만~100만 달러수준이며, 일반적으로 2단계는 1단계 수여자만이 지원할 수 있지만, 여러 차례의 재승인 과정을 거쳐 SBIR 및 STTR의 교차지원이 가능해졌다. 예를 들어, STTR 1단계 수여자가 SBIR 2단계를 지원하거나, SBIR 1단계 수여자가 STTR 2단계를 지원하는 것이 가능해졌다. 또한 국방부, 국립보건원, 교육부에 한해서 SBIR이나 STTR 1단계를 수여하지 않았더라도 2단계 SBIR에 지원이 가능하며, 기관간의 교차지원도 가능하다. 예를 들어, 한 정부기관에서 1단계 자금을 받은 기업이 다른 정부기관으로부터 2단계 자금을 받는 것이 가능하다. 선정기준은 1단계와 마찬가지로 과학/기술적 우수성, 제안서의 실현가능성, 사업화 잠재력 등을 포함한다. 특히, 사업화와 관련하여 제안서는 민간 또는 공공부문에서 기술이 활용될 잠재력이 있어야 한다. 본격적인 연구개발뿐만 아니라 제품, 서비스 및 기술의 테스트 및 평가도 지원대상이 될 수 있다. 2단계 자금지원은 한차례 연속하여 추가될 수 있다. 또한 일부 기관들은 2단계 과제를 보완하거나 연장하기 위해 특별지원(Phase IIB)을 허용하지만, 지원의 경우 매칭펀드가 필요하다.

3단계(Phase III)는 SBIR 및 STTR의 이전단계에서 행해진 연구개발로부터 파생되거나, 연구개발을 연장 및 완료하는 단계로서, SBIR 및 STTR 프로그램 이외의 자금원으로부터 지원받게 된다. 이 단계는 일반적으로 사업화단계로, SBIR 및 STTR 기술이 민간부문이나 공공부문에서 활용하는 목적을 갖는다. 3단계는 SBIR 및 STTR 프로그램이 지원하는 단계가 아니므로, 지원자금의 규모, 기간, 형태 등에 제한이 없다. 정부기관과의 3단계 협약은 2단계에 있는 소기업뿐만 아니라 1단계에 있는 소기업과도 언제든지 체결될 수 있다.

특수한 사례로서, 국립보건원(NIH)의 STTR 프로그램은 0단계로 개념증명 파트너십 파일럿 프로그램(Proof of Concept Partnership Pilot Program)을 운영한다. 이 프로그램은 소기업 설립이나 연구혁신 사업화를 가속화하기 위한 것으로 국립보건원장은 STTR 프로그램에 배정된 자금 중 5백만 달러를 이 프로그램에 사용할 수 있다. 이 프로그램은 NIH STTR 프로그램에 참여한 대학이나 기타 연구기관에 1년에

최대 1백만 달러, 4년간 지원할 수 있다. 선정된 대학이나 연구기관은 기관 내 개별 제안서에 대해 10만 달러 이상을 수여할 수 없다. 이 자금은 기초연구나 연구장비 구입에는 사용될 수 없고 사업화와 관련된 활동, 예를 들어, 사업화 잠재력 평가, 시제품 제작, 기술 검증, 시장조사, 지식재산권 전략 수립 등에만 사용될 수 있다.

가) 5개 정부기관의 자원조성 합의

외부 연구개발 예산이 10억 달러가 넘는 5개 정부기관은 2016년 재정연도 이후로 외부 연구개발 예산의 0.45% 이상을 STTR 프로그램에 배정하도록 되어 있다⁴²⁾. 참여기관은 외부 연구개발 예산을 소기업청(Small Business Administration, SBA)에 보고하여, SBA로 하여금 SBIR 및 STTR 프로그램의 자금을 결정할 수 있도록 한다. 일련의 프로그램 재승인 과정 및 연구개발 예산의 증가를 거치면서 STTR 프로그램 예산은 크게 증가해 왔다. 예를 들어, 2015년 STTR 예산은 263백만 달러에 불과했으나, 2022년에는 532백만 달러로 7년 만에 두 배 이상 증가했다. <표 3-23>은 2015년과 2022년의 실제 STTR 수여건수 및 금액을 제시한다. 예를 들어, 5개 정부기관의 수여건수는 722건에서 1,288건으로 늘어났고, 수여금액은 285백만 달러에서 614백만 달러로 크게 증가했다. STTR을 받은 기업수도 599개에서 984로 증가했다.

42) 외부 연구개발 예산 대비 STTR 프로그램 예산의 퍼센티지는 재정연도 2011년까지는 0.3%, 2012년과 2013년은 0.35%, 2014년과 2015년은 0.4%, 2016년부터 0.45%로 증가하였음.

〈표 3-23〉 정부기관별 STTR 수여건수 및 금액(2015년, 2022년)

정부기관	2015년			2022년		
	수여건수	기업수	수여금액 (백만 달러)	수여건수	기업수	수여금액 (백만 달러)
DoD	321	244	121	777	524	356
HHS	198	176	96	263	240	163
DOE	58	50	26	89	74	42
NASA	70	54	22	73	60	25
NSF	75	75	20	86	86	28
합계	722	599	285	1,288	984	614

자료: SBIR·STTR 홈페이지⁴³⁾

나) STTR 관리 전담기관

SBIR 및 STTR 프로그램은 참여기관에서 개별적으로 운영되지만, 큰 틀에서 SBA에서 조정, 합의, 및 모니터링 기능을 담당한다. 예를 들어, SBA는 두 프로그램의 시행규칙을 발표하고 업데이트하며, 컨퍼런스 및 세미나 등을 통해 두 프로그램에 대한 교육을 진행하고 SBIR 및 STTR 프로그램의 웹사이트를 유지 관리한다. 또한 모든 참여기관의 1단계 및 2단계 지원에 대한 정보를 수집하고 공개하며, 프로그램의 진행 상황을 모니터링하고 매년 의회에 보고하는 의무를 가지고 있다. 여기에는 상원(Senate)의 소기업 및 기업활동 위원회(Committee on Small Business and Entrepreneurship), 하원(House of Representatives)의 소기업 위원회(Committee on Small Business), 과학, 우주 및 기술 위원회(Committee on Science, Space, and Technology)가 포함된다. 추가적으로, SBA는 연방 및 주정부 기술(Federal and State Technology, FAST) 파트너십 프로그램을 관리한다. FAST 프로그램은 SBIR 및 STTR 프로그램의 안내 및 제안서 작성 등에 대해 기술적 지원을 제공한다.

43) SBIR STTR 홈페이지,

https://www.sbir.gov/analytics-dashboard?view_by=Year&program_tid%5B0%5D=105792&year%5B0%5D=2022 (검색일 2023.10.16.)

SBIR 및 STTR 프로그램의 운영과 관련하여, 1단계 프로그램의 사업공고는 SBA와 참여기관 사이에서 합의된 종합일정계획(Master Schedule)에 따라 이루어진다. 특히, SBA내의 혁신부처(Office of Innovation)에서 일정합의를 관장한다. 소기업들이 1개 이상의 SBIR 및 STTR 프로젝트에 참여할 수 있도록 사업공고일 및 마감일을 다양화하기 위해 노력한다. 또한 소기업들의 서류제출 관련 부담을 줄이기 위해 절차를 간소화하고 표준화한다. 개별 기관이 사업공고를 한 후 5일 이내에 모든 공고는 SBA가 관리하는 SBIR/STTR 웹사이트(www.sbir.gov)에 업데이트 한다.

SBIR 및 STTR 프로그램의 실행과는 별도로, 프로그램에 대한 평가가 학계 및 정부 회계감사원(Government Accountability Office, GAO) 등에 의해 간헐적으로 이루어져 왔으나, 의회의 요청에 따라 국립과학, 공학 및 의료원(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, NASEM)이 주기적으로 프로그램에 대한 평가를 수행하고 개선사항을 제안해 왔다. NASEM의 조사에 따르면 STTR은 소기업이 대학과 국립연구소의 우수한 연구개발 능력, 연구시설, 및 대학원생을 활용할 수 있는 장점과 두 기관의 상이한 존재목적(연구기관, 특히 대학은 기술지식의 폭넓은 확산 또는 논문 출간을 지향하는 반면 소기업은 지식의 사업화를 추구), 지식재산권 및 수출규제 이슈, 연구기관의 관료적 의사결정구조 및 높은 간접비용(indirect costs) 등이 있다는 단점이 있다.

SBIR은 주 연구자(Principal Investigator, PI)가 지원하는 기업에서 적어도 51% 근무하도록 요구하는 반면, STTR은 주 연구자(Principal Investigator, PI)가 파트너 연구기관에서 근무하는 것을 허용한다. 이는 교수가 대학의 교수직을 유지하면서 PI가 될 수 있다는 점에서 STTR이 SBIR보다 매력적이지만, 대학에 따라 관련 규정이 달라서, 교수의 STTR 참여가 제한적인 경우도 있다.⁴⁴⁾

STTR은 프로젝트의 모든 단계에 똑같은 연구기관이 파트너로 활동하도록 하고 있는데, 이는 연구기관과의 파트너십이 만족스러운 성과를 내지 못하는 경우, 참여 기업에게 불리한 조건으로 작용한다. SBIR의 경우, 소기업이 PI로서 연구기관에 하청을

44) 매사추세츠 공과대학(MIT)의 이해충돌(conflict of interest) 규정이 대표적인 사례임
(<https://policies.mit.edu/policies-procedures/40-faculty-rights-and-responsibilities/44-conflict-interest>)

줄 수 있고, 파트너십이 만족스럽지 않을 시에 새로운 연구기관으로 교체할 수 있다.

STTR의 자금 배분에 있어, 적어도 40%의 연구개발 활동이 지원 기업에 의해 수행되어야 하고, 적어도 30%는 연구기관에 의해, 나머지 30% 정도는 기업, 연구기관, 혹은 제3자에 의해 수행될 수 있다.

연구기관이 국립연구소일 경우, 협력적 연구개발협약(Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) 등 추가적인 행정처리를 필요로 한다.

2) 주정부의 스케일업 펀드: MassVentures

가) MassVentures 개요

MassVentures(구. MTDC, Massachusetts Technology Development Corporation)는 전 세계에 20개 미만의 벤처캐피탈 회사가 활동하던 1978년에 매사추세츠주 준공기업(a quasi-public corporation)으로 설립되었으며 신생 기업의 자본 격차를 해소하고 초기 단계 기술 기업의 성장 장려를 설립 목적으로 하고 있다. 2023년 현재는 주정부의 전략적 벤처캐피탈 팀의 기능을 수행한다.

MassVentures의 자금 조성은 미국 상무부 산하 EDA(the Economic Development Administration, 경제개발국)의 보조금 200만 달러에서 시작했다. 이를 기반으로 매사추세츠 내 기술기반 기업의 대출기금(Loan Fund)을 조성하였다. 이후 1981년에 EDA의 추가 100만 달러 예산집행과 매사추세츠 주정부의 매칭 펀드 100만 달러 등 200만달러 자금이 추가 조성되었다. 1982년부터 1988년까지 매년 주정부는 총 420만 달러의 추가 자금을 충당하여 MassVentures가 전형적인 벤처캐피탈 펀드를 운용할 수 있도록 하였다. 매사추세츠 입법부는 경제 부양 법안의 일부로 2004년 500만 달러, 2006년 250만 달러의 추가 조성을 결정했다. 2020년 EDA는 CARES 법에 따라 50만달러를 추가로 수여했으며, 2022년 재무부는 SSBCI v2.0을 통해 추가 자금을 부여하면서 자금의 적정 규모와 안전성을 확보하였다.

이러한 자금을 통해 자본접근이 부족한 창업자에게 벤처캐피탈, 보조금 및 비즈니스 자문 및 네트워크 형성 등을 제공하여 혁신 생태계가 직면하는 죽음의 계곡(death

valley)을 지원한다. 주요 사업의 축은 MV Capital과 MV Accelerate로 구분된다. MV Capital은 딥테크 벤처펀드, 보조금 프로그램 및 수익 기반 융자 등을 수행한다. MV Accelerate는 MassVX 및 MATTO(Massachusetts Association of Technology Transfer Offices)와 같은 기술 지원 서비스이다.

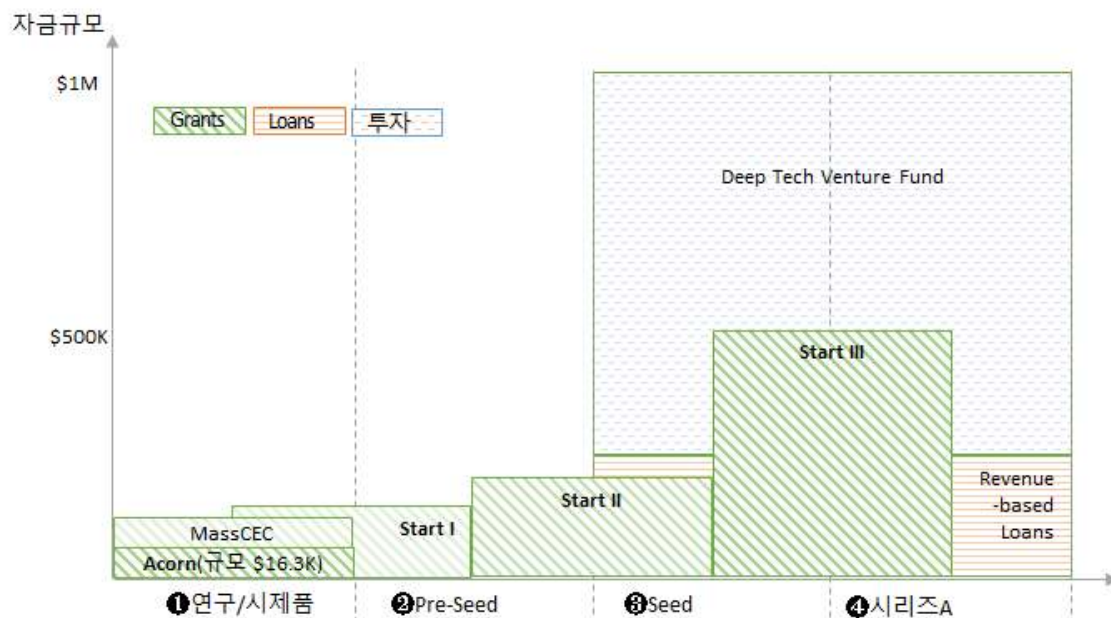
나) MassVentures의 자금 운용 사례

MassVentures의 자금 운용은 연구개발 및 창업 단계에서 크게 네 가지로 나누어 볼 수 있다. [그림 3-1]은 MassVentures의 단계별 자금 운용 구조를 제시한다. 먼저 연구/시제품 단계에서는 MassCEC 지원과 Acorn Innovation Grants가 지원되며, Seed 및 시리즈A 단계에서는 Deep Tech Venture Fund와 Revenue-based Loan이 운용되고 있다. 이들 단계를 잇는 중심축은 START 프로그램이 담당하고 있다.

‘MassCEC’는 연구실 중심 아이디어/초기기술(TRL 1-4 수준)의 (산업계 또는 투자자 대상의) 상업성 검증을 위해 필요한 과정을 지원한다. 선정된 수혜자들(awardees)은 지역 시장전문가, 정책 전문가, 멘토 등의 광범위한 전문가 네트워크 접근의 지원도 받는다. 최종 결선 진출자들(finalists)의 경우 피치 코칭, 비즈니스 멘토링 등의 지원도 받는다. 세부적으로 카탈리스트 프로그램(Catalyst program)은 청정에너지 분야 기술의 초기 시제품의 검증을 필요로 하는 연구원 및 초기 기업들에게 최대 \$75,000까지 지원하며, 7개 그랜트 선정한다. DICES 프로그램(Diversity in Cleantech - Early Stage)은 적격(인증 확보 또는 가능)한 여성기업 또는 소수민족 소유 초기단계 기업들을 대상으로 \$75,000까지 지원하며, 3개 그랜트를 선정한다.⁴⁵⁾

45) MassCEC, “Catalyst and Dices”, <https://www.masscec.com/program/catalyst-and-dices> (검색일 2023.11.1.)

[그림 3-1] MassVentures의 자금 운용 개요



자료: MassVentures 홈페이지⁴⁶⁾ 재구성

‘Acorn Innovation Grants’는 지역내 연구대학들을 대상으로 지원하며, 연구실 기술의 구현 가능성을 검증하고자 하는 연구원들(principal investigators)을 지원한다. 최대 6개 그랜트 선정하며, 각 \$32,500 지원 가능하며, 추가 개념증명(PoC) 또는 사업화를 위해 필요한 소규모 자금을 빠르게 조달가능하다. 다만, 소규모 자금 규모이기 때문에 간접비를 계상할 수 없다. 지원된 그랜트는 1)시제품 개발, 2)개념증명(PoC)를 위해 필요한 추가 데이터 수집, 3)기존기술과 비교해서 경쟁우위를 보여주기 위한 데이터를 구하는데 사용한다.

START 프로그램은 SBIR Targeted Technologies의 약자로, SBIR 또는 STTR 2단계 지원을 수혜한 기업들 대상으로 연구기업에서 사업화기업으로 전환하는 과정을 지원하는 그랜트 펀딩이다. 2012년 이후 115개 기업을 대상으로 총 3천4백만달러의 그랜트 펀딩 지원이 이루어졌으며, 이들 기업은 추가적으로 40억달러 이상의 민간 투자자본 매칭이 이루어졌다⁴⁷⁾. 주로 기업의 사업화 실현을 위한 시제품 제작 과정, 특

46) MassVentures, “Funding Opportunities by Technology Stage & Funding Amount per Award”, <https://www.mass-ventures.com/who-we-serve> (검색일 2023.8.1.)

47) MassVentures START fact sheet,

허 관리, 시장 검토 등에 투입한다.

‘Deep Tech Venture Fund’는 매사추세츠에 기반을 둔 딥테크 스타트업을 위한 시드투자(non-dilutive funds) 및 지원한다.

‘Revenue-based Loan’은 초기기업들의 경우 초기 수익이 불안정하여 현금흐름이 원활하지 않기 때문에 이들에게 ‘수익기반 융자’는 긍정적인 효과를 갖는다. 금전적 약정서를 체결하지는 않으며, 지분을 요구하지 않는 지분희석없는 자본(Non-dilutive funding)이며, 매달 고정 이자율을 적용하는 대신 현금흐름의 규모에 따라 유연한 선불옵션 시스템으로 설계되어있다. 대출을 제공받은 스타트업은 최대한도 내에서 수익의 일정 비율을 갚는 조건이며, 대부분의 경우 3~4년 내에 대출금을 상환한다.

3) 대학의 스케일업 펀드

미국의 대학이 운영하는 관련 펀드는 스케일업 지원을 위한 재원으로서 그랜트(grant), 상금(award, prize, gifts) 등의 혁신 잠재력 검증활동의 유인수단으로서의 성격이 강하다.

가) 보스턴 MIT의 ‘Sandbox’⁴⁸⁾

MIT의 혁신적 학생들에게 시드펀딩(non-dilutive), 멘토링, 기업가정신 교육 등을 위한 자금과 법적 자문 등 제공을 위해 조성한다. 학생 주도 기업가정신 지원으로서 아이디어에서 스타트업에 이르는 전 과정을 지원, 학업과 연구의 균형을 위해 마일스톤 설정은 유연하게 진행되며, 경험이 풍부한 멘토가 분야 맞춤형으로 지원된다.

프로그램은 연간 3개 코호트(가을, 봄, 여름)로 구분하며, 봄과 가을 코호트에 신규 학생들이 지원하며, 여름 코호트는 기존 참여 학생들이 지원한다. 각 시기별 약 750명 이상, 350개 팀 이상이 샌드박스 프로그램에 참여하며, 일반적으로 대부분의 참가 학생들은 평균 2~3개 코호트에 12~18개월간 참여한다. 여름기간에 한해, 풀타임 참가

https://cdn.spark.app/media/massventures/pdf/start_fact_sheet_final_2023.pdf (검색일 2023.4.20.)

48) MIT Sandbox, <https://sandbox.mit.edu/>

하는 MIT 학생을 대상으로 4천달러까지 장학금을 제공할 수 있으며, 팀 기준으로는 최대 1만달러까지 가능하다.

Sandbox는 아이디어당 누적 기준 최대 2만5천달러까지 제공할 수 있다. 펀딩 수혜는 사전에 자금으로 받는 것이 아니라 영수증 기반 환급을 통해 지원되며, 평균 2주 정도가 소요된다. 지원범위는 문제를 명확히 하는 것(개념설계), 수요분석, 제품 디자인, 기술 검증, 비즈니스 모델 기획 등을 수행 할 수 있다.

참여 학생들은 매달 멘토링 세션에 참여해야 하며, 4번에 워크샵 또는 이에 준하는 수업에 참여해야 하며, 매달 진행상황에 대한 정해진 양식의 리포트를 제출하고, 마무리 시점에는 최종 리포트 및 펀딩위원회 쇼케이스에 참석해야 한다. 펀딩위원회는 평가, 모니터링 등의 역할을 수행하며, 기본적으로 'the Sandbox Award Rubric'을 따른다.

모든 MIT 학생들에게 개방되어있으며, 적어도 한명 이상의 MIT 풀타임 학생이 리더십을 갖고 참여해야 한다. 교환학생이나 포닥은 지원할 수 없으나, MIT 학생이 아니더라도 MIT 학생이 이끄는 팀의 구성원으로서는 참여가능하다.

재원 조성은 MIT의 미션을 이해하고 있는 관계자(동문 등)들의 참여(기부금, 멘토링 등)를 통해 가능하며, 지원을 받은 학생들이 지원에 대한 대가를 지불하도록 요구받지는 않는다. 다만, 그들의 벤처가 성공했을 때 기존의 관계자들의 활동과 같은 자발적인 참여를 기대할 뿐이다. 5천달러 이상의 지원을 받은 학생들에게 MIT Sandbox Innovation Fund 후원에 대한 서약을 제시하지만, 실제 사인을 할 것인가에 대한 선택은 학생의 몫이다.

펀드는 교육적 목적으로 시행되므로, 프로그램 참여 과정에서 기업가 정신을 배우고 경영리더십을 익히게 되며, 실제 스타트업 여부는 부차적인 것으로 인식하고 있다. 프로그램은 참여한 학생 기업에 대한 지분을 요구하지 않으며(non-dilutive), 학생들은 관련 지식재산에 대한 권리도 유지할 수 있다. 다만 대학원생은 프로젝트 참여와 관련해서 연구지도교수(research advisor)와 사전에 논의해야 하며, 만약 연구결과 사업화하고자 한다면, 연구지도교수의 사인을 포함하여, TLO의 승인을 구해야 한다.

나) 보스톤 Northeastern University ‘Spark Fund’⁴⁹⁾

발명의 상업적 이용가능성(사업화 Readiness) 검토를 위해 연간 5만달러, 최대 5개까지 지원이 가능하다. 주로 창업 또는 기존 기업에 라이선스 진행을 위한 사전단계, 그리고 주정부, 연방정부 후속 과정 또는 기업 펀딩 후기R&D 등에 지원에 적절한 기술 여부를 확인하기 위한 단계로서 이용한다.

본 펀드의 이용 범위는 시제품 제작, 동물데이터 실험, 적용 최적화, 산업니즈 대응을 위한 기술 용도변경 등이 중심이 된다.

다) 미국 Stanford University ‘HIT Fund’⁵⁰⁾

기본 취지는 스탠포드 대학 관계자를 대상으로 스탠포드 대학 연구실의 기술을 사업화를 통해 세계로 진입하는 것을 촉진하자는 것이다. 교수, 학생, 박사후과정 연구원, 직원 등이 스탠포드 기술을 기반으로 새로운 제품, 서비스, 또는 기업을 만들고, 키워나가는 것을 지원하기 위해 시드펀드를 제공한다.

펀딩 규모는 최대 25만달러(기본 12개월)이며, 이용범위는 해당 기술 분야에 있는 산업전문가 자문, 시제품 제작, 파일럿 연구, 샘플제작을 위한 소재 구매 및 제조, 제품-시장 맞춤(Product-Market Fit), 주요 과정(산업표준, 적정 규모의 제작 등)에서 필요로 하는 정보를 갖는 산업전문가 활용, 잠재적 파트너(수요자, 협력자, 투자자 등)와 네트워크, 규제 컨설팅, 수요자 발굴, 시장접근 기획, 사전승인 필요한 활동, 특허 변호사 및 기술이전 전문가 등과 특허전략 기획, 학생 및 박사후과정 연구원을 위한 급여(Stipends, salaries 등) 등이다.

49) Northeastern University Center for Research Innovation, <https://cri.northeastern.edu/spark-fund/>

50) Stanford University Office of Technology Licensing, “Stanford High Impact Technology Fund”, <https://otl.stanford.edu/researchers/high-impact-technology-hit-fund> (검색일 2023.8.1.)

라) 미국 New York NYU ‘MedTech Venture Prototyping Fund’⁵¹⁾

의료장비 및 디지털 헬스기술들의 개선을 지원하기 위해 도입된 학내 펀딩 프로그램이다. 시제품 개발 및 평가 등을 통해 라이선싱, 사업화를 위한 잠재력을 갖는 NYU 소유 의료 장비 및 디지털 헬스 관련 기술에 대한 지원을 수행한다.

지원 규모는 직접 비용으로 평균 2만5천달러이며, 외부 서비스 계약이 필요한 경우 최대 7만5천달러까지 가능하다. 지원자는 1페이지 제안서(MedTech Ventures Prototyping Fund Proposal)를 제출(이메일)하며, 제안서에는 기술의 개요, 상업적 적용 분야, 개발 단계, 예산 내역 등을 포함하도록 한다.

마) 미국 Cornell University ‘Ignite Gap Funding’⁵²⁾

코넬대 CTL(Center for Technology Licensing)에서 운영하는 갭펀딩 프로그램으로 CTL의 네 가지 주요 미션 중 하나이자, 기술 보육, 신규 벤처 창출, 기업가 창출 등의 목적으로 수행한다. 코넬대학의 랩투마켓 갭 펀딩(lab to market gap funding) 프로그램으로 기술 및 연구실/기업의 단계에 따라 시리즈별 적합한 지원을 제공하여 초기 단계의 기술이 시장으로 진출할 수 있는 발판 마련을 주요 목적으로 한다. 이러한 프로그램을 운영배경에는 매년 500건 이상의 지식재산권이 창출되는데 반해, 특허 특성 상 초기단계의 기술이라 장기 관리가 불가피함에도 불구하고, 특허 유지관리비용이 증가하는 문제의식이 작용했다. 펀딩 재원은 Peggy J. Koenig(코넬대, 78학번)의 기부금을 기반으로 대학 교무처 자금 지원 등을 통해 조성되어 운영되고 있다.

Cornell Tech transfer office에서 관리하며, the Office of the Vice President for Research and Innovation(OVPRI)을 중심으로 지원이 이루어진다. 기본적으로는 기술이전이나 투자를 진행하기 위해 사전적으로 요구되는 혁신의 구현성 검증이나 리스크 낮추는 과정 등이 필요한 초기단계 기술을 대상으로 하며, 코넬대

51) NYU Langone Health, “MedTech Venture Prototyping Fund(MVP Fund)”, <https://tov.med.nyu.edu/for-innovators/funding-programs/medtech-venture-prototyping/> (검색일 2023.9.1.)

52) Center For Technology Licensing at Cornell University, “Ignite Cornell Lab to Market”, <https://ctl.cornell.edu/ignite/> (검색일 2023.9.1.)

관계자 누구나 지원 대상이 될 수 있다. 다만, 연구랩별 한 주기에 한번 신청가능하다.

2022년 펀딩규모는 연간 최대 3백만달러이며, 그랜트 방식으로 지급한다. 제안된 신청서에 대해 외부 기술자문 그룹으로부터 리뷰를 받고, 이후 Q&A 세션 진행을 위해 위원회 미팅 등을 진행한다. 매년 12~16개 프로젝트에 수여하여 2022년까지 총 290만달러를 투자하였으며, 74개 기업 선정, 3,370만달러 그랜트, 820만달러 파트너십, 5,670만달러 벤처 투자 효과 등의 성과를 보고하고 있다⁵³⁾.

프로그램 운영 과정은 12개월 간 진행되며, 기간 동안 보고서 제출, 결과에 대한 쇼케이스 진행, 효과에 대해 모니터링 등을 수행한다.

〈표 3-24〉 Ignite Gap funding의 구간별 개요

	(시리즈1) 혁신촉진	(시리즈2) 새로운 벤처 펠로우	(시리즈3) 스타트업 프로젝트	(시리즈4) 스타트업 인턴
대상	발명공개한 연구자	지식재산을 가진 연구진(학생, 교수)	코넬 스타트업	코넬 스타트업
지원규모	\$50,000 >	연 \$120,000	\$50,000 >	\$10,000 (Ignite 인턴)
지원유형	출연	조건부 지분인수계약(SAFE note) 및 보상(compensation)	조건부 지분인수계약(SAFE note)	보상금
지원시기	연 2회(봄, 가을)	연 1회(12월)	상시	가을~봄

자료: Cornell University CTL 내부자료

이그나이트 프로그램의 ‘1+1 모델’은 창업 전후 단계로 나누어 지원한다. 프로그램 참여자는 연 최대 12만달러를 지원받을 수 있으며, 6만5천달러+35%를 인건비 및 인센티브로 사용할 수 있으며, 2만5천달러는 R&D예산으로 사용한다. 연간 5~6개의 팀이 운영되며, 평균 약 1.5년 간 프로그램에 참여한다. 라이선스에 기존 특허 및 Ignite 박사후과정 동안 개발한 특허가 포함되며, 일부 기술(물리과학, 공학기술, 의료기기, 일부 생명과학 분야, 소프트웨어 및 캠퍼스 내 저작권 기술 등)에 대해서는 FastTrack Startup(라이선스 취득 기간 축소, 초기 단계 비용 및 선불비용 절감, 보육기간 축소) 라이선스 계약을 체결한다.

53) CTL 내부자료(2023. 1)

[그림 3-2] 이그나이트 단계별 전개



자료: Cornell University CTL 내부자료

Pre-Phase단계에서는 연구진과 만남, 캠퍼스 방문, 오픈 사이클 지원이 이루어지며, Phase 1에서 선정 및 등록 (약 12개월 소요), 창업 전 단계, 발명자 감독 하에 기술 개발, 인큐베이터 감독의 자문 하에 비즈니스 개발 및 창업 등이 진행된다. Phase 2는 약 3~12개월 소요, 창업은 했으나 직원이나 운영경험이 없는 기업에 발명자 감독 하에 기술개발, 인큐베이터 감독의 자문 하에 비즈니스 개발 지원을 위해 연간 12만달러 지원, 약 2년간 Phase 2까지 참여가능하다. 해당 지원금은 주로 기업가의 월급(salary)으로 활용되며, 기업을 운영할 기업가 인건비로도 사용가능하다. Phase 2 중 실질적인 라이선싱 계약 등이 진행된다.

프로그램 참여 시 학기별 리포트 제출(추적용), 차기 자금조달 성공여부를 확인하며, 그 외 성공이나 실패를 진단하는 평가과정은 없다.

2. 영국

가. 개요

영국의 경우, 기술스케일업과 관련한 펀드들은 일반적으로 대학과 연구소와 같은 공공기관에서 운용되고 있다. 운용되는 펀드들은 매우 다양하나 대부분 실증(Proof of Concept) 펀드의 형태로 지원한다. 여기서 실증이란 아이디어 혹은 연구가 혁신으로 가는 과정을 의미하는 것으로 구체적으로는 연구개발 성과물이 세상에 소개되기 전 테스트 혹은 증명을 거치는 단계를 의미한다고 할 수 있다. 즉, 연구된 기술의 가치를 높여주는 역할을 하는 것으로 본 연구에서 중점을 두고 있는 기술스케일업의 영역과 가장 부합된다고 할 수 있다. 그 외에도 영국에서는 생명과학, 의료, 자동차 등과

같은 영국내에서 중요하게 여겨지는 핵심분야에 대한 특성화된 지원을 위한 펀드들 또한 운용한다. 이러한 현황들을 바탕으로 영국의 펀드운용사례를 크게 실증관련 펀드와 그 외의 펀드로 나누어 살펴보고자 한다. 실증관련 펀드의 경우 플리머스대학과 요크대학, 워릭 대학, 유니버시티 칼리지 런던 등의 사례가 있으며, 그 외의 펀드의 경우 옥스퍼드대의 세 가지 펀드 운용 사례, 영국 공학 및 물리과학연구회(EP SRC)의 Impact Acceleration Account, 영국 바이오기술생물과학연구회(BBSRC)의 Follow-on Funding(FoF), 영국 연구혁신기구(UKRI)의 Automotive Transformation Fund Scale up Readiness Validation 2 등의 사례가 있다.

나. 펀드 운용 사례

1) 실증(Proof of Concept) 관련 펀드 사례

PoC 펀드는 신기술이 시장에 도입이 가능한가에 대한 검증과 실증을 지원한다는 측면에서 기업이 아닌 기술중심의 스케일업을 지원하는 대표적인 펀드라 할 수 있다. 영국의 여러 대학에서는 이와 같은 PoC 펀드를 운용하고 있는데 본 연구에서는 플리머스대학, 요크대학, 워릭 대학 등 주요 대학의 PoC 펀드 사례를 소개하고자 한다.

먼저 플리머스 대학에서 운용하는 펀드는 Proof of Concept Fund⁵⁴⁾이다. 해당 대학에서는 상업적인 잠재력을 가진 연구를 다음단계로 진전시키기 위해 해당 펀드를 도입하였다. 따라서 해당 펀드는 상업적 적용 가능성이 있는 연구를 신속하게 진행하는 것을 목표로 하고 있다. PoC 자금 지원이 포함하는 활동은 크게 세 가지로 첫째, 시제품 개발, 상업적 가치가 있는 초기 단계 결과 검증, 제안서 지원을 위한 데이터 제공을 위해 대학 외부에서 서비스를 구입하거나 컨설팅 서비스로 학술 역량 제고 등의 연구개발 활동 등이다. 둘째, 기술 등의 상업화를 위한 컴플라이언스, 품질 관리 또는 규제 승인과 관련된 비용, 셋째, 비즈니스 개발 및 시장 평가 활동, 예를 들어 필요성을 검증하기 위한 마케팅 보고서 획득 등을 포함하고 있다. PoC 자금 지원 대

54) University of Plymouth, "Proof of Concept Fund",
<https://www.plymouth.ac.uk/research/support/intellectual-property/proof-of-concept-fund>
 (검색일 2023.9.3.)

상이 아닌 활동은 IP를 더욱 발전시키기 위한 대학 소유의 지식재산, 시설 또는 장비에 대한 접근, 상업/정부 보조금을 받기 위해 필요한 자금의 공동 배분, 기초 연구 활동 등이다. 해당 보조금에 대한 지원 자격은 플리머스 대학교의 직원(정규직 또는 파트타임)이다. 프로젝트당 평균 5천파운드를 지원하고 성공적인 프로젝트의 경우 플리머스 대학교 IP 팀의 지원을 받아 아이디어와 기술을 테스트하고, 시장 출시 준비를 지원받을 수 있다. 보조금을 원하는 지원자들은 대학의 IP 관리자와 프로젝트 아이디어를 우선 논의해야 하며, IP 관리자는 프로젝트의 적합성과 최선의 진행 방법에 대한 초기 피드백을 제공한다. 프로젝트에 대한 평가는 상업적인 영향과 납품 가능성을 포함하고 있다. 즉 아이디어의 상업적 관련성 판단을 위한 초기 단계 연구, 특허 출원 청구 및 확장을 위한 데이터 제공, 추가 자금 또는 산업 연계를 가능하게 하기 위한 연구 또는 프로토타입의 검증, 상업적 관련성 주장을 뒷받침하기 위한 비용 절감 또는 기타 효율성, 고용 창출, 매출 또는 수익성 증가 등을 입증해야 한다. 프로젝트는 당해 회계연도에 달성 가능해야 한다는 제약을 가지고 있다.

둘째, 요크대학(University of York)의 경우 Proof of Concept Funding이라 불리는 자금을 운용하고 있다. PoC 기금은 상업적 잠재력을 보여주는 프로젝트의 초기 단계 개발에 재정적 지원을 제공한다⁵⁵⁾. 250~500파운드까지 지원을 하며 비즈니스 아이디어를 개발하는 데 사용할 수 있다. 또한 사업 아이디어에 대한 구체적인 피드백과 개선 방법에 대한 지원도 받을 수 있는 특징을 가지고 있다. 신청서를 지원할 경우 해당 신청서는 외부 평가위원회의 심사를 받아 심의된다. 지원 내용의 경우 아이디어가 완전히 개발될 필요는 없으며, 고객의 피드백을 수집하고, 확인된 문제를 더 조사하거나, 사업을 시연하기 위해 최초의 고객을 참여시키는 데 도움을 줄 수 있는 등의 내용을 포함하면 된다.

셋째, 워릭대학(Warwick University)은 Warwick Impact Fund Proof of Concept Awards를 통해 PoC관련 프로젝트를 지원하고 있다.⁵⁶⁾ 워릭 대학 또한 보

55) University of York, "Proof of Concept Fund",
<https://www.york.ac.uk/students/work-volunteering-careers/skills/enterprise/concept/> (검색일: 2023.9.3.)

56) Warwick Innovation Office, "Warwick Innovations",
https://warwick.ac.uk/services/innovations/2academicscontact/proof_of_concept_funding/ (검색일:

조금 지원 연구의 산출물과 상업화 준비 기술 사이에 발생하는 자금 지원의 격차를 해결하기 위해 해당 펀드를 도입하였다. 이는 연구자들이 발명한 기술의 타당성을 더 모색하고 시장 잠재력을 증명하는데 도움을 주고 있다. 워릭대학은 펀딩을 위해 두 가지 기금을 활용하고 있다. 첫째, 워릭 임팩트 펀드 PoC(Warwick Impact Fund Proof of Concept Awards)는 Warwick Impact 기금으로 구성된다. 워릭 임팩트 기금은 세계적 수준의 혁신적인 임팩트를 만들기 위해 지원되는 기금이다. 둘째, 워릭 벤처스 PoC 펀드(Warwick Ventures Proof of Concept Fund)는 워릭 벤처스가 제공하는 한정 펀드로, 워릭 임팩트 펀드와 연계해 시상할 수 있다. 워릭 대학교의 펀딩은 Warwick Ventures에 이미 등록된 프로젝트에만 지원되는 제한을 가지고 있다.

셋째, 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 PoC 지원 펀드는 Proof of concept/early stage commercialisation funding으로 불린다⁵⁷⁾. 해당 펀드의 목적은 고등교육혁신기금(Higher Education Innovation Funding, HEIF)⁵⁸⁾과 생명공학 및 생물과학 연구 위원회(Biotechnology and Biological Sciences Research Council, BBSRC)의 자금을 활용하여 아이디어의 상업적 잠재력을 테스트하거나, 위험을 제거하기 위한 것이다. 모든 분야에서, 어떤 단계의 경력을 가졌든 UCL의 연구원들은 지원할 수 있다. 지원의 적격성은 UCL의 연구 및/또는 교수를 기반으로 하고, 정의된 상업적 결과(예: IP 라이선스)를 위해 노력하며, 사회적 또는 경제적 이익이 있어야 한다. 자금 지원을 받을 수 있는 활동 유형은 외부 컨설턴트, 어드바이저 및 서비스 제공자 의뢰 설계, 프로토타입 개발 및 제조 비용 지불 등이며, 기금 요청을 하기 전에 UCL Business(UCLB)와 협력해야 한다. HEIF 또는 BBSRC IAA 2022-25년에서 최대 3만 파운드를 신청할 수 있으며, 자금 지원은 최대 12개월간의 활동을 포함한다. 최대 1천5백파운드의 신청에 대해서는 지식 교환 팀이 심사자의 권고를 토대로 최종 결정을 내린다. 1만5천파운드 이상의 신청에 대해서는 UCL 혁신 및 기업 자금 위원

2023.9.3.)

57) UCL Innovation & Enterprise, "Proof of concept/ early stage commercialisation funding", <https://www.ucl.ac.uk/enterprise/staff/access-funding/proof-concept-early-stage-commercialisation-funding>. (검색일 2023.9.3.)

58) HEIF는 고등교육 공급자와 사회 및 경제에 혜택을 주는 더 광범위한 세계 사이의 지식 교류 지원을 목적으로 하는 기관으로 예산은 260백만 파운드이며 관련 파트너는 Research England와 Office for Students(OfS, 고등교육기관에 대한 독립적인 규제 기관)이다.

회가 UCL 혁신 및 기업 집행 이사에게 자금 지원여부에 대한 권고를 준다. 두 경우 모두 동일한 기준이 적용된다.

2) 그 외 운용자금 사례

가) 옥스퍼드대 펀드 운용 사례

옥스퍼드대의 경우 다양한 펀드 프로그램을 운영하고 있는데 본 연구에서는 Oxford Invention Fund(OIF), University Challenge Seed Fund(UCSF), LAB 282의 세 가지 사례를 소개하고자 한다.

① Oxford Invention Fund(OIF)⁵⁹⁾

옥스퍼드 발명기금의 목적은 기초 연구와 발명의 상업화 간 재정적 격차를 메우기 위한 프로젝트를 지원하는 것이다. 예를 들어, 추가 개발, PoC, 프로토타입 제작 및 기타 관련 활동 등을 지원한다. OIF는 미래의 수익을 위해 초기 단계의 PoC 활동에 투자하며, 재원은 대학이 이를 위해 모금한 기부금이다. 옥스퍼드 발명기금은 현재 대학의 연구 및 인프라에 대한 자금 지원과 산업 및 금융 분야의 투자 간 격차를 메우는 것을 가능하게 한다.

OIF는 중요한 실험 데이터 생성, 프로토타이핑 또는 기타 PoC 작업 등에 투자하여 성숙한 프로젝트를 라이선스 또는 분사 단계로 전환할 수 있도록 하는 것이다. OIF가 성공적인 프로젝트를 지원하면 수익의 일부가 기금에 다시 할당된다. 즉 새로운 회사가 아닌 OIF로 인한 결과가 인허가 수입을 창출한다면, 순수입의 일부는 옥스퍼드 대학교 규정에 따라 기금에 할당된다. 이러한 방식으로 기금에 대한 기부금은 이전의 성공적인 프로젝트의 수익률로부터 미래의 새로운 프로젝트를 지원하기 위해 재할용될 수 있다.

연구 보조금과 경쟁하지 않기 위해 OIF는 기존 회사에 투자할 수 없다. OIF를 신청

59) Oxford Innovation Fund(OIF),

<https://innovation.ox.ac.uk/award-details/oxford-invention-fund-oif/>. (검색일 2023.9.3.)

하려는 연구자는 이미 함께 일하고 있는 옥스퍼드 대학교 이노베이션의 기술이전 매니저 또는 옥스퍼드 대학교 이노베이션의 스타트업 지원 및 자금 책임자와 협의해야 한다.

OIF는 혁신자금이며, 1만~25만 파운드를 지원하고 지원 기간은 6-12개월이다. IP 상용화 의무가 있어 펀드 투자는 반드시 재정적 수익의 전망을 제공해야 한다. OIF는 제안서 형식에 명시된 조건에 따라 제공된다. 분사의 경우에는 옥스퍼드 대학교 이노베이션의 지원을 받아 사안별로 대학과 연구원 사이에 지분 분할이 합의된다.

OIF는 500만 파운드를 조성하여 잠재적인 분사 회사와 라이선스 기술 모두에 존재하는 시드 이전 자금 격차를 성공적으로 해결할 수 있도록 기부를 유치하고자 한다. OIF는 옥스퍼드 대학교가 100% 소유한 기술이전회사인 아이시스 이노베이션(Isis Innovation) 주식회사에 의해 관리된다.

② UCSF⁶⁰⁾

초기 단계에서의 자금 문제는 기술이전 과정에서 장애요인으로 계속 입증되고 있다. 1999년에 설립되어 400만 파운드로 시작한 대학 챌린지 시드 기금(University Challenge Seed Fund, UCSF)은 단기적으로 영향을 미칠 수 있는 프로젝트에 초점을 맞춘 펀드다. 웰컴 트러스트와 영국 정부로부터 300만 파운드의 보조금과 대학으로부터 100만 파운드의 보조금을 받았다. UCSF는 대학에서 산업체로의 기술이전을 가속화하기 위한 것으로 기초 연구를 목적으로 하지 않는다. 프로젝트 기간은 12개월 미만이어야 하며 지원금은 2만~25만 파운드이다. 어떤 프로젝트가 분사로 상업화되면, 기금은 분사 시점에서 주식으로 전환되고 대학과 OSI에 배분된다. 실제 100개 이상의 투자를 진행했으며, 11만파운드 이상을 유치한 31개의 분사 주식을 보유하고 있다. 기금은 옥스퍼드 과학 혁신(Oxford Sciences Innovation, OSI)에 의해 조달된다. UCSF는 원래 규모보다 많은 총 570만 파운드를 투자했다. UCSF 위원회는 통상적인 분기별 검토 과정을 가지며 지원은 대학 내 모든 부문에 개방되어 있다. 대학

60) University of Oxford, "University Challenge Seed Fund(UCSF)",
<https://researchsupport.admin.ox.ac.uk/funding/ucsf> (검색일 2023.9.4.)

은 UCSF와 병행하여 아이시스가 관리하는 IUIF(Isis University Investment Fund)에 1백만 파운드를 더 기부했다.

지원 프로젝트를 평가하는 핵심 기준은 먼저 과학적 혁신의 관점에서 해당 분야의 다른 연구에 비해 접근 방식이 얼마나 참신한지를 평가한다. 핵심 연구자와 지식재산권의 강점, 선행기술의 배경, 상업적 기회 등도 기준이 된다. 연구가 지속 가능한 사업으로 전환될 수 있을지, 잠재적인 경쟁 우위를 제공하는 제품 및/또는 서비스, 강력한 비즈니스 리더/기업가, 확실한 성장 전망 등도 중요한 평가 기준이다.

③ LAB 282⁶¹⁾

LAB 282는 OUI(Oxford University Innovation), OSI(Oxford Sciences Innovation), 에보텍(Evotec) 대표 등 멀티 파트너 팀으로 1천3백만 파운드의 획기적인 파트너십이다. LAB 282는 자금 지원, 산업 전문 지식과 자원의 제공을 통해 옥스퍼드 대학의 생물 의학적 발견을 상업화하는 것이 목적이다. 이 계획은 옥스퍼드 대학, 세계적인 약물 발견 회사 에보텍, 그리고 투자 펀드인 OSI의 공동 작업이다. 모든 옥스퍼드 생물 의학 전공자들이 지원 대상이며 자금 지원액은 최대 50만 파운드이며 대학에서 이용할 수 없는 산업 전문 지식과 자원들에 대한 접근성을 제공한다. 자금 지원을 받는 프로젝트들은 최상의 학문적, 산업적 약물 발견과 개발 전문 지식을 혼합하고 임상 전 PoC 프로젝트를 수행하기 위해 연구실과 에보텍에서 작업할 수 있다.

61) University of Oxford, "LAB282", <https://www.ox.ac.uk/research/research-impact/lab282> (검색일 2023.9.4.)

나) 영국 공학 및 물리과학연구회(EPSRC)의 Impact Acceleration Account⁶²⁾

임팩트가속화계정(IAAs)은 연구 기관이 광범위한 임팩트 활동에 창의적으로 사용할 수 있도록 자금을 제공하는 전략적 지원이다.⁶³⁾ EPSRC는 2012년부터 이 프로그램에 1억5천만 파운드 이상을 투자했다. 현재 추진 중인 프로젝트는 대상 기간이 2022년부터 2025년까지로 36개 기관이 지원 신청을 하였으며 관련 파트너는 EPSRC이다.

IAA는 연구 기관이 기관의 전략과 기회에 부합하는 유연하고 대응력 있으며 창의적인 방식으로 기회에 대응할 수 있도록 한다. IAA의 관리 책임은 임팩트의 실현을 촉진하기 위한 맞춤형 계획을 운영하기 위해 기관으로 위임된다. IAA 펀드 지원의 목적은 기존의 자금 지원 프로젝트의 부가가치를 창출하고 새로운 기회나 예측하지 못한 기회를 활용하기 위한 것이다.

IAA는 광범위한 임팩트 활동을 지원하며 전략적 목표는 연구 결과를 임팩트로 변환하는 속도를 높이기 위해 이용자와의 참여 강화, 분야 및 부문을 포함하여 지식 교류 및 영향을 위한 전략적 파트너십 지원, 개발 및 육성, 연구 조직 내의 기술, 역량 및 역량 개발을 포함한 효과적인 지식 교환 및 영향을 가능하게 하는 환경 및 문화 구축 및 유지, 임팩트 전달의 다음 단계를 위해 진행 중인 연구 결과에 대한 초기 단계 지원 제공 등이다. 예를 들어 PoC 프로젝트 상업화 시장 검증, 정책, 비즈니스 및 제3섹터 대상 활동, 혁신 지원 등을 통해, '빠른 실패'를 가능하게 하고, 적절한 메커니즘을 통해 학습을 하면서 지속적인 영향력 향상을 유도한다.

EPSRC IAA는 기관이 가지고 있는 EPSRC 포트폴리오의 상대적인 크기에 기반한 알고리즘 접근 방식을 통해 할당된다. EPSRC IAA 기금을 신청할 수 있는 자격을 갖추기 위해서는 기관이 적격 대상으로 선택되어야 한다.

62) UK Research and Innovation, "EPSRC impact acceleration accounts", <https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-%20areas-%20of-%20investment-and-support/epsrc-impact-acceleration-accounts/> (검색일 2023.9.4.)

63) IAA는 UKRI(UK Research and Innovation)가 담당하는 지식 교환, 혁신 및 영향을 지원하기 위한 자금지원 메커니즘 중 하나이다.

다) 영국 바이오기술생물과학연구회(BBSRC)의 Follow-on Funding (FoF)⁶⁴⁾

FoF는 생명공학 및 생물과학 연구위원회(BBSRC)가 자금을 지원하는 기초 연구의 상업화 및 실용화를 지원하기 위해 도입되었다. BBSRC의 지원을 받는 연구에서 발생하는 혁신이 사회에 긍정적인 영향을 창출할 수 있는 기회를 보장하는 것이 목적이다. 산업에서 실행 가능성을 입증하기 위한 프로세스를 확장하거나 프로토타입을 개발하는 데 사용될 수 있다. 지원 대상이 되기 위해서는 분사 회사, 사회적 기업 또는 라이선스 계약의 개발 등 전환 경로를 명시해야 한다.

FoF는 지적 자산에 대한 시장 기회를 잘 이해하고 있는 연구자가 명확한 상호보완적 기술 및 사업계획 개발 이정표가 있는 프로그램을 실행할 수 있도록 한다. FoF는 1년에 두 번의 자금 조달 라운드가 있다. 관련 파트너는 BBSRC로 생명과학 연구와 경제적, 사회적 이익 간 격차를 해소하기 위해 FoF를 신청한다. FoF를 신청하기 위해서는 사전적으로 BBSRC 자금을 상당 부분 확보해야 한다. 자금 지원 유형은 보조금으로 총 기금은 225만파운드이며 2023년 하반기 기준 프로젝트 당 10~80만파운드가 할당된다.

FoF는 프로젝트 당 총 경제적 비용의 80%를 제공하며, 지원 기간은 최대 2년(24개월)이다. 이 프로그램에서 고려되는 프로젝트는 현재 또는 이전의 BBSRC 지원 자금과 직접적인 연계가 있어야 한다. 지원 대상은 독립적인 위원회 또는 패널에 의해 평가되며, 표준적인 BBSRC의 적격성 규칙이 적용된다.

FoF는 과거의 생명과학 연구 결과에 대한 이해와 실용적인 적용을 증가시키고 가속화하며, 연구자가 기회와 시장을 식별하고 주요 이해관계자, 고객, 지원자 및 사용자와 직접 관계를 맺는 등 영향을 미칠 수 있는 잠재적 경로를 발전시킬 수 있도록 한다. 또한 업계, 제3섹터 및 기타 사용자와의 협업 프로젝트를 포함한 전환 활동을 지원하며, 연구자들이 기업 및 기업가적 기술과 능력을 개발할 수 있도록 한다.

64) UK Research and Innovation, "BBSRC Follow-on Fund",

<https://www.ukri.org/what-we-do/browse-our-areas-of-investment-and-support/biotechnology-and-biological-sciences-research-council-follow-on-fund/> (검색일 2023.9.4.)

라) 영국 연구혁신기구(UKRI)의 Automotive Transformation Fund Scale up Readiness Validation ²⁶⁵⁾

Automotive Transformation Fund Scale up Readiness Validation의 자금은 Innovate UK가 제공하며, 공동 자금 제공자는 비즈니스 통상부(Department for Business and Trade)의 첨단추진센터(Advanced Propulsion Centre, APC)다. 지원은 보조금 형태이며 총 기금은 최대 약 1천1백만 파운드에 달한다. 자금의 목적은 영국에서 고부가가치 전기자동차 공급망 규모의 산업화를 지원하는 것이다. 순 제로 기술 자동차 공급망에서 제조 공정의 스케일업을 위한 준비 상태를 검증한다. 시범 제조 및 공정 개발을 통해 기업들이 검증할 수 있도록 지원하는 것으로, 기업의 상업성과 자동차 분야 내에서 빠르게 확장할 수 있는 준비성을 갖추도록 지원하는 것이다. 시범 생산을 통해 제조 공정의 스케일업을 위한 준비 상태를 검증하는 R&D 프로젝트를 수행하는 단일 기관 또는 컨소시엄이 지원 대상이다. APC는 즉각적인 상업적 실행 가능성에 대한 고려 사항과 함께 특정 주제 부분에 포함된 기술 전반에 걸친 프로젝트 포트폴리오에 자금을 지원한다.

지원을 받을 경우 영국 내에서 스케일업의 상업적 실행 가능성을 뒷받침하는 수량과 품질의 물리적 샘플을 생산해야 하며 기술적 자격을 검증하기 위한 샘플이 포함될 수 있다. 이를 통해 영국 자동차 산업과 관련하여 대규모 제조업 투자에 대한 기업의 신뢰도 향상과 전기차 공급망 구축에 기여할 것이다. 프로젝트의 총 보조금 지원 요청 금액은 75만~200만 파운드로, 2023년 11월 1일 시작하여 2025년 3월 31일에 종료한다. 프로젝트 당 최소 9개월을 수행하며, 모든 프로젝트는 영국에서 수행한다. 수행 주체는 영국에 등록된 보조금 지원 사업자로 영국에서 프로젝트를 수행하고 영국으로 부터의 또는 영국에서의 결과를 이용할 의도가 있어야 한다. 학술기관이 단독 주도하거나 활동할 수 없으며, 공공 부문 조직, 연구 및 기술 조직(RTO) 등의 파트너십과 리더십을 중심으로 협업한다.

65) UK Research and Innovation, "Automotive Transformation Fund Scale Up Readiness Validation two",

<https://www.ukri.org/opportunity/automotive-transformation-fund-scale-up-readiness-validation-two/> (검색일 2023.9.4.)

3. 프랑스

가. 개요

기술스케일업의 지원을 위해 프랑스 또한 영국과 유사하게 PoC 단계를 중심으로 펀드를 운용하고 있다. 본 연구에서는 관련 사례로 파리-사클레 대학교(Université Paris-Saclay)의 PoC in Labs와 Inserm Transfert의 PoC 단계 지원 사례를 살펴 보았다. 그 외의 운용 사례로는 파리 PSL 대학내 PSL Valorisation and Qlife의 자금지원 사례, SATT Paris-Saclay의 세 가지 지원 프로그램 사례를 살펴보았다. 특히 SATT Paris-Saclay의 경우 다양한 지원 프로그램을 통해 관련 펀드로의 접근을 허용 하는 특성을 갖는다.

나. 펀드 운용 사례

1) 실증(Proof of Concept) 관련 펀드 사례

파리-사클레 대학교(Université Paris-Saclay)가 2013년부터 지원하는 PoC in Labs는 기업가적 혁신 프로젝트의 출현을 지원하고 있다.⁶⁶⁾ PoC in Labs에 참여할 수 있는 자격이 있는 기관은 상트랄 쉬펠렉(CentraleSupélec), ENS Paris-Saclay, 고등광학학교(IOGS), 고등과학연구소(IHES), 아그로파리테크(AgroParisTech), 에브리발데손느 대학교(Université d'Evry Val d'Essonne), 베르사유 생 캥탱 앙 이브린 대학교(Université de Versailles Saint-Quentin en-Yvelines), Université Paris-Saclay, 국립과학연구센터(CNRS), CEA, 국립 농업, 식품 및 환경 연구소(INRAE), 국립 디지털 과학기술 연구소(INRIA), 국립보건의학연구소(INSERM), 국립 항공연구소(ONERA) 등이다. 파리-사클레 혁신클러스터에 집적한 프랑스를 대표하는 그랑제콜과 대학 및 연구기관의 연구원, 교사-연구자, 엔지니어 등이 지원 대상이다. 주로 사회경제적 잠재력이 높은 프로젝트를 선택하는 경향이 있다.

66) Université Paris-Saclay, "APPEL À PROJETS PRÉMATURATION : "POC IN LABS"", <https://www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/transfert-de-technologie/appe-projets-prematuration-poc-labs> (검색일 2023.9.6.)

PoC in Labs의 목표는 PoC 뿐만 아니라 경제적, 법적 잠재력 연구, 가치 제고 전략 및 프로젝트 완성을 위한 팀을 만들어 연구 결과를 조기 도출하는 것이다. 주로 기관의 가치화 구조에 의해 추진된 프로젝트, 연구 결과의 조기 달성을 목표로 하는 프로젝트, 가치화되지 않은 프로젝트(산업 이전과 관련된 프로젝트들은 제외되고, 스타트업의 인큐베이팅 또는 진출 추진) 등이 지원 과제들이다. 지원 프로젝트는 혁신적 결과를 평가하는 과정에서 사전 단계 또는 예비 단계에 있으면서, 이전, 육성, 분업 진행 중인 스타트업에 의해 추진되는 경우는 제외한다.

프로젝트 적격성은 신청서가 접수되면 PoC in Labs 프로젝트 매니저에 의해 검증된다. 2013년부터 1,640만 유로의 예산으로 437개의 신청을 받아 242개를 지원했고 성공률은 30~40%이며 프로젝트 당 약 8만5천유로를 지원하여 이를 통해 23개의 스타트업이 창업되었다. 6~12개월 동안 최대 9만유로(인적 자원, 소모품, 교육 혜택, 인식 및 교육 모듈 등)의 프로젝트에 자금을 지원할 수 있다. 지원된 프로젝트들의 경우 품질을 보장하기 위해 독립적인 학계와 사회경제계 인사들로 구성된 배심원단의 제출 서류 검토, 독립 전문가팀이 실시한 감사와 1시간~1시간 30분 동안 신청자 인터뷰를 거쳐 지원 프로젝트가 선정된다. 선정 기준은 제품, 서비스, 활용 등의 측면에서 프로젝트의 독창성과 실현 가능성, 시장 접근 프로젝트의 경제적 잠재력, 지식재산권 보호 방안, 파트너십의 일관성, 상호보완성 및 통합 정도, 그리고 팀 특성 등이다. 2023년에는 29개 신청 가운데 13개의 프로젝트를 선택했다.

다음으로 Inserm Transfert SA는 2009년부터 내부 투자 PoC를 실시하고 PoC부터 창업에 이르기까지 지원하고 있다⁶⁷⁾. 국립보건의학연구소(Inserm)의 민간 자회사로 2000년에 설립된 Inserm Transfert SA는 학술적 보건 파트너의 개발 및 혁신을 담당하고 기술 이전을 촉진하는 역할을 담당한다. 산업 세계로 지식을 이전하고, 발명 발표부터 산업 파트너십 및 기업 설립에 이르기까지 모든 것을 공공 서비스 계약에 따라 관리한다. 또한 Inserm Transfert는 국가, 유럽 및 국제 프로젝트의 관리, 임상 연구, 보건 데이터/데이터베이스 및 코호트 활용에 대한 지원을 제공하며, 프로젝트

67) INSERM Transfert, "Funding My Project",

<https://www.inserm-transfert.fr/researchers/funding-my-project/> (검색일 2023.9.6.)

유형에 따라 프로젝트를 구성하고 구축하는 것을 지원한다. Inserm Transfert는 자금 지원을 통해, PoC, R&D 파트너십, 라이선스, 창업 및 기업 개발, 최초 자금 조사 및 최종 매입에 이르기까지 개발의 모든 단계에서 연구의 가치를 높이하고자 한다. 2009년부터 375개 이상의 프로젝트에 투자한 2,330만 유로는 이러한 프로젝트와 관련된 산업 제휴로 3,400만 유로의 수익을 창출한 계약 체결에 기여했다. 특히, PoC의 경우 2022년에 180만 유로가 투자되어 41명의 신규 선발자를 포함하여 64개의 예비 성숙 및 성숙 프로젝트에 자금을 지원한 바 있다.

2) 그 외 운용자금 사례

가) 프랑스 PSL Valorisation and Qlife⁶⁸⁾

프랑스 파리 PSL 대학의 PSL Valorisation and Qlife는 사회경제적 잠재력이 높은 최대 10개의 혁신적 프로젝트를 지원한다. 모든 분야와 적용 분야에서 (독립적인 팀의 참여자가 될 수도 있는) 최소 1개의 PSL 연구팀이 참여하는 모든 프로젝트가 지원 대상이다. PSL Valorization과 Institute Convergence Qlife의 공동 자금과 국가기치화기금(Fonds National de Valorization, FNV)⁶⁹⁾이 지원하며, 최대 10개 프로젝트의 자금 조달이 가능하다. 선정된 프로젝트는 Institute Carnot의 추가 자금 지원을 받을 수 있다. 2018~20년에 시작되어 인공 인대, 새로운 암 진단 또는 치료 방법, 뇌전증, 메타 표면 안테나 및 자성 박테리아 치료를 위한 인간 메카트로닉 장치 등에 이르기까지 다양한 분야에서 28개의 높은 수준의 학제 간 프로젝트에 자금을 지원했다.

자금 지원은 개념의 기술적 또는 시장에서의 증명, 또는 법적 연구(지식재산권, 규정)를 위한 것이다. 하나 이상의 제공자(공공 또는 민간)에 의한 기술 서비스, 마케팅

68) PSL Université Paris(05 Mar 2021), "PSL Valorisation and Qlife launch a call for Proof-of-Concept projects", <https://psl.eu/en/news/psl-valorisation-and-qlife-launch-call-proof-concept-projects> (검색일 2023.9.6.)

69) FNV는 프랑스 정부가 추진하는 '미래 투자 프로그램'이 공공 연구 시스템의 효율성을 높이기 위해 설치한 기금으로 이의 일환으로 2012~14년에 기술 이전을 전문으로 하는 SATT를 설립했다. 정부는 2022~24년 제3차 미래 투자 프로그램의 일환으로 FNV에 최대 2억 유로를 부여하기로 결정했다.

연구를 위한 비용, 전문 코칭(사업, 법률 등), 훈련 또는 지식재산권 비용(특허성 연구, 운영의 자유 등)에 해당하는 직원 비용, 장비(감가상각 기간에 상관없이), 운영 비용(여행 및 소모품 포함), 외부 계약 등을 포괄할 수 있다.

지원 대상은 스타트업(또는 기존 스타트업과 제휴) 창출을 목표로 하는 생물학 분야 3개 프로젝트, 인문사회과학, 예술 및 디자인 분야 등을 포함한 모든 분야와 모든 유형의 기술 또는 지식 이전을 수반하는 프로젝트 등이다. 선정된 각 프로젝트는 최대 18개월(특별한 경우 제외) 동안 인적 자원, 장비, 운영 및 외부 서비스 비용을 충당하기 위해 최대 10만 유로(특별한 필요가 있는 프로젝트의 경우 한도는 12만 유로)의 재정적 지원을 받게 된다. 할당된 자금은 경제 및/또는 사회적 영향을 육성하기 위해 관련 연구 그룹으로부터 지식, 결과 또는 발명을 준비 및/또는 전달하는 데 사용되어야 한다.

프로젝트 평가 과정에서 Qlife 운영위원회와 협력하여 PSL Valorization이 감독을 하며, 선정 위원회에는 Qlife 운영위원회 위원뿐만 아니라 독립적인 전문가들도 포함된다. 각 신청서는 관련 분야의 독립적인 전문가 2명이 평가하고, 보고서가 선정 위원회에 전달된다. 프로젝트는 먼저 관련 분야에 대한 전문 지식을 바탕으로 선정된 2명의 독립 전문가가 검토한 후 선정 위원회가 평가한다. 선정 기준은 과학 기술적 품질(해당하는 경우), 혁신적인 성격과 부가가치 기술의 최첨단 수준과 관련된 사회경제적 영향, 이전 가능성, 식별된 시장, 기술적, 경제적 실현 가능성(자원, 일정, 환경, 파트너십) 등이다. 2023년에는 사회경제적 잠재력이 높은 최대 10개의 혁신 프로젝트를 지원하고 있다.

나) SATT Paris-Saclay⁷⁰⁾

SATT Paris-Saclay는 기술 이전 임무의 일환으로 3가지 프로그램을 통해 자금을 조직 및 지원 하고 있다.

첫째, 박사 이전 프로그램(PhD Transfer Program)이다. 프로젝트에 대해 시장 포지셔닝, IP 전략 정의, 기술 프로그램 개발 등과 관련하여 개별화된 지원을 한다. 프로

70) RESEAU SATT, "Chercheurs", <https://www.satt.fr/chercheurs/> (검색일 2023.9.6.)

그럼 지원의 수혜자들은 기술 업그레이드가 완료될 때까지 SATT Paris-Saclay의 자원 및 지원을 이용할 수 있으며, SATT Paris-Saclay 투자 펀드(글로벌 펀드 6,600만 유로/ 최대 투자 1만 유로)에 접근이 가능하다. 프로젝트에 전념하는 다분야 전문가팀(프로젝트 제품 책임자, 법률가, 특허 엔지니어, 비즈니스 개발, 벤처 프로젝트 리더)에게 12개월간 지원 하고, PhD Transfer Program 전반에 공통되는 주제에 대한 교육도 한다. 특히 기술 이전 프로그램 신청, 창업, 자금 조달 및 제3자로의 이전과 같은 평가 단계를 계획하고 있다. 창업의 경우 기업생태계와의 연계(인큐베이터/엑셀러레이터, 공적 자금 조달, 민간 자금 조달) 등 i-PhD 혁신 콘테스트에 지원할 수 있는 가능성을 열어준다. PhD Transfer Program에 더해 기술 이전 프로그램을 합하면 평균 55만유로의 SATT 투자를 받을 수 있으며 이는 30개월 치 급여가 포함되어 있다.

둘째, POC'UP은 식별된 시장에서 적용 가능한 PoC 프로그램이다. 파리-사클레 클러스터 연구원을 위한 프로그램으로 파리-사클레 대학, 파리 폴리테크닉 연구소 및 HEC를 대상으로 기술적 성숙도를 전제 조건으로 실험적으로 입증된 연구 결과에 대해 외부 연구를 통해 확인된 기술 사양 및 시장을 검증한다. 과학적 결과를 보호하기 위해 사전 출판은 수행되지 않아야 한다. 기술의 시장잠재력에 대한 평가 연구 및 3주 동안 개별 제품 또는 서비스 개발 전문가를 동원하여 프로젝트를 지원하는 것으로 시장 포지셔닝, 벤치마크의 정의, IP 전략, 기술 프로그램 개발 등을 포함한다. 기술 업그레이드가 완료될 때까지 SATT Paris-Saclay의 자원 및 지원에 대한 접근, SATT 파리-사클레가 유치한 최대 10만유로의 투자에 대한 접근, 프로젝트 제품 책임자, 법률가, 특허 엔지니어, 비즈니스 개발자, 벤처 프로젝트 리더 등 다분야 전문가팀에 의한 12개월의 구체적인 지원 등을 제공한다. 기술 이전 프로그램 지원, 창업, 자금 조달 및 제3자 파트너로의 이전과 같은 가능성이 있다. 창업의 경우 기업생태계와의 연계(인큐베이터/엑셀러레이터, 공적 자금 조달, 민간 자금 조달 등)로 기술 이전 프로그램을 위한 발판을 제공한다. PoC'Up 프로젝트 지원은 스타트업을 만들거나 산업 파트너에게 라이선스를 부여할 수 있는 기회를 여는 Tech Transfer Program을 위한 발판을 마련한다. Poc'Up Program + Tech Transfer Program에 대해 24~36개월

동안 평균 55만유로의 SATT 투자가 이루어진다.

셋째, 기술 이전 프로그램이다. 목표는 기술 장벽을 제거하고 지식재산을 확보하여 기술을 제품으로 전환하고 산업적 이전을 성공시키는 것이다. 파리-사클레 클러스터 연구원을 대상으로 하며 파리-사클레 대학교, 파리 폴리테크닉 연구소 및 HEC를 대상 기관으로 한다. 기술적 성숙도 전제 조건은 실험적으로 입증된 연구 결과이며 성숙 시장 전제 조건은 식별된 애플리케이션 시장, 분석된 벤치마킹 요소(학술 및 산업 기술 상태에 대한 기술 배치, 경쟁 솔루션 식별) 등이다. 과학적 결과를 보호하기 위한 사전 출판은 수행되지 않아야 한다. 프로젝트의 최종 검증을 획득하고 수혜자로서 혜택을 받기 위해 SATT Paris-Saclay에 3개월 동안의 공동 작업 파일을 제출한다. 지원 내용은 기술의 시장 잠재력 평가 연구 및 제품 또는 서비스 개발 전문가 동원, 프로젝트 작업을 위한 3개월간의 개별 지원으로 시장 포지셔닝, IP 전략 정의, 기술 프로그램 개발 등을 포함한다. 기술 업그레이드가 완료될 때까지 SATT Paris-Saclay의 자원 및 지원, 그리고 SATT Paris-Saclay 투자 펀드(글로벌 펀드 6,600만 유로 / 평균 투자 450만 유로)에 대한 접근이 가능하다. 프로젝트에 전념하는 다분야 전문가 팀(프로젝트 제품 책임자, 법률가, 특허 엔지니어, 비즈니스 개발, 벤처 프로젝트 리더)에 의해 18개월에서 24개월 동안 특정 지원을 받는다. 창업의 경우 기업 생태계와의 연계(인큐베이터/엑셀러레이터, 공적 자금 조달, 민간 자금 조달), 기술 이전 및/또는 초기 판매를 위한 산업 잠재력에 대한 연구 및 지원 등을 제공한다. 기술 이전 프로그램은 새로운 기술 개발이 필요 없이 산업 파트너에게 라이선스를 부여하거나 사업 설립을 고려할 수 있는 충분한 성숙도를 달성할 수 있도록 한다.

4. 독일

가. 개요

독일의 경우 오랜 시간 연구성과와 산업성장을 잇기 위한 AHEAD, EXIST 지원을 수행해왔다. EXIST는 독일연방정부(연방경제기후보호부: BMWK)가 1998년부터 지원하는 창업 프로그램(Existenzgründungen aus der Wissenschaft, 즉 “과학으로 부터의 스타트업”)이며, EXIST Phase1(Pre-seed)-EXIST Phase2(Seed)로 설계되어 있다. AHEAD는 프라운호퍼연구회(Fraunhofer Gesellschaft: FhG) 연구회 중심의 창업 프로그램이다. AHEAD는 기본적으로 부트캠프(4일 간의 사전컨설팅)-Phase1-Phase2 등으로 설계되어 있다. 이들은 모두 연구실 기술기반 창업 및 기술이전/라이센싱 지원 프로그램, 즉 연구실 기술의 시장 출시를 위해 지원 구간과 구간별 지원 범위를 설정하고 있다. 특히, 연방교육부의 기금으로 운영되는 VIP+(Validation of technological and social Innovation Potential of scientific research) 펀딩은 기술스케일 구간 지원을 대표하는 사례로 들 수 있었다. 해당 펀딩은 과학연구의 기술 및 사회적 혁신 잠재력을 검증하는 것으로 과학기반의 연구가 상용화되어 활용되는 것을 지원하는 기술스케일업 펀드 사례라 할 수 있다. 그 외 개별 기관들의 사례들로는 헬름홀츠 연구회의 검증 기금과 다양한 프로그램, 카를스루에 공과대학교의 혁신기금 운용 사례, 막스플랑크의 펀드 및 지원프로그램을 들 수 있다.

나. 펀드 운용 사례

1) 독일의 VIP+ 펀딩⁷¹⁾

독일연방교육부 기금으로 운영되는 VIP+(Validation of technological and social Innovation Potential of scientific research)의 목적은 중요한 혁신을 장

71) MAX-Planck-Innovation, “VIP+ Program”,

<https://www.max-planck-innovation.com/invention/funding-program/vip-program.html> (검색일 2023.9.6.)

려하기 위해 연구성과에 기반한 연구와 그의 활용 또는 활용의 가교를 강화하고 과학 연구의 기술적·사회적 혁신 잠재력을 검증하는 것이다. 이를 위해 VIP+는 모든 분야의 과학자들이 가능한 응용 분야를 개발할 뿐만 아니라 연구 결과의 혁신 가능성을 확인하고 입증할 수 있도록 지원한다. VIP+는 연구 결과를 혁신적인 제품, 프로세스 또는 서비스로 정제하기 위한 기본 요건을 충족시킬 수 있도록 하며, 개발에 투자하는 제3자의 위험을 줄여준다. VIP+ 자금 지원은 순수하게 기술적인 과학적 질문에 기반하여 대상을 선정하며 후속 활용 또는 응용으로 가는 가교의 역할을 하는 것이다.

VIP+를 통한 추가 연구 개발 작업에 대한 지원은 최대 150만 유로로 최대 3년 간 지원된다. 연구 개발 과제가 있는 연방 기관뿐만 아니라 연방 정부와 연방 주에서 자금을 지원받는 대학 또는 대학 외 연구 기관의 연구자들을 대상으로 하는 특징을 가지고 있다

2) 헬름홀츠의 Validation Fund 및 Enterprise Program⁷²⁾⁷³⁾

Helmholtz Validation Fund는 새로운 제품이나 서비스가 실험실을 떠나 실증하는 단계를 지원한다. 헬름홀츠 검증 기금(HVF)을 통해 지원되며 유망한 응용 분야를 식별하고, 시제품을 개발하고, 생산을 설정하는 것을 지원하고 의료 분야에서는 (사전) 임상 연구를 지원한다. HVF를 통해 매년 최대 6개의 프로젝트를 최대 200만 유로까지 지원한다.

헬름홀츠 엔터프라이즈(HE)는 헬름홀츠 협회의 분사를 위한 내부 프로그램이다. 프로그램의 전반적인 목적은 과학자들이 기업가적으로 일하고 사업을 시작할 수 있도록 지원하는 것이다. HE는 두 개의 독립된 모듈인 ‘현장 연구 펠로우십’과 ‘스핀오프 프로그램’으로 구성되며, 각 모듈에 대한 어플리케이션들은 서로 독립적이다.

먼저, 현장 연구 펠로우십은 인터뷰와 시장 조사를 통해 고객의 요구를 파악하기

72) Helmholtz, “Validation projects”,

<https://www.helmholtz.de/en/transfer/helmholtz-association-transfer-instruments/helmholtz-validation-fund> (검색일 2023.9.6.)

73) Helmholtz, “Helmholtz Enterprise”,

<https://www.helmholtz.de/en/transfer/helmholtz-association-transfer-instruments/helmholtz-enterprise/> (검색일 2023.9.6.)

위해 헬름홀츠 센터나 기관의 인력 및 재료비 예산을 지원한다. 현장 연구 펠로우십은 연구 프로젝트에 대한 고객과 이용자의 요구를 '실제로' 시험할 수 있게 해준다. 연구에 대한 새로운 관점을 얻고, 이용자 관점과 고객 관점을 통합함으로써 새로운 질문들을 개발한다. 현장 연구 펠로우십은 시장에 진입하고 연구를 적용하기 위한 전제 조건들을 제공한다. 프로그램 진행 과정은 고객 인터뷰를 위한 도구로 키포프 정보 제공, 현장학습 전문가의 지속적인 지원, 결과와 경험을 '설명자 영상'으로 발표하고 자기반성문 작성, 최종보고서(최대 2페이지) 작성 등을 실행한다. 전제 조건은 1인부터 최대 2인까지 자금 지원을 하며 1인만 전일제 자금 지원이 가능하다. 파트타임(50%)에서 풀타임으로 3개월간 투입되는 시간, 센터에서 직접 관리자 및 기술 이전을 통해 애플리케이션 지원, 최대 2만3천유로의 예산(인건비 및 재료비, 고객 인터뷰 전용), 현장 연구전문가를 위해 중앙 집중식으로 5,500유로 추가 예약 등을 포함한다.

다음으로 스피노프 프로그램은 센터에서 일하는 창업팀의 설립과 창업 프로젝트의 실행에 자금을 지원한다. 스피노프 프로그램은 또한 필요한 경우 외부에서 발굴한 팀원들에게 자금을 지원하고 기업가 정신 교육에 참여하는 등 내부 팀의 창업 역량을 확대한다. 스피노프 프로그램은 인력 및 재료비에 대한 최대 23만 유로의 스피노프 자금 지원. 연구센터에서 최소 25% 매칭(공동 자금 지원), 투자자, 기술 이전 담당자 등 분사 전문가로 구성된 외부 전문가 패널 자문, 키포프 호출 사전 프로젝트를 통한 개별 과제계획 수립, 1:1 밀착 지원, 개별 과제(팀, 비즈니스 모델 등)에 대한 외부 분사 전문가 지원, 액셀러레이터, 투자자 콘퍼런스 등 외부 지원 프로그램 참여, 추가 자금 지원에 대한 결정과 함께 8개월 내 전문가 검토 등을 포함한다. 프로그램은 2단계 구조이다. 1단계는 1~8개월로 프로젝트 시작 전 키포프 호출 단계로 1:1 밀착 지원으로 개별 과제(팀, 비즈니스 모델 등)에 대한 외부 분사 전문가 지원, 액셀러레이터, 투자자 이벤트 등 외부 지원 프로그램 참여, 추가 자금 지원에 대한 결정과 함께 7개월 내 전문가 검토, 8개월 후 추가 자금 지원을 위한 전제 조건으로 창업 팀을 완료한다. 2단계는 9~14개월 기간의 성공 지향 단계이다. CEO 역량을 갖춘 완전한 창업팀에서 활동하며 분사의 기반을 마련하고 외부에서 모집된 팀원들을 위한 자금 지원이 가능하다. 전제 조건은 1단계에서 단독 또는 팀 단위로 최소 100%의 인원을 수용할

수 있어야 하고 센터에서 직접 관리자 및 기술 이전을 통해 애플리케이션을 지원받고 잠재 고객과 관련하여 자신의 업무를 이해해야 한다. 신청 마감 1개월 후 전문가 패널 앞에서 제안을 직접 발표하며 1:1 지원의 형태로 중앙에서 주관하는 코치/스핀오프 전문가 지원서를 위해 10,000유로를 이용할 수 있다. 센터는 총 프로젝트 비용의 25%를 지원한다.

3) 독일 카를스루에 공과대학교의 Innovation Fund⁷⁴⁾

카를스루에 공과대학교(KIT, Karlsruhe Institute of Technology) 혁신기금은 기관 내 기술 이전 프로젝트를 위한 내부 KIT 자금 지원 프로그램이다. 산업 파트너와 함께 연구성과를 제품 중심으로 더욱 발전시키는 것이 목적이다. KIT 혁신 기금은 라이선스 수입에 의한 수익으로 재원을 조달한다. 따라서 혁신 기금 원칙의 기본은 ‘세대 계약’이다. 즉 프로젝트는 과학자, 연구소 및 혁신 기금의 수익 창출을 목표로 자금을 지원받는다. 이것은 다시 새로운 프로젝트의 자금 조달에 사용된다. KIT 과학자들은 예를 들어, 자신의 연구소에서 비용 발생 없이 기술 이전 프로젝트를 수행할 수 있도록 기금에 자금을 신청할 수 있다. 산업 파트너로 인한 비용은 스스로 부담한다. 혁신 기금은 KIT 내부의 자금 지원 프로젝트가 이 장애물을 극복할 수 있도록 하며, 특히 시제품 개발과 시장 조사 준비 등에 자금을 지원한다. 그 외에도 과학자들은 산업 파트너 발굴, 협력 협상, 법적, 상업적 문제 등에서 지원을 받는다. 지원은 다음의 세 가지 프로젝트 영역으로 이루어진다.

① 기술 이전 프로젝트

기술이전 프로젝트는 하나의 연구소가 산업 파트너와 함께 수행하는 기술이전 사업으로 KIT가 자체적으로 중앙자금을 투자하는 사업이다. KIT와 산업 파트너는 아이디어, 연구 결과, 또는 기술을 시장성 있는 제품 또는 프로세스로 더욱 발전시킨다. 재정적 지출은 혁신기금과 파트너에 의해 동등하게 분담되고 제품은 산업 파트너가 시판

74) Karlsruhe Institute of Technology, “NEULAND – The Kit Innovation Fund”,
<https://kit-neuland.de/en/funding/innovation-fund/#overview> (검색일 2023.9.6.)

한다. 시장에서의 성공 여부에 따라 KIT의 수익률이 결정되며, 과학자, 연구소, 혁신 기금이 수익을 나눈다.

KIT와 산업 파트너는 시장성 있는 제품이나 프로세스가 될 때까지 아이디어, 연구 결과, 또는 기술을 더 발전시킨다. 혁신 기금은 특정 프로그램이나 주제 영역, 계약 조건, 예산 금액, 기한 등에 얽매이지 않는다. 개별 자금 지원은 제품 아이디어의 시장 잠재력에 의해 결정된다. 시장 잠재력이 나중에 높아질수록, 기대 투자 수익(ROI)이 높아질 것으로 추정될수록, 제품 개발에 더 많은 투자를 할 수 있다.

혁신기금의 투자를 받기 위한 유일한 전제 조건은 산업 파트너가 자신이 발생시키는 비용을 부담하여 기술적으로나 재정적으로 프로젝트에 참여하겠다는 의지이다. 연구소의 전체 프로젝트 비용은 펀드에 의해 먼저 재원이 조달되며, 시장 출시 후 기업의 투자 수익에 의해 차환된다. 혁신 기금 신청심사는 운영위원회에서 연중 지속적으로 이루어진다.

절차로는 우선 예비 단계에서 프로젝트의 전제 조건으로 산업 파트너에 의해 상용화되는 과학적 아이디어를 추가로 개발하는 것이다. 과학자들은 가능한 적용, 시장 잠재력, 그리고 적합한 산업 파트너를 찾을 때 혁신 및 관계 관리 (DE Innovations and Relations management, IRM)⁷⁵⁾을 동반한다. 산업 파트너와의 협의에서 제품 개발의 노력이 시장 도입 이후의 예상 판매와 건전한 관계에 있는지, 적어도 혁신기금에 비용을 충당하는 KIT가 수용할 수 있는 투자 수익이 발생할 수 있는지 등을 명확히 해야 한다. 프로젝트 기간 중의 재무는 IRM이 관리한다. 마찬가지로 IRM은 후속 사업화 단계에서 해당 산업 파트너와 함께 ROI의 관리도 맡는다. 기술 이전 프로젝트를 신청할 수 있는 최대 자금 규모는 제한이 없고, 영향을 미치는 것은 나중에 기대할 수 있는 ROI이다.

프로젝트 선정 기준은 구체적인 제품이나 프로세스에 대한 아이디어와 개발 개념이 있어야 한다는 점이다. 가능하다면 이미 IP로 보호되거나 보호할 수 있어야 하며, 이해할 수 있는 시장 기회와 매력적인 시장 규모가 존재해야 한다. 노하우, 경험 등은

75) IRM은 KIT의 산업계, 동문, 후원자를 위한 중앙 파트너로서 KIT 학생과 직원을 지원하며, 제공하는 서비스는 진로 서비스, 연구 결과의 산업계 기술 이전, 창업 컨설팅, KIT 동문 지원, 민간 후원자, 재단, 학생과 후원자에 대한 시상 등이다.

프로젝트 기간 동안 사용할 수 있으며, 산업 파트너(분사 기업 가능)가 협력에 관심이 있고 동등한 기여를 할 준비가 되어 있어야 한다. 창업 프로젝트의 경우 KIT 참여도 선택 사항이다. 프로젝트 기간은 보통 1년에서 2년 사이이다. 자본 규모는 최대 10만 유로까지 IRM 내부위원회가 결정하며, 10만 유로가 넘는 신청서는 원장 직속 위원회에 제출되어 지원 여부가 결정된다.

② 예비 프로젝트 (Pre-projects)

KIT의 NEULAND 혁신 기금은 KIT 내부 자금 기반의 기술이전 예비 프로젝트이다. 아이디어의 사업화를 위해 시제품 개발과 시장 조사 준비 등을 지원하며, 과학자들의 산업 파트너 발굴, 협력 협상, 법적, 상업적 문제 등을 지원한다. 이러한 예비 프로젝트를 통해 시제품 제작은 기술 준비 수준 및 이에 따른 해당 기술의 시장 관련성을 높이고, 혁신 및 관계 관리 서비스 부서와 협력하여 구체적인 활용 전략을 개발하고 마케팅 이니셔티브를 출시한다.

KIT 혁신기금 NEULAND는 프로젝트당 최대 5만유로의 자금을 지원할 수 있으며, 최대 자금 지원율은 70%이다. 이에 따라 연구소 자체 분담금을 포함하여 7만유로의 프로젝트 규모가 가능하며, 프로젝트 규모는 가변적으로 추가적인 자체 분담금에 의해 증대될 수 있다. 시제품의 제작이나 측정 방법의 검증, 추가개발 등 기술의 사업화 가능성을 높이는 프로젝트에 대해 자금 지원이 제공된다. 목표는 프로젝트의 결과를 활용하여 해당 기술에 대한 산업계의 관심을 촉진하는 것이어야 한다. 연구소의 작업이 완료된 후, 그 결과를 IRM과 협력하여 활용한다. 소규모 프로젝트도 자금 지원이 가능하여 자금 지원율은 70%, 나머지 30%는 연구소가 부담한다.

원칙적으로 사업의 정해진 기간은 없으며, 이는 근로 형태와 범위에 따라 다르다. 다만, 주어진 상황에 의한 특별한 경우를 제외하고는 1년 이상의 기간을 설정하지는 않으며, 필요시 별도의 근거 사유에 대한 심의를 통해 1년 이상의 기간을 설정한다.

연구소에서 작업이 끝나면 작업의 결과를 바탕으로 프로젝트 개요에 기술된 개발 이니셔티브가 개시될 것이다. 결과에 기술된 조치의 실행 후에 프로젝트는 완성된다. 필수적인 조치는 기술 제안서를 준비하는 것이며, 추가 조치는 NEULAND 혁신의 날

발표회, 기술 이벤트 R2B 라이브 참여, 검증된 개발 성과에 관심 있는 기업과의 협의, 관련 무역박람회 전시 및 방문, 사업계획/창업 추진 등이다.

③ 분사 프로젝트(Spin-off projects)

KIT 기관들의 분사 프로젝트들도 분사를 준비하기 위하여 자금 지원을 신청할 수 있다. 혁신기금으로부터의 자금 지원은 제품의 추가 개발을 위하여 또는 공공 자금 지원 프로그램들을 위한 공동 자금 조달을 위하여 사용될 수 있다. 창업 이후 KIT는 그 대가로 기술료 및/또는 회사 지분을 받는다.

혁신기금 NEULAND는 인허가와 창업에 초점을 맞춘 혁신 분야의 자금 조달 수단 이 될 수 있다. 기존의 연구 프로그램과 제3자 자금 지원을 벗어난 유망한 이전사업에 대한 신속한 자금 조달을 위해 현재 연간 약 100만 유로를 활용한다. 구체적인 제품의 완성된 개발을 목표로 하는 산업과의 라이선스 기반 협력 프로젝트에 자금이 지원된다. 전제 조건은 제한된 기간 내에 산업 파트너와 함께 추가로 개발되어 시장 출시 이후 KIT의 수익률을 창출할 것으로 기대되는 제품 아이디어이다.

4) 막스플랑크의 펀드 사례

막스플랑크에서 운영중인 펀드 사례로는 KHAN Technology Transfer Fund I과 Go-Bio 지원 프로그램을 들 수 있다.

가) KHAN Technology Transfer Fund I (KHAN-I)⁷⁶⁾

KHAN 기술 이전 펀드 I(KHAN-I)는 7천만 유로를 운용 중인 초기 단계 생명과학 벤처 펀드이다. 임무는 유럽의 학술계 혁신가들과의 협력적인 의약품 개발 파트너십을 통해 가치를 창출하는 것이다. KHAN-I는 유럽투자기금(EIF)으로부터 투자를 받으며, InnovFin Equity에 의해 제공되는 자금과 Horizon 2020 금융상품 및 투자 계획에 따라 설정된 유럽의 전략적 투자를 위한 유럽 동반자 관계(EFSI)의 재정적 지원을

76) KHAN Technology Transfer Fund I, "KHAN-I", <https://khanu.de/> (검색일 2023.9.6.)

받는다. EFSI의 목적은 유럽 연합에서 생산적인 투자를 지원하고 실행하는 것을 돕고 자금 조달에 대한 접근성 증가를 보장하는 것이다.

과학을 제품으로 변환하는 데 있어서 격차를 줄이고 과학적 발견이 그들의 잠재력을 최대한 펼칠 수 있도록 돕기 위해, KHAN-I는 도르트문트와 뮌헨에 있는 LDC(Lead Discovery Center GmbH)와 긴밀한 협력 관계를 맺고 운영한다. LDC는 광범위한 학문적, 산업적 네트워크를 구축하여 운영되는 약품 발굴 인큐베이터로 산업 표준에 따라 최첨단 약품 발굴 서비스를 제공한다. KHAN-I는 자신이 자금을 지원하는 프로젝트의 모든 IP 권한을 소유하고 있다.

현재 가용 자금은 8천8백만 유로이며 지원 프로젝트는 43개, 지원 스타트업은 12개이다. 핵심적인 투자 부문은 일류 치료법, 미충족 의료 수요가 높은 시장, EU Horizon 2020 국가 등이며, 투자 유형은 프로젝트 파이낸싱, 지분 투자, 전환대출 및 옵션 약정 등이며 투자당 최대 6백만 유로를 지원한다. 투자단계는 일반적으로 PoC, 예비 시드 및 시드, 검증 대상 또는 기술부터 약품 후보 지명까지이다. Max Planck 연구소를 비롯한 일류 연구소들과 전략적 제휴를 할 수 있는 특권도 부여받을 수 있다.

나) GO-Bio⁷⁷⁾

독일연방교육연구부(BMBF) 펀딩 이니셔티브인 GO-Bio는 사업 진출을 앞둔 혁신적인 아이디어를 가진 생명과학 부문 연구원들을 지원한다. 연구실에서 경제로의 성공적인 전환을 위해 프로젝트 초기 단계부터 우수한 조건을 제공한다. 실험실에서 비즈니스까지 긴 개발 시간과 주요한 재정적인 요구사항들 때문에, 생명과학 분야의 창업은 특히 위험하다. 단지 소수의 과학자만이 성공할 수 있다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 GO-Bio는 2005년부터 프로젝트의 초기 단계에 의도적으로 참여하여 개발 단계에서 재정적인 격차를 지원하며, 이를 통해 팀들은 회사가 형성되는 동안 기술을 제품과 서비스로 이전하기 위해 아이디어를 배양할 수 있다.

77) Federal Ministry of Education and Research, "GO-Bio",
https://www.go-bio.de/gobio/en/go-bio/general-information/general-information_node.html
 (검색일 2023.9.6.)

GO-Bio의 지원은 1년 혹은 2년마다 실시된다. 지원 대상은 연구 경험이 있는 젊은 과학자들, 기업에서 수년간 연구 개발 경험이 있는 개인, 수년간 임상 경험이 있는 의사 등이며 프로젝트 아이디어는 기업 또는 임상 혁신 가능성이 높은 생명과학 분야의 연구를 기반으로 하고 상업적 유용성에 초점을 맞추어야 한다. 주제는 매우 광범위하다.

GO-Bio 자금 지원은 최대 3년간 2단계로 진행된다. 첫 번째 단계에서 각 팀은 실행 가능성을 계산한다. 이 단계는 주로 학문적으로 진행되지만, 기업의 기초를 위한 예비 준비가 이미 이루어져야 한다. 중간 평가는 팀이 두 번째 자금 지원 단계에 진입할 수 있는지를 결정한다. 두 번째 단계에서는 GO-Bio 자금 지원 외에 민간 부문으로부터 공동 자금 지원을 받아야 한다. BMBF는 라운드마다 1천5백만~3천만 유로를 지원한다. 프로젝트당 금액은 개별 프로젝트 내용에 따라 달라진다. 물적 자원 외에도 1차 자금 조달 단계에서는 9명의 직원(연구그룹장 1명, 박사 후 2명, 업계 직업경력자 2명, 박사 후보생 2명, 기술직 2명)까지 최대 100%까지 자금을 지원하고, 2차 자금 조달 단계에서는 70%까지 적격비용을 지원받을 수 있다.

| 제4장 | 기술스케일업 펀드의 도입 모델

제1절 기술스케일업 펀드 도입을 위한 환경

1. 기술스케일업 펀드의 기능

독일은 기초에서 응용 분야에 이르는 대표적인 4개의 연구회가 있다. 기초로 갈수록 공공의 기능이 강하며, 응용으로 갈수록 민간과의 협력을 중요하게 다루는 것으로 알려져 있으며, 그 정도는 Max Planck, Helmholtz, Fraunhofer, Leibniz 등의 순서로 전개된다고 볼 수 있다. 이들 4개 연구회는 창출된 기술의 스케일업을 위한 일정 수준 책임을 이행하며, 책임의 형태는 자체 자본 투입을 통해 기술 스케일업의 초기단계에 참여한다. 손수정 외(2022)에 따르면, 독일 Max Planck Innovation은 Technology transfer translational funding을 통해 개념증명(PoC), 실험실 기술의 현장 적용 과정 등을 지원하며, Helmholtz의 경우 개념증명 프로그램을 통해 TRL 구간별 맞춤 지원을 수행하며, 기술이전에 앞서 Validation projects(시제품 적용성 확인, 전임상 연구 등)를 위해 the Helmholtz Validation Fund(HVF)를 투입한다. 또한 The Fraunhofer-Gesellschaft는 Fraunhofer Technology Transfer Fund(FTTF)를 통해 이전기술의 스케일업을 지원하며, The Leibniz Association은 ExpResViP(Exploitation of Research Results through Visual Patent Retrieval), Leibniz Start-Up Prize 등을 통해 시제품 구현, 실증 등을 위한 자금을 지원한다.

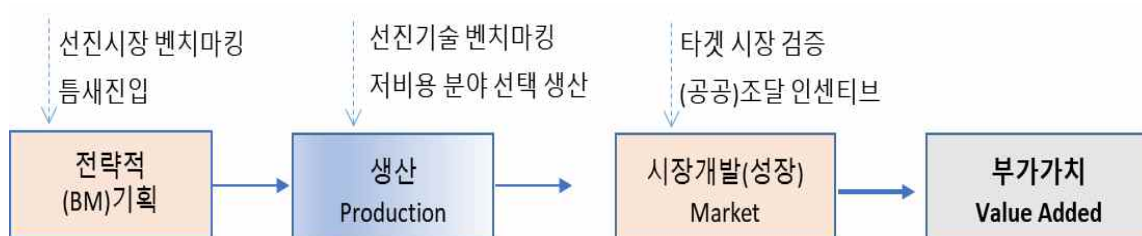
이처럼 연구실에서 생성된 연구성과의 초기 스케일업을 가장 잘 진행할 수 있는 주체는 해당 연구실이라는 것은 이미 여러 문헌과 프로그램을 통해 확인할 수 있다. 결국 Tasse(2018)가 도식화하고 제시한 혁신시스템 내에 기업 중심의 벤처생태계 전개 속으로 연구실 중심의 R&D생태계의 유입이 최적화되기 위해 기술과 벤처를 연결해주는 구간이 필요하며, 해당 구간내에서 기술의 제품 및 비즈니스로의 전환이 이루어져야 한다. 이 과정이 원활하게 이루어질 수 있도록 요구되는 것이 결국은 기술스케

일업 펀드의 기능이 될 것이다.

우리가 기술스케일업 펀드 기능에 대한 인식 및 도입의 필요를 강조하는 것은 기술 사업화 정책 필요성의 인식과 함께 다양한 제도와 프로그램 시행에도 불구하고, 시장이 원하는 수준의 적정 기술사업화 전개가 이루어지지 못했다는 문제의식에서 출발한다. 문제의 원인에 대한 다양한 진단을 통해 해당 기술을 만들어내는 연구실의 적극적인 개입 필요성을 확인하고, 이를 위한 유인책으로 여러 부처는 다양한 지원사업을 수행해왔으나, 연구기관의 적극적인 개입이 해당 사업의 존재를 전제로 진행한다는 한계가 존재하고 있다. 즉 해당 사업에 선정되지 못한 기관은 본 연구가 제기하는 기술스케일업 전개가 어려우며, 기존과 같이 실험실에서 창출된 기술의 법적 권리(특허) 상태로 이전하는 경우가 대부분이며, 이렇게 이전된 기술은 이전기업이 제품으로 적용하는데 오랜 시간이 소요되거나 현실적으로 기술과 제품의 갭(gap)을 넘어 제품화가 되지 못하는 한계가 반복되는 것이다.

한국의 혁신생태계 환경 전개의 관점에서 보면, 우선 초기 단계에서는 [그림 4-1]에서 제시된 바와 같이, 선진시장을 벤치마킹하고 틈새시장 진입을 위해 기업이 시장 진입을 위한 제품을 생산하고, 이 경우 제품은 기술기반 제품 보다는 저비용, 저기술로 생산가능한 제품 또는 선진제품에 저비용 생산의 비교우위를 갖고 진입가능한 제품군으로 부가가치를 창출했다. 즉, 연구개발이나 기술에 대한 인식 보다는 저비용, 저가격으로 빠르게 시장진입 가능한 품목 중심의 모방형 혁신 전개라고 볼 수 있다.

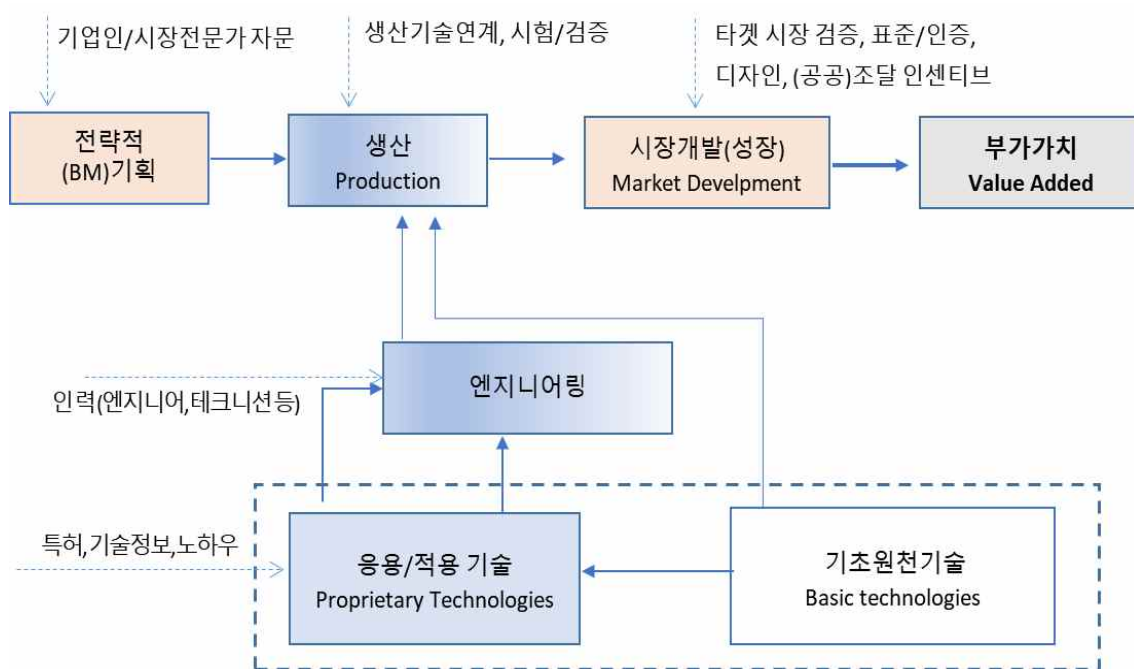
[그림 4-1] 한국의 1단계 혁신생태계 환경



자료: 연구진 작성

이후 한국의 혁신생태계는 기업과 출연(연)과의 협력관계 형성을 통한 빠른 기술추진 및 적용의 틀을 갖추었다. 이 과정에서 기술스케일업은 테크니션, 엔지니어 등을 중심으로 선진기술과 차별성을 갖는 기술들의 적용과 생산을 통한 타겟시장 내 비교우위 확보를 위한 노력의 관점에서 전개되었다.

[그림 4-2] 한국의 2단계 혁신생태계 환경

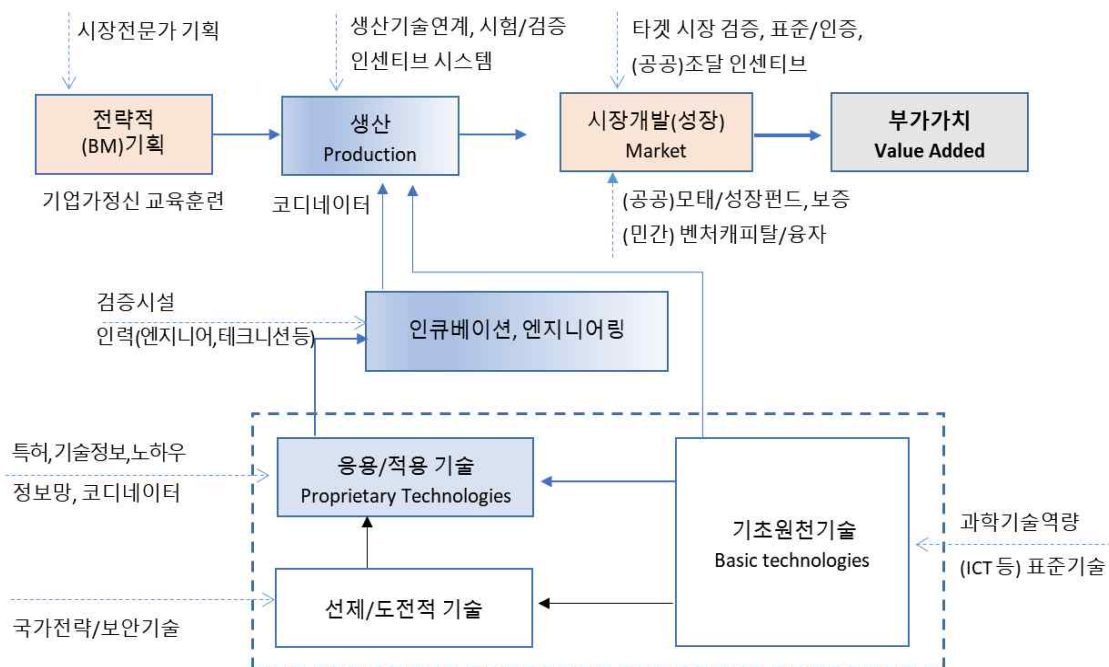


자료: 연구진 작성

이후 2000년대 들어 한국은 기술사업화 생태계를 위한 인프라 조성 등의 정책 추진과 벤처붐 등에 힘입어 기술을 기반으로 하는 창업과 인큐베이션에 대한 이해가 확대되었다. 특히 출연(연) 뿐 아니라 대학이 수행하는 R&D가 확대되고, 그에 따른 기술성과 창출이 확대되면서 창출된 기술의 산업계로의 유입을 위한 관심이 확대되었다. 이처럼 기술과 생산기술을 연계하고, 표준 및 인증에 대한 인식이 확대됨과 동시에 이를 위한 기술의 보육 기반 확대가 정부 정책을 통해 이루어졌다. 창업을 위한 기업가정신 함양 교육, 시장기획 전문가들의 활동, 공공과 민간의 기술금융 더 나아가 근본적인 글로벌 선진 기술 확보를 위한 도전적 연구과제 등이 확대되었다. 결국 이러한 관점에서 기술스케일업은 보다 원천기술과 적용 및 생산기술로의 연계, 그 과정에서

요구되는 다양한 검증과 실증 등에 대한 관심과 정책적 지원이 확대되었다. 그럼에도 불구하고 여전히 기술을 생성하는 연구기관과 기술을 적용해야 하는 기업과의 인식, 이해, 역량 등의 차이(gap)는 여전히 기술사업화의 한계로 지적되고 있다.

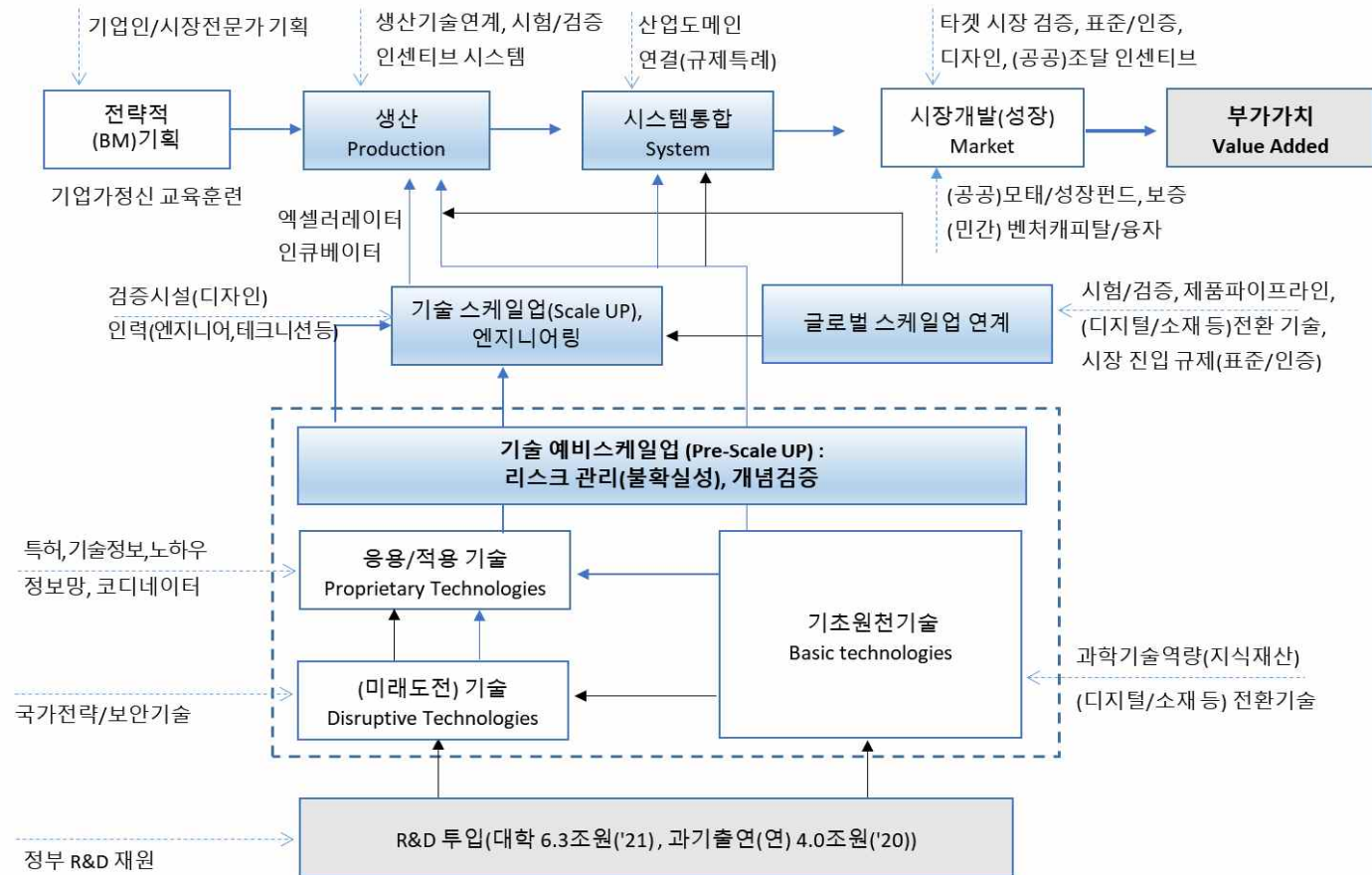
[그림 4-3] 한국의 3단계 혁신생태계 환경



자료: 연구진 작성

현재는 [그림 4-4]에서 보는 바와 같이 대학출연(연) 중심의 정부R&D 확대와 관련 전후방 지원사업들의 조성이 이루어져 있다. 특히 R&D성과의 사업화 추진을 위한 거점 중심 지원을 위해 연구개발특구, 규제특구, 전담조직(TLO, 기술지주회사 등) 등이 조성되었으며, 이들은 기술 및 기업 스케일업을 위한 기술, 인력, 자본, 정보, 네트워크 등의 재원을 연결하는 기능을 수행하고 있다. 다만, 이들이 수행하는 여러 기능들이 정부 사업을 기반으로 전개되고 있어 정부사업의 고도화를 필요로 하지만, 범부처로 다양하게 전개되는 사업들간의 연계, 사업자체의 전주기 임팩트 있는 지원에는 한계가 있다. 특히 R&D성과를 생성하는 연구기관들의 역할 중요성에도 불구하고 여전히 정부 사업 중심의 전개는 한계요인으로 지적되고 있다.

[그림 4-4] 한국의 현재 혁신생태계 관점



자료: Tassey(2018) 기반 연구진 수정 작성

[그림 4-4]에서 제시된 바와 같이, 보다 복잡화된 혁신생태계 내에 고도의 성과 창출을 위해 재원간 연계, 재원들의 시스템 중심의 통합, 고도의 엔지니어링 환경 조성, 전문화된 엔지니어링 전담주체의 양성, 글로벌 스케일업 기능의 협력적 연계 특히, 디지털 혁신환경에 부합하는 분야간 연계를 통한 새로운 부가가치의 창출 등을 위해 R&D를 수행하는 주체들의 역할과 책임은 더욱 확대되고 있다. 이들의 역할과 책임이 단지 R&D를 통해 기술을 창출한다는 것에 머무는 것이 아니라 시장에서 인지하는 기술의 리스크를 낮춤으로서 보다 더 도전적 비즈니스 수행이 가능하도록 하는 구심점 역할로 확대되고 있다는 것이다. 즉, 기술 관점의 스케일업, 시장/산업 관점의 시스템 통합 등이 하나로 연결되고, 이 안에 산학연관이 함께 혁신을 위한 협력, 공동의 타겟을 위한 역할 수행이 필요하다. 이 과정은 많은 재원의 투입에도 불구하고 시장 불확실성에 따른 높은 리스크가 존재한다. 이러한 리스크를 낮추기 위한 사전 보육 과정이 결과적으로 R&D성과를 창출하는 연구실 내에서 연구실의 R&R(역할과 책임)로 일정 수준 진행이 되어야 한다. 앞서 살펴본 바와 같이 이러한 사전 예비스케일업 구간은 정부 차원의 지원 뿐 아니라 연구기관 자체의 기준과 재원에 의한 전개가 중요하다. 현재 국내 연구계의 환경은 이러한 필요성, 중요성에도 불구하고 대부분 창출된 연구성과 확산/활용을 위한 정부 지원사업에 의존하면서 해당 과정의 지속성 유지, 전문성 축적 등이 제한받고 있다.

2. 기술스케일업 펀드의 조성 한계

앞서 해외사례에서 조사한 바와 같이 주요 혁신국가들이 갖는 기술스케일업 구조는 공통의 특징을 갖는다. 즉, [그림 4-5]에서 제시된 바와 같이, R&D기관의 전담조직은 R&D성과 관리(등록, 유지, 보호, 이전 등) 뿐 아니라 경제적 임팩트 확대 관점에서 활용의 성과를 높이기 위해 기업 매칭협력, 스타트업 성장 프로그램들을 운영하고 있으며, 이를 위해 시장과 정부의 재원을 연결하고 있다. 특히 이에 앞서 기본적으로 관련 자금을 기반으로 예비 검증을 위한 특화 프로그램을 진행한다. 관련 자금은 기술료, 기부금 등이 중심축이 되며, 정부의 해당 프로그램들과 연결하는 구조를 갖는다. 따라서 전담조직은 이러한 자본 운영을 위한 전담팀/인력을 배치하고 연구자 및 기업과의

소통채널로서의 기능을 수행한다.

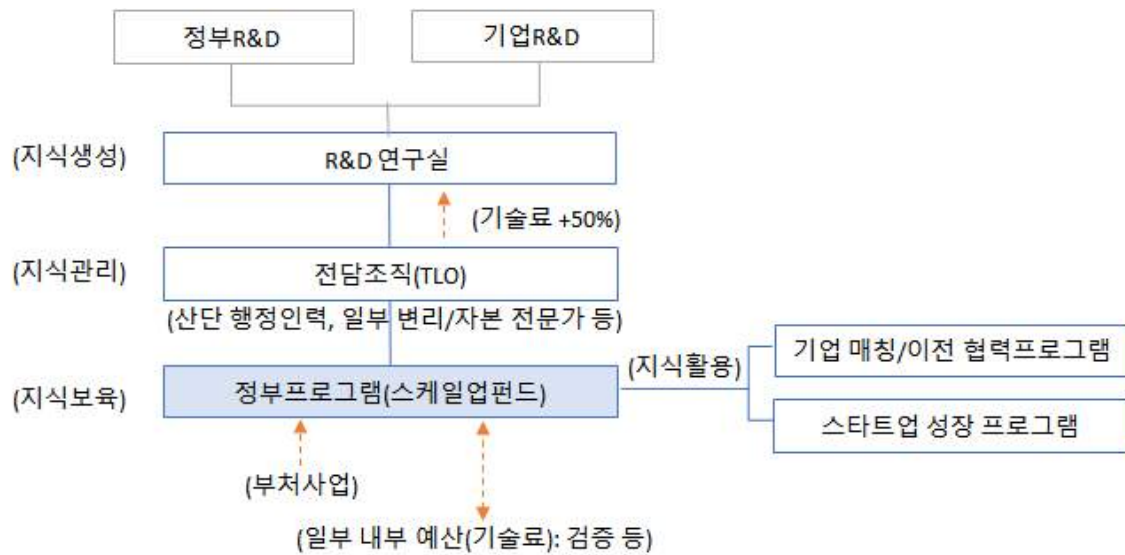
[그림 4-5] 주요 연구기관들의 기술스케일업 지원 기본 구조



자료: 연구진 작성

반면, 한국의 연구기관들은 앞서 제시된 해외 주요기관들과 문제의식 및 해당 사업의 필요성 인식은 동일하게 갖고 있으나, 이를 위한 재원은 일부 기관을 제외하고는 정부 사업에 전적으로 의존하는 상황이다. 즉 정부사업을 확보하지 못한 기관들은 기술 활용의 리스크를 낮추기 위한 예비스케일업 과정 수행 및 이전 기업 매칭에 따른 본격적인 스케일업과 시스템 접근에 있어 적정 역할 수행이 어려운 구조를 갖는다.

[그림 4-6] 국내 연구기관들의 기술스케일업 지원 기본 구조



자료: 연구진 작성

자체 재원 조성을 위한 관련 법제는 수익의 재투자, 보육의 필요, 협력의 이행 등을 명시하고 있어, 해당 구간 지원의 근거는 마련되어있다. 다만, 이를 위한 재원의 대부분은 기술료 수입을 기반으로 조성하도록 되어있으나, 연구자 보상 등을 제외하고 해당 구간의 지원을 위한 자본 적립은 쉽지 않다. 또한 R&D 수행에 따른 간접비는 이미 연구관리 및 운영, 연구실지원, 지식재산 관리 등 지출 항목들이 설정되어 있어 본 연구가 강조하는 ‘기술스케일업’ 구간으로의 투입 재원 조성은 현실적으로 어렵다. 평가 유인의 관점에서 국가연구개발사업 연구개발비 사용기준 별지 제18호 서식(국가연구개발사업 간접비 지출내역서)에 따르면, ‘성과활용지원비’는 간접비 재원으로 취득한 자산 중 지식재산권 취득(출원, 등록비 등), 과학문화활동비 등의 성과활용금액으로 정리되어있다. 이에 따라 ‘연구지원체계평가’ 100점 만점 중 ‘국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 준수 여부’에 23점과 가점 3점을 부여하고, 이 중 간접비 사용 기준에 대해서는 8점과 가점 2점을 부여한다. 이를 기반으로 ‘성과활용지원비 집행계획’에 대한 정부의 평가는 일정 비율 이상인 경우 가점을 부여하도록 되어있다. 이는 곧 대학의 간접비 활용에 대한 정부 가이드라인에서 명시하는 ‘연구성과활용지원’은 특허권 확보를 중심으로 설계되어 있다는 것이다.

<표 4-1> 간접비 지출내역 중 성과활용지원비 집행에 따른 가점표: 간접비

구분	평가지표	세부지표	가점
Ⅳ. 연구제도 운영의 합리성(23)	8. 국가연구개발 사업 연구개발비 사용 기준 준수 여부 (23(+3))	① 직접비 관리의 적절성	15(+1)
		② 간접비 관리의 적절성	8(+2)
		간접비 수익 대비 성과활용지원비 집행 비율이 6% 이상인 경우	2점
		간접비 수익 대비 성과활용지원비 집행 비율이 4% 이상~6%이하인 경우	1점
		간접비 수익 대비 성과활용지원비 집행 비율이 4% 미만인 경우	0점
		소계	23(+3)

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023.3), “2023년도 연구지원체계평가 평가지침 및 해설서(안)”

즉 기술료도 여의치 않고, 간접비 활용 또한 여의치 않은 상황에서 연구기관이 조달할 수 있는 재원은 내부 사업비 또는 기부금인데, 대학과 출연연구기관 연구비 조성에서 이미 도출된 연구성과의 후속 보육을 위한 연구비 배정, 특히 이전기업이 매칭되지 않은 예비 단계의 기술스케일업 투입은 더욱 쉽지 않다. 앞서 국내 사례에서 제시된 바와 같이 일부 대학과 출연(연)이 후속 투자 조달을 위해 사전적으로 해당 기술의 스케일업 가능성을 검증하는 경우는 아주 특별한 경우에 해당하며, 이는 관련 내부 자본을 일정 수준 보유하고 있는 상황에서 가능한 사례라 할 수 있다. 관련 자본을 확보하더라도 해당 구간의 시제품 설계, 검증 데이터 확보 등을 위해 연구자들을 지원할 수 있는 전문 엔지니어 인력 또는 서비스기업과의 매칭 또한 쉽지 않다. 또한 기부금 역시 대학은 기부금의 사용내역이 대부분 하드웨어(건물, 컨퍼런스룸 등) 구축 중심으로 투입되며, 출연(연)은 기부금 수령 구조가 유연하지 않아 재원 출처로서 고려의 대상으로 보고 있지 않다.

이러한 내재된 문제들로 인해, 결과적으로 연구기관들은 (잠재적) 시장·이전기업이 발굴 또는 매칭되고, 정부사업 선정되었을 경우에 한해 해당 구간을 수행하는 것이다.

제2절 기술스케일업펀드 지원을 위한 정책제언

1. POST(Proof Of Scaling possibiliTy) 매칭 프로그램

가. 배경 및 필요성

프랑스는 Investments for the Future Programme (PIA)⁷⁸⁾(장기적 성장 가능성을 위한 투자 프로그램)을 통해 혁신주체들이 불확실한 기술스케일업에 도전할 수 있도록 유인한다. 현재 PIA4(2021~2025, 200억 유로)⁷⁹⁾ 기간에 해당하며, 일자리 창출, 산업 경쟁력 확대 등을 위한 투자를 진행한다. 특히 미래 핵심분야(고등교육 및 연구, 산업 및 중소기업, 지속가능한 발전, 디지털 경제) 투자를 중심으로 하며, 연구기관 등 비영리기관 대상의 출연금 지원, 기업 대상의 출연금과 상환가능 보조금의 결합을 통해 사업화 성공 시 보조금 일부 또는 이상을 상환하는 조건부 투자를 진행한다. 영국의 UKRI(UK Research and Innovation)는 영국의 고등 교육 시설에 대한 투자를 지원하는 보조금 기금(grant fund)인 영국 파트너십 투자 기금(UKRPIF, UK Research Partnership Investment Fund)을 운영하고 있다.⁸⁰⁾ UKRPIF에서 집행하는 자금은 연구 인프라를 구축하는 데 사용할 수 있으며, 인프라 구축에는 새로운 건물 및 시설 마련뿐만 아니라 기존 시설의 대대적인 개조, 고가의 연구 장비 구입 등이 포함된다. UKRPIF가 2022/23 ~ 2024/25 회계연도에서 연구 분야에 지출할 예정인 총 예산은 약 164억파운드(약 22조원)로 이 중 약 91%인 약 149억 파운드⁸¹⁾

78) The prefecture and state services in the regions Occitania(2019.11.29.), "The future investment program (PIA)",

<https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Grands-dossiers/Le-programme-des-investissements-d-avenir-PIA> (검색일: 2023.2.14.)

79) Ministry of Higher Education and Research(2021.8.1.), "Presentation of the PIA4",

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/presentation-du-pia4-49682> (검색일: 2023.2.14.)

80) UKRI, "Our Organisation",

<https://www.ukri.org/who-we-are/about-uk-research-and-innovation/our-organisation/> (검색일: 2023.9.26.)

81) 생명공학·생물과학연구회, 의학연구회, 공학·자연과학연구회, 과학기술장비연구회, Research England, Innovate UK 예산의 합계액

(약 20조원)가 과학기술 연구 및 혁신에 사용될 예정이다(UKRI, 2022.8.). UKRPIF를 통해 자금을 지원 받는 대학은 UKRPIF의 자금 1파운드당 2파운드의 민간 자본을 유치해야 한다는 점이 가장 특징적이다. 예를 들어, 영국 버밍엄 대학과 웨일스 대학은 UKRPIF로부터 1,500만파운드를 지원받아 사우스 웨일즈 지역에 철도 연구 및 혁신 센터를 구축할 예정인데, 이 때 철도 연구 및 혁신 센터 구축에는 UKRPIF의 자금 뿐 아니라 철도 업체의 6천만파운드, 버밍엄 대학의 1,600만파운드가 공동 투자 된다(University of Birmingham, 2023.7.6.).

이처럼 일정 조건에 대응하는 공공자금을 통해 공공연구기관 혁신환경 개선을 위한 재원 조성을 유인한다.

한국의 경우 앞서 국내 현황 및 사례 등에서 살펴본 바와 같이, 공공연구기관 보유 지식재산권의 성숙도 제고와 이전기업이 직면하는 사업화 리스크를 낮추는 효과를 유인하기 위한 프로그램 재원 마련에 한계가 있다. 정부R&D 기준 대학 6.3조원, 출연(연) 4조원에 이르는 R&D 투입 규모, 그리고 2020년 실적 기준 공공연구기관(대학, 연구소)의 기술이전 수입(일시불 1,640억원, 경상기술료 613억원(선금급 410억원, 매출정률 203억원)), 지분의 현금화 1,010억원, 기타 97억원 등 R&D투입 기반 자금 수익 총 3,360억원으로 본다면 인력양성, 지식의 축적이라는 주요 성과 외에 R&D 성과의 확산에 따른 성과규모는 미미하다는 지적이 반복될 수밖에 없다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원, 2022).

이에 연구기관 스스로 기술스케일업 전문성 확대 및 적정 규모(단계) 수행에 의한 필요성을 인식하고 이를 위한 재원 조성(자본, 인력 등) 노력이 필요하다. 이를 견인하기 위한 정부 사업의 방향 또한 해당 구간 지원 가능한 자본을 공급하기 위한 방식이 아닌 관련 역량과 의지를 갖는 기관에 적정 기간, 적정 규모의 자금을 매칭하고, 기관 자율적인 판단과 운영이 가능하도록 유연성을 부여하는 모델이 필요하다. 교육부의 브릿지3.0사업은 이러한 취지를 일부 반영해서 조성 재원의 30% 수준은 수혜대학이 매칭하도록 하고 있다.

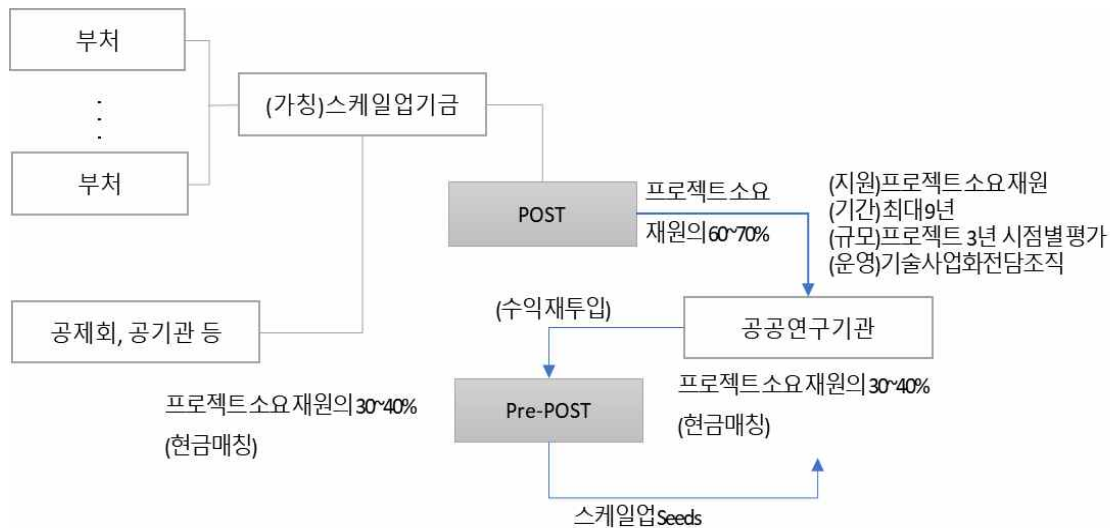
나. 취지 및 방향

결국 기술스케일업 관련 정부의 지원은 기존과 같이 부처별 다양한 사업을 통해 부

분적으로 수행하고, 단기적 성과를 기반으로 평가하는 방식에서 벗어나, 주요국 사례에서 확인한 바와 같이 국가 단위의 특화프로그램 도입이 필요하다. 이는 기본적으로 연구기관이 조성한 스케일업 재원에 매칭하는 방식을 통해 연구기관 스스로의 자생력 확대를 유인하고, 관련 조직들이 여러 부처의 관련 사업을 지원하고 선정하는 과정에서 발생하는 행정비용을 낮추는 효과를 기대할 수 있다. 무엇보다 정부 입장에서도 부처간 경쟁에 따른 단기 중심의 성과 평가 방식에서 벗어나 국가의 전략적 분야 혁신 역량 또는 국가 혁신생태계의 건전성 제고를 기대할 수 있다.

재원은 관련 범부처 및 기타 공공의 투자기관 등이 ‘국가기술스케일업기금(가칭)’을 조성하고, 해당 기금을 기반으로 국가 POST 프로그램을 도입한다. 이를 통해 매칭지원의 지속성, 일관성 등을 유지할 수 있도록 할 필요가 있다. 공공연구기관이 기술스케일업 관련 일정 기준에 부합하는 내부 시스템을 조성하고, POST에 지원하면 선정 후 최대 9년간 매칭펀드를 공급하며, 3년 단위 평가를 통해 시스템의 안정적 운영, 스케일업 과정의 적정성, 이전 또는 창업의 성장가능성 등을 종합 평가하여 지속 여부를 결정한다. 공공연구기관이 갖추어야 하는 일정 기준은 우선 내부 자원(기술료, 간접비, 사업비 등)을 통해 필요 예산을 확보하고, 전문인력을 포함한 전담팀을 구성하고, 이전 기술의 초기 스케일업을 통해 이전 또는 창업이 갖는 기술리스크를 낮추기 위한 전용 프로그램을 갖추는 것이다. 특히, 해당 프로그램을 운영하는 공공연구기관은 관련 수익을 통해 Pre-POST를 내재화함으로써, 스케일업 단계 진입 가능한 후부 기술을 발굴하는 과정도 마련할 수 있다. 이 과정에서 해당 기술들을 최종 제품 또는 비즈니스 수요에 맞춰 풀링(pooling)하는 효과도 기대할 수 있다.

[그림 4-7] POST 개요도



자료: 연구진 작성

다. 기대효과

POST 매칭프로그램이 갖는 기본적인 기대효과는 국가 기술스케일업 브랜드를 중심으로 대내외 관련 재원을 통합하고, R&D 생산성 확대를 견인하는 것이다. 공공연구기관 입장에서는 실험실 기술의 일정 수준 스케일업을 위한 내부 환경을 조성하고, 이를 통해 이전 기업 또는 창업 기업이 부담해야 하는 기술리스크를 낮춤으로써 예상 기술 수익을 높이는 것이다. 또한 중장기 프로그램 수행을 통해 내부 전문성 축적, 대내외 네트워크 확장 등 기술사업화를 위한 기초체력을 다지는 효과도 기대할 수 있다. 기업 또한 연구자들에 의해 현장 적용에 필요한 일정 수준의 스케일업이 이루어진 기술을 이전받음으로써 시장진입의 속도를 높일 수 있다. 부처 및 전문기관은 동일한 목표를 위해 중복적으로 발생하는 행정부담/비용을 낮추고, 특화 기술 및 산업별 추가적으로 필요한 전·후방 지원 및 관련에서 필요한 글로벌 공급망 고도화에 집중할 수 있다.

2. 공공연구기관 기술스케일업 자원 확보

가. 간접비와 기술료

1) 간접비

2021년 기준 산학협력단의 운영수익⁸²⁾은 약 9.3조원이며 이 중 간접비 수익은 1조원 규모이다. 또한 이들 대학이 보유한 특허는 국내 97,228건, 해외 16,202건, 소프트웨어 27,239건 등이다. 간접비는 산학협력단 수익 중 일정 비중을 지정된 사업 운영 및 지원을 위해 적립하는 자본이다. 간접비 중 연구성과활용 지원을 위해 특허권 및 과학문화활동 등에 대한 예산 투입이 가능하도록 하고 있으며, 이를 연구지원체계 평가에 반영하고 있다. 즉 「국가연구개발혁신법」 제25조에 따르면, ‘연구지원체계평가’를 통해 기관별 원가산출 간접비 비율에 평가등급 결과에 따른 간접비 비율 가·감률을 상대비율 방식으로 적용할 수 있다.

〈표 4-2〉 연구지원체계평가결과와 간접비 연계

연구비 규모	평가결과						
	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	F등급
	95점이상	90점이상~ 95점미만	85점이상~ 90점미만	80점이상~ 85점미만	75점이상~ 80점미만	70점이상~ 75점미만	70점미만
대	10%	6%	3%	0	-3%	-6%	-10%
중	10%	6%	3%	0	-2%	-4%	-6%
소	10%	6%	3%	0	-1%	-2%	-3%

자료: 한국과학기술기획평가원(2023), “2023년 연구지원체계평가 실시계획 안내”

결국 간접비는 정부R&D 수행에 따른 또 다른 수익이며, 이를 연구개발에 재투자하는 활동 중 성과활용지원에 본 연구가 제기하고 있는 ‘예비기술스케일업 자원’ 조성 항목 삽입 또는 성과활용지원과 별도로 관련 항목을 도입할 필요가 있다. 또한 현재 100점 만점 중 3점 가산점 배정을 갖는 규모의 수정이 필요하다.

82) 교육부-한국연구재단(2022), 「2021 대학 산학협력활동 조사보고서」

〈표 4-3〉 간접비 지출내역의 성과활용자원(지식재산, 예비스케일업) 집행에 따른
가점표 수정(안)

구분	평가지표	세부지표	가점
Ⅳ. 연구제도 운영의 합리성(23)	8.국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 준수 여부 (23(+3))	① 직접비 관리의 적절성	15(+1)
		② 간접비 관리의 적절성	8(+6)
		간접비 수익 대비 지식재산 관리 집행 비율이 6% 이상인 경우	2점
		간접비 수익 대비 지식재산 관리 집행 비율이 4% 이상~6%이하인 경우	1점
		간접비 수익 대비 지식재산 관리 집행 비율이 4% 미만인 경우	0점
		간접비 수익 대비 예비기술스케일업 비용 집행 비율이 6% 이상인 경우	4점
		간접비 수익 대비 예비기술스케일업 비용 집행 비율이 4% 이상~6%이하인 경우	2점
		간접비 수익 대비 예비기술스케일업 비용 집행 비율이 4% 미만인 경우	0점
		소계	23(+7)

자료: 연구진 작성

2)기술료

「국가연구개발혁신법」 제18조(기술료의 징수 및 사용)에 따르면, 연구개발성과소유 기관은 징수한 기술료를 1. 해당 연구개발과제에 참여한 연구자, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금, 2. 연구개발에 대한 재투자, 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 용도(기술이전·사업화 및 지식재산권 출원등록유지), 운영경비 등으로 사용가능하다. 또한 혁신법 시행령 제41조(기술료의 사용)는 징수한 기술료 중 연구개발비에서 정부지원 연구개발비가 차지하는 비율에 해당하는 금액(정부지분기술료)의 경우 다음의 용도로 사용을 명시하고 있다⁸³⁾:

1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이상

83) 국가법령정보센터, www.law.go.kr

2. 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 15 이상
3. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
4. 연구개발 재투자 및 기관운영경비 등: 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액

이에 따라, 우선 사용 내역 중 ‘2. 연구개발에 대한 재투자’에 연구자의 아이디어 기반 새로운 시드 과제 도전을 위한 투자 뿐 아니라 도출된 연구성과의 보육 도전을 위한 투자도 포함해야 한다. 이 경우 보육대상 선정 기준은 기존의 이전성과, 시장의 동향, 기업의 수요 등 다양한 요인들을 복합적으로 고려할 수 있는 가이드라인을 통해 접근할 수 있도록 한다.

또한 기술료 사용내역에 대한 전환적 접근이 필요하다. 정부지분기술료에 한해 현재의 기준을 다음과 같이 수정하는 방안의 검토가 필요하다.

1. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 50 이하
2. 연구개발 재투자 관점의 (예비)기술스케일업: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
3. 2항에 따른 스케일업 투자 외 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
4. 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금: 정부지분기술료의 100분의 10 이상
5. 기관운영경비 등: 제1호부터 제4호까지의 규정에 따라 사용한 금액을 제외한 나머지 금액

이상의 내용 중 우선 연구자 보상금을 기존 50 이상에서 50 이하로 조정하는 것을 통해 50%라는 기준선을 마련하되, 재투자로의 유입 확대를 통해 보다 높은 기술료 확보를 견인하고자 한다. 이는 기술료 규모 자체의 확대로 연구자 보상을 더 높이기 위한 접근이다. 즉, 기업이 감당해야 하는 기술 리스크를 낮추는 활동을 통해 i)기술

료 협상력을 높이고, ii) 낮춰진 기술 리스크에 따른 성공률을 높여 기술료 수익을 높이는 효과를 기대할 수 있다. 예를 들어, 단순 숫자의 비교로 보면, 기존 기술료 100 중 60%인 60을 기술료 보상으로 받는다면, 이를 200으로 높여, 50%인 100의 보상을 창출하는 것이다. 이러한 논의의 필요는 지속적으로 제기되어왔으나, 이해관계자들의 이견 등으로 인해 재조정이 어려웠다. 하지만, 변화하는 혁신환경에 대응하기 위한 스케일업 역량을 높이고, R&D 생산성 제고의 관점에서 기존의 틀에서 탈피하는 전환적 변화가 필요하다.

함께 고려해야하는 것으로 간접비와 기술료의 사용내역에 포함되어있는 지식재산권 관리 항목이다. 앞서 확인된 내역에 따르면, 간접비의 성과활용지원 및 기술료의 사용내역 모두에 지식재산권 출원 등의 관리를 위한 비중이 포함되어있어, 기능과 취지에 부합하게 조정할 필요가 있다. 예를 들어, 간접비 사용내역에 출원 등의 관리 예산을 명시하되, 최근의 특허 관련 비용 증가, 신기술 관련 신지식재산 대응을 위한 준비 등 변화하는 지식재산 환경을 적절하게 반영할 수 있는 적정 규모의 투입을 통해 안정적인 지식재산 관리 및 지식재산 기반 수익 창출 확대의 기반을 조성할 수 있어야 하겠다. 반면, 기술료 사용 내역에서는 지식재산권 출원 등의 용도를 기술스케일업 투입으로 전환함으로써 이전 기술의 질적 수준을 높여 기대수익 확대를 유인할 수 있어야 하겠다.

나. 기부금

「기부금품법」 제5조(국가 등 기부금품 모집·접수 제한 등)에 따르면, 출연연구기관 기부금 수령이 제한된다. 다만, 제2항에는 국가 또는 지방자치단체에서 출자·출연하여 설립된 법인이더라도 법령에 다른 규정이 있는 경우 기부금품을 접수할 수 있다고 규정하고 있다. 예를 들어 한국원자력연구원의 경우, 「원자력기술진흥기금운영지침」(한국원자력진흥원, 2006) 제3조(재원)에 기부행위의 범위 및 용도를 명시하고 있다.

<표 4-4> 출연(연) 기부금 관련 조항

근거법제	「기부금품법」제5조(국가 등 기부금품 모집·접수 제한 등)	〈원자력기술진흥기금운영지침, 2006〉 제3조(재원)
기부금허용 여부	출연연구기관 기부금 수령 제한	출연연구기관 기부금 수령 허용
조항 개요		기금은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. 1. 창업보육센터 입주기업에서 기부하는 현금 또는 주식형태의 발전기금 등 2. 연구원 기업 등 연구원 출자기업(한국전력기술(주), 한전원자력연료(주) 및 기보 캐피탈(주) 불포함)으로부터 발생되는 배당금 및 지분 처분 수입액 중 정부 규정을 포함한 다른 규정에서 사용용도가 이미 정해져 있는 의무사용분을 제외한 수입금 3. 기타 원자력 연구성과물의 산업화와 관련된 국내·외 단체(기업 포함) 및 개인의 기부금 제11조(기금의 용도) 기금은 위원회의 심의를 거쳐 다음 각 호의 용도로 사용한다. 3. 원자력 기술진흥 및 연구개발 능력 강화를 위해 원장이 필요하다고 인정하는 용도

자료: 한국원자력진흥원(2006), '원자력기술진흥기금운영지침'

이처럼 기본적으로는 정부 출연에 의한 기관의 기부금 기반의 사업 수행이 불가능하지만, 특정 규정에 의해 기부금 기반의 사업 수행이 가능한 것이다. 이처럼 기부금 기반 사업 경로를 마련한 또 다른 사례로 '국립과학관' 사례가 있다. 국립과학관은 국가 및 지방자치단체의 출연금 등을 재원으로 하기 때문에 「기부금품법」에 따라 자발적으로 기탁하는 금품을 받을 수 없었지만 2013년 1월 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(과학관법)」 제6조의5(국립과학관법인의 재원), 제19조의2(기부금품의 접수) 조항이 신설되면서 기부금품을 모집할 수 있도록 근거를 마련하고, 기부금품을 모집할 수 있게 하였다. 2013년 「과학관법」 개정 이유를 통해 제도 변화의 사유를 분명하게 알 수 있는데, 「기부금품법」의 “국가가 설립한 법인의 기부금품 모집 제한 조항”에도 불구하고, 국립과학관법인에 대해 이를 허용하기 위함이라고 개정 이유에서 밝히고 있다.

<표 4-5> 2013년 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 개정 이유

◇ 개정이유 및 주요내용

현행 「과학관 육성법」에는 국립과학관을 국가가 설립·운영하는 과학관으로 한정하고 있으나, 국가가 법인 형태로 설립한 과학관도 국립과학관으로 볼 수 있도록 하고, 이를 토대로 현재 건립되고 있는 대구과학관과 광주과학관을 국립과학관법인으로 설립하는 한편, 현행 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」에서 규정하고 있는 국가가 설립한 법인의 기부금품 모집 제한에 불구하고 국립과학관법인에 대하여는 이를 허용함으로써 국립과학관법인 운영의 내실을 기하려는 것임.

자료: 국가법령정보센터, 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」

구체적인 개정 내용을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 「과학관법」 제6조의5(국립과학관법인의 재원) 조항이 신설되었다. 2013년 이전까지 「과학관법」에는 국립과학관법인의 운영 재원과 관련한 조항이 없었으나, 제6조의5가 신설되면서 국립과학관법인은 출연금 또는 보조금, 기부금품, 기타 수입금 등으로 운영할 수 있도록 개정되었다. 국립과학관법인의 운영 재원 중 기부금품은 제6조의5 제2호에서 규정하고 있으며, 기부금품 접수에 관한 사항도 동법 제19조의2(기부금품의 접수)에 규정하여 국립과학관법인은 사업목적에 부합하는 범위에서 기부금품을 접수할 수 있게 되었다.

<표 4-6> 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제6조의5(2013년 신설)

제6조의5(국립과학관법인의 재원)

- ① 국립과학관법인은 다음 각 호의 재원으로 운영한다.
 1. 제2항에 따른 국가 및 지방자치단체의 출연금 또는 보조금
 2. 제19조의2에 따른 기부금품
 3. 그 밖의 수입금 또는 수익금
- ② 국가, 지방자치단체는 국립과학관법인의 운영에 필요한 경비를 출연 또는 보조할 수 있다.

자료: 국가법령정보센터, 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」

<표 4-7> 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제19조의2(2013년 신설)

제19조의2(기부금품의 접수)

- ① 과학관은 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 제5조제2항 본문에도 불구하고 자발적으로 기탁되는 금품을 사업목적에 부합하는 범위에서 접수할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 기부금품의 접수절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ③ 과학관은 제1항에 따라 접수한 기부금은 별도 계정으로 관리하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」

그리고 「과학관법」 제6조의5 및 제19조의2를 신설하면서 「과학관법 시행령」 제15조의2(기부금품의 접수 등)의 조항도 신설하였는데, 여기에는 기부금품 접수 시 영수증 발급 의무, 기부금품의 사용용도, 기부금품 접수 현황 및 사용 실적에 대한 장부의 보관 및 열람 의무를 규정함으로써 기부금품 접수에 따른 국립과학관법인의 의무도 동시에 규정하였다.

<표 4-8> 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 시행령」 제15조의2(2013년 신설)

제15조의2(기부금품의 접수 등)

- ① 과학관은 법 제19조의2제1항에 따라 기부금품을 접수하는 경우 기부자에게 영수증을 발급하여야 한다. 다만, 익명으로 기부하거나 기부자를 알 수 없는 경우에는 영수증을 발급하지 아니할 수 있다.
- ② 과학관은 제1항에 따른 기부자가 기부금품의 용도를 지정한 경우에는 그 용도로만 사용하여야 한다. 다만, 기부자가 지정한 용도로 사용하기 어려운 특별한 사유가 있는 경우에는 기부자의 동의를 받아 다른 용도로 사용할 수 있다.
- ③ 과학관은 기부금품의 접수현황 및 사용실적 등에 관한 장부를 갖추어 두고 기부자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, 「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률 시행령」

정부출연연구소의 경우 현재 운영 재원에 대한 사항은 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(과기출연기관법)」 제5조(운영 재원)에 규정되어 있다. 따라서 앞선 국립과학관법인 운영 재원의 유사 입법례를 참고한다면, 정부출연연구소의 기부금품 접수를 허용하기 위해서는 1) 「과기출연기관법」에 운영 재원과 관련된 조항을 개정, 2) 동법에 기부금품 접수와 관련된 조항을 신설, 3) 「과기출연기관법 시행령」에 기부금품 접수 시 출연연의 영수증 발급 의무, 기부금품의 사용용도, 기부금품 접수 현황 및 사용 실적에 대한 장부의 보관 및 열람 의무 조항을 신설할 필요가 있다.

〈표 4-9〉 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」
제5조 개정(안)

현행	개정(안)
제5조(운영 재원) ① 연구기관 및 연구회는 <u>정부의 출연금과 그 밖의 수익금으로 운영한다.</u> ② 정부는 연구기관 및 연구회의 설립·운영에 드는 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 연구기관 및 연구회에 출연금을 지급할 수 있다. 이 경우 정부는 연구기관 및 연구회의 지속적이고 안정적인 운영을 위하여 필요한 재원이 마련될 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 지방자치단체의 요청에 따라 연구기관 및 연구회가 해당 지방자치단체에 지역조직을 설립·운영할 경우 지방자치단체는 이에 필요한 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 연구기관 및 연구회에 출연금을 지급할 수 있다.	제5조(운영 재원) ① 연구기관 및 연구회는 다음 각 호의 재원으로 운영한다. 1. 제2항 및 제3항에 따른 국가 및 지방자치단체의 출연금 또는 보조금 2. 제5조의3에 따른 기부금품 3. 그 밖의 수입금 또는 수익금 ② 정부는 연구기관 및 연구회의 설립·운영에 드는 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 연구기관 및 연구회에 출연금 또는 보조금을 지급할 수 있다. 이 경우 정부는 연구기관 및 연구회의 지속적이고 안정적인 운영을 위하여 필요한 재원이 마련될 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 지방자치단체의 요청에 따라 연구기관 및 연구회가 해당 지방자치단체에 지역조직을 설립·운영할 경우 지방자치단체는 이에 필요한 경비에 충당하기 위하여 예산의 범위에서 연구기관 및 연구회에 출연금 또는 보조금을 지급할 수 있다.

자료: 국가과학기술연구회(2020.9.), 「과학기술분야 출연(연) 지속 발전을 위한 법제 개선방안 연구」 내용을 참고하여
저자 작성

〈표 4-10〉 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제5조의3 신설(안)

현행	개정(안)
〈신설〉	제5조3(기부금품의 접수) ① 연구기관 및 연구회는 「기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률」 제5조제2항 본문에도 불구하고 자발적으로 기탁되는 금품을 사업목적에 부합하는 범위에서 접수할 수 있다. ② 제1항에 따른 기부금품의 접수절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. ③ 연구기관 및 연구회는 제1항에 따라 접수한 기부금은 별도 계정으로 관리하여야 한다.

자료: 연구진 작성

〈표 4-11〉 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제33조 신설(안)

현행	개정(안)
〈신설〉	제33조(기부금품의 접수 등) ① 연구기관 및 연구회는 법 제5조의3제1항에 따라 기부금품을 접수하는 경우 기부자에게 영수증을 발급하여야 한다. 다만, 익명으로 기부하거나 기부자를 알 수 없는 경우에는 영수증을 발급하지 아니할 수 있다. ② 연구기관 및 연구회는 제1항에 따른 기부자가 기부금품의 용도를 지정한 경우에는 그 용도로만 사용하여야 한다. 다만, 기부자가 지정한 용도로 사용하기 어려운 특별한 사유가 있는 경우에는 기부자의 동의를 받아 다른 용도로 사용할 수 있다. ③ 연구기관 및 연구회는 기부금품의 접수현황 및 사용실적 등에 관한 장부를 갖추어 두고 기부자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

자료: 연구진 작성

이처럼 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 관련 조항을 명시하는 방법보다 근본적으로 「기부금품법」에 혁신활동 촉진, 장려를 위한 재원의 순환 관점에서 이전을 통한 기업 성장을 이룬 기업인이 다음 세대 기업 성장을 위해 필요하지만, 앞서 제시한 여러 가지 이유로 제한적 환경에 놓인 스케일업 과정에 기부할 수 있는 경로를 마련해 두는 것도 필요하다.

〈표 4-12〉 「기부금품법」제5조 개정(안)

근거법제	「기부금품법」제5조(국가 등 기부금품 모집·접수 제한 등)
기부금허용여부	출연연구기관 기부금 수령 제한
조항 개요	예외사항 명시: 연구개발활동성과물의 확산과 그에 따른 연구생산성 증진, 기업 시장경쟁력 제고 등을 위한 기술스케일업 용도의 기부금은 출연기관도 수령 및 관련 사업 운영 가능

자료: 연구진 작성

특히, 출연(연)의 기술기반 설립된 연구소기업의 성장과 함께 성장수익의 (정부지분)기술료 납부와 기부금을 보완하는 방법을 통해 기업의 기부금에 따른 세액 공제 등의 접근에 대한 검토가 필요하다. 이는 기업의 사회적 기여와 연구개발 재투자를 연계하는 방안으로 고려해 보고자 한다.

3. 기술스케일업펀드의 외부화: 브릿지 기업의 육성

연구자의 연구 성과가 상업적 솔루션으로 전환되는 과정에서 기업의 혁신 기술에 대한 수요와 연구 현장에 있는 연구자 간 관계의 격차가 발생한다. 기업은 기존 네트워크 내부에서 혁신 기술에 대한 연구 협력자를 찾는 반면, 연구자들은 정부 R&D 수행에 보다 집중하여 현장의 니즈 대응에 부족할 수밖에 없다. 이처럼 기업과 연구소의 서로 다른 관심을 하나로 잇는 역할을 수행하는 기업의 예로, 미국 노스캐롤라이나주⁸⁴⁾의 NCInnovation가 있다. NCInnovation은 노스캐롤라이나 주에 위치한 대학들의 기술스케일업을 지원하는 비영리 기업이다. 기술성숙도(Technology Readiness Level, TRL)를 기준으로 3 ~ 6단계 사이에 위치하는 연구개발 단계의 기술에 보조금을 지원하는 것이 NCInnovation의 주요 역할이다. NCInnovation은 대부분의 연구개발 성과물이 사장되는 TRL 3~6단계에 집중한다. 따라서 NCInnovation은 기술성숙도가 상업적 투자 자본을 유치할 수 있는 지점까지 도달할 수 있도록 대학에 보조금을 제공하고 있다(Business North Carolina, 2023.7.18.). R&D에 대한 연방 보조금은 주로 TRL 2단계까지의 기초연구에 집중되고 민간 자본은 일반적으로 연구개발 성과물이 TRL 7단계에 도달할 때까지 참여하지 않는다는 인식에서 시작되었다. 결국 TRL 3~6단계 사이에 유망한 혁신기술이 정부와 민간 어디에서도 자금 지원을 받지 못해 사장되는 죽음의 계곡이 형성되는 것이다. 기술개념 정립 단계(TRL 2)에서 민간 자본의 투자를 받을 수 있는 단계(TRL 7)까지 연구 성과를 제고하기 위해서는 많은 비용과 자본이 소요되므로, NCInnovation이 TRL 3~6

84) 미국 노스캐롤라이나주에는 듀크대, 노스캐롤라이나주립대, 노스캐롤라이나대 등의 학문적 기반을 활용하여 주정부, 벤처 캐피탈 등이 협력하고 있는 첨단 연구단지 리서치 트라이앵글 파크(Research Triangle Park, RTP)가 조성되어 있다.

단계에 집중해서 보조금을 지급하는 것이다(NCInnovation, 2023.7.14.). NCInnovation은 노스캐롤라이나에 위치한 기업과 자선 단체로부터 2,300만달러(약 300억원) 이상의 기부를 받아 운영 자금을 마련하고 있고,⁸⁵⁾ 향후 약 14억2천5백만 달러(약 1.9조원)까지 기부금을 통한 자원 확대를 예상하고 있으며, 기부를 받은 원금 재원은 지출하지 않고, 이 원금을 통해 얻은 이자 및 투자 수익을 보조금으로 지출할 예정이다(Business North Carolina, 2023.7.18.).⁸⁶⁾

〈표 4-13〉 NCInnovation의 보조금 지급 대상 기술 단계

보조금 지급 대상 기술 단계	기술성숙도(TRL)	내용
-	1	(기본원리 정립) 가장 낮은 기술 수준 단계
	2	(기술개념 정립) 기본원리 정립 후 실용적인 적용 방법 등을 고안하는 발명의 시작 단계
NCInnovation 보조금 지급 대상 기술성숙도 단계	3	(핵심기능에 대한 분석과 실험, 개념증명) 기술 요소, 부품에 대한 물리적 실험
	4	(실험실 환경에서의 검증) 기본적인 기술 요소, 부품들이 통합되어 작동할 수 있도록 설정
	5	(관련 환경에서의 검증) 시뮬레이션 환경에서 검증, 테스트
	6	(시제품 검증) 시제품 성능평가 및 검증
-	7	(작동환경에서의 검증) 실제 작동환경에서의 시제품 성능평가 및 검증
	8	(시스템 완성) 기술 최종 증명
	9	(시스템 검증) 기술 검증

자료: NCInnovation(2023.7.14.), "How Does the University R&D Sequence Work, Anyway?"

또 다른 예로 민간기업의 경우, 미국의 Halo⁸⁷⁾를 들 수 있다. 2020년 설립된 Halo는 기업의 기술 수요와 연구자 간 갭을 해소하는 데 필요한 네트워크를 구축하는 플랫폼 기업이다. Halo에는 대학, 국공립 연구소, 스타트업 등에서 연구를 하고 있는 개인 연구자와 기업들이 등록되어 있는데, 현재 95개 이상의 국가에서 약 4,000명의 연구자들이 등록되어 있다. 혁신 기술이 필요한 기업이 Halo에 R&D 파트너십에 대한 제안요청서(RFP)를 게시하면, 연구자들은 해당 제안 요청서에 대해 짧은 연구계획

85) NCInnovation, "Resources", <https://ncinnovation.org/resources/> (검색일: 2023.9.25.)

86) NCInnovation은 연간 이자 및 투자 수익률을 7.5 ~ 8.5%로 예상하고 있으며, 원금 14.25억달러를 기준으로 매년 지출할 수 있는 자금의 규모는 약 1억달러 수준으로 전망하고 있다.

87) HALO 홈페이지, <https://www.halo.science/>

서를 제출하고, 기업은 어떤 연구자의 연구 계획서를 협업으로 진행할지 선택해서 연구자에게 자금을 지원하고 연구개발을 진행하는 구조이다(PR Newswire, 2022.9.20.).⁸⁸⁾

이상의 예제는 모두 기술과 시장을 잇기 위한 경로에 제3의 주체가 개입해서 자본 또는 정보를 공급하는 모델이다. 한국은 이러한 역할 수행을 위해 연구개발특구모델, 대학 TLO 중심의 브릿지사업 모델 등이 도입 운영되고 있다. 다만 이들이 거점 중심의 재원 연계, 결합 중심이라면 각 지역별 스케일업 전문기업을 지정하고, 이들에게 해당 지역 공공연구기관 기술의 엔지니어링 관점의 스케일업 기획, 수행 등을 전담할 수 있도록 경로를 제공하는 모델을 공공연구기관 외부에서 지원하는 지역별 또는 분야별 브릿지기업(가칭)의 역할로 명시하고자 한다. 앞서 살펴본 프랑스의 SATT가 프랑스 13개 지역별 기술이전네트워크 연계 거점 기능을 수행하는 것과 유사하게, ‘지역별/분야별 브릿지 기업(가칭)’ 도입 모델이다. 이는 시제품 제작 및 실증 등 엔지니어링 지원 거점 기능을 갖도록 한다. 기존 연구산업 관련 기업 또는 엔지니어링 관련 대중견기업 퇴직 인력 중심의 전문기업을 통해 조성 가능하다. 이는 기존 구축되어있는 ‘강소연구개발특구’ 14개 지역, ‘창조경제혁신센터’ 및 ‘테크노파크’ 등 19개 지역 등과 연결해서 시너지를 얻도록 한다. 엔지니어링 중심의 기술스케일업 전문기업 활성화를 통해 공공연구기관 내부에서 수행하기 어려운 스케일업의 특정 구간을 외부 전담거점과 연결하고, 상호 협력하는 모델로 이해할 수 있다.

88) PR Newswire(2022.9.20.), “R&D Collaboration Platform Halo Raises \$2.6M in Seed Funding to Accelerate Scientific Innovation”.

<https://www.prnewswire.com/news-releases/rd-collaboration-platform-halo-raises-2-6m-in-seed-funding-to-accelerate-scientific-innovation-301626653.html> (검색일 2023.10.10.)

| 제5장 | 결론 및 시사점

미국 캘리포니아 동부에 있는 분지 ‘Death Valley’는 뜨겁고 건조한 저지대로 생명체의 생존이 어려운 척박한 지역이다. 아이디어가 수익창출까지 이어지는 과정에서 직면하는 어려움, 스타트업이 생존하기 어려운 여러 이유들을 이 지역의 이름을 인용하여 흔히 ‘Death Valley’라 부른다. 따라서 이 구간은 산학연관 각자의 역할과 이들 역할의 유기적 연계를 위한 협력이 중요하다.

유기적 연계의 기본 전개는 다음과 같다. 우선 R&D 투입을 통해 설계된 질문의 솔루션을 찾고, 이를 법적 권리인 지식재산권을 통해 지식을 자산화한다. 자산화된 지식을 통해 수익을 창출하기 위해서는 무형의 지식이 수익창출 가능한 제품 또는 서비스로 유입되어야 한다. 다만, 이러한 지식이 제품 또는 서비스로 유입되는 과정은 앞서 제기한 ‘Death Valley’로 불릴 만큼 쉽지 않은 과정이라는 것이다. 이처럼 실험실에서 구현된 기술이 대량생산 가능한 기술이 되어 현장 적용될 수 있도록 파일럿 규모의 테스트를 통해 발생 가능한 문제를 찾고 이를 해결해 나가는 일련의 과정들이 필요하다(유승남, 2022). 일반적으로 스케일업(Scale-up)은 이처럼 기술의 성숙도 제고를 위한 일련의 과정 뿐 아니라 창업기업의 초기(early) 단계와 성장 단계에서 직면하는 성장을 위한 기술역량, 시장역량 간극(Gap)을 좁혀나가는 과정 등을 포괄적으로 일컫는다. 이러한 과정은 시간과 자본 투입에 비해, 결과의 불확실성이 크다는 이유로 적정 재원이 유입되지 못하는 구간으로 명시되었으며, 이를 위해 정부는 공공의 재원을 활용해서 이 구간을 잇기 위한 다양한 노력을 시행해왔다. 다만, 이러한 공공의 재원 투입이 갖는 지원의 지속성 및 규모의 적정성 등이 유지 되지 못하고, 이에 따른 수행의 전문성, 연계성 또한 형성되지 못하는 불안정성이 지속되고 있다.

본 연구가 제시하는 기본적인 질문은 이처럼 단기적이고, 파편화되고, 수혜 대상의 경우 혁신 역량 관점에서 비교우위를 갖는 주체를 진흥하기보다는 보편적 형평성 관점에서 나눠주기식 지원이 갖는 한계를 지적하고자 하는 것은 아니다. 오히려 부처들의 다양한 사업이 시행되어 오는 동안 연구기관 스스로의 자생적이고 주도적인 관련 노력의 정도를 질문의 대상으로 설정하고 있다. 내부의 역량 및 환경이 든든한 토대를

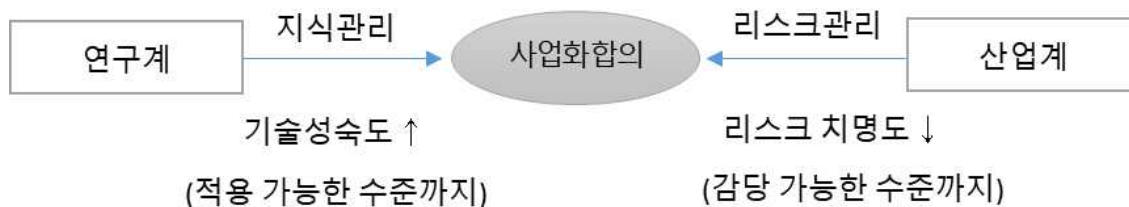
갖추고 있다면, 외부의 지원 규모가 작아도 또는 변화하더라도 내부에서 시행하는 프로그램 흐름은 유지 가능할 것이다. 이는 앞서 해외사례에서 살펴본 바와 같이, 주요 국가들의 공공연구기관들이 자체 관련 자원을 형성하고, 관련 프로그램을 운영하는 것에서도 알 수 있다. 이는 해당 기술의 연구자 중심의 예비 기술스케일업을 통해 이후 단계 진입하는 예비창업가, 기업가, 투자자 등이 부담하는 기술적 리스크를 낮춤으로서 보다 도전적 진입을 유인할 수 있다. 결과적으로 이러한 사전 스케일업을 통해 보다 나은 기술료 수익을 기대할 수 있다는 인식에서 비롯된다. 또한 이전 기술을 사업화하는 기업의 협력 파트너라는 공적 미션도 반영할 수 있다. 이런 경우 대부분 기관의 사업화 전담 조직의 역할이나 책임이 크다. 이들은 다양한 경로로부터 자원을 조성하고, 이를 기반으로 프로그램을 운영하며, 그 과정에 다양한 주체들과의 네트워크를 형성한다. 이러한 일련의 과정이 반복되면서 해당 기관의 경험의 축적, 평판 형성 및 사업화 성과 제고를 견인할 수 있다. 이를 통해 해당 분야 전문가 확보가 용이해지면서, 긍정적 선순환이 형성된다.

반면, 한국의 경우 앞서 사례에서 제시한 일부 기관을 제외하면, 대부분 정부 사업에 의존하여 해당 과정을 수행한다. 부처별 다양한 사업에 지원하고, 관리하기 위한 행정 부담이 높을 수밖에 없다. 전담부서의 역할이 자원 확보, 네트워크 관리, 연구자 및 기업과의 소통, 대내외 전문성 제고 활동 보다는 부처사업 대응에 집중하게 된다. 이는 결과적으로 전담부서가 기술스케일업 관련 사업을 계획하고 수행하는 것이 아니라 정부 정책에 맞춰가는 구조를 갖게 됨으로써, 정부 정책이 멈추면 관련 활동도 멈추게 된다. 따라서 경험의 축적, 전문성의 확보 보다는 기존 인력을 활용해서 적절하게 대응하는 정도라는 비판적 시각이 존재하는 것이다.

앞서 제시한 바와 같이, 기술사업화를 위해 기술과 사업을 잇는 과정의 중요성은 이미 충분히 인식하고 있으나, 기술을 생성하는 연구계와 사업을 추진하는 산업계가 직면하는 관리의 대상이 다르다는 것에 대한 인식은 아직은 부족하다. 즉, 연구계는 지식, 즉 기술을 관리하고자 하고, 산업계는 리스크를 관리하고자 한다. 따라서 기술스케일업 과정 역시 연구계는 기술성숙도를 적용 가능한 수준까지 높이기 위한 전개에 집중하고, 산업계는 리스크를 감당 가능한 수준까지 낮추기 위한 전개에 집중한다.

따라서 해당 기술을 확산하고자 하는 전담조직은 해당 기술의 성숙도를 높이기 위한 과정, 수요기업이 감당하는 리스크를 낮추기 위한 논의의 과정 등을 주도할 수 있어야 한다. 이를 위해서 기술과 사업에 대한 지식과 경험 등의 전문성 뿐 아니라 관련 활동에 필요한 네트워크 운영의 적극성, 재원의 투입 및 조정을 위한 책임성 등 요구되는 역량의 폭이 넓다. 이렇게 넓고 복잡한 역량의 확보와 해당 프로그램의 운영을 주도적으로 수행할 수 없는 조직은 정부 사업이 매칭되어도 기대성과에 이르기 어렵다.

[그림 5-1] 사업화 합의에 이르는 관점의 차이



자료: 연구진 작성

2000년 「기술이전법」 제정을 시작으로 여러 부처에서 다양한 사업을 통해 기술사업화 환경을 조성하기 위한 지원이 이루어져왔다. 그러한 지원을 기반으로 일부 대학 및 출연(연)은 내부의 인식 및 역량을 갖추고 스케일업을 위한 자체 사업을 형성하기 시작했다. 이러한 준비된 기관들 대상의 정부 사업 매칭이 보다 더 큰 파급력을 낼 수 있을 것이다. 이제는 아직 준비되지 못한 기관들의 기반 형성을 위한 사업과 준비된 기관들의 도약을 위한 사업을 구분하고, 각각의 특성에 맞춰 정부 역할을 명시하고, 이에 부합하는 정부 지원 사업이 디자인되어야 할 시점이다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 강희일 외(2017), 「ICT 신산업 분야 고성장 전략 연구」, 정보통신기술진흥센터
- 과학기술정보통신부한국과학기술기획평가원(2023.3), 「2023년도 연구지원체계평가 평가지침 및 해설서(안)」.
- 관계부처합동(2023.2.2.), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략」.
- 교육부한국연구재단(2022), 「2021 대학산학협력활동 조사보고서」.
- 국가과학기술연구회(2020.9), 「과학기술분야 출연(연) 지속 발전을 위한 법제 개선방안 연구」, pp.189-191.
- 국가과학기술연구회(2022), 「출연(연) 국가 연구개발 사업 현황조사 및 분석 체계 구축 연구」, 정책 연구
- 금융위원회(2023.9.25.), 「성장사다리펀드 성과 및 개편방안」, 제4차 정책금융지원협의회 안전
- 농업정책보험금융원(2023a), 『2023년 농림수산물모태펀드 정기 출자사업 계획(농식품투자 계정)』공고
- 농업정책보험금융원(2023b), 『2023년 농림수산물모태펀드 정기 출자사업 계획(수산물투자 계정)』공고
- 산업통상자원부한국산업기술진흥원한국지식재산연구원(2022), 「2021 공공연구기관 기술이전사업화 실태조사 보고서」.
- 서울대학교 기술지주회사(2022), 「서울대학교 기술지주 주식회사 소개자료」.
- 서울대학교 산학협력단(2023), 「2022년도(제20기) 산학협력단회계 재무제표 및 부속명세서」.
- 손수정 외(2017), 「기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안」, 과학기술정책연구원
- 손수정 외(2022), 「글로벌 기술사업화 역량 지수 비교분석 연구(2차년도)」, 과학기술정책연구원
- 손수정(2023), 「기술사업화 재원의 제약과 기반 환경의 전환」, STEPI Insight, vol.312
- 유승남(2022), 「화학공정 설비의 스케일업 기술」, 한인과학기술자네트워크
- 정보통신기획평가원(2018), 「해외 ICT R&D 정책동향(2018-07) 주요국의 스케일업 지원정책」.
- 중소벤처기업부(2022.12), 「산학연 Collabo R&D사업 시행계획 공고」.

- 중소벤처기업부(2023.2), 「2023년도 스케일업 팀스(투자형R&D) 추진계획」.
- 중소벤처기업부(2023.2.23.), 「2023년도 초기창업패키지 창업기업 모집 공고」.
- 중소벤처기업부(2023.3.6.), 「2023년도 제1차 스케일업금융 발행계획 수정 공고」.
- 한국과학기술기획평가원(2023), 「2023년 연구지원체계평가 실시계획 안내」.
- 한국기계연구원(2023), 「한국기계연구원 2022 연보」.
- 한국벤처투자(주)(2016), 「한국전력 모펀드 2016년 출자사업 계획 공고」.
- 한국벤처투자(주)(2020), 「하나 유니콘 모펀드 출자사업 계획 공고」.
- 한국벤처투자(주)(2022), 「(동남권, 대구·제주·광주, 전북·강원) 지역혁신 벤처펀드 2022년 출자사업 계획 공고」.
- 한국벤처투자(주)(2022), 「하이테크 기술개발 사업화 펀드 2호 (투자형 R&D 일반) 투자계획 공고」.
- 한국벤처투자(주)(2023), 「(충청, 부산, 대구·제주·광주) 지역혁신 벤처펀드 2023년 출자사업 계획 공고」.
- 한국산업기술진흥원(2014), 「2014년 산업기술사업화펀드 출자금 운용계획 공고」.
- 한국연구재단(2022), 「해외 연구지원관리기관별 기획, 평가, 연구관리 비교」, NRF ISSUE REPORT 17호
- 한국원자력연구원(2023), 「2023년 실용화기술지원사업 운영 계획(안)」.
- 한국원자력진흥원(2006), 「원자력기술진흥기금 운영지침」.

〈국외문헌〉

- Anandajayasekeram, P., Consultant, S., Innovations, A., & Services, S. (2016). “Scaling up and scalability: concepts, frameworks and assessment”. Vuna Research Report, Pretoria.
- Anandajayasekeram, P., R. Puskur and E. Zerfu (2009). “Applying Innovation System Concept in Agricultural Research for Development: A learning module”, International Livestock Research Institute (ILRI), Addis Ababa, Ethiopia
- Arora, A.(1995), “Licensing Tacit Knowledge : Intellectual Property Rights and the Market for Know-How”, Economics of Innovation and New Technology, 4(1), pp.41-59
- Basilio Ruiz de Apodaca, Oihana, Lars Frolund, Fiona Murray(2022), “What is ‘Deep Tech’ and what are Deep Tech Ventures?”, MIT REAP

- Bos A.N.R.(2014), “Reaction Engineering through the funnel of innovation”, presentationm ISCRE 23 Bangkok.
- Business North Carolina(2023.7.18.), “Op/ed: King explains NCInnovation’s mission and benefits”.
- Crater, J. S., & Lievens, J. C. (2018). “Scale-up of industrial microbial processes”. FEMS microbiology letters, 365(13), fny138.
- Cumming, D.J., et al.(2017) “Governmental and independent venture capital investments in Europe: A firm-level performance analysis”, Journal of Corporate Finance, 42, pp.439-459
- Cumming, Douglas, Sofia Johan, Yelin Zhang(2018), “Public policy towards entrepreneurial finance: spillovers and the scale-up gap”, Oxford Review of Economic Policy, vol.34(4), pp.652-675
- Djavanshir, G.Reza(2016), “The institutional inerias that constrain technology-driven economic development” in ACADEMIN ENTREPRENEURSHIP: Translating Discoveries to the Marketplace, The Johns Hopkins University series on Entrepreneurship, EE(Edward Elgar)
- Evenson, R.E (1987), “Spillover Benefits of Agricultural Research: Evidence from US Experience”. American Journal of Agricultural Economics 71(2): 447-452.
- Hancock, J. (2003) “Scaling Up the Impact of Good Practices in Rural Development: A Working Paper to Support Implementation of the World Bank’s Rural Development Strategy,” Report No. 26031. Washington, DC: World Bank.
- Harmsen(2017), “Product and Process Design Driving Innovation”, Berlin: De Gruyter.
- Harmsen, J.(2019), “Industrial Process Scale-up: A practical Innovation Guide from Idea to Commercial Implementation”, Edition 2. Elsevier.
- Harrington, L.; and R. Tripp (1984). “Recommendation Domains: A Framework for On -Farm Research”. International Maize and Wheat Improvement Center Economics Working Paper 02/84, Mexico, DF: CIMMYT.
- Howell, S.T.(2017), “Financing Innovation: Evidence from R&D Grants”, American Economic Review, 107(4), pp.1136-1164
- innovosource(2023), “The Technology and Startup Gap Funding and Accelerator program report”

- International Institute of Rural Reconstruction (2000). "Going to Scale: Can We Bring More Benefits to More People More Quickly?" Conference highlights April 10-14. Philippines: IIRR.
- Kane A. (2016), "Phase-appropriate formulation and process design", *Pharmaceut, Technology*. 40(1), pp.42-45.
- Levin M.(2006), "Pharmaceutical Process Scale-up", second ed., Boca Raton: CRC Press.
- Maurseth, Per Botolf & Roger Svensson(2020), "The Importance of Tacit Knowledge : Dynamic Inventor Activity in the Commercialization Phase", *Research Policy* 49, pp.1-12
- Menter.H., Kaaria.S., Johnson.N. & Ashby.J.(2004), "Scalinng Up and Out: Achieving widespread impact through Agricultural Research", Edited by Douglas Pachico and Sam Fujisaka.
- NCInnovation(2023.7.14.), "How Does the University R&D Sequence Work, Anyway?".
- Quas, Anita, et al.(2022), "The scale-up finance gap in the EU: Causes, consequences, and policy solutions", *European Management Journal* 40, pp.645-652
- Small Business Administration(2020), "Small Business Innovation Research (SBIR) and Small Business Technology Transfer (STTR) Program".
- Small Business Administration(August 2020), "Leveraging America's Seed Fund - Small Business Innovation Research(SBIR), Small Business Technology Transfer(STTR)".
- Small Business Administration(May 3, 2023), "Small Business Innovation Research (SBIR) and Small Business Technology Transfer (STTR) Program Policy Directive".
- Tassey, G. (2018). "Analysis of International Technology Development and Commercialization Policy Instruments and Infrastructures". National Institute of Standards and Technology.
- UKRI(2022.8.), "2022-23 - 2024-25, budget allocation for UK Research and Innovation".
- University of Birmingham(2023.7.6.), "Universities win £15 million for new Railway Research and Innovation Centre".
- Verver A.(12 Nov 2018), "Innovation Stages in Food Industries", 2018 Personal communication Harmsen.
- WHO/ExpandNet (2011). "Beginning with the end in mind: planning pilot projects and other programmatic research for successful scaling up". Geneva: WHO

Department of Reproductive Health and Research.

WHO/ExpandNet (2012). “Nine-step guide and worksheets for developing a scaling-up strategy”. Geneva: WHO Department of Reproductive Health and Research.

World Bank Institute (2004), “Reducing poverty: South-South Knowledge Exchange Points to New Ways of Doing Business”, Development Outreach: Scaling up poverty reduction report on the Shanghai Conference, The World Bank.

〈온라인자료〉

국가과학기술지식정보서비스(NTIS), <https://www.ntis.go.kr/>

국가법령정보센터, www.law.go.kr

서울대학교 시흥캠퍼스, <https://siheungcampus.snu.ac.kr/>

서울대학교 창업지원단, <https://startup.snu.ac.kr/>

위키피디아, <https://de.wikipedia.org>

한국벤처투자(주) 홈페이지, <https://www.kvic.or.kr/>

한국산업기술진흥원, <https://kiat.or.kr/>

한국특허전략개발원, <https://www.kista.re.kr/>

한양대학교 산학협력단, <https://research.hanyang.ac.kr/>

한인과학기술자네트워크 KOSEN <https://kosen.kr/>

Cornell University Center for Technology Licensing, <https://ctl.cornell.edu/>

dealroom.co, <https://dealroom.co/>

Federal Ministry of Education and Research Go-Bio, <https://www.go-bio.de/>

HALO, <https://www.halo.science/>

Helmholtz, <https://www.helmholtz.de/>

HEPI, <https://www.hepi.ac.uk>

INSERM Transfert, <https://www.inserm-transfert.fr/>

Karlsruhe Institute of Technology, <https://kit-neuland.de/>

KHAN Technology Transfer Fund I, <https://khanu.de/>

MassCEC, <https://www.masscec.com/>

MassVentures, <https://www.mass-ventures.com/>

MAX-Planck-Innovation, <https://www.max-planck-innovation.com>

Ministry of Higher Education and Research,
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr>

MIT Policy, <https://policies.mit.edu/>

MIT Sandbox, <https://sandbox.mit.edu/>

NCInnovation, <https://ncinnovation.org/>

NIH Grants & Funding, <https://grants.nih.gov/>

Northeastern University Center for Research Innovation, <https://cri.northeastern.edu/>

NYU Langone Health, <https://tov.med.nyu.edu/>

Oxford Innovation Fund(OIF), <https://innovation.ox.ac.uk/>

PR Newswire, <https://www.prnewswire.com/>

PSL Universite Paris, <https://psl.eu/>

RESEAU SATT, <https://www.satt.fr/>

SBIR·STTR 홈페이지, www.sbir.gov

SNU Tech-biz Innovation Platform, <http://techbiz.snu.ac.kr/>

SNU 공학컨설팅센터, <https://snuecc.snu.ac.kr/>

Stanford University Office of Technology Licensing, <https://otl.stanford.edu/>

Tech Nation, <https://technation.io/>

The prefecture and state services in the regions Occitania,
<https://www.prefectures-regions.gouv.fr/>

U.S. National Science Foundation, <https://www.nsf.gov/>

UCL Innovation & Enterprise, <https://www.ucl.ac.uk/>

UK Research and Innovation, <https://www.ukri.org/>

Universite Paris-Saclay, <https://www.universite-paris-saclay.fr/>

University of Oxford, <https://www.ox.ac.uk/>

University of Plymouth, <https://www.plymouth.ac.uk/>

University of York, <https://www.york.ac.uk/>

Warwick Innovation Office, <https://warwick.ac.uk/>

〈인터뷰 및 내부자료〉

부산대학교 기술지주회사 관계자 비대면인터뷰 (2023.5.16.)

부산대학교 내부자료

서울대학교 관계자 대면인터뷰 (2023.5.16.)

연세대학교 기술지주회사 관계자 비대면인터뷰 (2023.5.16.)

연세대학교 내부자료

한국기계연구원 관계자 대면인터뷰 (2023.10.30.)

한국벤처투자 내부자료

한국원자력연구원 관계자 대면인터뷰 (2023.9.25.)

한국원자력연구원 내부규정

한양대학교 내부자료

Cornell University CTL(Center for Technology Licensing) 내부자료

SK E&S 관계자 대면인터뷰 (2023.4.21.)